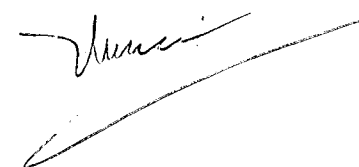


NGUYỄN BÁ ĐĂNG

Thịnh


NHỮNG ĐỊNH LÝ CHỌN LỌC
TRONG HÌNH HỌC PHẪNG
VÀ **CÁC BÀI TOÁN ÁP DỤNG**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, kì thi Olympic Toán quốc tế (International Mathematical Olympiad - IMO), cũng như kì thi toán vô địch của các nước, hình học phẳng được đánh giá cao, trong mỗi đề thi đều xuất hiện bài hình học phẳng. Trang web của kì thi Olympic Toán (IMO-official.org) còn công khai ghi rõ bốn chủ đề sẽ ra trong kì thi: Đại số, Hình học phẳng, Số học và Tổ hợp. Đặc điểm chung các đề Hình học phẳng không quá khó, đòi hỏi tư duy cao, tính sáng tạo, biết phân tích tổng hợp, kĩ năng vẽ hình. Trong mỗi bài hình phẳng hạn chế tính toán phức tạp, bài ra dù khó đến đâu (chẳng hạn kì thi IMO-52 năm 2011) song vẫn tìm được lời giải hoàn toàn sử dụng những kiến thức cơ bản trong chương trình phổ thông. Ngoài ra, các ví dụ trong sách còn sử dụng một số định lí, tính chất mà sách giáo khoa không đề cập.

Từ những suy nghĩ đó, tác giả biên soạn và giới thiệu cuốn *Những định lí chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng*. Phần lớn các định lí có trong sách giáo khoa, cũng như một số định lí nhiều người đã biết nhưng được viết dưới dạng mở rộng hoặc dạng bài tập. Trong cuốn sách này, tác giả không thể đưa tất cả các định lí trong hình học phẳng mà chỉ chọn lọc những định lí thường xuyên vận dụng trong các kì thi để giới thiệu với bạn đọc. Sau mỗi định lí, ngoài nội dung, cách chứng minh và có các ví dụ minh họa, cuối mỗi phần còn có các bài tập để bạn đọc tự giải.

Ngoài giới thiệu các định lí, các đường thẳng, các điểm mang tên các nhà khoa học, tác giả còn bổ sung các khái niệm mới và những tính chất quen thuộc mà chúng ta thường áp dụng như: Đường đối trung, tứ giác điều hoà, tính chất của tâm đường tròn nội tiếp, bàng tiếp trong tam giác...

Khi viết cuốn sách này, tác giả tôn trọng nội dung các định lí bạn đọc đã biết, nay được bổ sung thêm các cách chứng minh khác đơn giản và có tính ý tưởng cao, đồng thời nêu xuất xứ, người chứng minh định lí. Chẳng hạn như định lí Pythagoras, từ cổ xưa đến nay có đến trên 100 cách chứng minh, tác giả chọn lọc giới thiệu cách chứng minh “đặc biệt” như của danh họa Leonardo da Vinci nổi tiếng với cách tô màu và cắt ghép, hay Tổng thống thứ 20 của Mỹ A. Garfield (1831-1881) có lời giải ngắn gọn, dễ hiểu.

Có định lí trong sách giáo khoa từ trước thừa nhận không chứng minh như định lí Thales, nay tác giả lấy ý tưởng của thời Euclid và tham khảo một số thầy đã nhiều năm giảng dạy để chứng minh. Làm rõ một số định lí mà từ xưa chúng ta nhầm lẫn ghép sai tên nhà toán học hoặc năm ra đời của định lí.

Cuốn sách này tác giả không đưa vào độ dài đại số, góc có hướng... để chúng ta nhìn bài toán đúng nghĩa hình học “nguyên sơ”, vì thế bài toán phụ thuộc vào cách vẽ hình, lời giải có dài hơn.

Đặc biệt các hình vẽ chuẩn, chính xác không cảm tính, hình vẽ trong cuốn sách đúng nghĩa tinh thần “dựng hình bằng thước và compa”.

Quan trọng hơn, tác giả đã tuyển chọn gần 300 bài toán hình học phẳng trong các kì thi toán quốc tế và các kì thi vô địch toán của nhiều nước, đây chính là nội dung chính của cuốn sách muốn giới thiệu với bạn đọc. Các ví dụ minh họa vận dụng các định lí vào giải toán hình học, đây là phần khó nhất, các ví dụ được chọn ngoài gắn với nội dung định lí, còn có thêm lời bình. Những ví dụ minh họa trong cuốn sách không thể nói là dễ, đòi hỏi bạn đọc phải nắm chắc nội dung tính chất mỗi định lí để vận dụng, thấy rõ “sức mạnh”, “vẻ đẹp” và sự kết hợp linh hoạt nhiều định lí trong một bài toán.

Cuốn sách này như một tài liệu giúp cho giáo viên trong quá trình dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, ngoại khóa cho học sinh, bổ sung cho học sinh, sinh viên thêm nhiều kiến thức về hình học phẳng để vận dụng vào giải toán hình.

Cuốn sách còn giúp bạn đọc phát triển tư duy, tính sáng tạo, hướng giải mỗi khi gặp bài toán hình học phẳng.

Tuy nhiên, quá trình biên soạn cũng khó tránh khỏi còn hạn chế, rất mong bạn đọc góp ý chân thành cho tác giả và ban biên tập để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đăng Phát, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hữu Bình, TS. Nguyễn Minh Hà, đặc biệt một số bạn trẻ “ngoại đạo” nhưng rất yêu thích hình học đã cung cấp nhiều tư liệu quý như Cử nhân Nguyễn Văn Linh (ĐH Ngoại thương), Kỹ sư Đào Thanh Oai, Kỹ sư Nguyễn Lê Phước (ĐH Bách khoa).

TÁC GIẢ

Thales là nhà toán học đầu tiên của Hi Lạp, ông sinh vào khoảng năm 624 - 547 trước Công nguyên tại thành phố Miletus trên bờ biển Địa Trung Hải. Ông còn là nhà triết học, thiên văn học, ông hướng dẫn các xác định hướng đi biển theo chòm sao Tiểu Hùng Tinh trong một cuốn sách về hàng hải. Ông là một trong bảy nhà hiền triết nổi danh của Hi Lạp cổ đại, chính ông là người giải bài toán đo chiều cao Kim Tự tháp bằng phương pháp đồng dạng. Các tác phẩm của ông phần lớn đều bị thất lạc. Thales là người đưa ra năm định lí cơ bản của hình học.

1. Góc chắn nửa đường tròn thì bằng một vuông.
2. Đường kính chia đường tròn thành hai phần bằng nhau.
3. Hai góc đáy của tam giác cân thì bằng nhau.
4. Hai tam giác nếu có hai cặp góc và một cặp cạnh bằng nhau thì bằng nhau.
5. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Định lí Thales như một nền tảng cho sự ra đời của đồng dạng, từ đó người ta nhìn thấy bản chất của hình học vật thể, sự bất biến của phép chiếu song song.

Thales qua đời một cách đột ngột khi đang xem một thể vận hội. Trên mộ ông có khắc dòng chữ: “Năm mờ này nhỏ bé làm sao! Nhưng quang vinh của con người này - ông vua của các nhà thiên văn mới vĩ đại làm sao!”.

I. ĐỊNH LÍ THALES

1. Định lí Thales thuận

Định lí. Nhiều đường thẳng song song cắt hai cát tuyến (đường thẳng) d, d' thì tạo ra trên d, d' các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Nghĩa là

$$\begin{cases} d \cap a = A, d \cap b = B, d \cap c = C \\ d' \cap a = A', d' \cap b = B', d' \cap c = C' \end{cases} \Rightarrow \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$$

$$a \parallel b \parallel c$$

Từ hệ thức trên ta còn viết dưới dạng các hệ thức:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}, \frac{AB}{CA} = \frac{A'B'}{C'A'}, \frac{BC}{CA} = \frac{B'C'}{C'A'}$$

Chứng minh:

(Cách chứng minh này ra đời thời Euclid)

Từ A kẻ đường thẳng song song với d' cắt b và c tại B'' và $C'' \Rightarrow$ các tứ giác $AA'B'B'', AA'C'C''$ là hình bình hành

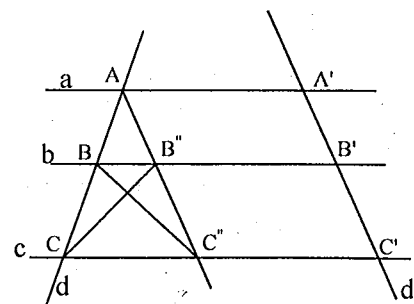
$$\Rightarrow AB'' = A'B', AC'' = A'C'$$

Theo tính chất tỉ số diện tích hai tam giác ta có:

$$\frac{S_{ABB''}}{S_{ACB''}} = \frac{AB}{AC}, \frac{S_{ABB''}}{S_{ABC''}} = \frac{AB''}{AC''}$$

$$\text{Mặt khác } BB'' \parallel CC'' \Rightarrow S_{BCB''} = S_{BC'C''}$$

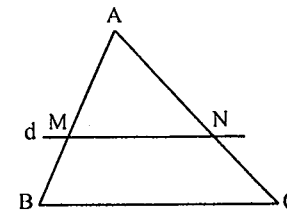
$$\Rightarrow S_{ACB''} = S_{ABC''} \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AB''}{AC''} \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$$



Euclid sinh ra ở thành Athena (khoảng năm 330-275 trước Công nguyên), vua Ai Cập mời ông về làm việc ở chốn kinh kì Alexandria. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của Hình học", bộ sách "Cơ sở" của ông đã đặt nền móng cho môn hình học cũng như toàn bộ toán học cổ đại. Bộ sách gồm 13 cuốn: sáu cuốn đầu gồm các kiến thức về hình học phẳng, ba cuốn tiếp theo có nội dung số học

được trình bày dưới dạng hình học, cuốn thứ mười gồm các phép dựng hình có liên quan đến đại số, 3 cuốn cuối cùng nói về hình học không gian. Euclid đã đưa ra 5 tiên đề làm cơ sở phát triển hình học ngày nay.

Hệ quả. Nếu đường thẳng d song song với cạnh BC của tam giác ABC (không qua đỉnh A) cắt các đường thẳng AB, AC tại M, N thì $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.



2. Định lí Thales đảo

Định lí. Ba đường thẳng a, b, c trong đó $a \parallel b$, cắt hai đường thẳng d, d' , định ra trên d, d' những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì $a \parallel c$.

$$\text{Tức là } \left\{ a, b, c; a \parallel b; \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} \Rightarrow a \parallel c \right\}$$

Chứng minh:

Giả sử a không song song với c , từ C dựng đường thẳng c' song song với a cắt d' tại C'' , theo định lí Thales thuận $\Rightarrow \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}$.

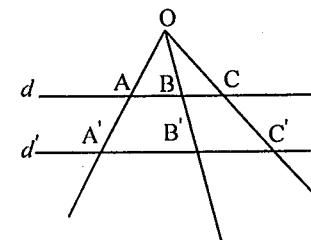
$$\text{Kết hợp giả thiết suy ra } \frac{BC}{B'C'} = \frac{BC}{B'C''} \Rightarrow B'C' = B'C'' \Rightarrow C' \equiv C'' \Rightarrow a \parallel c.$$

3. Các đường thẳng đồng quy cắt hai đường thẳng song song

Định lí. Nếu ba đường thẳng a, b, c đồng quy tại O cắt hai đường thẳng song song d, d' không đi qua O thì chúng định ra trên d, d' hai bộ ba đoạn thẳng tỉ lệ.

Nếu a, b, c đồng quy tại O và $d \parallel d'$

$$\Rightarrow \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} \text{ hoặc } \frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{OC}{OC'}$$



Chú ý: Sách giáo khoa lớp 8 đã đưa đầy đủ định lí Thales trong tam giác, tính chất đường phân giác của tam giác và các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, chúng ta áp dụng để giải quyết các ví dụ và bài tập trong cuốn sách này.

4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , O là điểm trong tam giác. AO, BO, CO cắt các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt DE, DF tại N và M . Chứng minh rằng $OM = ON$.

Giải:

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt BO, CO, DE, DF lần lượt tại P, Q, I, H .

Theo định lý Thales ta có:

$$\frac{AQ}{BC} = \frac{AH}{BD}, \frac{BC}{AP} = \frac{DC}{AI}$$

$$\text{Nhân hai đẳng thức} \Rightarrow \frac{AQ}{AP} = \frac{AH}{BD} \cdot \frac{DC}{AI}$$

$$\text{Mặt khác } \frac{AQ}{AP} = \frac{DC}{DB} \Rightarrow \frac{AQ}{AP} = \frac{DC}{DB} = \frac{AH}{BD} \cdot \frac{DC}{AI}$$

$$\Rightarrow \frac{AH}{AI} = 1 \Rightarrow AH = AI, \Delta DHI \text{ có } DA \text{ là trung tuyến} \Rightarrow OM = ON.$$

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC , M là điểm trên cạnh BC . Qua B, C dựng các đường thẳng song song với AM cắt AC, AB lần lượt tại P, Q .

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{AM} = \frac{1}{PB} + \frac{1}{QC}.$$

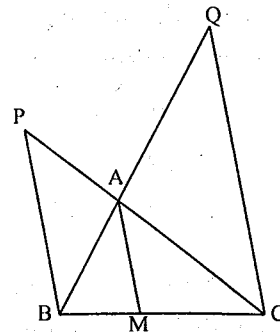
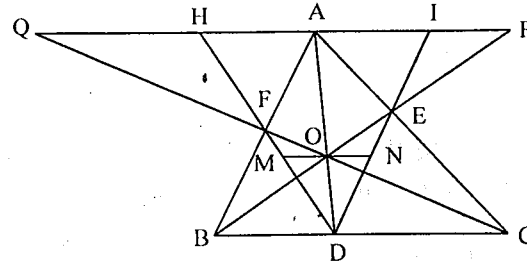
Giải:

Theo giả thiết $AM \parallel PB \parallel QC$, theo định lý Thales

$$\Rightarrow \frac{AM}{PB} = \frac{CM}{CB} \text{ và } \frac{AM}{QC} = \frac{BM}{BC}, \text{ cộng hai vế ta có:}$$

$$\frac{AM}{PB} + \frac{AM}{QC} = \frac{CM}{CB} + \frac{BM}{BC} = \frac{BM + MC}{BC} = \frac{BC}{BC} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{AM} = \frac{1}{PB} + \frac{1}{QC}.$$



Ví dụ 3. Cho ba đoạn thẳng có độ dài là a, b, c . Dựng đoạn thẳng x thỏa mãn

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Giải:

Áp dụng Ví dụ 2 ta dựng đoạn thẳng y thỏa mãn $\frac{1}{y} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$;

Với đoạn thẳng BC tùy ý, từ B và C dựng hai đoạn thẳng song song thỏa mãn $BP = a$ và $CQ = b$;

- PC và QB cắt nhau tại A , từ A kẻ $AM \parallel PB$

$$\Rightarrow \frac{1}{AM} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b};$$

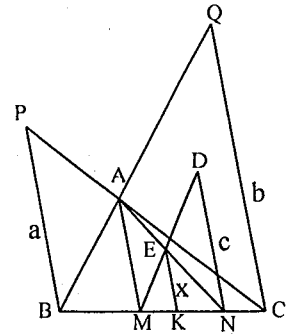
- N là điểm tùy ý trên BC , qua N dựng

đường thẳng $ND \parallel PB$ và $ND = c$;

- AN cắt DM tại E , từ E kẻ $EK \parallel PB$

Theo Ví dụ 2 $\Rightarrow EK = x$.

(Bạn đọc tự chứng minh)



Ví dụ 4. Cho tam giác ABC ($AB = AC$), kéo dài BC về phía C lấy điểm M . Đường thẳng d qua M cắt cạnh AB, AC lần lượt tại P và Q . Chứng minh rằng

$$\frac{BM}{BP} - \frac{CM}{CQ} \text{ không phụ thuộc vào vị trí của } M \text{ và đường thẳng } d.$$

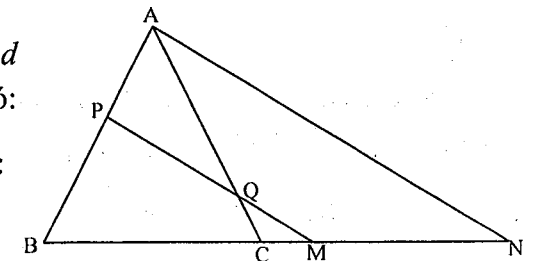
Giải:

Qua A dựng đường thẳng song song với d cắt BC tại N , theo định lý Thales ta có:

$$\frac{BM}{BP} = \frac{BN}{BA} \text{ và } \frac{CM}{CQ} = \frac{CN}{CA}, \text{ trừ hai vế ta có:}$$

$$\frac{BM}{BP} - \frac{CM}{CQ} = \frac{BN}{BA} - \frac{CN}{CA} = \frac{BC}{AB}.$$

$\frac{BC}{AB}$ không phụ thuộc vị trí M và đường thẳng $d \Rightarrow \frac{BM}{BP} - \frac{CM}{CQ}$ không phụ thuộc vị trí M và đường thẳng d .



Ví dụ 5. Trên đường trung tuyến AD của tam giác ABC , lấy điểm E bất kì, đường thẳng BE cắt AC tại M và đường thẳng CE cắt AB tại N .

Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

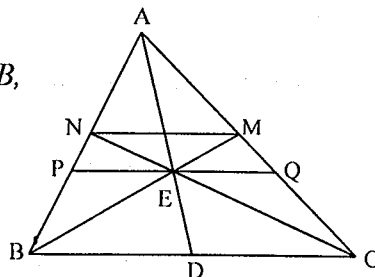
Giải:

Từ E dựng đường thẳng song song với BC cắt AB , AC lần lượt tại P và Q . Theo định lí Thales suy ra:

$$\frac{AP}{AB} = \frac{AE}{AD} = \frac{PE}{BD} \text{ và } \frac{AQ}{AC} = \frac{AE}{AD} = \frac{EQ}{DC}.$$

$$\Rightarrow \frac{PE}{BD} = \frac{EQ}{DC}, BD = DC \Rightarrow PE = EQ$$

$$\Rightarrow \frac{NP}{NB} = \frac{NE}{NC} = \frac{PE}{BC} \text{ và } \frac{ME}{MB} = \frac{MQ}{MC} = \frac{EQ}{BC} \Rightarrow \frac{NE}{NC} = \frac{ME}{MB} \Rightarrow MN \parallel BC.$$



Từ kết quả này ta suy ra bài toán: Chứng minh rằng trong một hình thang, trung điểm hai cạnh đáy, giao điểm hai đường chéo, giao điểm hai đường thẳng chứa hai cạnh bên nằm trên một đường thẳng.

Kết quả này như một hệ quả được sử dụng chứng minh cho nhiều bài toán khác.

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC ($AB > AC$), D là trung điểm BC , phân giác góc A cắt cạnh BC tại E . Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt AE , AD lần lượt tại F và G . Chứng minh rằng DF song song với AB , GE song song với AC . Từ đó suy ra DF đi qua trung điểm của GE . (Toán vô định Nga 1980).

Giải:

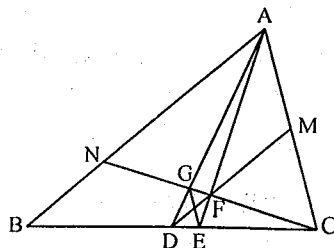
Kéo dài DF cắt AC tại M , CF cắt AB tại N , AE là phân giác góc $\hat{A}$, $CN \perp AE \Rightarrow \triangle ACN$ là tam giác cân

$$\Rightarrow AN = AC \Rightarrow FC = FN.$$

$$\text{Theo giả thiết } DB = DC \Rightarrow \frac{CF}{FN} = \frac{CD}{DB}$$

$$\Rightarrow DM \parallel AB \Rightarrow MA = MC, DF \parallel AB \Rightarrow DM \text{ là trung tuyến của } \triangle ADC.$$

Theo Ví dụ 5 $\Rightarrow GE \parallel AC \Rightarrow DF$ đi qua trung điểm EG .



Ví dụ 7. Cho tứ giác $ABCD$, đường chéo AC , BD cắt nhau tại O . Chứng minh rằng $ABCD$ là hình thang khi và chỉ khi $OA \cdot OD = OB \cdot OC$.

Giải:

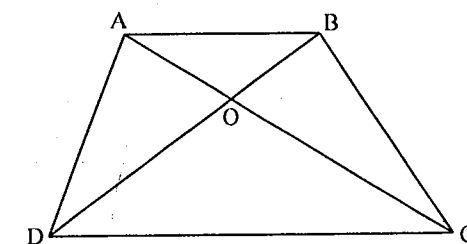
$ABCD$ là thang, giả sử $AB \parallel CD$

$$\Rightarrow \frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} \Rightarrow OA \cdot OD = OB \cdot OC$$

Ngược lại: Giả sử ta có $OA \cdot OD = OB \cdot OC$

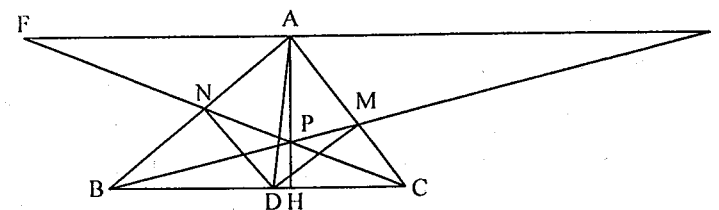
$$\Rightarrow \frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}, \widehat{AOB} = \widehat{DOC} \Rightarrow \triangle AOB \text{ và } \triangle COD \text{ đồng dạng}$$

$$\Rightarrow \widehat{BAO} = \widehat{DCO} \Rightarrow AB \parallel CD \Rightarrow ABCD \text{ là hình thang.}$$



Ví dụ 8. Cho tam giác nhọn ABC , đường phân giác AD , gọi M và N là hình chiếu của D trên AC và AB . Giao điểm của BM và CN là P . Chứng minh rằng AP vuông góc với BC .

Giải:



Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC , đường thẳng BM , CN cắt d tại E và F , gọi H là giao điểm của AP và BC . Theo định lí Thales ta có:

$$\frac{HC}{HB} = \frac{AF}{AE}, \frac{AM}{CM} = \frac{AE}{BC} \Rightarrow AM = \frac{AE \cdot CM}{BC}, \frac{AN}{BN} = \frac{AF}{BC} \Rightarrow AN = \frac{AF \cdot BN}{BC};$$

$$DM \perp AC, DN \perp AB, \widehat{BAD} = \widehat{CAD} \Rightarrow \triangle AMD = \triangle AND \Rightarrow AN = AM$$

$$\Rightarrow AE \cdot CM = AF \cdot BN \Rightarrow \frac{CM}{BN} = \frac{AF}{AE} \Rightarrow \frac{HC}{HB} = \frac{CM}{BN} (*)$$

Kẻ $AK \perp BC \Rightarrow \triangle DMC$ và $\triangle AKC$ là hai tam giác vuông có góc $\hat{C}$ chung.

$\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng $\Rightarrow \frac{CD}{CA} = \frac{CM}{CK}$, tương tự $\frac{BD}{AB} = \frac{BN}{BK}$.

AD là phân giác $\Rightarrow \frac{CD}{CA} = \frac{BD}{AB} \Rightarrow \frac{CM}{CK} = \frac{BN}{BK} \Rightarrow \frac{CM}{BN} = \frac{CK}{BK}$, kết hợp (*)

$\Rightarrow K$ trùng với $H \Rightarrow AP \perp BC$.

Ví dụ 9. Cho tứ giác $ABCD$, O là giao điểm hai đường chéo AC , BD . Gọi M , N là trung điểm của BD và AC , H là điểm đối xứng của O qua MN , đường thẳng qua H và song song với MN cắt AD , BC , BD , AC lần lượt tại P , Q , E , F .

Chứng minh rằng $PE = QF$.

Giải:

Theo giả thiết H đối xứng với O qua $MN \Rightarrow OM = ME$ và $MB = MD$

$\Rightarrow OB = ED$, tương tự $FC = OA$;

Qua O kẻ $IJ \parallel MN$, theo định lí Thales $\Rightarrow \frac{PE}{OI} = \frac{DE}{DO} = \frac{OB}{DO} \Rightarrow PE = \frac{OB \cdot OI}{DO}$.

Tương tự $QF = \frac{OA \cdot OJ}{CO}$;

MN cắt AD và BC tại K và G

$\Rightarrow \frac{KM}{IO} = \frac{DM}{DO} = \frac{BD}{2DO}$, $\frac{KN}{JO} = \frac{AN}{AO} = \frac{AC}{2AO}$.

Trừ hai đẳng thức $\Rightarrow \frac{MN}{IO} = \frac{1}{2} \left(\frac{AC}{AO} - \frac{BD}{DO} \right)$.

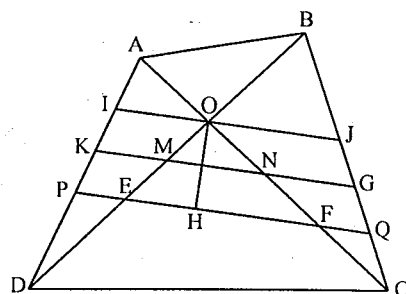
Tương tự $\frac{MN}{JO} = \frac{1}{2} \left(\frac{BD}{BO} - \frac{AC}{CO} \right)$.

Để chứng minh $PE = QF \Leftrightarrow \frac{OB \cdot OI}{DO} = \frac{OA \cdot OJ}{CO} \Leftrightarrow \frac{OB \cdot MN}{DO \cdot OI} = \frac{OA \cdot MN}{CO \cdot OJ}$

$\Leftrightarrow \frac{OB}{DO} \left(\frac{BD}{BO} - \frac{AC}{CO} \right) = \frac{OA}{CO} \left(\frac{AC}{AO} - \frac{BD}{DO} \right) \Leftrightarrow \frac{BD}{DO} - \frac{OB \cdot AC}{DO \cdot CO} = \frac{AC}{CO} - \frac{OA \cdot BD}{CO \cdot DO}$

$\Leftrightarrow \frac{BD}{DO} + \frac{OA \cdot BD}{CO \cdot DO} = \frac{AC}{CO} + \frac{OB \cdot AC}{DO \cdot CO}$, hai vế cho kết quả $\frac{AC \cdot BD}{DO \cdot CO}$.

Ví dụ này ngoài vận dụng định lí Thales còn đòi hỏi biến đổi và kẻ thêm hình.



Ví dụ 10. Cho tam giác ABC . Qua đỉnh A bờ AB kẻ tia Ax và tia Ay thoả mãn $Ax \parallel BC$ và tia Ax nằm trong góc $\angle CAy$, từ C kẻ đường thẳng d cắt Ax tại D và Ay tại E , đường thẳng BD cắt AC tại F . Chứng minh rằng đường thẳng EF đi qua điểm cố định không phụ thuộc đường thẳng d .

Giải:

Kéo dài tia Ay cắt BC tại P , EF cắt AD tại M và BC tại N .

Theo giả thiết $Ax \parallel BC$, theo định lí Thales ta có:

$$\frac{MA}{MD} = \frac{NP}{NC} \text{ và } \frac{MA}{MD} = \frac{NC}{NB}$$

$$\Rightarrow \frac{NP}{NC} = \frac{NC}{NB} \Rightarrow \frac{NP}{NP + NC} = \frac{NC}{NC + NB}$$

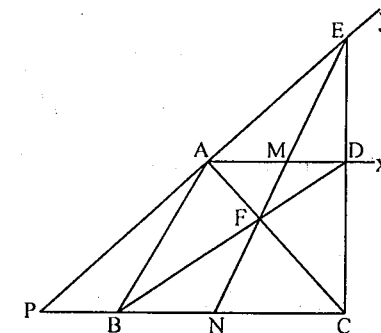
$$\Rightarrow \frac{NP}{CP} = \frac{NC}{BC} \Rightarrow \frac{CP - CN}{CP} = \frac{NC}{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{NC}{BC} + \frac{NC}{CP} = 1 \Rightarrow NC \left(\frac{1}{BC} + \frac{1}{CP} \right) = 1$$

$$\Rightarrow CN = \frac{BC \cdot CP}{BC + CP}, \text{ tia } Ay \text{ cố định} \Rightarrow P \text{ cố định} \Rightarrow CP \text{ không đổi}$$

$\Rightarrow$ biểu thức $\frac{BC \cdot CP}{BC + CP}$ có giá trị không đổi $\Rightarrow CN$ không đổi

$\Rightarrow$ đường thẳng luôn đi qua điểm cố định N , không phụ thuộc đường thẳng d .



Ví dụ 11. Cho tam giác ABC , M là điểm trên cạnh BC .

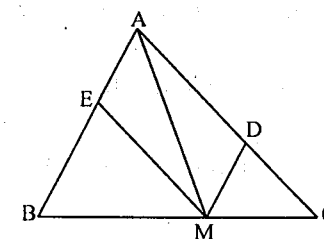
Chứng minh rằng $MA \cdot BC < MB \cdot CA + MC \cdot AB$.

Giải:

Từ M kẻ các đường thẳng song song với AB , AC cắt cạnh AC , AB lần lượt tại D và $E \Rightarrow$ tứ giác $AEMD$ là hình bình hành $\Rightarrow MD = AE$.

Theo định lí Thales $\frac{MB}{BC} = \frac{ME}{CA} \Rightarrow MB = \frac{BC \cdot ME}{CA}$, tương tự $MC = \frac{BC \cdot MD}{AB}$.

Thay MB và MC vào biểu thức $MB \cdot CA + MC \cdot AB$ ta có:



$$MB.CA + MC.AB = \frac{BC.ME}{CA}.CA + \frac{BC.MD}{AB}.AB$$

$$= BC(ME + MD) = BC(ME + AE)$$

$$ME + AE > MA \Rightarrow MB.CA + MC.AB > BC.MA.$$

Ví dụ 12. Cho bộ ba điểm thẳng hàng theo thứ tự (A_1, A_2, A_3) và (B_1, B_2, B_3) thoả mãn $\frac{A_1A_2}{A_1A_3} = \frac{B_1B_2}{B_1B_3} = k$. Trên A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 lần lượt lấy các điểm C_1, C_2, C_3

$$\text{thoả mãn } \frac{C_1A_1}{C_1B_1} = \frac{C_2A_2}{C_2B_2} = \frac{C_3A_3}{C_3B_3}.$$

Chứng minh rằng C_1, C_2, C_3 thẳng hàng và $\frac{C_1C_2}{C_1C_3} = k$.

Giải:

Từ C_1 kẻ đường thẳng song song với A_1A_3 trên đó lấy các điểm M, N sao cho A_2M và A_3N song song với A_1C_1 , tương tự $B_1B_3 // C_1Q$ và $PB_2 // C_1B_1, QB_3 // C_1B_1$

$$\Rightarrow A_1C_1MA_2 \text{ là hình bình hành } \Rightarrow A_1A_2 = C_1M \text{ và } A_1A_3 = C_1N$$

$$\Rightarrow \frac{A_1A_2}{A_1A_3} = \frac{C_1M}{C_1N} = k;$$

$$\text{Hoàn toàn tương tự } \frac{C_1P}{C_1Q} = \frac{B_1B_2}{B_1B_3} = k$$

$$\Rightarrow \frac{C_1M}{C_1N} = \frac{C_1P}{C_1Q} \Rightarrow MP // NQ;$$

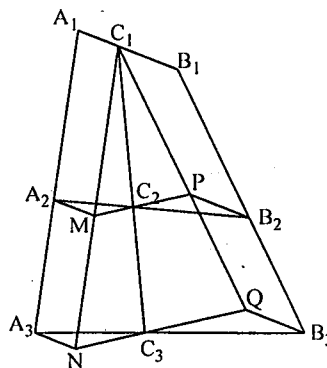
Với cách dựng trên $\Rightarrow A_1C_1 = A_2M = A_3N$ và $B_1C_1 = B_2P = B_3Q, A_2M // B_2P$.

$$\text{Kết hợp giả thiết } \Rightarrow \frac{A_2M}{B_2P} = \frac{C_2A_2}{C_2B_2}, \angle C_2A_2M = \angle C_2B_2P \Rightarrow \triangle MA_2C_2 \text{ và } \triangle PB_2C_2$$

đồng dạng $\Rightarrow \angle A_2C_2M = \angle B_2C_2P \Rightarrow M, C_2, P$ thẳng hàng.

$$\text{Hoàn toàn tương tự } \Rightarrow \frac{A_3N}{B_3Q} = \frac{A_3C_3}{B_3C_3} \Rightarrow N, C_3, Q \text{ thẳng hàng và } \frac{C_2M}{C_2P} = \frac{C_3N}{C_3Q}$$

$$\Rightarrow C_1, C_2, C_3 \text{ thẳng hàng và } \frac{C_1C_2}{C_1C_3} = \frac{A_1A_2}{A_1A_3} = k.$$



Ví dụ 13. Cho đa giác $ABCDE$, thoả mãn $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ và $\angle ABC = \angle ACD = \angle ADE$. Đường thẳng BD cắt CE tại M . Chứng minh rằng AM đi qua trung điểm CD . (IMO Shortlist).

Giải:

Theo giả thiết $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ và $\angle ABC = \angle ACD = \angle ADE$

$\Rightarrow \triangle ABC, \triangle ACD, \triangle ADE$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} = \frac{AD}{AE} \quad (1)$$

Giả sử BD cắt AC tại P , CE cắt AD tại Q .

Từ giả thiết $\angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = \angle CAD + \angle DAE = \angle CAE$

$\Rightarrow \angle BAD = \angle CAE \Rightarrow \triangle ABD$ và $\triangle ACE$ đồng dạng (c.g.c).

$$AP \text{ là phân giác của } \angle BAD, AQ \text{ là phân giác } \angle CAE \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AP}{AQ}.$$

$$\text{Kết hợp (1)} \Rightarrow \frac{AP}{AQ} = \frac{AC}{AD} \Rightarrow \frac{AP}{AC} = \frac{AQ}{AD}, \text{ theo định Thales đảo } \Rightarrow PQ // CD.$$

$\Rightarrow PQDC$ là hình thang $\Rightarrow$ theo tính chất hình thang AM đi qua trung điểm CD
 $\Rightarrow IC = ID$.

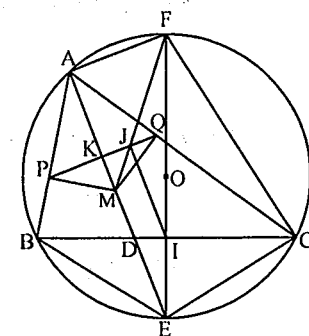
Ví dụ 14. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , AD là phân giác của tam giác, M là điểm thay đổi trên AD , P và Q là hình chiếu của M trên AB và AC , I là trung điểm BC , H là hình chiếu của I trên PQ . Chứng minh rằng MH luôn đi qua điểm cố định khi M thay đổi trên AD .

Giải:

AD cắt đường tròn (O) tại $E \Rightarrow EC = EB$

$\Rightarrow EI$ là đường thẳng chứa một đường kính của đường tròn (O) cố định, đường kính này cắt (O) tại F

$\Rightarrow F$ là điểm cố định.



Giả sử MF cắt PQ tại J . Theo giả thiết ta có $\angle PAM = \angle QAM$, $MP \perp AB$, $MQ \perp AC \Rightarrow AM \perp PQ$.

Gọi K là giao điểm AM và PQ , EF là đường kính

$\Rightarrow \angle ECF = 90^\circ$, $\angle EFC = \angle EAC$ (chắn cung CE)

$\Rightarrow \Delta AQM$ và ΔFCE đồng dạng (g.g) $\Rightarrow \frac{FI}{IE} = \frac{AK}{KM}$ (1)

Mặt khác EF là đường kính nên $AE \perp AF \Rightarrow AF \parallel PQ \Rightarrow \frac{AK}{KM} = \frac{FJ}{JM}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{FI}{IE} = \frac{FJ}{JM}$, theo định lí Thales đảo $\Rightarrow IJ \parallel AD$

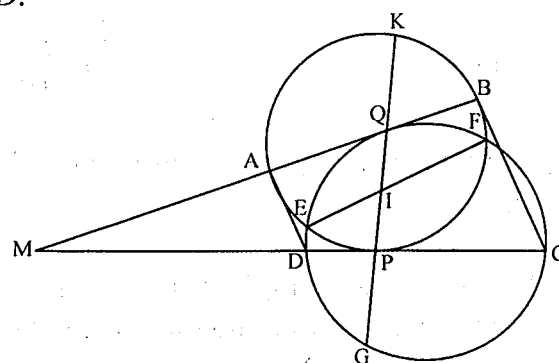
$\Rightarrow IJ \perp PQ \Rightarrow J \equiv H \Rightarrow MH$ luôn đi qua F là điểm cố định.

Ví dụ 15. Cho tứ giác $ABCD$, AB không song song với CD . Đường tròn (C_1) qua A, B và tiếp xúc với CD tại P , đường tròn (C_2) qua C, D và tiếp xúc với AB tại Q , (C_1) và (C_2) cắt nhau tại E và F . Chứng minh rằng EF đi qua trung điểm của PQ khi và chỉ khi BC song song với AD .

Giải:

Gọi I là giao điểm EF và PQ , đường thẳng PQ cắt đường tròn (C_1) và đường tròn (C_2) thứ tự tại K và G .

Theo giả thiết AB không song song với CD nên AB và CD giao nhau, gọi giao điểm là M .



Theo hệ thức đường tròn $\Rightarrow MP^2 = MA.MB$ và $MQ^2 = MC.MD$ (1)

Mặt khác ta có $IE.IF = IP.IK = IQ.IG \Rightarrow IP(IQ + QK) = IQ(IP + PG)$

$\Rightarrow IP.QK = IQ.PG$, suy ra $IP = IQ \Leftrightarrow QK = PG \Leftrightarrow PQ.QK = PQ.PG$

$\Leftrightarrow QA.QB = PD.PC$ (2)

Ta có $AQ = MQ - MA$, $QB = MB - MQ$, $DP = MP - MD$ và $PC = MC - MP$.

Từ (2) và kết hợp (1) suy ra: $(MB - MQ)(MQ - MA) = (MP - MD)(MC - MP)$

$\Leftrightarrow MB.MQ - MA.MB - MQ^2 + MQ.MA = MP.MC - MP^2 - MD.MC + MD.MP$

$\Leftrightarrow MB.MQ + MQ.MA = MP.MC + MD.MP$

$\Leftrightarrow MQ(MB + MA) = MP(MC + MD) \Leftrightarrow MQ^2(MB + MA)^2 = MP^2(MC + MD)^2$

$\Leftrightarrow MD.MC(MB + MA)^2 = MA.MB(MC + MD)^2$

$\Leftrightarrow (MA.MC - MD.MB)^2 = 0 \Leftrightarrow MA.MC = MD.MB \Leftrightarrow \frac{MA}{MB} = \frac{MD}{MC} \Leftrightarrow BC \parallel AD$.

Ví dụ 16. Cho tam giác nhọn ABC , gọi (O_1) , (O_2) là tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác ứng với góc B và C . Đường tròn (O_1) tiếp xúc với cạnh BC , AB , CA tại M , N , E đường tròn (O_2) tiếp xúc với cạnh BC , AC , AB tại P , Q , F ; đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại D . Chứng minh rằng AD vuông góc với BC .

Giải:

Theo giả thiết đường tròn (O_1) tiếp xúc AC tại E , AB tại N suy ra $O_1N \perp AB$, $O_1E \perp AC \Rightarrow \angle O_1AN = \angle O_1AE$;

Đường tròn (O_2) tiếp xúc AB tại F và AC tại Q suy ra $O_2Q \perp AC$, $O_2F \perp AB$

$\Rightarrow \angle O_2AQ = \angle O_2AF \Rightarrow \angle O_1AN = \angle O_2AF \Rightarrow O_1, A, O_2$ thẳng hàng

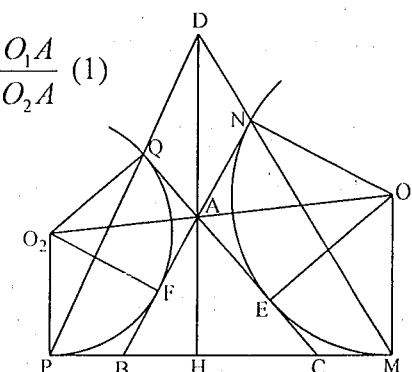
$\Rightarrow \Delta O_2QA$ và ΔO_1NA đồng dạng (g.g) $\Rightarrow \frac{AN}{AQ} = \frac{O_1A}{O_2A}$ (1)

Theo giả thiết $O_1M \perp BC$, $O_2P \perp BC$

$\Rightarrow \frac{PH}{MH} = \frac{dDPH}{dDMH} = \frac{DP \sin \angle PDH}{DM \sin \angle MDH}$

Mặt khác, áp dụng định lí sin cho ΔABC :

$\frac{DP}{DM} = \frac{\sin \angle DMP}{\sin \angle DPM} = \frac{\cos \angle O_1MN}{\cos \angle O_2PQ} = \frac{\sin \angle MNA}{\sin \angle PQA} = \frac{\sin \angle DNA}{\sin \angle DQA}$



Áp dụng tiếp định lí sin cho ΔDNA và ΔDQA

$$\frac{PH}{MH} = \frac{\sin \angle DNA \sin \angle PDH}{\sin \angle DQA \sin \angle MDH} = \frac{\sin \angle DNA \sin \angle PDH}{\sin \angle MDH \sin \angle DQA}$$

$$= \frac{\sin \angle DNA \sin \angle QDA}{\sin \angle NDA \sin \angle DQA} = \frac{DA}{AN} \cdot \frac{AQ}{DA} = \frac{AQ}{AN}$$

Kết hợp (1) $\Rightarrow \frac{PH}{MH} = \frac{O_2A}{O_1A} \Rightarrow O_2P \parallel DH \parallel O_1M \Rightarrow DH \perp BC$.

II. ĐỊNH LÍ MENELAUS

Menelaus là nhà toán học cổ đại ở thế kỉ I sau Công nguyên. Tương truyền ông được sinh vào khoảng năm 70 thời đại Alexandria và mất vào khoảng năm 130. Các quyển sách của Menelaus chỉ còn lại quyển *Sphaerica*. Ông nhắc đến tam giác cầu và các định lí Menelaus. Cuốn "Hình học cơ bản" được Thabit Ibn Qurra dịch sang tiếng Ả Rập "Sách viết về các tam giác", trong đó có định lí Menelaus ngày nay.

1. Định lí Menelaus

Định lí. Cho tam giác ABC và ba điểm M, N, P trên các đường thẳng chứa các cạnh BC, CA, AB . Khi đó M, N, P thẳng hàng khi và chỉ khi $\frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{PA}{PB} = 1$.

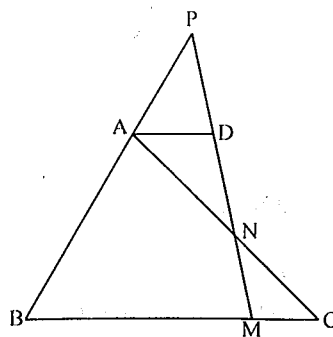
Chứng minh:

Giả sử M, N, P thẳng hàng. Từ A kẻ đường thẳng song với BC cắt MN tại D .

Theo định lí Thales $\Rightarrow \frac{NA}{NC} = \frac{AD}{MC}, \frac{PB}{PA} = \frac{BM}{AD}$.

Nhân hai đẳng thức với nhau ta được:

$$\frac{NA}{NC} \cdot \frac{PB}{PA} = \frac{AD}{MC} \cdot \frac{BM}{AD} \Rightarrow \frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{PA}{PB} = 1.$$



Ngược lại từ $\frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{PA}{PB} = 1$, lấy điểm E trên AB sao cho M, N, E thẳng

hàng $\Rightarrow \frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{EA}{EB} = 1 \Rightarrow \frac{PA}{PB} = \frac{EA}{EB} \Rightarrow P \equiv E$.

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , M trên cạnh AB thỏa mãn $AM = \frac{1}{2}MB$, N trên cạnh BC thỏa mãn $CN = 2NB$, gọi E là giao điểm AN và CM . Tính diện tích của tam giác BEC biết diện tích ABC bằng 1.

Giải:

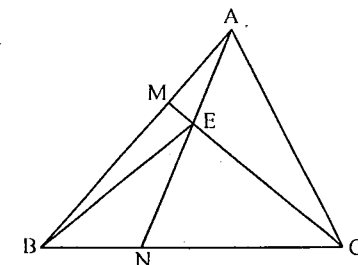
Áp dụng định lí Menelaus với ΔABN và cát tuyến CME .

$$\Rightarrow \frac{MA}{MB} \cdot \frac{CB}{CN} \cdot \frac{EN}{EA} = 1 \Rightarrow \frac{MA}{MB} \cdot \frac{CB}{CN} \cdot \frac{EN}{EA} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{EN}{EA} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{EN}{EA} = \frac{4}{3} \Rightarrow S_{BEN} = \frac{4}{3}S_{ABE}, S_{CNE} = \frac{4}{3}S_{AEC}$$

$$\Rightarrow S_{BEC} = \frac{4}{3}(S_{ABE} + S_{ACE}) = \frac{4}{3}(S_{ABC} - S_{BEC})$$

$$\Rightarrow \frac{7}{3}S_{BEC} = \frac{4}{3}S_{ABC} \Rightarrow S_{BEC} = \frac{4}{7}.$$



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC , trực tâm H đi qua trung điểm của đường cao kẻ từ đỉnh A . Chứng minh rằng $\cos A = \cos B \cdot \cos C$.

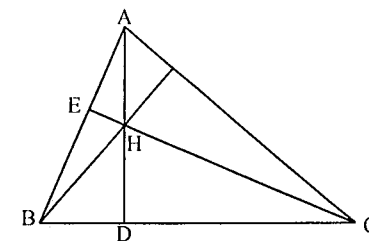
Giải:

Theo giả thiết H đi qua trung điểm của đường cao kẻ từ đỉnh A

$\Rightarrow H$ nằm trong ΔABC

$\Rightarrow \Delta ABC$ nhọn, do tính chất ba đường cao đồng quy tại H .

Áp dụng định lí Menelaus đối với ΔABD , cát tuyến CHE :



$$\Rightarrow \frac{IA}{ID} \cdot \frac{CD}{CB} \cdot \frac{EB}{EA} = 1 \Rightarrow \frac{CD}{CB} \cdot \frac{EB}{EA} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{EA}{AC} = \frac{CD}{AC} \cdot \frac{EB}{BC}, CE \perp AB, AD \perp BC \Rightarrow \cos A = \cos C \cdot \cos B.$$

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng AA' , BB' , CC' đồng quy khi và chỉ khi các giao điểm của BC và $B'C'$, CA và $C'A'$, AB và $A'B'$ thẳng hàng. (Định lý Desargues)

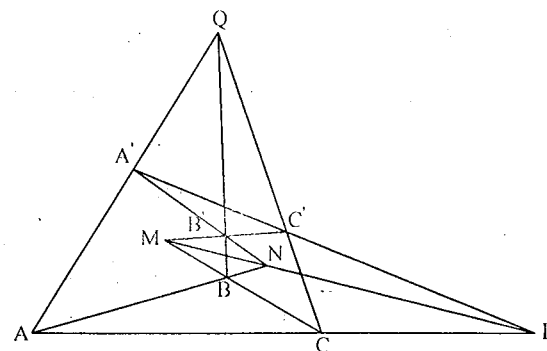
Girard Desargues (1591-1661) là nhà toán học người Pháp được tôn vinh là "ông tổ của hình học xạ ảnh" nhưng ông lại theo học kỹ sư quân giới.

Giải:

Gọi M, N, P lần lượt là các giao điểm của BC và $B'C'$, CA và $C'A'$, AB và $A'B'$.

Phần thuận: Giả sử AA' , BB' và CC' cắt nhau tại Q , theo định lý Menelaus với ΔQAB cắt tuyến

$$NB'A' \Rightarrow \frac{NA}{NB} \cdot \frac{B'B}{B'Q} \cdot \frac{A'Q}{A'A} = 1.$$



Tương tự với ΔQBC và ΔQAC , ta có: $\frac{MB}{MC} \cdot \frac{C'C}{C'Q} \cdot \frac{B'Q}{B'B} = 1, \frac{PC}{PA} \cdot \frac{A'A}{A'Q} \cdot \frac{C'Q}{C'C} = 1.$

Nhân ba đẳng thức với nhau $\Rightarrow \frac{NA}{NB} \cdot \frac{MB}{MC} \cdot \frac{PC}{PA} = 1 \Rightarrow M, N, P$ thẳng hàng.

Phần đảo: Giả sử AA' và CC' cắt nhau tại Q , áp dụng định lý Menelaus đối với các ΔCCP , ΔCPM , ΔMPC ta có:

$$\frac{QC'}{QC} \cdot \frac{AC}{AP} \cdot \frac{A'P}{A'C'} = 1, \frac{BC}{BM} \cdot \frac{NM}{NP} \cdot \frac{AP}{AC} = 1, \frac{B'M}{B'C'} \cdot \frac{A'C'}{A'P} \cdot \frac{NP}{NM} = 1.$$

Nhân ba đẳng thức với nhau $\Rightarrow \frac{QC'}{QC} \cdot \frac{BC}{BM} \cdot \frac{B'M}{B'C'} = 1$, với $\Delta MCC' \Rightarrow Q, B, B'$ thẳng hàng $\Rightarrow AA', CC'$ và BB' đồng quy.

Ví dụ 4. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F nằm trên đường tròn. AE cắt DF tại M , BE cắt CF tại I và AC cắt BD tại N . Chứng minh rằng M, I, N thẳng hàng.

Giải:

Giả sử đường thẳng AE cắt đường thẳng CF và BD lần lượt tại P, Q . Đường thẳng BD cắt CF tại G .

Áp dụng định lý Menelaus trong ΔPQG với các cát tuyến MFD, IEB, NAC ta có:

$$\frac{FP}{FG} \cdot \frac{DQ}{DQ} \cdot \frac{MQ}{MP} = 1 \Rightarrow \frac{MQ}{MP} = \frac{FG}{FP} \cdot \frac{DQ}{DG}$$

$$\frac{BG}{BQ} \cdot \frac{EQ}{EP} \cdot \frac{IP}{IG} = 1 \Rightarrow \frac{IP}{IG} = \frac{BQ}{BG} \cdot \frac{EP}{EQ} \text{ và } \frac{NG}{NQ} \cdot \frac{AQ}{AP} \cdot \frac{CP}{CG} = 1 \Rightarrow \frac{NG}{NQ} = \frac{AP}{AQ} \cdot \frac{CP}{CG}.$$

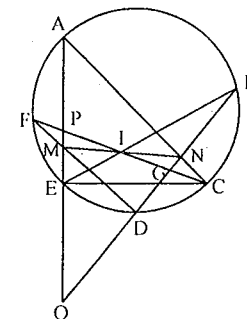
Nhân ba đẳng thức với nhau ta có:

$$\frac{MQ}{MP} \cdot \frac{IP}{IG} \cdot \frac{NG}{NQ} = \frac{FG}{FP} \cdot \frac{DQ}{DG} \cdot \frac{BQ}{BG} \cdot \frac{EP}{EQ} \cdot \frac{AP}{AQ} \cdot \frac{CP}{CG} (*)$$

Mặt khác cát tuyến AE, CF cắt nhau tại $P \Rightarrow PA \cdot PE = PC \cdot PF$;

Tương tự $QD \cdot QB = QE \cdot QA$ và $GF \cdot GC = GD \cdot GB$, thay vào đẳng thức (*)

$$\Rightarrow \frac{MQ}{MP} \cdot \frac{IP}{IG} \cdot \frac{NG}{NQ} = 1 \Rightarrow M, I, N \text{ thẳng hàng.}$$



Ví dụ 5. Cho tam giác vuông ABC ($\angle A = 90^\circ$), D là điểm trên cạnh BC kẻ tiếp tuyến DE với đường tròn tâm C , bán kính CA . Đường thẳng qua A vuông góc với BC cắt đường thẳng CE tại F , đường thẳng BF cắt DE tại M , qua B kẻ đường thẳng song song với CM cắt DE tại N . Chứng minh rằng M là trung điểm NE .

Giải:

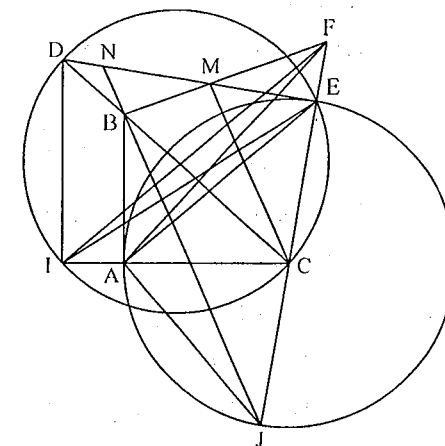
EC cắt đường tròn tâm C , bán kính CA tại J , dựng đường tròn đường kính DC cắt AC tại I .

Theo giả thiết $DE \perp CE \Rightarrow \angle DIC = 90^\circ$

$$\Rightarrow \angle EIC = \angle EDC, AF \perp CD$$

$$\Rightarrow \angle AFC = \angle EDC \Rightarrow \angle EIC = \angle AFC$$

$\Rightarrow$ tứ giác $AIFE$ nội tiếp.



Mặt khác $CA = CE \Rightarrow \angle CEA = \angle CAE = \angle CIF$

$$\Rightarrow IF \parallel AE \Rightarrow \frac{EF}{EC} = \frac{AI}{AC}, \angle A = 90^\circ \Rightarrow AB \parallel DI \Rightarrow \frac{IC}{IA} = \frac{DC}{DB}, CF = CI.$$

Áp dụng định lí Menelaus trong $\triangle BFC$, cát tuyến DME :

$$\frac{MB}{MF} \cdot \frac{EF}{EC} \cdot \frac{DC}{DB} = 1.$$

$$\frac{MB}{MF} \cdot \frac{AI}{AC} \cdot \frac{IC}{IA} = 1 \Rightarrow \frac{MB}{MF} = \frac{AC}{IC} = \frac{CJ}{CF} \Rightarrow BJ \parallel CM \Rightarrow ME = MN.$$

Ví dụ 6. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , đường thẳng AI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D , E là điểm trên cung BDC , F trên cạnh BC thỏa mãn $\angle BAF = \angle CAE < \frac{1}{2} \angle BAC$, gọi G là trung điểm IF . Chứng minh rằng giao điểm của DG và EI nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Giải:

Gọi P là giao điểm của EI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , đường thẳng AI cắt BC tại J ;

AF cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại K , cắt DP

tại Q . Theo giả thiết $\angle BAF = \angle CAE < \frac{1}{2} \angle BAC$

$$\Rightarrow \widehat{CE} = \widehat{BK} \Rightarrow CE = BK \Rightarrow BC \parallel KE;$$

AD là phân giác góc $A \Rightarrow \angle KAD = \angle DPE$

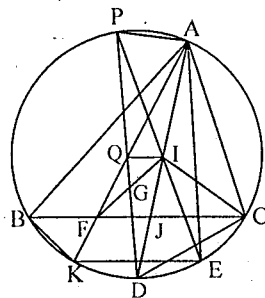
$$\Rightarrow APQI \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle AQI = \angle API = \angle AKE \Rightarrow QI \parallel KE \Rightarrow QI \parallel KE \parallel BC$$

$$\Rightarrow \frac{QF}{QA} = \frac{JI}{IA}, AI \text{ cắt } BC \text{ tại } J, I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp} \Rightarrow \frac{JI}{IA} = \frac{CJ}{CA};$$

$\angle BCD = \angle BAD = \angle CAD \Rightarrow \triangle DCJ$ và $\triangle DAC$ đồng dạng (g.g).

$$\Rightarrow \frac{CJ}{AC} = \frac{DC}{DA}, \text{ kết hợp } DI = DC \Rightarrow \frac{DC}{DA} = \frac{ID}{AD}$$

$$\frac{FQ}{QA} = \frac{JI}{AI} = \frac{CJ}{AC} = \frac{DC}{AD} = \frac{ID}{AD} (*)$$



Theo Menelaus với $\triangle AIF$ cát tuyến PQD , giả sử PQD cắt FI tại G' ta có:

$$\frac{QA}{QF} \cdot \frac{G'F}{G'I} \cdot \frac{DI}{DA} = 1, \text{ kết hợp } (*) \Rightarrow \frac{G'F}{G'I} = 1 \Rightarrow G'F = G'I \Rightarrow G \equiv G'$$

$\Rightarrow DG$ và EI cắt nhau trên đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

Ví dụ 7. Cho tứ giác $ABCD$ và I, J trung điểm của AD và BC . Gọi G, E là trọng tâm tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng DG, CE, IJ đồng quy, từ đó suy ra GE song song với CD .

Giải:

$$G \text{ là trọng tâm của } \triangle ABC \Rightarrow AG = 2GJ$$

Áp dụng định lí Menelaus với $\triangle AIJ$, đường thẳng

$$DG \text{ cắt } IJ \text{ tại } M \Rightarrow \frac{DA}{DI} \cdot \frac{MI}{MJ} \cdot \frac{GJ}{GA} = 1.$$

$$IA = ID \Rightarrow DA = 2DI \Rightarrow 2 \frac{MI}{MJ} \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

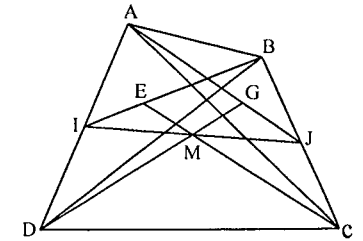
$\Rightarrow MI = MJ$, E là trọng tâm $\triangle ABD$, hoàn toàn tương tự

$\Rightarrow CE$ đi qua trung điểm của $IJ \Rightarrow$ ba đường thẳng DG, CE, IJ đồng quy.

Áp dụng định lí Menelaus với $\triangle ADG$, ứng với ba điểm M, I, J thẳng hàng

$$\Rightarrow \frac{IA}{ID} \cdot \frac{MD}{MG} \cdot \frac{JG}{JA} = 1 \Rightarrow \frac{MD}{MG} \cdot \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow \frac{MD}{MG} = 3, \text{ tương tự } \frac{MC}{ME} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{MD}{MG} = \frac{MC}{ME}, \text{ theo định lí Thales thì } EG \text{ song song với } CD.$$



Ví dụ 8. Cho tam giác ABC , gọi I là trung điểm của BC . Qua I kẻ đường thẳng d_1 cắt CA, AB tại M, N , và đường thẳng d_2 cắt cạnh CA, AB tại P, Q . Đường thẳng PN cắt cạnh BC tại E và đường thẳng QM cắt cạnh BC tại F .

Chứng minh $IE = IF$.

Giải:

Áp dụng định lí Menelaus trong $\triangle ABC$ với cát tuyến MNI ta có:

$$\frac{IB}{IC} \cdot \frac{MC}{MA} \cdot \frac{NA}{NB} = 1 \Rightarrow \frac{MC}{MA} \cdot \frac{NA}{NB} = 1.$$

Với cát tuyến PQI ta có:

$$\Rightarrow \frac{IC}{IB} \cdot \frac{QB}{QA} \cdot \frac{PA}{PC} = 1 \Rightarrow \frac{QB}{QA} \cdot \frac{PA}{PC} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{MC}{MA} \cdot \frac{NA}{NB} = \frac{QB}{QA} \cdot \frac{PA}{PC}$$

$$\Rightarrow \frac{PC}{PA} \cdot \frac{NA}{NB} = \frac{QB}{QA} \cdot \frac{MA}{MC} (*)$$

Tương tự đối với cát tuyến NEP và QMF :

$$\frac{EB}{EC} \cdot \frac{PC}{PA} \cdot \frac{NA}{NB} = 1 \text{ và } \frac{FC}{FB} \cdot \frac{QB}{QA} \cdot \frac{MA}{MC} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{EB}{EC} \cdot \frac{PC}{PA} \cdot \frac{NA}{NB} = \frac{FC}{FB} \cdot \frac{QB}{QA} \cdot \frac{MA}{MC} \text{ kết hợp với } (*) \text{ ta có:}$$

$$\frac{EB}{EC} = \frac{FC}{FB} \Rightarrow \frac{EB}{EB+EC} = \frac{FC}{FB+FC} \Rightarrow \frac{EB}{BC} = \frac{FC}{BC} \Rightarrow EB = FC \Rightarrow IE = IF.$$

Ví dụ 9. Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E . M trên đoạn AB và N trên đoạn CD sao cho M, E, N thẳng hàng. Chứng minh $MN \leq \max\{AC, BD\}$.

Giải:

Trường hợp $AB \parallel CD$.

Từ M kẻ đường thẳng song song với BD cắt CD tại P và đường thẳng song song với AC cắt CD tại Q .

$\Rightarrow$ tứ giác $MPDB$ và $MACQ$ là hình bình hành

$\Rightarrow BD = MP$ và $AC = MQ$.

Ta chứng minh: $MN \leq \max\{MP, MQ\}$.

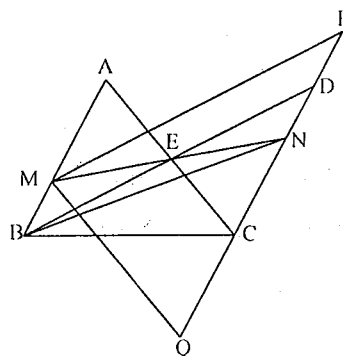
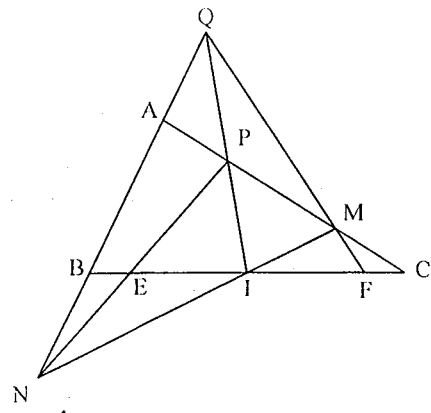
$N \in CD \Rightarrow MN \leq \max\{MP, MQ\}$

$\Rightarrow MN \leq \max\{AC, BD\}$.

Trường hợp AB không song song với CD .

Giả sử $\hat{A} + \hat{D} > 180^\circ \Rightarrow \hat{B} + \hat{C} < 180^\circ$

Từ D kẻ đường thẳng song song với AB cắt MN , AC tại G và K .



Áp dụng định lý Menelaus đối với $\triangle DKC$ với ba điểm $E, G, N \Rightarrow \frac{GK}{GD} \cdot \frac{ND}{NC} \cdot \frac{EC}{EK} = 1$.

$$\Rightarrow \frac{GK}{GD} \cdot \frac{ND}{NC} = \frac{EK}{EC} < 1 \Rightarrow \frac{GK}{GD} < \frac{NC}{ND} \quad (1)$$

$$AB \parallel DK \Rightarrow \frac{GK}{GD} = \frac{MA}{MB} \quad (2)$$

Kẻ $CQ \parallel AB$ và $MQ \parallel AC$, $DP \parallel AB$ và $MP \parallel BD$.

$\Rightarrow$ tứ giác $AMQC$ và $BMPD$ là hình bình hành

$\Rightarrow AC = MQ$, $AM = CQ$, và $BD = MP$, $BM = DP \Rightarrow CQ \parallel AB \parallel DP$, gọi I là giao điểm của PQ với CD

$$\Rightarrow \frac{CI}{ID} = \frac{CQ}{DP} = \frac{MA}{MB}, \text{ từ (1) và (2) } \Rightarrow \frac{NC}{ND} > \frac{IC}{ID} = \frac{MA}{MB}$$

$\Rightarrow DI \geq DN$, giao điểm MN cắt PQ tại $F \Rightarrow MN \leq MF$

$\Rightarrow MN < \max\{MP, MQ\} = \max\{BD, AC\}$.

Ví dụ 10. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB < CD$). M, N trên AB và CD sao cho $\frac{AM}{MB} = \frac{DN}{NC}$, P và Q trên MN sao cho $\angle DPC = \angle ABC$ và $\angle AQB = \angle BCD$. Chứng minh rằng P, Q, B, C nằm trên một đường tròn.

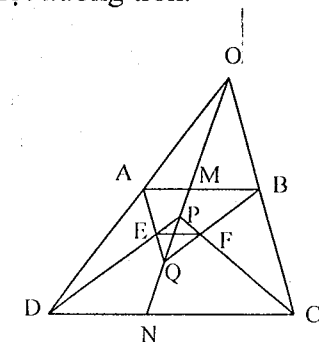
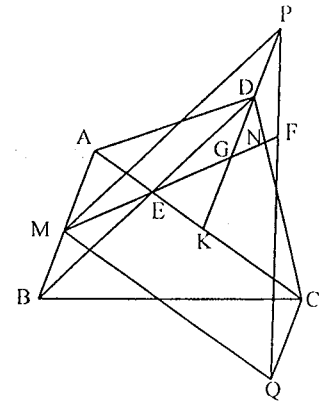
Giải:

Gọi E là giao điểm AQ và DP , và F là giao điểm BQ và $CP \Rightarrow \angle EPF = \angle ABC$ và $\angle FQE = \angle BCD$.

Ta có $\angle ABC + \angle BCD = 180^\circ \Rightarrow PFQE$ là tứ giác nội tiếp. Áp dụng định lý Menelaus đối với $\triangle DOP$ với đường thẳng AQ và $\triangle COP$ với đường thẳng BQ :

$$\frac{AD}{AO} \cdot \frac{QO}{QP} \cdot \frac{EP}{ED} = 1 \text{ và } \frac{BC}{BO} \cdot \frac{QO}{QP} \cdot \frac{FP}{FC} = 1 \Rightarrow \frac{AD}{AO} \cdot \frac{QO}{QP} \cdot \frac{EP}{ED} = \frac{BC}{BO} \cdot \frac{QO}{QP} \cdot \frac{FP}{FC}$$

$$\text{Do } \frac{AD}{AO} = \frac{BC}{BO} \Rightarrow \frac{EP}{ED} = \frac{FP}{FC} \Rightarrow EF \parallel CD \parallel AB.$$



$$\Rightarrow \angle ABC = \angle ABQ + \angle QBC = \angle EFQ + \angle QBC = \angle EPQ + \angle QBC$$

$$\angle ABC = \angle DPC = \angle EPQ + \angle QPC \Rightarrow \angle QBC = \angle QPC$$

$\Rightarrow P, Q, C, B$ nằm trên một đường tròn.

Ví dụ 11. Cho tứ giác $ABCD$, đường thẳng d cắt AB, BC, CA, AD lần lượt tại M, N, P, Q . Chứng minh $\frac{MA}{MB} \cdot \frac{NB}{NC} \cdot \frac{PC}{PD} \cdot \frac{QD}{QA} = 1$.

Giải:

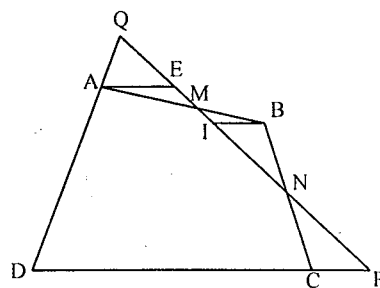
Từ A, B kẻ các đường thẳng song song với CD cắt MN tại E và F , theo định lý Thales ta có:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{AE}{EB}, \frac{NB}{NC} = \frac{BI}{IC}, \frac{QD}{QA} = \frac{PD}{AE}$$

$$\Rightarrow \frac{MA}{MB} \cdot \frac{NB}{NC} \cdot \frac{QD}{QA} = \frac{AE}{EB} \cdot \frac{BI}{IC} \cdot \frac{PD}{AE} = \frac{PD}{EB \cdot IC}$$

$$\Rightarrow \frac{MA}{MB} \cdot \frac{NB}{NC} \cdot \frac{PC}{PD} \cdot \frac{QD}{QA} = 1.$$

Chú ý, áp dụng cho tứ giác chỉ có chiều thuận.



Ví dụ 12. Cho tam giác ABC ($AC > AB$), đường phân giác góc A và đường trung trực BC cắt nhau tại D , gọi H, K là hình chiếu của D trên AC và AB . Chứng minh rằng cạnh BC , đường trung trực BC và HK đồng quy.

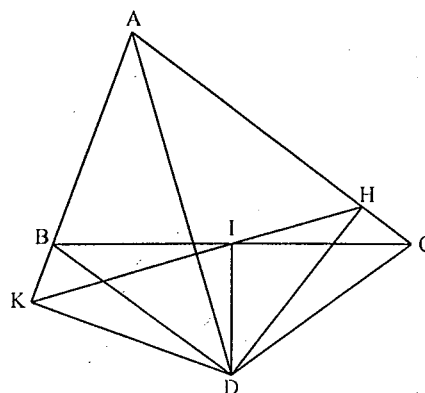
Giải:

AD là phân giác góc $\angle A \Rightarrow DK = DH$, D nằm trên trung trực $BC \Rightarrow DB = DC$

$$\Rightarrow \triangle DIH = \triangle DKB \text{ bằng nhau} \Rightarrow CH = BK \text{ và } AH = AK.$$

Gọi giao điểm của HK và BC là I áp dụng định lý Menelaus

$$\Rightarrow \frac{IB}{IC} \cdot \frac{HC}{HA} \cdot \frac{KA}{KB} = 1 \Rightarrow IB = IC \Rightarrow (đpcm).$$



Ví dụ 13. Cho tam giác vuông ABC (vuông tại A), đường tròn tâm B bán kính BA và đường tròn tâm C bán kính CA cắt nhau tại D (D khác A), BC cắt đường tròn tâm (B) tại E, F và cắt đường tròn tâm (C) tại M, N . Đường thẳng DM cắt AE tại P , DQ cắt AN tại Q . Kéo dài DM cắt đường tròn (B) tại I , DF cắt đường tròn (C) tại H . Chứng minh $\frac{IP}{IM} \cdot \frac{HF}{HQ} = \frac{AB}{AC}$.

Giải:

$$\angle AEN + \angle ANE = \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 45^\circ$$

$$\angle AEF = \angle ADF, \angle ANM = \angle ADM$$

$$\Rightarrow \angle IDF = \angle IDA + \angle ADF = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \angle IBF = 90^\circ \Rightarrow IB \perp EF \Rightarrow \angle IAE = 45^\circ$$

$$\Rightarrow I, A, N \text{ thẳng hàng, tương tự } E, A, H \text{ thẳng hàng}$$

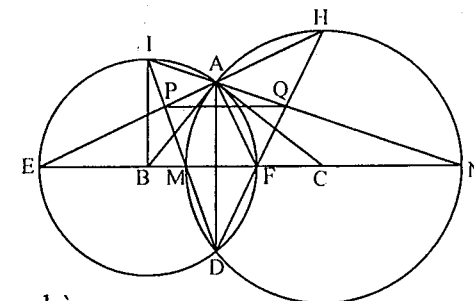
$$\Rightarrow \angle EAN = 135^\circ \Rightarrow \text{tứ giác } APDQ \text{ nội tiếp}$$

$$\Rightarrow \angle APQ = \angle ADQ = \angle AEC \Rightarrow PQ \parallel EN \Rightarrow \frac{AP}{AQ} = \frac{AE}{AN}.$$

$$\text{Áp dụng định lý Menelaus với } \triangle PEM \text{ cắt tuyến } IAN: \frac{IP}{IM} \cdot \frac{NM}{NE} \cdot \frac{AE}{AP} = 1.$$

$$\text{Tương tự với } \triangle QFN \Rightarrow \frac{HF}{HQ} \cdot \frac{AQ}{AN} \cdot \frac{EN}{EF} = 1. \text{ Nhân hai đẳng thức trên ta được:}$$

$$\frac{IP}{IM} \cdot \frac{HF}{HQ} \cdot \frac{NM \cdot AE \cdot AQ}{AP \cdot EF \cdot AN} = 1 \Rightarrow \frac{IP}{IM} \cdot \frac{HF}{HQ} = \frac{EF}{NM} = \frac{AB}{AC}.$$



III. ĐỊNH LÝ CEVA

Giovanni Ceva sinh ngày 7/12/1647 tại Milan, mất ngày 15/6/1734 tại Mantua nước Ý. Năm 1686, ông được bổ nhiệm làm giáo sư toán tại trường Đại học Mantua. Phần lớn cuộc đời, Giovanni Ceva giành cho việc nghiên cứu hình học. Định lý mang tên ông được in trong cuốn "*De lineis rectis*" năm 1678 - một trong những kết quả quan trọng về tam giác bằng phương pháp hình học tổng hợp. Ông cũng phát hiện ra định lý Menelaus và được viết lại, ngoài ra ông còn nghiên cứu ứng dụng hình học, cơ học và tĩnh học.

1. Định lí Ceva

Định lí. Ba đường thẳng đi qua đỉnh A, B, C của tam giác ABC đồng quy hoặc cùng song song với nhau và cắt các cạnh BC, CA, AB hay đường kéo dài lần lượt tại A', B', C' thì ta luôn có: $\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$.

Chứng minh:

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt BB', CC' lần lượt tại P và Q .

Theo định lí Thales $\Rightarrow \frac{AB'}{B'C} = \frac{AP}{BC}, \frac{BC'}{C'A} = \frac{CQ}{QA}$

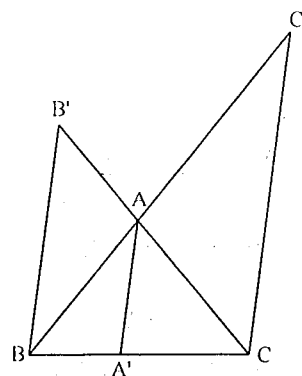
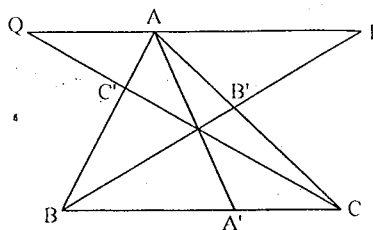
và $\frac{CA'}{A'B} = \frac{AQ}{AP}$, nhân ba đẳng thức

$$\Rightarrow \frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$$

Trường hợp $AA' // BB' // CC'$ ta có:

$$\frac{AB'}{B'C} = \frac{A'B}{BC}, \frac{BC'}{C'A} = \frac{BC}{CA}, \frac{CA'}{A'B} = \frac{CA}{AB}$$

Nhân ba đẳng thức $\Rightarrow \frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$.

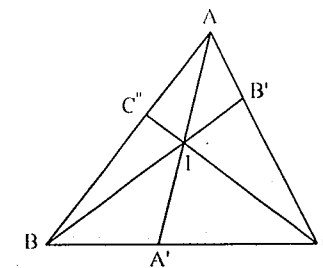


Theo định lí thuận: $\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$.

Kết hợp giả thiết ta có: $\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$

$$\Rightarrow \frac{BC'}{C'A} = \frac{BC''}{C''A} \Rightarrow C' \equiv C''$$

Dễ dàng suy ra nếu $AA' // BB' \Rightarrow AA' // BB' // CC'$.



Năm 1678, người ta đã công bố định lí Ceva dưới dạng:

“Ba điểm A', B', C' lần lượt nằm trên ba cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC , điều kiện cần và đủ để các đường thẳng AA', BB', CC' đồng quy hay song song với nhau là $\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$ ”.

Chú ý: Từ định lí Ceva ta suy ra các tính chất của tam giác là ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường cao đồng quy.

3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Chứng minh rằng ba đường thẳng nối các đỉnh với tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác đồng quy (điểm này có tên là *điểm Gergaune*).

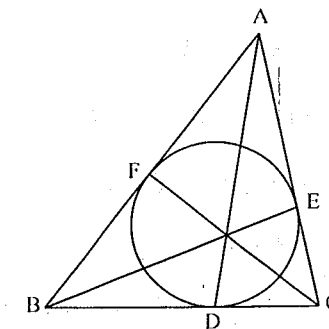
Giải:

Gọi D, E, F là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ với các cạnh

$$\Rightarrow AE = AF, BF = BD \text{ và } CD = CE$$

$$\Rightarrow \frac{AE}{EC} \cdot \frac{CD}{DB} \cdot \frac{BF}{FA} = 1.$$

Theo định lí Ceva thì AD, BE, CF đồng quy.



Gergaune là nhà toán học người Pháp, năm 1818 ông đã đưa ra hai bài toán mà ngày nay quá quen thuộc với chúng ta.

Nếu các đường thẳng AD, BE, CF xuất phát từ các đỉnh tam giác ABC cắt nhau tại O nằm trong tam giác thì

$$\frac{OD}{AD} + \frac{OE}{BE} + \frac{OF}{CF} = 1 \text{ và } \frac{AO}{AD} + \frac{BO}{BE} + \frac{CO}{CF} = 2.$$

2. Định lí Ceva đảo

Định lí. Nếu các điểm A', B', C' lần lượt nằm trên các cạnh BC, CA, AB hay đường kéo dài của chúng thoả mãn $\frac{AB'}{B'C} \cdot \frac{CA'}{A'B} \cdot \frac{BC'}{C'A} = 1$ thì các đường thẳng AA', BB', CC' cắt nhau tại một điểm hay song song với nhau.

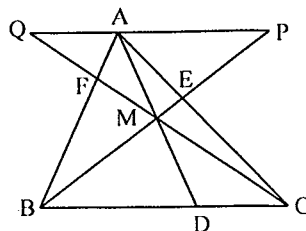
Chứng minh:

Giả sử đường thẳng AA', BB' cắt nhau tại I , đường thẳng CC' không đi qua I ; CI cắt AB tại C'' .

Ví dụ 2. Gọi M là điểm trong tam giác ABC , đường thẳng AM , BM , CM cắt các cạnh đối diện tại D , E , F . Chứng minh $\frac{AM}{MD} = \frac{AE}{EC} + \frac{AF}{FB}$ (Định lý Van Aubel).

Giải:

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng BM và CM tại P và Q



$$\Rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{AQ}{DC} = \frac{AP}{BD}$$

$$\Rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{AQ + AP}{DC + BD} = \frac{AQ + AP}{BC}; \quad \frac{AQ + AP}{BC} = \frac{AQ}{BC} + \frac{AP}{BC} = \frac{AF}{FB} + \frac{AE}{EC}$$

$$\Rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{AE}{EC} + \frac{AF}{FB}.$$

Chú ý:

+ Trong trường hợp đặc biệt M là trọng tâm $\Rightarrow \frac{AM}{MD} = 2$;

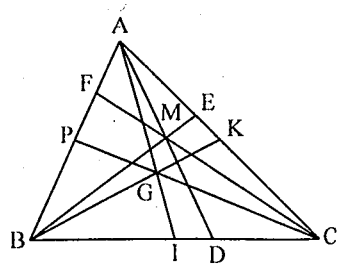
+ M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $\frac{AM}{MD} = \frac{c}{a} + \frac{b}{a} = \frac{c+b}{a}$, ta có thể suy ra được nhiều giá trị khác tùy theo vị trí của M .

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC , M là điểm trong tam giác, AM , BM , CM cắt các cạnh đối diện tại D , E , F . Chứng minh rằng trong các tỉ số $\frac{AM}{MD}$, $\frac{BM}{ME}$, $\frac{CM}{MF}$ có ít nhất một tỉ số không lớn hơn 2 và ít nhất một tỉ số không nhỏ hơn 2.

Giải:

Ba trung tuyến AI , BK , CP của tam giác ABC chia tam giác ABC thành 6 tam giác BGI , CGI , CGK , AGK , AGP , $BGP \Rightarrow$ điểm M sẽ nằm ở một trong 6 tam giác đó kể cả trên cạnh, giả sử M thuộc ΔAGK , theo định lý Van Aubel ta có:

$$\frac{AM}{MD} = \frac{AF}{FB} + \frac{AE}{EC} \leq \frac{AF}{PB} + \frac{AE}{KC} \leq 2.$$



$$\text{Mặt khác } \frac{BM}{ME} = \frac{BF}{FA} + \frac{BD}{DC} \geq \frac{BF}{PA} + \frac{BD}{ID} \geq 2.$$

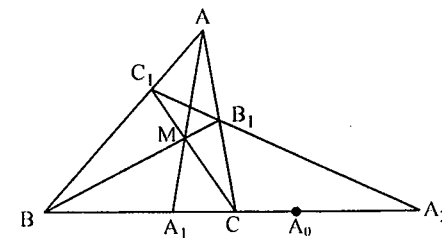
Vậy với điểm P ta đã chỉ ra có $\frac{AM}{MD} \leq 2$ và $\frac{BM}{MD} \geq 2$, dấu bằng khi M trùng với G .

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC , M là điểm trong tam giác AM , BM , CM cắt các cạnh đối diện tại A_1 , B_1 , C_1 , đường thẳng BC cắt B_1C_1 tại A_2 . Gọi A_0 là trung điểm A_1A_2 , tương tự ta có B_0 , C_0 . Chứng minh rằng A_0 , B_0 , C_0 thẳng hàng.

Giải:

Theo định lý Ceva ta có: $\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$.

Áp dụng Menelaus với ΔABC và cát tuyến $A_2B_1C_1$: $\frac{A_2C}{A_2B} \cdot \frac{C_1B}{C_1A} \cdot \frac{B_1A}{B_1C} = 1$



$$\text{Nhân hai đẳng thức } \Rightarrow \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{A_2C}{A_2B} = 1 \Rightarrow \frac{BA_1}{A_1C} = \frac{A_2B}{A_2C}$$

$$\Rightarrow \frac{A_1B}{A_1C} = \frac{A_2B + A_1B}{A_2C + A_1C} = \frac{2(A_0A_1 + A_1B)}{2A_0A_1} = \frac{A_0B}{A_0A_1} \text{ và } \frac{A_1B}{A_1C} = \frac{A_2B - A_1B}{A_2C - A_1C} = \frac{A_0A_1}{A_0C}$$

$$\Rightarrow \frac{A_0B}{A_0C} = \frac{A_1B^2}{A_1C^2}, \text{ hoàn toàn tương tự } \frac{B_0C}{B_0A} = \frac{B_1C^2}{B_1A^2}, \frac{C_0A}{C_0B} = \frac{C_1A^2}{C_1B^2}$$

$$\Rightarrow \frac{A_0B}{A_0C} \cdot \frac{B_0C}{B_0A} \cdot \frac{C_0A}{C_0B} = \left(\frac{B_1C}{B_1A} \cdot \frac{C_1A}{C_1B} \cdot \frac{A_1B}{A_1C} \right)^2 = 1 \text{ (do } \frac{B_1C}{B_1A} \cdot \frac{C_1A}{C_1B} \cdot \frac{A_1B}{A_1C} = 1)$$

$\Rightarrow A_0$, B_0 , C_0 thẳng hàng.

Ví dụ 5. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M , N , P , Q lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC , BCD , CDA , DAB . Chứng minh rằng các đường thẳng AN , BP , CQ , DM đồng quy.

Giải:

Gọi I , J là trung điểm của AC và BD , G là giao điểm của AN và BP ;

Áp dụng định lý Ceva đảo đối với ΔACJ ta có: $\frac{AI}{IC} \cdot \frac{NC}{NJ} \cdot \frac{QJ}{QA} = 1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{2} = 1$.

$\Rightarrow IJ, AN, CQ$ đồng quy tại G

Áp dụng định lý Menelaus với $\triangle CIJ$ cắt tuyến AGN :

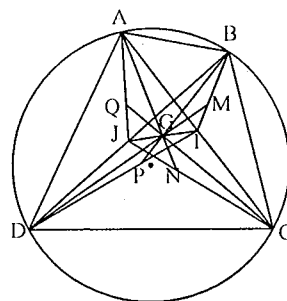
$$\frac{GI}{GJ} \cdot \frac{NJ}{NC} \cdot \frac{AC}{AI} = \frac{GI}{GJ} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1 \Rightarrow GI = GJ$$

Áp dụng định lý Menelaus với $\triangle BIJ$:

$$\frac{MB}{MI} \cdot \frac{GI}{GJ} \cdot \frac{DJ}{DB} = \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow D, G, M \text{ thẳng hàng.}$$

Tương tự cho $\triangle DIJ \Rightarrow P, G, B$ thẳng hàng

$\Rightarrow AN, BP, CQ, DM$ đồng quy.



Ví dụ 6. Cho tam giác ABC ($AB \neq AC$). Gọi D, H là chân đường phân giác, đường cao kẻ từ A đến cạnh BC , đường tròn ngoại tiếp tam giác ADH cắt cạnh AC, AB tại E và F . Chứng minh rằng AH, BE, CF đồng quy.

Giải:

Theo giả thiết A, F, H, D, E nằm trên một đường tròn, $AH \perp BC \Rightarrow AD$ là đường kính của đường tròn (AHD) $\Rightarrow DE \perp AC, DF \perp AB$.

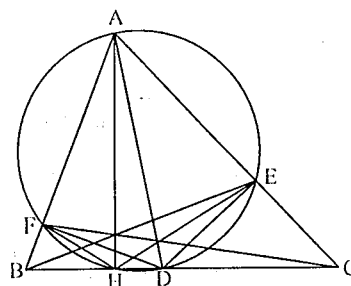
$$\angle BAD = \angle DAC \Rightarrow \angle ADE = \angle ADF \Rightarrow AE = AF$$

$$\text{Ta có } \triangle BFD, \triangle BHA \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{AB}{BD} = \frac{BH}{BF}$$

$$\triangle CHA, \triangle CED \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{AC}{CD} = \frac{CH}{CE}$$

$$AD \text{ là phân giác} \Rightarrow \frac{AB}{BD} = \frac{AC}{CD} \Rightarrow \frac{BH}{BF} = \frac{CH}{CE}$$

$$\frac{BH}{HC} \cdot \frac{EC}{EA} \cdot \frac{FA}{FB} = \frac{BH \cdot EC \cdot FA}{HC \cdot EA \cdot FB} = 1 \Rightarrow AH, BE, CF \text{ đồng quy.}$$



Ví dụ 7. Cho tam giác ABC , các điểm D, E, F trên các cạnh tương ứng BC, CA, AB . Ba đường thẳng AD, BE, CF đồng quy khi và chỉ khi

$$\frac{\sin \angle ABE}{\sin \angle CBE} \cdot \frac{\sin \angle BCF}{\sin \angle ACF} \cdot \frac{\sin \angle CAD}{\sin \angle BAD} = 1 \text{ (Định lý Ceva dưới dạng sin).}$$

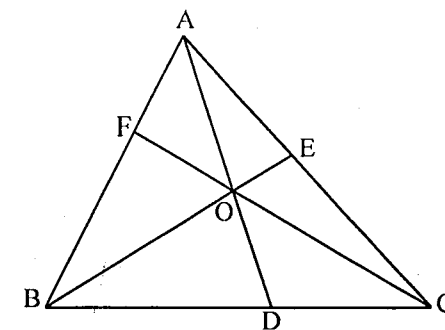
Giải:

$$\frac{AE}{CE} = \frac{S_{ABE}}{S_{CBE}} = \frac{AB \sin \angle ABE}{BC \sin \angle CBE}$$

$$\text{Tương tự } \frac{CD}{BD} = \frac{AC \sin \angle CAD}{AB \sin \angle BAD},$$

$$\frac{BF}{AF} = \frac{BC \sin \angle BCF}{AC \sin \angle ACF}$$

$$\text{Nhân ba đẳng thức ta được: } \frac{\sin \angle ABE}{\sin \angle CBE} \cdot \frac{\sin \angle BCF}{\sin \angle ACF} \cdot \frac{\sin \angle CAD}{\sin \angle BAD} = 1.$$



Ví dụ 8. Cho đa giác $ABCDE$, M là điểm bất kì trong đa giác, các đường thẳng AM, BM, CM, DM, EM cắt các cạnh CD, DE, EA, AB, BC lần lượt tại A_1, B_1, C_1, D_1, E_1 . Chứng minh $\frac{AD_1}{D_1B} \cdot \frac{BE_1}{E_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1D} \cdot \frac{DB_1}{B_1E} \cdot \frac{EC_1}{C_1A} = 1$.

Giải:

$$\text{Xét } \triangle AMB \text{ ta có } \frac{AD_1}{D_1B} = \frac{MA \sin \angle AMD_1}{MB \sin \angle BMD_1} \left(= \frac{S_{ADM}}{S_{BDM}} \right)$$

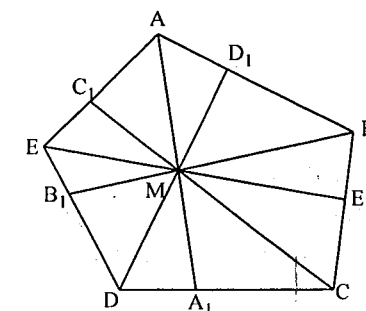
$$\text{Tương tự } \frac{BE_1}{E_1C} = \frac{MB \sin \angle BME_1}{MC \sin \angle CME_1}$$

$$\frac{CA_1}{A_1D} = \frac{MC \sin \angle CMA_1}{MD \sin \angle DMA_1}, \frac{DB_1}{B_1E} = \frac{MD \sin \angle DMB_1}{ME \sin \angle EMB_1},$$

$$\frac{EC_1}{C_1A} = \frac{ME \sin \angle EMC_1}{MA \sin \angle AMC_1}, \text{ nhân các đẳng thức với nhau và sử dụng}$$

$$\angle AMD_1 = \angle DMA_1; \dots; \angle AMC_1 = \angle CMA_1$$

$$\Rightarrow \frac{AD_1}{D_1B} \cdot \frac{BE_1}{E_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1D} \cdot \frac{DB_1}{B_1E} \cdot \frac{EC_1}{C_1A} = 1.$$



Định lý này còn có tên là **định lý Ceva mở rộng**, nó đúng cho đa giác có lẻ cạnh. Định lý này có công của nhà toán học người Pháp Poncelet (1788-1867) - người sáng lập ra hình học xạ ảnh.

Ví dụ 9. Cho tam giác ABC , các điểm D, E, F ở phía ngoài tam giác thoả mãn $\angle BAF = \angle CAE = \alpha$, $\angle ABF = \angle CBD = \beta$, $\angle BCD = \angle ACE = \gamma$.

Chứng minh rằng AD, BE, CF đồng quy (Điểm J có tên là *điểm Jacobi*).

Giải:

Ta có AD, BD, CD đồng quy tại D .

Áp dụng định lí Ceva dưới dạng sin:

$$\frac{\sin \angle CBD \cdot \sin \angle BAD \cdot \sin \angle ACD}{\sin \angle ABD \cdot \sin \angle CAD \cdot \sin \angle BCD} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \beta \cdot \sin \angle BAD \cdot \sin(C + \gamma)}{\sin(B + \beta) \cdot \sin \angle CAD \cdot \sin \gamma} = 1$$

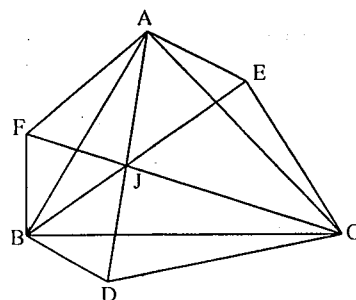
$$\text{Tương tự ta có } \frac{\sin \gamma \cdot \sin \angle CBE \cdot \sin(A + \alpha)}{\sin(C + \gamma) \cdot \sin \angle ABE \cdot \sin \alpha} = 1,$$

$$\frac{\sin \alpha \cdot \sin \angle ACF \cdot \sin(B + \beta)}{\sin(A + \alpha) \cdot \sin \angle BCF \cdot \sin \beta} = 1.$$

$$\text{Nhân các đẳng thức với nhau} \Rightarrow \frac{\sin \angle BAD \cdot \sin \angle ACF \cdot \sin \angle CBE}{\sin \angle CAD \cdot \sin \angle BCF \cdot \sin \angle ABE} = 1$$

$\Rightarrow AD, BE, CF$ đồng quy.

Carl Gustav Jacobi (1804-1851), nhà toán học người Đức, ông đã có những phát minh trong lý thuyết số, đại số, phép tính vi phân và lý thuyết phương trình vi phân.



BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O , đường thẳng qua O cắt cạnh AB, AC tại M và N . Gọi I, P, Q lần lượt là trung điểm MN, BN, CM . Chứng minh rằng bốn điểm O, I, P, Q nằm trên một đường tròn.
2. Cho tam giác ABC , đường tròn nội tiếp tâm I . Gọi D và E là hai tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A và góc B trên hai cạnh tương ứng BC, CA . Đường thẳng BD và CE cắt nhau tại P , và G là trọng tâm tam giác ABC . Chứng minh rằng P, G, I thẳng hàng.
3. Cho tam giác nhọn ABC , D là chân đường cao kẻ từ A và H là trực tâm. Gọi I, J thứ tự là trung điểm BH và CH , đường thẳng DI và DJ cắt cạnh AB, AC tại P và Q , đường thẳng PQ cắt BH và CH tại M và N . Chứng minh rằng H, M, N, D nằm trên một đường tròn. (Mỹ 2014).
4. Cho tam giác ABC , AD là phân giác góc A , M trên cạnh AB thoả mãn $\widehat{MDA} = \widehat{ABC}$, N trên cạnh AC thoả mãn $\widehat{NDA} = \widehat{ACB}$. AD và MN cắt nhau tại P . Chứng minh rằng $AD^3 = AB \cdot AC \cdot AP$. (Indonesia 2014).
5. Cho tam giác nhọn ABC , trực tâm H , điểm P trong tam giác thoả mãn $\widehat{BPC} = \widehat{BHC}$. Đường thẳng qua B và vuông góc với AB cắt PC tại M , đường thẳng qua C và vuông góc với AC cắt PB tại N . Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định.
6. Cho tam giác ABC . M, N trên AB, AC , và P trên cạnh BC sao cho tứ giác $AMPN$ là hình bình hành (MN không song với BC). Đường thẳng MN cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D và E . Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác DPE .
7. Cho tam giác ABC ($AB \neq AC$), đường tròn đường kính BC cắt AB, AC tại M và N , gọi O là trung điểm cạnh BC . Đường phân giác góc $\widehat{BAC}$ và góc $\widehat{MON}$ cắt nhau tại P . Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp tam giác PMB và PNC giao nhau trên cạnh BC . (IMO 2004).

Chương 2

ĐỊNH LÍ PYTHAGORAS

8. Các điểm P và Q được lấy trên BC của tam giác nhọn ABC sao cho $\widehat{PAB} = \widehat{BCA}$, $\widehat{QAC} = \widehat{ABC}$. Các điểm M, N lấy trên AP và AQ sao cho P là trung điểm AM , và Q là trung điểm AN . Chứng minh rằng giao điểm của BM và AN nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . (IMO 2014).
9. Cho nửa đường tròn đường kính AB và O là trung điểm AB , C và D là hai điểm trên cung $\widehat{AB}$. Gọi P và Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACO và BDO . Chứng minh rằng $CP.CQ = DP.DQ$.
10. Cho tam giác ABC . Với mỗi điểm M ta kí hiệu $d_a(M), d_b(M), d_c(M)$ lần lượt là khoảng cách từ M đến BC, CA, AB . Tìm tập hợp các điểm M bên trong tam giác ABC hoặc trên cạnh tam giác thoả mãn $d_a(M) = d_b(M) + d_c(M)$.
11. Cho tứ giác $ABCD$, I, J trung điểm AD và BC . Gọi G, E là trọng tâm tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng DG, CE, IJ đồng quy; từ đó suy ra GE song song với CD .

Pythagoras sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở đảo Samos ven biển Địa Trung Hải (580 - 500 TrCN). Năm 16 tuổi, Pythagoras nổi tiếng thông minh, đã từng theo học nhà toán học Thales, chính Thales phải kinh ngạc về tài năng của Pythagoras.

Pythagoras đã nhiều năm sống ở Ấn Độ, Babylon, Ai Cập nhờ đó trở nên uyên bác, Pythagoras trở về nước khi đã sang tuổi 50, ông mở trường học dạy 4 bộ môn: Hình học, Số học, Thiên văn, Âm nhạc. Trường phái Pythagoras đã ra đời, mọi người tham gia tổ chức của Pythagoras tự gọi mình là Mathematikoi (nhà toán học). Họ sống không có sở hữu cá nhân và buộc phải ăn chay. Các môn đồ Pythagoras tiến hành các nghi lễ nhằm tự làm trong sạch, tuân theo nhiều quy định khắt khe khiến cho tâm hồn họ tiến lên mức cao gần với thượng đế. Một trong các giáo lí của thuyết này là nghiêm cấm đụng chạm hay ăn hạt đậu dưới mọi hình thức. Truyện kể lại rằng hạt đậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Pythagoras: bị một băng nhóm tấn công rượt đuổi, Pythagoras vô tình chạy đến một cánh đồng trồng toàn đậu, nhưng ông đã quyết định thà chết còn hơn bước chân vào cánh đồng này. Chính vì vậy, bọn người tấn công đã cắt cổ ông ngay tức khắc.

Pythagoras đã chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng nhất nhờ định lí toán học mang tên ông. Định lí Pythagoras một trong những định lí lâu đời nhất trong lịch sử toán học, là định lí cơ bản và quan trọng của hình học Euclid.

Thời Ai Cập cổ đại người nông dân cần tính toán diện tích các thửa ruộng mỗi khi có trận hồng thủy, đây là cơ sở để định lí Pythagoras ra đời, định lí đã có nhiều cách chứng minh khác nhau, trong đó có cách chứng minh khá đẹp của Pythagoras. Mọi người cho rằng nhà toán học Ấn Độ Baudhayana đã tìm ra định lí Pythagoras vào khoảng năm 800 TrCN.

1. Định lí Pythagoras

Định lí. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông.

(Từ khi định lí ra đời có nhiều cách chứng minh, nhất là phương pháp cắt ghép, sau này bằng phương pháp đồng dạng, tọa độ, vector, vi phân... Xin giới thiệu một vài cách chứng minh giúp chúng ta có thêm tư liệu, trong đó có hai cách cổ nhất nằm trong quyển "Chu bễ toán kinh" và của Euclid khoảng 300 năm TrCN).

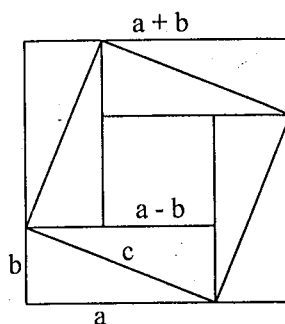
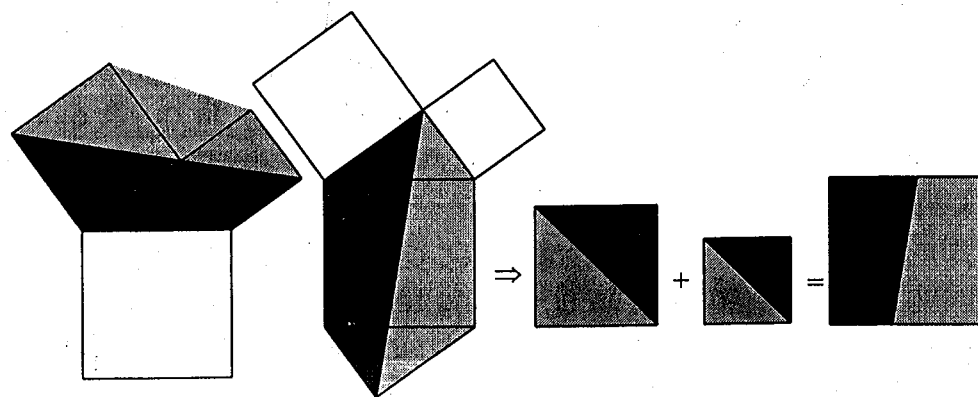
1. Hình vuông lớn có cạnh là $a + b$, bốn góc là bốn tam giác vuông cạnh a, b , ở giữa là hình vuông cạnh c

$$\Rightarrow (a+b)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2.$$

2. Hình vuông nằm trong có cạnh $a - b$

$$\Rightarrow 4 \cdot \frac{1}{2}ab + (a-b)^2 = c^2 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2.$$

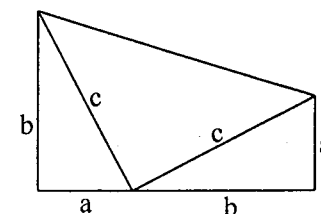
3. Cách chứng minh của nhà danh họa Leonardo da Vinci.



4. Cách chứng minh của Tổng thống thứ 20 của Mỹ, James A. Garfield (1831-1881). Năm 1876, Garfield đã tìm ra cách chứng minh định lí Pythagoras đẹp và đơn giản.

Dùng công thức tính diện tích hình thang:

$$\frac{(a+b)(a+b)}{2} = 2 \cdot \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2 \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2.$$



5. Cách chứng minh dùng tam giác đồng dạng.

Trên BC lấy hai điểm M, N thỏa mãn $BM = BN = AB$

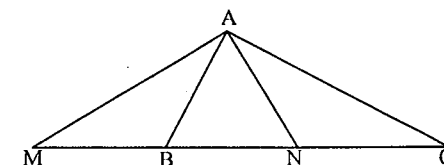
$$\Rightarrow \angle BNA = \angle BAN = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle ABC$$

$$\angle NAC = 90^\circ - \angle BAN = \frac{1}{2} \angle ABC,$$

$$\angle AMB = \frac{1}{2} \angle ABC.$$

$$\Rightarrow \triangle MCA, \triangle ACN \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{MC}{AC} = \frac{CA}{CN} \Rightarrow \frac{AB+BC}{AC} = \frac{AC}{BC-AB}$$

$$\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2.$$



2. Định lí Pythagoras đảo

Định lí. Tam giác ABC thỏa mãn $BC^2 = AB^2 + AC^2$ thì tam giác ABC vuông tại A .

(Trong một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông).

Chứng minh:

Giả sử $\triangle ABC$ không phải là tam giác vuông, từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt AC tại D ,

Theo định lí Pythagoras ta có:

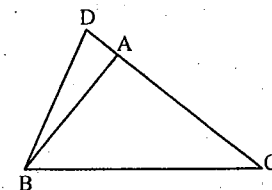
$$BC^2 = DB^2 + DC^2.$$

Theo giả thiết $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$$\Rightarrow AB^2 - DB^2 = DC^2 - AC^2 \Rightarrow AD^2 = AD(DC + AC)$$

$$\Rightarrow AD = DC + AC \Rightarrow \text{mâu thuẫn}$$

$$\Rightarrow \triangle ABC \text{ vuông tại } A.$$



Sau này, nhiều tài liệu viết định lý Pythagoras dưới dạng:

Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Giải: (dùng vectơ) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$

Ta có $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$

Suy ra $BC^2 = AB^2 + AC^2 \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow AB \perp AC$.

3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính $\sin 22^\circ 30'$, $\cos 22^\circ 30'$, $\tan 22^\circ 30'$.

Giải:

Dựng tam giác vuông cân ABC , không ảnh hưởng tới kết quả ta đặt: $AB = AC = 1$, $\hat{A} = 90^\circ \Rightarrow BC = \sqrt{2}$.

Gọi AD là phân giác góc $\hat{B}$, theo tính chất đường phân giác ta có:

$$\frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \frac{AD}{AC} = \frac{AB}{BC + AB}$$

$$\Rightarrow AD = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1.$$

Áp dụng định lý Pythagoras $\Rightarrow BD^2 = AB^2 + AD^2$

$$\Rightarrow BD^2 = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 4 - 2\sqrt{2} \Rightarrow BD = \sqrt{2(2 - \sqrt{2})}$$

$$\Rightarrow \sin 22^\circ 30' = \frac{AD}{BD} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2(2 - \sqrt{2})}} = \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{\sqrt{2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 22^\circ 30' = \frac{AB}{BD} = \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sqrt{2})}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$$

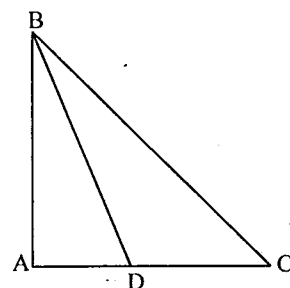
$$\tan 22^\circ 30' = \frac{\sin 22^\circ 30'}{\cos 22^\circ 30'} = \sqrt{2} - 1.$$

(Từ ví dụ này ta sẽ ra được nhiều bài toán về tính giá trị lượng giác khác).

Ví dụ 2. Chứng minh rằng trong tam giác ABC :

$\hat{A} = 60^\circ$ khi và chỉ khi $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

$\hat{A} = 120^\circ$ khi và chỉ khi $a^2 = b^2 + c^2 + bc$.



Giải:

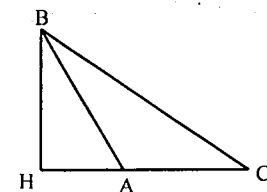
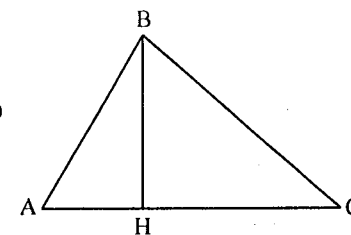
Hạ BH vuông góc với AC , $\hat{A} = 60^\circ \Leftrightarrow \angle ABH = 30^\circ$

$$\Leftrightarrow AH = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}c, BH = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = \frac{c\sqrt{3}}{2}.$$

Xét $\triangle BHC$, áp dụng định lý Pythagoras:

$$a^2 = BC^2 = BH^2 + HC^2 = \frac{3c^2}{4} + (b - \frac{c}{2})^2 = b^2 + c^2 - bc.$$

Trường hợp góc $\hat{A} = 120^\circ$ chứng minh tương tự.



Ví dụ 3. Tính độ dài các đường trung tuyến tam giác, biểu thị qua ba cạnh tam giác ấy.

Giải:

Gọi AD là trung tuyến tương ứng với cạnh BC

$$\Rightarrow DB = DC$$

Kẻ $AH \perp BC$, áp dụng định lý Pythagoras

$$\Rightarrow AD^2 = AH^2 + HD^2$$

$$\Rightarrow AD^2 = AB^2 - BH^2 + HD^2 \quad (1)$$

$$\text{Tương tự } AD^2 = AC^2 - CH^2 + HD^2 \quad (2)$$

$$\text{Cộng (1) và (2)} \Rightarrow 2AD^2 = AB^2 + AC^2 - BH^2 - CH^2 + 2HD^2$$

$$2AD^2 = AB^2 + AC^2 - (BH + CH)^2 + 2BH \cdot HC + 2HD^2$$

$$2AD^2 = AB^2 + AC^2 - BC^2 + 2(BD - HD)(DC + HD) + 2HD^2$$

$$2AD^2 = AB^2 + AC^2 - BC^2 + 2(BD^2 - HD^2) + 2HD^2$$

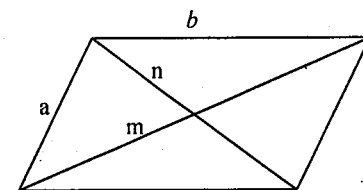
$$2AD^2 = AB^2 + AC^2 - BC^2 + \frac{1}{2}BC^2 = AB^2 + AC^2 - \frac{1}{2}BC^2$$

$$\Rightarrow m_a^2 = \frac{1}{2}(c^2 + b^2) - \frac{1}{4}a^2; \text{ hoàn toàn tương tự ta có:}$$

$$m_b^2 = \frac{1}{2}(a^2 + c^2) - \frac{1}{4}b^2; \quad m_c^2 = \frac{1}{2}(a^2 + b^2) - \frac{1}{4}c^2.$$

Từ đó ta suy ra: Trong một hình bình hành, độ dài các cạnh là a, b và hai đường chéo m, n .

Ta luôn có $m^2 + n^2 = 2(a^2 + b^2)$.



Ví dụ 4. Cho tam giác ABC ($BC = a, CA = b, AB = c$). Trung tuyến AD , đường cao BH và phân giác CE đồng quy.

Chứng minh đẳng thức: $(a+b)(a^2+b^2-c^2) = 2ab^2$.

Giải:

Xét tam giác vuông BHC :

$$\begin{aligned} CH^2 &= BC^2 - BH^2 = BC^2 - (AB^2 - AH^2) \\ &= BC^2 - AB^2 + AH^2 = BC^2 - AB^2 + (CA - CH)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow BC^2 + CA^2 - AB^2 = 2CA \cdot CH \Rightarrow CH = \frac{BC^2 + CA^2 - AB^2}{2CA}$$

$$\text{Tương tự } AH = \frac{CA^2 + AB^2 - BC^2}{2CA} \Rightarrow \frac{CH}{AH} = \frac{BC^2 + CA^2 - AB^2}{CA^2 + AB^2 - BC^2} \quad (1)$$

CE là phân giác của tam giác ABC , AD , BH , CE đồng quy $\Rightarrow CO$ là đường phân giác của $\triangle ADC \Rightarrow \frac{OD}{OA} = \frac{CD}{CA} = \frac{BC}{2CA}$ (2)

$$\text{Từ } D \text{ kẻ đường thẳng } DK \perp AC \Rightarrow BH \parallel DK \Rightarrow HK = \frac{HC}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{OD}{OA} = \frac{HK}{HA} = \frac{CH}{2HA} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1), (2) và (3)} \Rightarrow \frac{BC^2 + CA^2 - AB^2}{CA^2 + AB^2 - BC^2} = \frac{BC}{CA}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow BC^2 CA + CA^3 - AB^2 CA &= CA^2 BC + AB^2 BC - BC^3 \\ \Rightarrow (BC^3 + CA^3) + BC^2 CA + CA^2 BC - AB^2 CA - AB^2 BC &= 2BC \cdot CA^2 \\ \Rightarrow (BC + CA)(BC^2 + CA^2 - AB^2) &= 2BC \cdot CA^2 \Rightarrow (a+b)(a^2+b^2-c^2) = 2ab^2. \end{aligned}$$

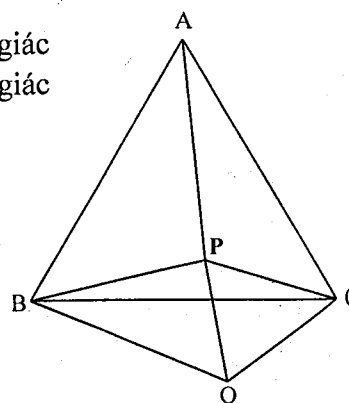
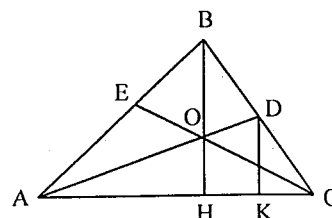
Ví dụ 5. Cho tam giác đều ABC , P là điểm trong tam giác đều thỏa mãn $PA = 5, PB = 4, PC = 3$. Tính cạnh tam giác đều ABC .

Giải:

Dựng tam giác đều PCQ có cạnh PC ;

$$\Rightarrow PC = PQ = QC, \widehat{PCQ} = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{ACB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ACP} = \widehat{BCQ}$$



$\Rightarrow$ tam giác ACP và tam giác BCQ bằng nhau (c.g.c) $\Rightarrow PA = QB = 5$.

$\triangle BPQ$ có $BQ^2 = PB^2 + PQ^2$.

Theo định lý Pythagoras đảo $\Rightarrow \angle BPQ = 90^\circ$

$$\Rightarrow \widehat{BPC} = \widehat{BPQ} + \widehat{QPC} = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$$

$$\Rightarrow BC^2 = PB^2 + PC^2 - 2PB \cdot PC \cos 150^\circ$$

$$\Rightarrow BC^2 = 16 + 9 + 12\sqrt{3} = 25 + 12\sqrt{3} \Rightarrow BC = \sqrt{25 + 12\sqrt{3}}.$$

Ví dụ 6. Cho hình vuông $ABCD$. Góc $\widehat{xAy} = 45^\circ$ quay quanh đỉnh A , cạnh Ax, Ay cắt cạnh BC và CD thứ tự tại P và Q , kẻ PM song song AQ , QN song song với AP , đường thẳng MN cắt AP tại E và AQ tại F . Chứng minh rằng ME, EF, FN là độ dài 3 cạnh tam giác vuông.

Giải:

Theo giả thiết PM song song với AQ , QN song song với AP

$$\Rightarrow \widehat{MPA} = \widehat{PAQ} = \widehat{NQA} = 45^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{PAB} = \widehat{NQD} \Rightarrow \triangle APB \text{ và } \triangle QND \text{ đồng dạng}$$

$$\Rightarrow \frac{ND}{DQ} = \frac{BP}{AB} \Rightarrow ND = \frac{BP \cdot DQ}{AB} \quad (1)$$

góc $\widehat{BPM} = \widehat{DAQ} \Rightarrow \triangle BPM$ đồng dạng $\triangle DAQ$

$$\Rightarrow \frac{MB}{BP} = \frac{QD}{DA} \Rightarrow MB = \frac{QD \cdot BP}{DA} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow ND = MB \Rightarrow AM = AN.$$

Gọi K là điểm đối xứng với M qua $AP \Rightarrow AK = AM = AN, \widehat{MAP} = \widehat{KAP}$

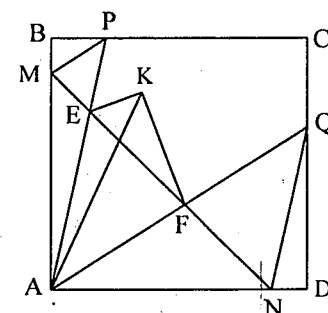
Mặt khác $\widehat{MAP} + \widehat{QAN} = \widehat{KAP} + \widehat{QAK} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{QAK} = \widehat{QAN} \Rightarrow K, N$ đối xứng nhau qua $AQ \Rightarrow EM = EK, FK = FN$.

$$\Rightarrow \widehat{KEF} + \widehat{KFE} = 180^\circ - \widehat{KEM} + 180^\circ - \widehat{KFN} = 360^\circ - 2(\widehat{MEP} + \widehat{NFQ}) = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{EKF} = 90^\circ.$$

Theo định lý Pythagoras ta có: $EF^2 = KE^2 + KF^2 = ME^2 + NF^2$.

Theo định lý Pythagoras đảo thì ME, EF, FN là độ dài 3 cạnh tam giác vuông.



Ví dụ 7. Cho tam giác vuông ABC ($\hat{A}=90^\circ$), $AH \perp BC$, $M \in AH$; $P \in BM$ sao cho $CP = CA$, $Q \in CM$ sao cho $BQ = BA$, CP cắt BQ tại E . Chứng minh $EP = EQ$. (IMO 2012).

Giải:

Theo giả thiết $BQ^2 = BA^2 = BH \cdot BC \Rightarrow BQ$ là tiếp tuyến đường tròn (QHC)

$\Rightarrow \widehat{BQH} = \widehat{QCB}$. Trên AH lấy điểm I sao cho $HM \cdot HI = HC \cdot HB$

$$\Rightarrow \frac{HB}{HI} = \frac{HM}{HC}, IH \perp BC \Rightarrow \triangle IBH, \triangle CMH \text{ đồng dạng}$$

$$\Rightarrow \widehat{BIH} = \widehat{MCH}$$

$$\Rightarrow \widehat{BQH} = \widehat{BIH} \Rightarrow QHBI \text{ nội tiếp} \Rightarrow BQ \perp QI.$$

$$\text{Áp dụng định lý Pythagoras} \Rightarrow QI^2 = BI^2 - BQ^2 = BI^2 - BA^2.$$

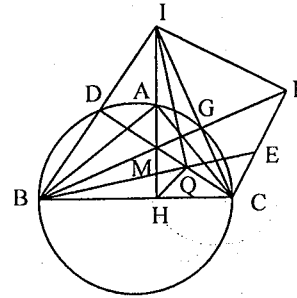
$$\text{Từ } CP^2 = CA^2 = CH \cdot CB, \text{ tương tự tứ giác } IPCH \text{ nội tiếp} \Rightarrow CP \perp IP$$

$$\Rightarrow IP^2 = CI^2 - CP^2 = CI^2 - CA^2, AH \perp BC \Rightarrow BI^2 - BA^2 = CI^2 - CA^2$$

$$\Leftrightarrow (BI^2 - BH^2) - (BA^2 - BH^2) = (CI^2 - CH^2) - (CA^2 - CH^2)$$

$$\Rightarrow QI = PI, \widehat{EQI} = \widehat{EPI}$$

$$\Rightarrow \triangle EQI, \triangle EPI \text{ bằng nhau} \Rightarrow EP = EQ.$$



Ví dụ 8. Cho tam giác ABC . Dựng hình bình hành $BCMN$ cùng phía với đỉnh A , dựng ra phía ngoài hình bình hành $ACPQ$ và $ABEF$ sao cho N trên cạnh EF , M trên cạnh PQ . Chứng minh diện tích hình bình hành $BCMN$ bằng tổng diện tích của hai hình bình hành $ACPQ$ và $ABEF$. (Hình bình hành $BCMN$ ra phía ngoài vẫn cho cùng kết quả).

Giải:

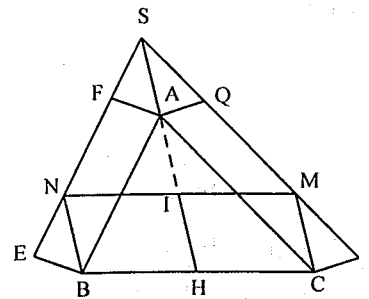
Kéo dài PQ và EF cắt nhau tại S

$$\Rightarrow \widehat{SMN} = \widehat{ACB}, \widehat{SNM} = \widehat{ABC}, BC = MN$$

$$\Rightarrow \triangle ABC \text{ và } \triangle SNM \text{ bằng nhau}$$

$$\Rightarrow SM = AC, SN = AB$$

$$\Rightarrow ACMS \text{ và } ABNS \text{ là hình bình hành.}$$



$$\Rightarrow S_{ACPQ} = S_{ACMS} \text{ và } S_{ABEF} = S_{ABNS}.$$

Kéo dài SA cắt MN , BC tại I và $H \Rightarrow IHCM, IHBN$ là hình bình hành.

Ta có $IHCM$ và $SACM$ là hai hình bình hành có cùng đáy và chiều cao

$$\Rightarrow S_{IHCM} = S_{SACM}$$

$$\text{Tương tự } S_{IHBN} = S_{SABN}.$$

$$\Rightarrow S_{BCMN} = S_{SACM} + S_{SABN} = S_{ACPQ} + S_{ABEF}.$$

(Có sách cho rằng đây là ý tưởng khởi điểm để chứng minh định lý Pythagoras).

Ví dụ 9. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $BI \cdot CI = \frac{1}{2} BD \cdot CE$.

(D, E là thứ tự giao điểm BI và CI với cạnh AC, AB).

Giải:

I là tâm đường tròn nội tiếp $\Rightarrow BD, CE$ là hai đường phân giác của $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC} \Rightarrow DA = \frac{AC \cdot BA}{BC + BA} \quad (1)$$

I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$

$\Rightarrow AI$ là phân giác $\triangle ABD$

$$\Rightarrow \frac{IB}{ID} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow \frac{IB}{BD} = \frac{AB}{AB + AD} \quad (2)$$

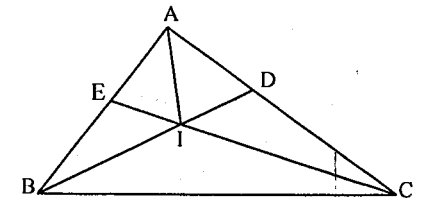
$$\text{Thay (1) vào (2)} \Rightarrow \frac{IB}{BD} = \frac{BC + AB}{AB + BC + CA}.$$

$$\text{Tương tự } \frac{IC}{CE} = \frac{BC + AC}{AB + BC + CA} \Rightarrow \frac{IB}{BD} \cdot \frac{IC}{CE} = \frac{(BC + AB)(BC + AC)}{(AB + BC + CA)^2}.$$

$$\text{Ta có } BI \cdot CI = \frac{1}{2} BD \cdot CE \Leftrightarrow 2(BC + AB)(BC + AC) = (AB + BC + CA)^2$$

$$\Leftrightarrow 2(BC^2 + BC \cdot AC + AB \cdot BC + AB \cdot AC) = AB^2 + BC^2 + CA^2 +$$

$$+ 2(AB \cdot BC + BC \cdot CA + CA \cdot AB) \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + CA^2 \Leftrightarrow \hat{A} = 90^\circ.$$



Ví dụ 10. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$ và H là trực tâm của tam giác. Gọi I là trung điểm BC , đường tròn tâm I bán kính IH cắt cạnh BC tại M và N . Tương tự như đường tròn trên cắt cạnh CA tại P, Q , cắt cạnh AB tại G, S . Chứng minh rằng M, N, P, Q, G, S nằm trên một đường tròn. (IMO 2008).

Giải:

O là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC

$\Rightarrow OI \perp BC \Rightarrow \Delta OIM$ là tam giác vuông

Theo định lý Pythagoras $\Rightarrow OM^2 = OI^2 + MI^2$

$\Rightarrow OM^2 = OI^2 + IH^2$

ΔABC nhọn (ta luôn có $AH = 2OI$)

Gọi K là trung điểm $AH \Rightarrow KH = OI$

$\Rightarrow HIOK$ là hình bình hành

$\Rightarrow 2(OI^2 + IH^2) = OH^2 + IK^2$

$\Rightarrow OM^2 = \frac{1}{2}(OH^2 + IK^2)$

Mặt khác, tứ giác $AKIO$ là hình bình hành $\Rightarrow IK = OA = R$

$\Rightarrow OM^2 = \frac{1}{2}(R^2 + OH^2) \Rightarrow OM = \frac{\sqrt{2(R^2 + OH^2)}}{2}$

Tương tự ta suy ra M, N, P, Q, G, S nằm trên đường tròn tâm O , bán kính $\frac{\sqrt{2(R^2 + OH^2)}}{2}$.

Ví dụ 11. Cho tam giác ABC . Gọi I, O là tâm đường nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC , M là trung điểm của BC , đường thẳng AM vuông góc với OI .

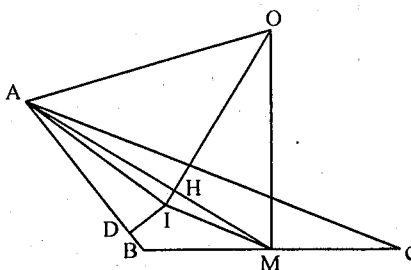
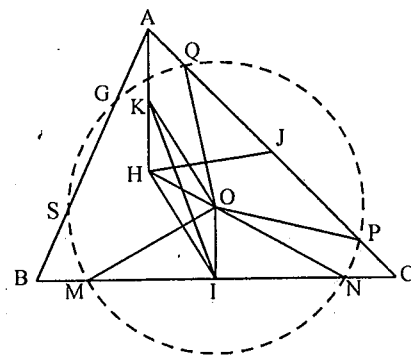
Chứng minh rằng $\frac{2}{BC} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$.

Giải:

Gọi bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp ΔABC là r, R . Đặt $BC = a, CA = b, AB = c$

$\Rightarrow p = \frac{a+b+c}{2}$;

Giả thiết $AM \perp OI$, giao điểm AM và OI là H .



Áp dụng định lý Pythagoras với các tam giác vuông AIH, OMH, AOH, IMH

$\Rightarrow AI^2 = IH^2 + AH^2, OM^2 = OH^2 + HM^2$

$AO^2 = OH^2 + AH^2, IM^2 = IH^2 + HM^2$

$\Rightarrow AI^2 + OM^2 = AO^2 + IM^2$ (1)

Hạ $ID \perp AB \Rightarrow AD = p - a$

$\Rightarrow \Delta ADI$ vuông $\Rightarrow AI^2 = AD^2 + DI^2 \Rightarrow AI^2 = (p - a)^2 + r^2$, theo giả thiết $MB = MC$.

$\Rightarrow OM^2 = OB^2 - BM^2 = R^2 - \frac{a^2}{4} \Rightarrow IM^2 = r^2 + \left(\frac{a}{2} - (p - b)\right)^2 = r^2 + \frac{1}{4}(b - c)^2$

Thay vào (1) ta được

$(p - a)^2 + r^2 + R^2 - \frac{1}{4}a^2 = R^2 + r^2 + \frac{1}{4}(b - c)^2$

$\Leftrightarrow \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{1}{2}(bc - ca - ab) - \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}(b^2 + c^2) - \frac{1}{2}bc$

$\Leftrightarrow ab + ac = 2bc$

$\Leftrightarrow \frac{2}{BC} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$

Ví dụ 12. Cho tam giác ABC , đường phân giác AD . Chứng minh rằng $\frac{1}{BD^2} + \frac{1}{CD^2} = \frac{2}{AD^2}$ khi và chỉ khi tam giác ABC vuông tại A .

Giải:

AD kéo dài cắt đường tròn ngoại tiếp ΔABC tại E , gọi I là trung điểm $BC \Rightarrow EI \perp BC$.

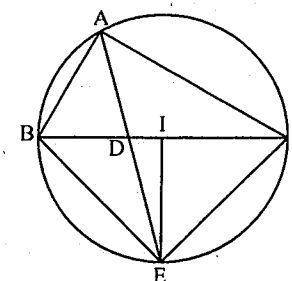
$\widehat{BAE} = \widehat{BCE} \Leftrightarrow \Delta ADB$ đồng dạng với ΔCDE .

$\Leftrightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{CD}{DE} \Leftrightarrow AD \cdot DE = BD \cdot DC$.

$\frac{2}{AD^2} = \frac{1}{BD^2} + \frac{1}{CD^2} = \frac{CD^2 + BD^2}{BD^2 \cdot CD^2} = \frac{CD^2 + BD^2}{AD^2 \cdot DE^2}$

$\Leftrightarrow 2DE^2 = BD^2 + CD^2$.

Mặt khác $BD^2 + CD^2 = (BI - DI)^2 + (BI + DI)^2 = 2(BI^2 + DI^2)$.



$$\Leftrightarrow DE^2 = BI^2 + DI^2, \text{ theo định lí Pythagoras } \Rightarrow DE^2 = DI^2 + EI^2$$

$$\Leftrightarrow BI^2 = EI^2 \Leftrightarrow BI = EI \Leftrightarrow EI = BI = CI$$

$$\Leftrightarrow \triangle BEC \text{ là tam giác vuông } \Leftrightarrow BC \text{ là đường kính } \Leftrightarrow AB \perp AC.$$

Ví dụ 13. Cho tam giác ABC và đường tròn nội tiếp tâm I , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng qua A và song song với EF cắt đường các đường thẳng DE và DF tại P và Q . Chứng minh góc $\angle PIQ < 90^\circ$ (IMO).

Giải:

D, E, F là các tiếp điểm của các cạnh với đường tròn nội tiếp $\triangle ABC \Rightarrow \angle EFD = \angle CED, \angle FED = \angle BFD$

$EF \parallel PQ \Rightarrow \angle EFD = \angle AQF, \angle FED = \angle APE.$

Mặt khác $\angle PEA = \angle CED, \angle AFQ = \angle BFD$

$\Rightarrow \triangle FQA, \triangle PEA$ đồng dạng (g.g) $\Rightarrow \frac{QA}{EA} = \frac{AF}{AP}$

$\Rightarrow AE \cdot AF = AP \cdot AQ \Rightarrow AE^2 = AP \cdot AQ.$

Có $AI \perp EF \Rightarrow AI \perp PQ.$

Áp dụng định lí Pythagoras đối với tam giác AIP và AEI ta có:

$IP^2 = PA^2 + AI^2 = PA^2 + IE^2 + AE^2 > PA^2 + AE^2 \Rightarrow IP^2 > PA^2 + AE^2;$

Tương tự $IQ^2 > AQ^2 + AE^2.$

$IP^2 + IQ^2 > PA^2 + AE^2 + AQ^2 + AE^2 = PA^2 + 2AE^2 + AQ^2$
 $= PA^2 + AQ^2 + 2AP \cdot AQ = PQ^2$

$\Rightarrow \angle PIQ < 90^\circ.$

Ví dụ 14. Tính diện tích tam giác có các đường cao 12, 15, 20.

Giải:

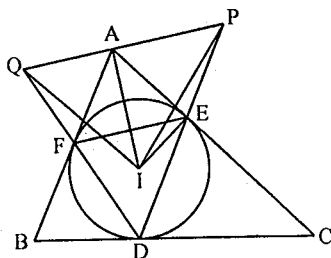
Gọi ba cạnh tam giác là $a, b, c \Rightarrow 12a = 15b = 20c \Rightarrow \frac{a}{5} = \frac{b}{4} = \frac{c}{3}$

$\Rightarrow a = 5k, b = 4k, c = 3k$ với k là số thực

$\Rightarrow a^2 = 25k^2, b^2 = 16k^2, c^2 = 9k^2 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$

Theo định lí Pythagoras đảo thì tam giác đã cho là tam giác vuông.

$\Rightarrow$ hai đường cao lớn nhất chính là cạnh góc vuông $\Rightarrow S = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 20 = 150.$



Ví dụ 15. Cho tam giác ABC . Trên cạnh BC, CA, AB lần lượt lấy các điểm D, E, F , qua D dựng đường thẳng d_1 vuông góc với BC , qua E dựng đường thẳng d_2 vuông góc với AC , qua F dựng đường thẳng d_3 vuông góc với AB . Chứng minh rằng d_1, d_2, d_3 đồng quy khi và chỉ khi $DB^2 + EC^2 + FA^2 = DC^2 + EA^2 + FB^2$ (Định lí Carnot).

Giải:

Thuận: Giả sử d_1, d_2, d_3 đồng quy tại I ;

Theo định lí Pythagoras ta có:

$DB^2 = IB^2 - ID^2, EC^2 = IC^2 - IE^2, FA^2 = IA^2 - IF^2$

Cộng các đẳng thức ta được:

$DB^2 + EC^2 + FA^2 = IB^2 - ID^2 + IC^2 - IE^2 + IA^2 - IF^2$
 $= (IC^2 - ID^2) + (IA^2 - IE^2) + (IB^2 - IF^2) = DC^2 + EA^2 + FB^2$

$\Rightarrow DB^2 + EC^2 + FA^2 = DC^2 + EA^2 + FB^2$

Đảo: Giả sử D, E, F thỏa mãn $DB^2 + EC^2 + FA^2 = DC^2 + EA^2 + FB^2$;

Gọi J là giao điểm của d_1, d_2 và H là hình chiếu của J trên AB

$\Rightarrow DB^2 + EC^2 + HA^2 = DC^2 + EA^2 + HB^2 \Rightarrow FA^2 - FB^2 = HA^2 - HB^2 \Rightarrow H \equiv F.$

Hầu tước Carnot (1753-1823) là nhà toán học, kỹ sư, chính trị gia, nhà chỉ huy quân sự người Pháp. Ông là cha của Nicolas Léonard Sadi Carnot - nhà vật lý nổi tiếng. Lazare Carnot là người đưa ra định lí Carnot, trong đó ông phát biểu rằng tổng các khoảng cách từ tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác nhọn đến các cạnh của tam giác đó bằng tổng các bán kính của đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác đó.

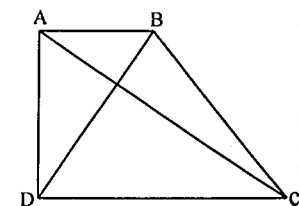
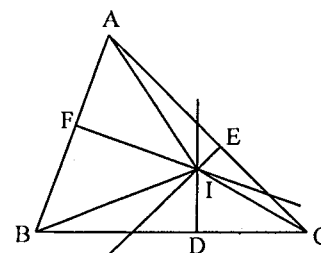
Ví dụ 16. Cho hình thang vuông $ABCD$ ($AB \parallel CD, AD \perp DC$) và hai đường chéo vuông góc với nhau. Chứng minh rằng $AD^2 = AB \cdot CD$.

Giải:

$AC \perp BD \Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD.$

Áp dụng định lí Pythagoras cho $\triangle ADC, \triangle ABD$ ta có:

$S_{ABCD}^2 = \frac{1}{4} AC^2 BD^2 = \frac{1}{4} (AD^2 + DC^2)(AB^2 + AD^2).$



$$S_{ABCD}^2 = \frac{1}{4} [AD^4 + AD^2(AB^2 + DC^2) + AB^2 CD^2].$$

$$\text{Mặt khác } S_{ABCD} = \frac{1}{2} AD(AB + CD) \Rightarrow S_{ABCD}^2 = \frac{1}{4} AD^2 (AB + CD)^2$$

$$\Rightarrow AD^4 + AD^2(AB^2 + DC^2) + AB^2 CD^2 = AD^2 (AB + CD)^2$$

$$\Leftrightarrow 2AB \cdot CD \cdot AD^2 = AD^4 + AB^2 \cdot CD^2$$

$$\Leftrightarrow (AD^2 - AB \cdot CD)^2 = 0 \Rightarrow AD^2 = AB \cdot CD.$$

Ví dụ 17. Cho điểm P trong đường tròn O , Trong tất cả các tứ giác nội tiếp đường tròn có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại P . Xác định tứ giác có chu vi nhỏ nhất. (VMO 1997).

Giải:

BE là đường kính đường tròn.

Đặt $p = AB + BC + CD + DA$.

$\triangle ABE$ và $\triangle PAD$ là hai tam giác vuông có $\widehat{ADB} = \widehat{AEB}$

$\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng $\Rightarrow \frac{AB}{PA} = \frac{BE}{AD} \Rightarrow AB \cdot AD = 2R \cdot PA$

Tương tự $\triangle CBE$ và $\triangle PCD$ đồng dạng $\Rightarrow CB \cdot CD = 2R \cdot PC$

$\Rightarrow AB \cdot AD + CB \cdot CD = 2R(PA + PC) = 2R \cdot AC$

Theo giả thiết $AC \perp BD \Rightarrow AE = CD, AD = CE$.

Áp dụng định lý Pythagoras với $\triangle ABE$ ta có:

$$AB^2 + CD^2 = AB^2 + AE^2 = 4R^2, AD^2 + BC^2 = CE^2 + BC^2 = 4R^2.$$

Gọi M, N là trung điểm AC và $BD \Rightarrow OM \perp AC, ON \perp BD$

$$\Rightarrow AC^2 + BD^2 = 4AM^2 + 4BN^2 = 4(R^2 - OM^2) + 4(R^2 - ON^2) = 8R^2 - 4OP^2$$

Đặt $OP = d \Rightarrow d$ không đổi, mặt khác:

$$AC^2 BD^2 = 16AM^2 BN^2 = 16(R^2 - OM^2)(R^2 - ON^2) = 16(R^4 - R^2 d^2 + OM^2 ON^2).$$

Bình phương p ta có:

$$\begin{aligned} p^2 &= AB^2 + CD^2 + AD^2 + BC^2 + 2(AB \cdot AD + BC \cdot CD) + 2(AB \cdot BC + AD \cdot DC) + \\ &+ 2(AB \cdot CD + AD \cdot BC) = 8R^2 + 2AC \cdot BD + 4R(AC + BD) = \\ &= 8R^2 + 2AC \cdot BD + 4R\sqrt{8R^2 - 4d^2} + 2AC \cdot BD. \end{aligned}$$

Thay $AC \cdot BD = 4\sqrt{R^4 - R^2 d^2 + OM^2 ON^2}$ ta được:

$$p^2 = 8R^2 + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2 + OM^2 ON^2} + 4R\sqrt{8R^2 - 4d^2} + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2 + OM^2 ON^2}$$

p phụ thuộc vào $OM^2 \cdot ON^2 \Rightarrow p$ nhỏ nhất khi $OM^2 \cdot ON^2 = 0$

$\Rightarrow AC$ hoặc BD là đường kính của đường tròn $\Rightarrow$ giá trị nhỏ nhất của

$$p = \sqrt{8R^2 + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2} + 4R\sqrt{8R^2 - 4d^2} + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2}}$$

$$= \sqrt{8R^2 + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2} + 4R\sqrt{4R^2 + 4(R^2 - d^2)} + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2}}$$

$$= \sqrt{8R^2 + 8\sqrt{R^4 - R^2 d^2} + 4R(2R + 2\sqrt{R^2 - d^2})} = 4\sqrt{R^2 + R\sqrt{R^2 - d^2}}.$$

Những điều bạn chưa biết:

Bộ ba số Pythagoras trong tập các số tự nhiên nhỏ hơn 100

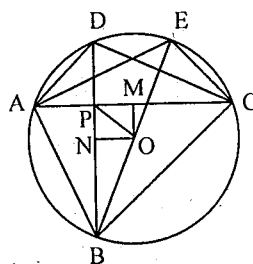
Một bộ ba số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 = c^2$ được gọi là bộ ba số Pythagoras. Khi đó, ta viết bộ ba đó là (a, b, c) . Nếu (a, b, c) là bộ ba số Pythagoras, thì cả bộ ba (ka, kb, kc) với số nguyên dương k bất kỳ cũng là bộ ba số Pythagoras. Một bộ ba số Pythagoras được gọi là bộ ba số Pythagoras nguyên tố nếu a, b và c là các số nguyên tố cùng nhau.

Tên gọi của các bộ ba số này xuất phát từ định lý Pythagoras. Các bộ ba số Pythagoras có thể lấy làm độ dài các cạnh của tam giác vuông với 2 cạnh góc vuông là a, b và cạnh huyền là c . Tuy nhiên, độ dài các cạnh của một tam giác vuông không tạo thành bộ ba số Pythagoras nếu chúng không là các số nguyên. Chẳng hạn, tam giác với các cạnh $a = b = 1$ và $c = \sqrt{2}$ là tam giác vuông, nhưng $(1, 1, \sqrt{2})$ không là bộ ba số Pythagoras vì $\sqrt{2}$ không là số nguyên.

Không có bộ ba số Pythagoras nào có 2 số chẵn và cũng không có bộ ba số Pythagoras nào có 3 số liên nhau (trừ 3, 4 và 5).

Có 16 bộ ba số Pythagoras nguyên tố với $c < 100$ là:

$(3, 4, 5); (5, 12, 13); (7, 24, 25); (8, 15, 17); (9, 40, 41); (11, 60, 61);$
 $(12, 35, 37); (13, 84, 85); (16, 63, 65); (20, 21, 29); (28, 45, 53);$
 $(33, 56, 65); (36, 77, 85); (39, 80, 89); (48, 55, 73); (65, 72, 97).$



BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1. Cho tam giác vuông ABC ($\hat{A} = 90^\circ$) có diện tích bằng 1. Dựng ra phía ngoài các hình vuông có cạnh là AB, AC, BC , gọi tâm các hình vuông là D, E, F . Chứng minh rằng diện tích tam giác DEF không nhỏ hơn 2. (Kvan 6-2006).
2. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn O , gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC . Giả sử $\widehat{BCA} \geq \widehat{ABC} + 30^\circ$. Chứng minh rằng $\widehat{CAB} + \widehat{COH} < 90^\circ$.
3. Cho tam giác cân ABC ($AB = AC, \hat{A} < 60^\circ$). Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $\widehat{DBC} = \hat{A}$, E là giao điểm của đường trung trực BD và đường thẳng qua A song song với BC . Kéo dài AC về phía A , lấy điểm P sao cho $PA = 2AC$. Chứng minh rằng đường thẳng qua E vuông góc với AC , đường thẳng qua P vuông góc với AB và đường thẳng BD đồng quy.
4. Cho tam giác ABC , gọi J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A và I, D, E là các tiếp điểm của (J) với BC, AC, AB , đường thẳng BJ cắt ID tại M và đường thẳng CJ cắt IE tại N , đường thẳng JC cắt IE tại N . Đường thẳng AM, AN cắt cạnh BC tại P và Q . Chứng minh $IP = IQ$. (IMO 2012).

Chương 3

ĐỊNH LÍ PTOLEMY

Ptolemy Claudius (khoảng 100-178) là nhà toán học cổ Hi Lạp, nhà thiên văn học. Ông là tác giả của "Cơ sở toán học to lớn của thiên văn học" gồm 13 tập. Trong các tác phẩm, ông đã trình bày lượng giác phẳng và lượng giác cầu. Đặc biệt định lí Ptolemy mang tên ông nêu ra đẳng thức liên hệ giữa đường chéo và các cạnh của tứ giác nội tiếp.

Thời gian đó Ptolemy là người ủng hộ thuyết trái đất hình cầu và xây dựng nên mô hình thái dương hệ theo thuyết này, theo quan niệm cũ lại tin rằng trái đất là tâm của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khác đều quay quanh cái tâm này theo quỹ đạo hình tròn hoàn hảo.

I. ĐỊNH LÍ PTOLEMY

1. Định lí. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn, khi đó ta có đẳng thức:
 $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

Chứng minh:

Tại đỉnh A dựng ra phía ngoài góc $\angle BAx = \angle CAD$, tia Ax cắt cạnh BC tại E , tứ giác $ABCD$ nội tiếp

$$\Rightarrow \angle EBA = \angle ADC.$$

$\Rightarrow \triangle ABE, \triangle ADC$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{EB}{CD} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow EB = \frac{AB \cdot CD}{AD} \quad (1)$$

$\angle ADB = \angle ACB \Rightarrow \triangle EAC, \triangle BAD$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{EC}{BD} = \frac{AC}{AD} \Rightarrow EC = \frac{BD \cdot AC}{AD} \quad (2)$$

Mặt khác $EC = EB + BC$ thay (1), (2) vào

$$\Rightarrow \frac{BD \cdot AC}{AD} = \frac{AB \cdot CD}{AD} + BC$$

$$\Rightarrow BD \cdot AC = AB \cdot CD + BC \cdot AD.$$

Trong trường hợp tứ giác $ABCD$ không là tứ giác nội tiếp, khi đó giả sử C không thuộc đường tròn. Gọi E là điểm thỏa mãn

$$\angle EAB = \angle CAD, \angle AEB = \angle ADC \Rightarrow E \notin BC$$

$$\Rightarrow EC < EB + BC.$$

Ta có $\triangle ABE, \triangle ADC$ đồng dạng và $\triangle EAC, \triangle BAD$ đồng dạng, thay (1) và (2) vào bất đẳng thức trên ta được:

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC > AC \cdot BD \text{ (gọi là bất đẳng thức Ptolemy)}.$$

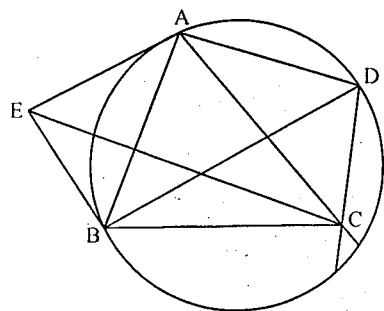
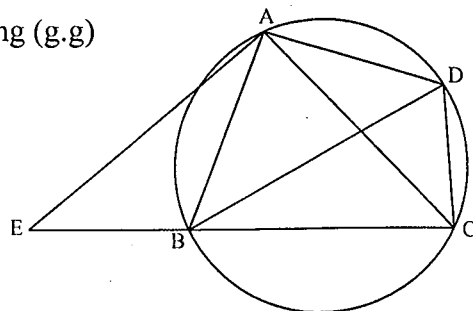
Nhận xét: Tam giác ABC vuông tại A . Dựng hình chữ nhật $ABDC$, theo định lý Ptolemy ta có:

$$AC \cdot BD + AB \cdot CD = BC \cdot AD \Rightarrow AC^2 + AB^2 = BC^2$$

$\Rightarrow$ định lý Pythagoras là trường hợp đặc biệt của định lý Ptolemy.

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi D là điểm trên cạnh BC , E là điểm trên cạnh kéo dài của AB sao cho $BD = BE = AC$, đường tròn ngoại tiếp tam giác BDE cắt cạnh AC tại M , BM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại N . Chứng minh rằng $AN + NC = BM$.



Giải:

Tứ giác $BEMD$ và tứ giác $ABCN$ nội tiếp

$$\Rightarrow \angle CBN = \angle CAN, \angle DBM = \angle DEM$$

$$\Rightarrow \angle CBN = \angle CAN = \angle DEM.$$

$$\text{Mặt khác } \angle ANC = 180^\circ - \angle ABC = \angle EMD$$

$$\Rightarrow \triangle ANC, \triangle EMD \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{AN}{EM} = \frac{NC}{MD} = \frac{AC}{ED} = k$$

$$EM = \frac{AN}{k}, MD = \frac{NC}{k}, ED = \frac{AC}{k}.$$

Áp dụng định lý Ptolemy cho tứ giác $BEMD$:

$$BM \cdot ED = BE \cdot MD + BD \cdot ME \Rightarrow BM \cdot AC = BE \cdot NC + BD \cdot AN.$$

$$\text{Theo giả thiết } BD = BE = AC \Rightarrow AN + NC = BM.$$

Ví dụ 2. Cho tam giác nhọn ABC , bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp là r, R . Gọi khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đến các cạnh BC, AC, AB là x, y, z . Chứng minh rằng: $x + y + z = r + R$.

Giải:

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , và D, E, F là hình chiếu của O trên BC, CA, AB

$$\Rightarrow DB = DC, EC = EA, EA = EB$$

$$\Rightarrow DE = \frac{1}{2} AB, EF = \frac{1}{2} BC, DF = \frac{1}{2} AC.$$

$$OA = OB = OC = R.$$

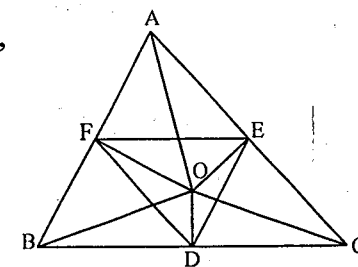
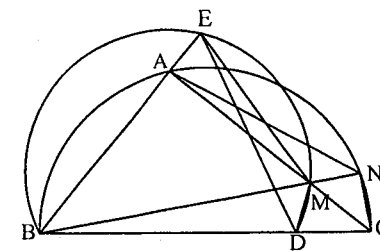
Các tứ giác $DOEC, EOFA, FODB$ là các tứ giác nội tiếp, áp dụng định lý

$$\text{Ptolemy ta có: } R \cdot \frac{c}{2} = x \cdot \frac{b}{2} + y \cdot \frac{a}{2}, R \cdot \frac{a}{2} = z \cdot \frac{b}{2} + y \cdot \frac{c}{2}, R \cdot \frac{b}{2} = x \cdot \frac{c}{2} + z \cdot \frac{a}{2}.$$

$$\text{Lại có: } S_{ABC} = S_{OBC} + S_{OCA} + S_{OAB} \Leftrightarrow \frac{a+b+c}{2} r = \frac{xa}{2} + \frac{yb}{2} + \frac{zc}{2}.$$

$$\text{Cộng bốn đẳng thức trên ta được: } x + y + z = r + R.$$

(Đẳng thức này được gọi là **Định lý Carnot**).



Trong trường hợp tam giác có góc tù, giả sử góc A tù thì $-x + y + z = r + R$, từ đó ta suy ra trong mọi tam giác $\cos A + \cos B + \cos C = 1 + \frac{r}{R}$.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và $AC = 2AB$, tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại M . Chứng minh rằng MB đi qua điểm chính giữa của cung $\widehat{BAC}$.

Giải:

Gọi I là giao điểm của MB với đường tròn (O) , tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại $M \Rightarrow \angle MCI = \angle MBC$

$$\Rightarrow \triangle MCI, \triangle MBC \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{MC}{MB} = \frac{CI}{BC}$$

$$\text{Tương tự } \triangle MAI, \triangle MBA \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{MA}{MB} = \frac{AI}{BA}$$

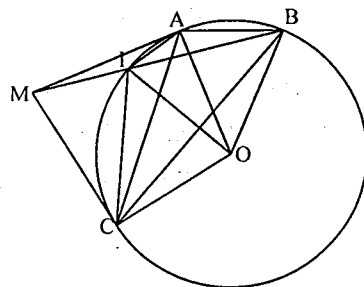
$$\text{Do } MA = MC \Rightarrow \frac{CI}{BC} = \frac{AI}{BA} \Rightarrow CI \cdot BA = AI \cdot BC.$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $AICB$ ta có:

$$IB \cdot AC = AI \cdot BC + AB \cdot CI \Rightarrow IB \cdot AC = 2AB \cdot CI, \text{ theo giả thiết } AC = 2AB$$

$$\Rightarrow 2IB \cdot AB = 2AB \cdot CI \Rightarrow IC = IB \Rightarrow OI \perp BC$$

$\Rightarrow I$ đi qua điểm chính giữa cung $\widehat{BAC}$.



Ví dụ 4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong một đường tròn. Chứng minh rằng $CD^2 \cdot S_{ABD} + AD^2 \cdot S_{BCD} = BD^2 \cdot S_{ACD}$ (Hệ thức Feuerbach).

Giải:

Ta sử dụng công thức diện tích tam giác $S = \frac{abc}{4R}$. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, theo định lý Ptolemy ta có: $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

Nhân hai vế với $\frac{BD \cdot AD \cdot CD}{4R}$ ta được:

$$\frac{CD^2 \cdot AB \cdot BD \cdot AD}{4R} + \frac{AD^2 \cdot BD \cdot BC \cdot CD}{4R} = \frac{BD^2 \cdot AD \cdot CD \cdot AC}{4R}$$

Thực ra bài toán tổng quát hơn: Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, M là điểm bất kì trong mặt phẳng tứ giác ta luôn có:

$$MA^2 \cdot BC \cdot CD \cdot DB + MC^2 \cdot DA \cdot AB \cdot BD = MB^2 \cdot CD \cdot DA \cdot AC + MD^2 \cdot AB \cdot BC \cdot CA$$

Định lý này mang tên hai ông Feuerbach – Luchterhand.

Ví dụ 5. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn. Tính độ dài đường chéo AC, BD khi biết độ dài các cạnh của tứ giác $ABCD$.

Giải:

Đặt $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d, AC = x, BD = y$.

Trên đường tròn ta lấy điểm M thỏa mãn $BM = DA = d \Rightarrow DM = AB = a$.

Áp dụng định lý Ptolemy cho tứ giác $MBCD$ ta có:

$$MC \cdot BD = MB \cdot CD + BC \cdot DM \Rightarrow MC \cdot y = c \cdot d + b \cdot a$$

Tương tự, lấy N trên đường tròn thỏa mãn $AN = BC = b$.

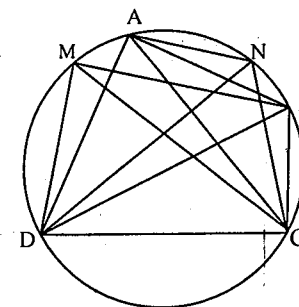
$$\Rightarrow AC \cdot DN = AN \cdot CD + NC \cdot DA$$

$$\Rightarrow x \cdot DN = b \cdot c + a \cdot d$$

Mặt khác $MC = DN$, suy ra $\frac{x}{y} = \frac{ad + bc}{ab + cd}$, kết hợp $xy = ac + bd$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{\frac{(ad + bc)(ac + bd)}{ab + cd}}$$

$$BD = \sqrt{\frac{(ab + cd)(ac + bd)}{ad + bc}}$$



Cách khác:

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn bán kính R , ta luôn có các tam giác ABC , BCD , CDA , DAB cùng chung bán kính đường tròn ngoại tiếp R và:

$S_{ABC} + S_{DCA} = S_{ABD} + S_{CBD}$, áp dụng công thức $S = \frac{abc}{4R}$ ta có:

$$\frac{AB \cdot BC \cdot CA}{4R} + \frac{CD \cdot DA \cdot AC}{4R} = \frac{AB \cdot BD \cdot DA}{4R} + \frac{BC \cdot CD \cdot DB}{4R}$$

$$\Rightarrow AC(AB \cdot BC + CD \cdot DA) = BD(AB \cdot DA + BC \cdot CD)$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{BD} = \frac{AB \cdot AD + CB \cdot CD}{BA \cdot BC + DA \cdot DC} = \frac{ad + bc}{ab + dc} \quad (1)$$

Theo định lý Ptolemy thì $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA = ac + bd \quad (2)$

Nhân (1) với (2) $\Rightarrow AC^2 = \frac{(ad + bc)(ac + bd)}{ab + dc} \Rightarrow AC = \sqrt{\frac{(ad + bc)(ac + bd)}{ab + dc}}$

Chia (2) cho (1) $\Rightarrow BD^2 = \frac{(ab + dc)(ac + bd)}{ad + bc} \Rightarrow BD = \sqrt{\frac{(ab + dc)(ac + bd)}{ad + bc}}$

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , các đường phân giác góc A, B, C cắt (O) tại D, E, F . Chứng minh $AD + BE + CF > AB + BC + CA$.

Giải:

Tứ giác $ABDC$ nội tiếp, theo định lý Ptolemy

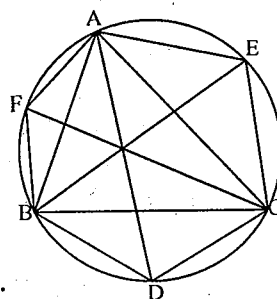
$$\Rightarrow AB \cdot CD + AC \cdot DB = AD \cdot BC.$$

Theo giả thiết AD là phân giác $\Rightarrow DB = DC$

$$\Rightarrow AD = \frac{AB + AC}{2} \cdot \frac{DB + DC}{BC} > \frac{AB + AC}{2} \cdot \frac{BC}{BC} = \frac{AB + AC}{2}.$$

Tương tự $BE > \frac{BA + BC}{2}$, $CF > \frac{CA + CB}{2}$, cộng ba bất đẳng thức ta được:

$$AD + BE + CF > AB + BC + CA.$$



Ví dụ 7. Cho tam giác ABC không đều, gọi I và O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác.

Chứng minh rằng $\widehat{AIO} \leq 90^\circ$ khi và chỉ khi $AB + AC \geq 2BC$.

Giải:

Kéo dài AI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D . Khi đó $\widehat{BAD} = \widehat{DAC} \Rightarrow DB = DC$.

I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , suy ra

$$\widehat{BID} = \widehat{IBA} + \widehat{BAI} = \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{A});$$

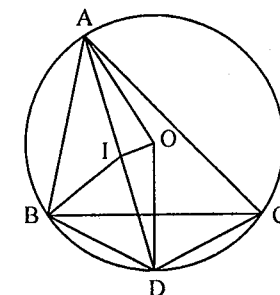
$$\widehat{IBD} = \widehat{IBC} + \widehat{CBD} = \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{A}) \Rightarrow \triangle DIB \text{ cân} \Rightarrow DI = DB.$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $ABDC$ ta có:

$$AD \cdot BC = AB \cdot CD + AC \cdot BD = BD(AB + AC) = DI(AB + AC).$$

$$\triangle AOD \text{ cân: } \widehat{AIO} < 90^\circ \Leftrightarrow AI \geq ID \Leftrightarrow AI + ID \geq 2ID \Leftrightarrow AD \geq 2ID$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq \frac{AD}{ID} = \frac{AB + AC}{BC} \Leftrightarrow 2BC \leq AB + AC.$$



Ví dụ 8. Cho lục giác $ABCDEF$ có $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$. Chứng

minh rằng $\frac{BC}{BE} + \frac{DE}{DA} + \frac{FA}{FC} \geq \frac{3}{2}$, dấu bằng xảy ra khi nào? (IMO 2001).

Giải:

Theo bất đẳng thức Ptolemy trong tứ giác $ACEF$

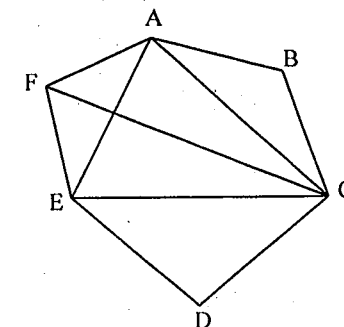
$$\Rightarrow AC \cdot EF + AF \cdot CE \geq AE \cdot FC$$

Theo giả thiết $AF = FE$

$$\Rightarrow FA(AC + CE) \geq AE \cdot FC \Rightarrow \frac{FA}{FC} \geq \frac{AE}{AC + CE}.$$

Hoàn toàn tương tự ta có:

$$\frac{DE}{DA} \geq \frac{EC}{AE + AC} \text{ và } \frac{BC}{BE} \geq \frac{AC}{EC + AE}.$$



Cộng ba bất đẳng thức lại ta được:

$$\frac{FA}{FC} + \frac{DE}{DA} + \frac{BC}{BE} \geq \frac{AE}{AC+CE} + \frac{EC}{AE+AC} + \frac{AC}{EC+AE}$$

$$\Leftrightarrow \frac{AE}{AC+CE} + \frac{EC}{AE+AC} + \frac{AC}{EC+AE} \geq \frac{3}{2} \quad (\text{Nesbitt})$$

Dấu bằng xảy ra khi $AC = CE = EA$ và tứ giác $ACEF$, $ACDE$, $ABCE$ nội tiếp
 $\Leftrightarrow AC = CE = EA$ và A, B, C, D, E, F nằm trên một đường tròn.

Ví dụ 9. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn (C) . M nằm trên đường thẳng kéo dài của đường chéo DB , sao cho MA, MC là tiếp tuyến của đường tròn (C) . Tiếp tuyến tại B với đường tròn (C) cắt MC tại N và CD tại P , ND cắt đường tròn (C) tại E . Chứng minh rằng A, E, P thẳng hàng. (APMO).

Giải:

MC là tiếp tuyến với $(C) \Rightarrow \widehat{NCB} = \widehat{BDC}$

$$\Rightarrow \triangle MCB \text{ và } \triangle MDC \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{MC}{MD} = \frac{CB}{DC} \quad (1)$$

MA là tiếp tuyến với (C) , tương tự

$$\Rightarrow \frac{MA}{MD} = \frac{AB}{DA} \quad (2)$$

$$\text{Do } MA = MC \text{ nên } \frac{CB}{DC} = \frac{AB}{DA}$$

$$\Rightarrow DA.CB = AB.DC$$

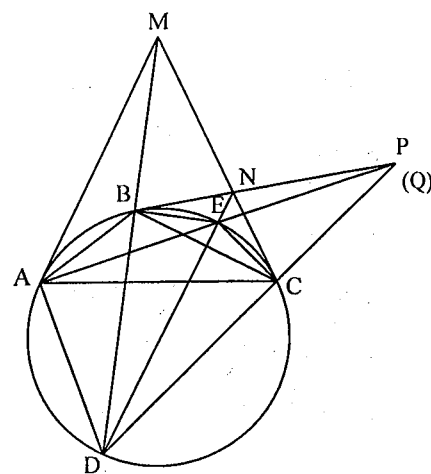
Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $ABCD$

$$\Rightarrow AB.CD + BC.DA = AC.BD$$

$$\Rightarrow BC.DA = \frac{1}{2} AC.BD \Rightarrow \frac{AC}{DA} = \frac{2BC}{DB} \quad (3)$$

NB, NC là tiếp tuyến với đường tròn $(C) \Rightarrow \triangle NBE, \triangle NDB$ đồng dạng; $\triangle NCE, \triangle NDC$ đồng dạng

$$\Rightarrow \frac{NB}{ND} = \frac{BE}{DB}, \frac{NC}{ND} = \frac{CE}{DC} \text{ kết hợp } NB = NC \Rightarrow \frac{BE}{DB} = \frac{CE}{DC}$$



$$\Rightarrow BE.DC = CE.DB$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $BECD$ ta có:

$$BE.DC + CE.DB = BC.DE$$

$$\Rightarrow BE.DC = CE.DB = \frac{1}{2} BC.DE \Rightarrow \frac{BC}{BD} = \frac{2CE}{DE} \quad (4)$$

$$PB \text{ là tiếp tuyến với } (C) \Rightarrow \frac{PC}{PB} = \frac{PB}{PD} = \frac{CB}{BD} \Rightarrow PC.PD = PB^2.$$

$$\text{Mặt khác } \frac{PC}{PD} = \frac{PC.PD}{PD^2} = \left(\frac{PB}{PD}\right)^2 = \left(\frac{CB}{BD}\right)^2 \quad (5)$$

$$\text{Từ (4) và (5)} \Rightarrow \frac{PC}{PD} = \left(\frac{CB}{BD}\right)^2 = \left(\frac{2CE}{DE}\right)^2 \quad (6)$$

$$\text{Giả sử } AE \text{ cắt } CD \text{ tại } Q \Rightarrow \triangle QEC \text{ và } \triangle QDA \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{QC}{QA} = \frac{EC}{DA};$$

$$\text{Mặt khác } \triangle QDE \text{ và } \triangle QAC \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{QD}{QA} = \frac{DE}{AC}$$

$$\Rightarrow \frac{QC}{QA} \cdot \frac{QD}{QA} = \frac{EC}{DA} \cdot \frac{DE}{AC} \quad (7)$$

$$\Rightarrow \frac{QC}{QD} = \frac{EC.AC}{DE.DA} = \frac{EC}{DE} \cdot \frac{2BC}{DB} = \frac{EC}{DE} \cdot \frac{4EC}{DE} = \left(\frac{2EC}{DE}\right)^2 \quad (8)$$

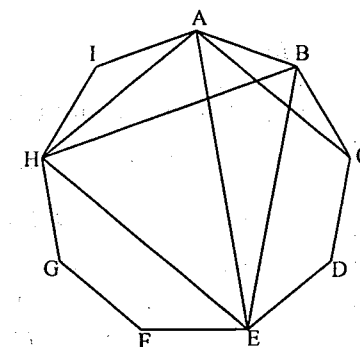
$$\text{Từ (6) và (8)} \Rightarrow \frac{PC}{PD} = \frac{QC}{QD} \Rightarrow P \equiv Q$$

$\Rightarrow A, E, P$ thẳng hàng.

Ví dụ 10. Cho đa giác đều $ABCDEFGHI$. Chứng minh rằng $AE - AC = AB$.

Giải:

Đa giác $ABCDEFGHI$ đều nên nội tiếp một đường tròn $\Rightarrow BH = BE = HE$ và $AH = AC$.



Theo định lý Ptolemy với tứ giác $ABEH$ ta có:

$$AE.BH = AB.HE + AH.BE \Rightarrow AE.BE = AB.BE + AC.BE$$

$$\Rightarrow AE = AB + AC \Rightarrow AE - AC = AB$$

Nhận xét: Với đa giác $ABCDEFGH$ chúng ta áp dụng định lý Ptolemy có nhiều đẳng thức khác.

Ví dụ 11. Cho tam giác đều ABC có cạnh là a , P là điểm bất kì trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $PA^2 + PB^2 + PC^2$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm P .

Giải:

P là điểm trên cung $BC \Rightarrow ABPC$ là tứ giác nội tiếp, áp dụng định lý Ptolemy

$$\Rightarrow AP.BC = AB.PC + AC.PB$$

$$\Delta ABC \text{ là tam giác đều} \Rightarrow BC = BA = AC$$

$$\Rightarrow PA = PB + PC \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } \angle BPA = \angle APC = 60^\circ$$

$$\Rightarrow AB^2 = PB^2 + PA^2 - PB.PA, AC^2 = PA^2 + PC^2 - PA.PC$$

$$\Rightarrow 2PA^2 + PB^2 + PC^2 - PA(PB + PC) = 2AB^2.$$

Sử dụng kết quả (1) $\Rightarrow PA^2 + PB^2 + PC^2 = 2AB^2 \Rightarrow$ không phụ thuộc vào vị trí của P .

Ví dụ 12. Cho hình bình hành $ABCD$, P và Q là hai điểm trên cạnh AB , AD . Đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ cắt AC tại E . Chứng minh rằng $AE.AC = AP.AB + AQ.AD$.

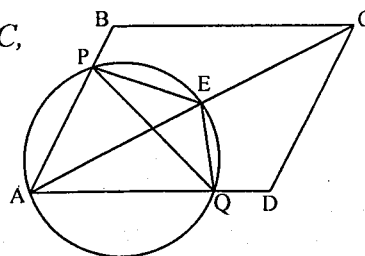
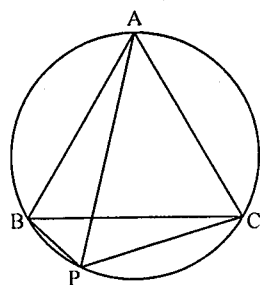
Giải:

$$APEQ \text{ là tứ giác nội tiếp} \Rightarrow \angle PQE = \angle PAE = \angle BAC,$$

$$\angle EPQ = \angle EAQ = \angle ACB$$

$$\Rightarrow \Delta ABC, \Delta QEP \text{ đồng dạng (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{QE} = \frac{AC}{QP} = \frac{BC}{EP} = k \quad (1)$$



Áp dụng định lý Ptolemy $\Rightarrow AE.PQ = AP.QE + AQ.PE$ thay (1) vào ta được:

$$\frac{1}{k} AE.AC = \frac{1}{k} AP.AB + \frac{1}{k} AQ.BC \Rightarrow AE.AC = AP.AB + AQ.AD.$$

Ví dụ 13. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1, M là điểm trên cung AB của đường tròn ngoại tiếp $ABCD$. Chứng minh rằng $MC.MD > 3\sqrt{3}MA.MB$.

Giải:

Đặt $MA = a, MB = b, MC = c, MD = d$. Áp dụng định lý Ptolemy cho tứ giác $AMBD \Rightarrow AM.BD + MB.AD = AB.MD \Leftrightarrow a\sqrt{2} + b = d$.

Tương tự với tứ giác $AMBC$ ta có: $a + b\sqrt{2} = c$.

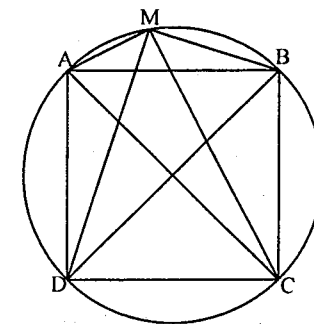
Nhân hai đẳng thức với nhau ta được:

$$cd = 3ab + \sqrt{2}(a^2 + b^2) \geq 3ab + 2\sqrt{2}ab$$

$$\Rightarrow cd \geq ab(3 + 2\sqrt{2}).$$

(Dễ dàng chứng minh $3 + 2\sqrt{2} > 3\sqrt{3}$ bằng cách bình phương hai vế)

$$\Rightarrow MC.MD > 3\sqrt{3}MA.MB.$$



Ví dụ 14. Cho hai điểm M, N nằm trong tam giác ABC sao cho $\angle MAB = \angle NAC$, $\angle MBA = \angle NBC$. Chứng minh biểu thức $\frac{AM.AN}{AB.AC} + \frac{BM.BN}{BA.BC} + \frac{CM.CN}{CA.CB}$ không phụ thuộc vào vị trí M, N . (IMO Shortlist).

Giải:

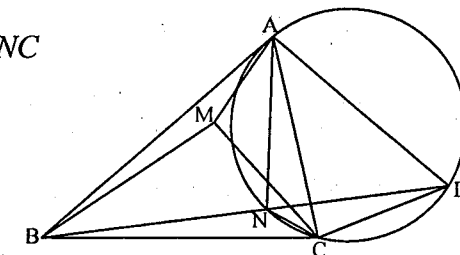
Kéo dài BN cắt đường tròn ngoại tiếp ΔANC tại $D \Rightarrow \angle NAC = \angle NDC \Rightarrow \angle CDB = \angle MAB$

$$\Rightarrow \Delta DCB, \Delta AMB \text{ đồng dạng (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{CD}{MA} = \frac{BC}{MB} \Rightarrow CD = \frac{BC.MA}{MB}.$$

Áp dụng định lý Ptolemy cho tứ giác $ANCD$ ta có:

$$ND.AC = AN.CD + AD.NC.$$



$$\Rightarrow (BD - BN)AC = AN.CD + AD.NC \Rightarrow AC.BD = AC.BN + AN.CD + AD.NC.$$

Ta có $\angle MAB = \angle NAC$, $\angle MBA = \angle NBC \Rightarrow \angle ABD = \angle MBC$, $\angle NCB = \angle MCA$

$$\Rightarrow \triangle ABD, \triangle MBC \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{AB}{MB} = \frac{BD}{BC} = \frac{AD}{MC}$$

$$\Rightarrow DB = \frac{AB.BC}{MB}, DA = \frac{AB.MC}{MB}$$

$$\Rightarrow \frac{AB.BC}{MB}.AC = AC.BN + AN \frac{BC.MA}{MB} + CN \frac{AB.MC}{MB}$$

$$\Rightarrow \frac{AM.AN}{AB.AC} + \frac{BM.BN}{BA.BC} + \frac{CM.CN}{CA.CB} = 1.$$

Ví dụ 15. Cho hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC$), thỏa mãn $AB = AC$, $BC = BD = 1$, $CD < 1$ và $\angle BAC + \angle BDC = 180^\circ$. Tính CD .

Giải:

Gọi E là điểm đối xứng với D qua cạnh BC

$$\Rightarrow \angle BEC = \angle BDC \Rightarrow \angle BAC + \angle BEC = 180^\circ$$

$\Rightarrow$ tứ giác $ABEC$ nội tiếp.

Gọi I là giao điểm của AE và BC , $AD \parallel BC$

$$\Rightarrow AI = IE, \text{ giả thiết } AB = AC \Rightarrow \angle BEA = \angle AEC.$$

$$\text{Theo tính chất đường phân giác ta có: } \frac{IC}{IB} = \frac{CE}{BE} = CE.$$

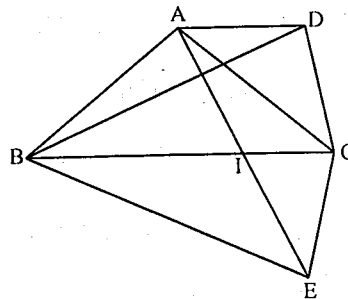
Áp dụng định lý Ptolemy ta có: $AE.BC = AC.BE + AB.CE$

$$\Rightarrow 2AI = AC(1 + CD)$$

$$\Rightarrow \frac{2}{CD+1} = \frac{AC}{AI} = \frac{BE}{BI} = \frac{BC}{BI} = \frac{BI+IC}{BI} = 1 + \frac{EC}{BE} = 1 + EC = 1 + CD$$

$$\Rightarrow (1+CD)^2 = 2 \Rightarrow CD = \sqrt{2} - 1.$$

Ví dụ 16. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B . Tiếp tuyến tại A với đường tròn (O) cắt OO' tại E . Gọi D là điểm trên (O) , đường thẳng DA, DB cắt (O') tại M và N . Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm MN .



Giải:

Đường thẳng DE cắt đường tròn (O) tại K và MN tại I .

Theo giả thiết AE là tiếp tuyến với (O) tại $A \Rightarrow \angle EAK = \angle ADK$ (chắn cung AK) $\Rightarrow \triangle AEK, \triangle DEA$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{AE}{DE} = \frac{AK}{DA} = \frac{EK}{EA}$$

Do tính chất đối xứng $\Rightarrow EB$ là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B

$\Rightarrow \angle EBK = \angle BDK$ (chắn cung BK) $\Rightarrow \triangle EBK$ và $\triangle EDB$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{EB}{ED} = \frac{EK}{EB} = \frac{BK}{DB}$$

Ta có EA, EB tiếp tuyến với $(O) \Rightarrow EA = EB$

$$\Rightarrow \frac{AK}{DA} = \frac{BK}{DB} \Rightarrow AK.DB = BK.DA$$

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $DAKB \Rightarrow AK.BD + DA.BK = AB.DK$

$$\Rightarrow 2AK.BD = AB.DK = 2BJ.DK \Rightarrow AK.BD = BJ.DK \Rightarrow \frac{BD}{BJ} = \frac{DK}{AK}$$

Có $\angle DBA = \angle DKA \Rightarrow \triangle BDJ$ và $\triangle KDA$ đồng dạng (c.g.c).

$$\Rightarrow \angle BDJ = \angle KDA \quad (1)$$

Mặt khác $\angle AMN = \angle ABN$ (chắn cung AN) $\Rightarrow \triangle DMN$ và $\triangle DBA$ đồng dạng (g.g).

Kết hợp (1), J là trung điểm $AB \Rightarrow I$ là trung điểm MN .

Ví dụ 17. Cho hình bình hành $ABCD$, M là điểm bất kì trong hình bình hành.

Chứng minh rằng $MA.MC + MB.MD \leq AB.AD$.

Giải:

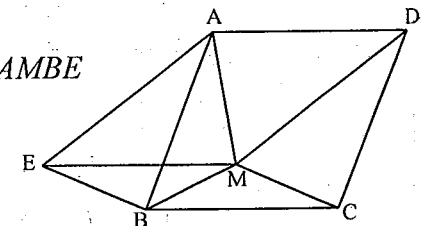
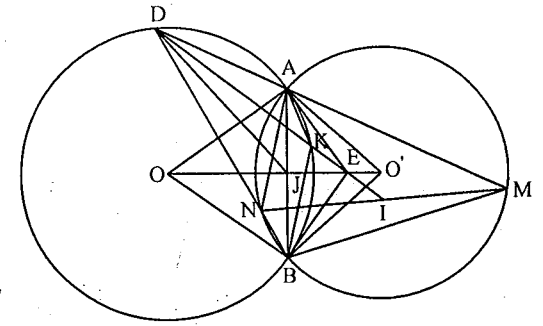
Dựng hình bình hành $ADME \Rightarrow ME = AD, ME \parallel AD \Rightarrow ME = BC, ME \parallel BC$

$\Rightarrow MCBE$ cũng là hình bình hành.

Áp dụng bất đẳng thức Ptolemy đối với tứ giác $AMBE$

$$\Rightarrow MA.BE + AE.MB \geq AB.ME$$

$$\Rightarrow MA.MC + MB.MD \leq AB.AD.$$



Ví dụ 18. Cho đa giác đều $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7$.

1) Chứng minh rằng: $A_1A_2^2 + A_1A_2 \cdot A_1A_4 = A_1A_3^2$ và $A_1A_2^2 + A_1A_3 \cdot A_1A_4 = A_1A_4^2$.

2) M là điểm bất kì trong đa giác.

Chứng minh rằng: $MA_1 + MA_3 + MA_5 + MA_7 \geq MA_2 + MA_4 + MA_6$.

Giải:

1) $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7$ là đa giác đều $\Rightarrow$ nội tiếp một đường tròn $\Rightarrow A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4 = \dots = A_7A_1$;

$A_1A_3 = A_2A_4$; $A_1A_4 = A_2A_5$.

Áp dụng định lí Ptolemy với các tứ giác $A_1A_2A_3A_4$, $A_1A_2A_4A_5$

$\Rightarrow A_1A_2^2 + A_1A_2 \cdot A_1A_4 = A_1A_3^2$, $A_1A_2^2 + A_1A_3 \cdot A_1A_4 = A_1A_4^2$.

2) Đặt $A_1A_2 = a$, $A_1A_3 = b$, $A_1A_4 = c$

Áp dụng bất đẳng thức Ptolemy cho:

Tứ giác $A_1A_2A_3M \Rightarrow a(MA_1 + MA_3) \geq bMA_2$ (1)

Tứ giác $A_5A_6A_7M \Rightarrow a(MA_5 + MA_7) \geq bMA_6$ (2)

Tứ giác $A_2A_4A_6M \Rightarrow b(MA_2 + MA_6) \geq cMA_4$

$\Rightarrow (b+c)(MA_2 + MA_6) \geq c(MA_2 + MA_4 + MA_6)$

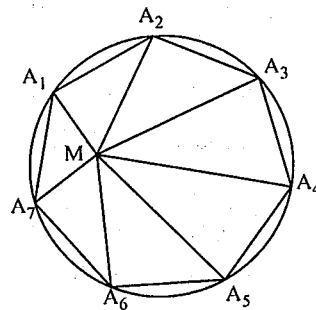
$\Rightarrow MA_2 + MA_6 \geq \frac{c}{b+c}(MA_2 + MA_4 + MA_6)$ (3)

Cộng (1) và (2) $\Rightarrow a(MA_1 + MA_3 + MA_5 + MA_7) \geq b(MA_2 + MA_6)$.

Kết hợp với (3) $\Rightarrow a(MA_1 + MA_3 + MA_5 + MA_7) \geq \frac{bc}{b+c}(MA_2 + MA_4 + MA_6)$.

Áp dụng định lí Ptolemy cho tứ giác $A_1A_2A_3A_4$ ta có:

$ab + ac = bc \Leftrightarrow a = \frac{bc}{b+c} \Rightarrow MA_1 + MA_3 + MA_5 + MA_7 \geq MA_2 + MA_4 + MA_6$.



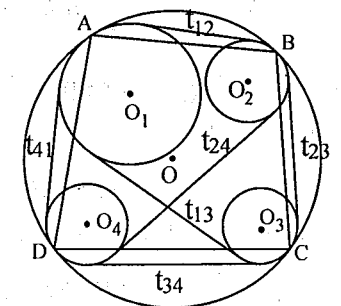
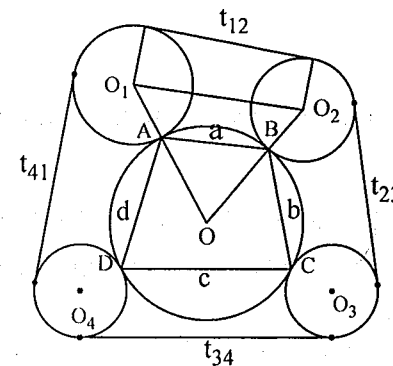
II. ĐỊNH LÍ CASEY

Định lí Casey được đặt theo tên nhà toán học John Casey (1820 -1891) người Ailen. Năm 1869, ông là thành viên Viện hàn lâm hoàng gia Ailen, thành viên Hội toán học London, ông từng giảng dạy nhiều trường đại học có tiếng ở châu Âu. Ông còn là thành viên biên tập của Oxford, Cambridge... về môn Toán. Ông tự học và dành thời gian nghiên cứu sâu môn hình học phẳng và định lí Casey được ra đời chính là sự đóng góp của ông với toán học.

Định lí Casey còn có tên là định lí Ptolemy mở rộng.

1. Định lí Casey

Cho đường tròn tâm (O) và bốn đường tròn tâm (O_i) ($i = \overline{1,4}$), cùng tiếp xúc với (O) trong (hoặc ngoài). Đặt t_{ij} là độ dài tiếp tuyến của hai đường tròn tâm (O_i) , tâm (O_j) ($i = \overline{1,4}$, $j = \overline{1,4}$, $i \neq j$) khi đó ta có: $t_{12}t_{34} + t_{23}t_{41} = t_{13}t_{24}$.

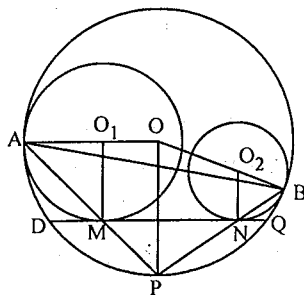


Để chứng minh định lí, trước hết ta chứng minh bổ đề:

Bổ đề. Cho đường tròn (O, R) , hai đường tròn (O_1, r_1) và (O_2, r_2) cùng tiếp xúc trong lần lượt tại A, B . Khi đó độ dài tiếp tuyến chung $t_{12} = \frac{AB}{R} \sqrt{(R-r_1)(R-r_2)}$, ($r_1 > r_2$).

Chứng minh:

Giả sử đường tròn (O_1, r_1) và (O_2, r_2) có tiếp tuyến chung là MN , đường thẳng AM cắt (O) tại P
 $\Rightarrow O_1M \parallel OP$ và $O_1M \perp MN \Rightarrow OP \perp MN \Rightarrow P, N, B$ thẳng hàng. MN cắt (O) tại D, Q



$$\Rightarrow \angle NMP = \angle AMP = \frac{1}{2} \angle AO_1M = \frac{1}{2} \angle AOP = \angle ABP$$

$\Rightarrow \triangle PMN$ và $\triangle PBA$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{MN}{BA} = \frac{PM}{PB} = \frac{PN}{PA} = \sqrt{\frac{PM}{PA} \cdot \frac{PN}{PB}} = \sqrt{\frac{OO_1 \cdot OO_2}{OA \cdot OB}}$$

$$\Rightarrow MN = t_{12} = \frac{AB}{OA} \sqrt{OO_1 \cdot OO_2} = \frac{AB}{R} \sqrt{(R-r_1)(R-r_2)}.$$

Chú ý: Nếu hai đường tròn (O_1, r_1) và (O_2, r_2) cùng tiếp xúc ngoài với (O) , khi đó ta có: $MN = t_{12} = \frac{AB}{R} \sqrt{(R+r_1)(R+r_2)}$;

Nếu đường tròn (O_1, r_1) tiếp xúc ngoài với (O) và (O_2, r_2) tiếp xúc trong với (O) thì: $MN = t_{12} = \frac{AB}{R} \sqrt{(R+r_1)(R-r_2)}$.

Trở lại chứng minh định lý (ta chứng minh cho trường hợp cả bốn đường tròn tiếp xúc trong).

Gọi A, B, C, D là các điểm tiếp xúc với đường tròn (O, R) , áp dụng bổ đề và kết hợp sử dụng định lý Ptolemy cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O)

$$\begin{aligned} \Rightarrow t_{12}t_{34} + t_{23}t_{41} &= \frac{AB \cdot CD}{R \cdot R} \sqrt{(R-r_1)(R-r_2)} \sqrt{(R-r_3)(R-r_4)} + \\ &+ \frac{BC \cdot DA}{R \cdot R} \sqrt{(R-r_2)(R-r_3)} \sqrt{(R-r_4)(R-r_1)} \\ &= \frac{BD \cdot CA}{R \cdot R} \sqrt{(R-r_1)(R-r_3)} \sqrt{(R-r_2)(R-r_4)} = t_{24}t_{13}. \end{aligned}$$

Khi bốn đường tròn tâm (O_i) ($i = \overline{1, 4}$) biến thành bốn điểm ta được định lý Ptolemy.

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , gọi D là hình chiếu của A trên BC . Đường tròn tiếp xúc với cạnh BC, BA lần lượt tại M, N , đồng thời nằm trong tam giác ABD và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD .

Chứng minh rằng $CD \cdot AN + AC \cdot DM = AD \cdot CM$.

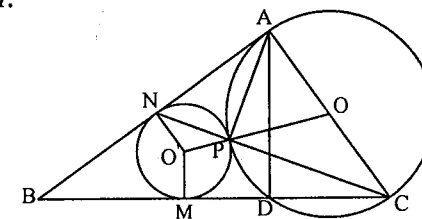
Giải:

Gọi (O') là đường tròn tiếp xúc với BC, AB tại M, N và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ACD$ tại P ;

Theo định lý Casey, ba điểm A, C, D biến thành điểm

$$\Rightarrow t_{CD} = CD, t_{A(O')} = AN, t_{CA} = CA, t_{D(O')} = DM$$

$$t_{AD} = AD, t_{C(O')} = CM \Rightarrow CD \cdot AN + AC \cdot DM = AD \cdot CM.$$



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi tâm các đường tròn tiếp xúc với (O) và tiếp xúc tại điểm chính giữa cung nhỏ BC, CA, AB lần lượt là $(O_a), (O_b), (O_c)$. Gọi t_{bc} là độ dài tiếp tuyến chung ngoài của $(O_b), (O_c)$, tương tự ta có t_{ca}, t_{ab} . Chứng minh rằng $t_{bc} = t_{ca} = t_{ab}$.

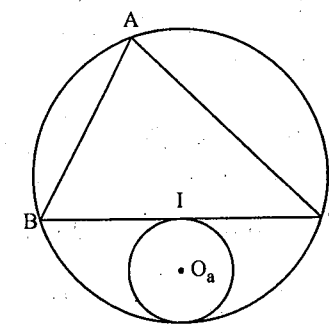
Giải:

Theo giả thiết tâm các đường tròn tiếp xúc với (O) và tiếp xúc tại điểm chính giữa cung nhỏ $BC, CA, AB \Rightarrow (O_a), (O_b), (O_c)$ lần lượt tiếp xúc tại trung điểm BC, CA, AB .

Gọi $BC = a, CA = b, AB = c$; Khoảng cách tiếp tuyến từ B, C đến đường tròn (O_a) bằng $\frac{a}{2}$.

Áp dụng định lý Casey cho $A, C, (O_a), B$ ta có:

$$t_a \cdot a = \frac{a}{2}b + \frac{a}{2}c = a \frac{b+c}{2} \Rightarrow t_a = \frac{b+c}{2}.$$



Tương tự cho $(O_b), (O_c)$: $t_b = \frac{c+a}{2}, t_c = \frac{a+b}{2}$.

Áp dụng định lý Casey cho $(O_a), (O_c), A, C$ ta có: $t_a t_c = \frac{a}{2} \frac{c}{2} + t_{ac} b$

$$\Rightarrow t_{ac} = \frac{t_a t_c - \frac{ac}{4}}{b} = \frac{\frac{(b+c)(a+b)}{4} - \frac{ac}{4}}{b} = \frac{a+b+c}{4}.$$

Hoàn toàn tương tự $t_{bc} = t_{ab} = \frac{a+b+c}{4} \Rightarrow t_{bc} = t_{ca} = t_{ab}$.

Ví dụ 3. Cho đường tròn đường kính AB , P và Q là hai điểm trên đường tròn không cùng phía với AB và PQ không vuông góc với AB . Gọi I là hình chiếu của Q trên AB . Dựng đường tròn $(O_1), (O_2)$ đường kính là AI, IB , từ P kẻ tiếp tuyến PC với (O_1) và tiếp tuyến PD với (O_2) .

Chứng minh rằng $PC + PD = PQ$.

Giải:

Áp dụng định lý Casey với $P, Q, (O_1), (O_2)$:

$$PC \cdot QI + PD \cdot QI = PQ \cdot t_{12}$$

Áp dụng công thức tính t_{12} :

$$t_{12} = \frac{AB}{R} \sqrt{(R-r_1)(R-r_2)}, R = \frac{AB}{2}, r_1 = \frac{AI}{2}, r_2 = \frac{IB}{2}$$

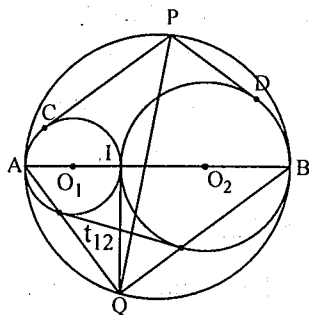
$$\Rightarrow t_{12} = 2 \sqrt{\left(\frac{AB-AI}{2}\right)\left(\frac{AB-IB}{2}\right)} = \sqrt{IB \cdot AI}.$$

Theo giả thiết AB là đường kính $\Rightarrow \Delta AQB$ là tam giác vuông.

$$QI \perp AB \Rightarrow QI^2 = AI \cdot IB$$

$$\Rightarrow QI(PC + PD) = PQ t_{12} \Leftrightarrow \sqrt{AI \cdot IB}(PC + PD) = PQ \sqrt{AI \cdot IB}$$

$$\Rightarrow PC + PD = PQ.$$



Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn (O_1) tiếp xúc trong với (O) tại M (M thuộc cung AB không chứa C). Từ A, B, C kẻ các tiếp tuyến AD, BE, CI với (O_1) .

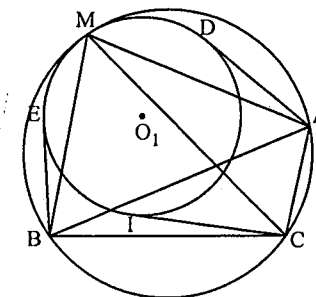
Chứng minh rằng $AB \cdot CI = AC \cdot BE + BC \cdot DA$.

Giải:

Áp dụng định lý Casey với $(O_1), A, C, B$:

$$d_{B(O_1)} = BE, d_{C(O_1)} = CI, d_{A(O_1)} = AD$$

Thay vào $\Rightarrow AB \cdot CI = AC \cdot BE + BC \cdot AD$.



Nhận xét: Bài này không phụ thuộc vào vị trí đường tròn (O_1) , nếu không áp dụng định lý Casey, dùng tính chất tiếp tuyến và đồng dạng không hề dễ.

Ví dụ 5. Cho hai đường tròn $(O_1), (O_2)$ tiếp xúc trong với đường tròn (O) , tiếp tuyến chung ngoài của $(O_1), (O_2)$ cắt (O) tại P và Q , tiếp tuyến chung trong $(O_1), (O_2)$ cắt đường tròn (O) (cùng phía với P, Q) tại B, C . Chứng minh rằng BC và PQ song song.

Giải:

Gọi DH là tiếp tuyến ngoài của $(O_1), (O_2)$, hai tiếp tuyến chung trong của $(O_1), (O_2)$ có các tiếp điểm I, J và K, G , gọi M và N là tiếp điểm của $(O_1), (O_2)$ với (O) .

Gọi A là điểm chính giữa cung PQ , kẻ các tiếp tuyến AE với (O_1) , AF với $(O_2) \Rightarrow A, D, M$ thẳng hàng và A, H, N thẳng hàng

$$\Rightarrow AE^2 = AD \cdot AM = AH \cdot AN = AF^2 \Rightarrow AE = AF$$

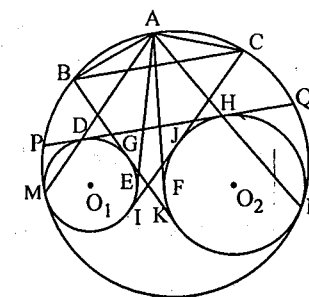
Áp dụng ví dụ 4 ta có:

$$BC \cdot AE = BG \cdot AC + CI \cdot AB, AF \cdot BC = BK \cdot AC + CJ \cdot AB$$

$$\Rightarrow BG \cdot AC + CI \cdot AB = BK \cdot AC + CJ \cdot AB$$

$$\Rightarrow AC(BK - BG) = AB(CI - CJ)$$

$$\Rightarrow AC \cdot GK = AB \cdot IJ \Rightarrow AB = AC \Rightarrow BC \parallel PQ.$$



Ví dụ 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , l là tiếp tuyến bất kì của (O) . Gọi l_a, l_b, l_c lần lượt là đường thẳng đối xứng với l qua ba cạnh BC, CA, AB . Ba đường l_a, l_b, l_c tạo thành tam giác. Chứng minh rằng đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba đường l_a, l_b, l_c . (IMO 2011).

Nhận xét: Một số nước đánh giá đây là bài hình phẳng khó nhất trong các bài hình phẳng thi toán quốc tế từ trước đến nay. Chow - người Hong Kong có lời giải vận dụng định lý Casey. Sau đây là lời giải Chow.

Giải:

Gọi l là tiếp tuyến với đường tròn (O) tại T , gọi h_A, h_B, h_C là hình chiếu của A, B, C trên l .

Chứng minh: $\sqrt{h_A} \sin A + \sqrt{h_B} \sin B = \sqrt{h_C} \sin C$.

Theo định lý Ptolemy: $AT \cdot BC + CA \cdot BT = AB \cdot CT$.

Thay $BC = 2R \sin A, CA = 2R \sin B, AB = 2R \sin C$

$\Rightarrow AT \sin A + BT \sin B = CT \sin C$

$$AT = \frac{h_A}{\sin \alpha}, \sin \alpha = \frac{AT}{2R} \Rightarrow AT = \sqrt{2Rh_A}.$$

Tương tự $BT = \sqrt{2Rh_B}, CT = \sqrt{2Rh_C} \Rightarrow$ (đpcm).

Trở lại bài toán: Ta đặt: $l_a \times l = A', l_b \times l = B',$

$l_c \times l = C'$ và $l_a \times l_b = C'', l_b \times l_c = A'', l_c \times l_a = B''$

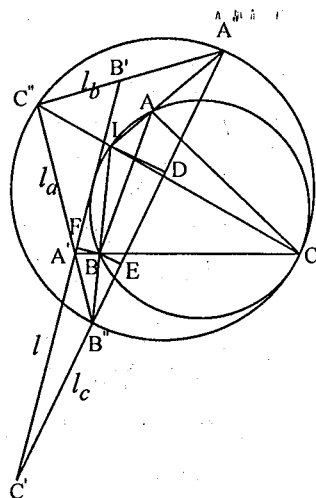
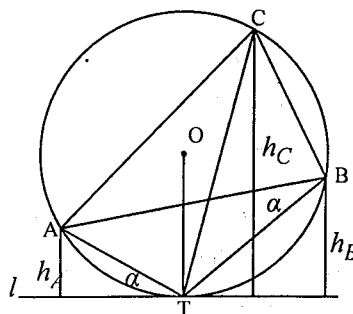
$\Rightarrow \Delta A''B''C''$ là tam giác tạo bởi l_a, l_b, l_c .

$$\angle A''C''B'' = \angle A'B'A' - \angle C'A'B'$$

$$= 2\angle CB'A' - (180^\circ - 2\angle CA'B')$$

$$= 180^\circ - 2\angle C, \text{ tương tự: } \angle A'B'C' = 180^\circ - 2\angle B \text{ và } \angle B'A'C' = 180^\circ - 2\angle A$$

$\Rightarrow A'B$ là phân giác của $\angle B'A'B'$ và $C'B$ là phân giác $\angle A'C'B'$. Do đó $B''B$ là phân giác $\angle A'B'C''$.



Tương tự, $A''A$ là phân giác $\angle B'A'C'$, $C''C$ là phân giác $\angle B'C'A' \Rightarrow I$ là tâm đường tròn nội tiếp $\Delta A''B''C''$.

$$\text{Từ đó } \angle IAB = \angle AA'C' + \angle AC'A' = \frac{1}{2}(\angle B'A'C' + \angle B'C'A') = \frac{1}{2}\angle A'B'C''$$

$$\text{Tương tự } \angle IBA = \frac{1}{2}\angle B'A'C''.$$

$$\angle AIB = 180^\circ - \angle IA'B'' - \angle IB'A'' = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle C'A'B'' + \angle C'B'A'')$$

$$= 180^\circ - \angle ACB$$

$\Rightarrow I$ thuộc đường tròn ngoại tiếp ΔABC .

Kẻ $ID \perp A''B'' \Rightarrow ID$ là bán kính đường tròn nội tiếp $\Delta A''B''C''$.

$BE \perp l_c, BF \perp l \Rightarrow BE = BF = h_B$.

Gọi $d(B'')$ là độ dài tiếp tuyến từ B'' đến đường tròn ngoại tiếp ΔABC .

$$d(B'') = \sqrt{B''B \cdot B''I} = \sqrt{\frac{BE}{\sin(90^\circ - B)} \frac{ID}{\sin(90^\circ - B)}} = \frac{\sqrt{h_B r}}{\cos B}$$

$$\Rightarrow d(B'')C'A'' = \frac{\sqrt{h_B r}}{\cos B} 2R \sin(180^\circ - 2B) = 4R \sqrt{h_B r} \sin B$$

$$\Rightarrow d(A'')B'C'' + d(B'')C'A'' = d(C'')A'B'' \Rightarrow \text{đpcm.}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn (C) . M nằm trên đường thẳng kéo dài của đường chéo DB , sao cho MA, MC là tiếp tuyến của đường tròn (C) . Tiếp tuyến tại B với đường tròn (C) cắt MC tại N và CD tại P , ND cắt đường tròn (C) tại E . Chứng minh rằng A, E, P thẳng hàng (APMO).
2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn (I) tiếp xúc với BC, BD, CA , đường tròn (J) tiếp xúc với ngoài với AB, BC, CD . Chứng minh rằng IJ đi qua điểm chính giữa cung BC .
3. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , hai đường chéo gặp nhau tại P . Gọi $(O_1), (O_2), (O_3), (O_4)$ lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác PAB, PBC, PCD, PDA ; gọi I, J, E, F thứ tự là điểm chính giữa cung AB, BC, CD, DA . Chứng minh rằng IO_1, JO_2, EO_3, FO_4 đồng quy.
4. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn (I) tiếp xúc ngoài với (O) trên cung nhỏ BC , từ A, B, C kẻ tiếp tuyến với (I) , các tiếp điểm lần lượt là D, E, F . Chứng minh rằng $AD = BE + CF$.
5. Gọi P là điểm trong đường tròn qua P dựng các đường thẳng cắt đường tròn tại A, B, C, D, E, F . Chứng minh rằng $AB.CD.EF = FA.BC.DE$.

Chương 4

CÁC ĐỊNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN MIXTILINEAR

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tiếp xúc trong (ngoài) với đường tròn (O) và tiếp xúc với hai cạnh AB, AC của tam giác ABC được gọi là *đường tròn Mixtilinear* ứng với góc A của tam giác ABC .

Đường tròn mixtilinear có nhiều bí ẩn mà chưa được khai thác. Ở Nhật Bản, nhiều đền chùa khắc đường tròn này cũng như hình Sangaku trên tường. Trong những năm gần đây, nhiều kì thi của các nước cũng như IMO đã đưa đường tròn này vào đề thi, có nhiều bài viết được đưa trên các tạp chí và sách. Trước hết chúng ta làm quen với bài toán cơ bản.

1. Bài toán

Đường tròn tâm (J) tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp ABC tại P và tiếp xúc với cạnh AB, AC lần lượt tại M và N . Chứng minh rằng trung điểm MN là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

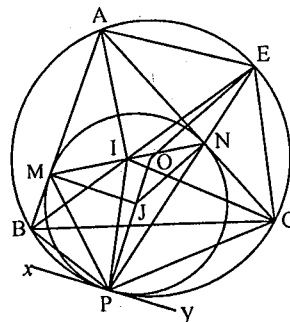
Chứng minh:

Đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC lần lượt tại M, N và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại P , gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC \Rightarrow O, J, P$ thẳng hàng;

Đường thẳng PN cắt đường tròn O tại $E \Rightarrow \triangle OPE$ và $\triangle JPN$ là cân

$$\Rightarrow \angle OPE = \angle OEP = \angle JPN = \angle JNP \Rightarrow OE \parallel JN.$$

N là tiếp điểm của (J) với cạnh $AC \Rightarrow JN \perp AC$
 $\Rightarrow OE \perp AC \Rightarrow E$ là điểm chính giữa cung AC
 $\Rightarrow BE$ là phân giác góc $\angle ABC$
 $\Rightarrow \angle CPE = \angle ACE \Rightarrow \triangle CEN$ và $\triangle PEC$ đồng dạng
 $\Rightarrow \frac{EC}{EP} = \frac{EN}{EC} \Rightarrow EC^2 = EN \cdot EP$ (1).



Giả sử đường thẳng BE cắt MN tại I , P là tiếp điểm của đường tròn (J) và (O)
 (xy) tiếp tuyến với (O) và (J) tại P

$$\Rightarrow \angle IMP = \angle NMP = \angle NPy = \angle EPy, \angle EBP = \angle EPy \Rightarrow \angle IMP = \angle IBP$$

$$\Rightarrow \text{tứ giác } BMIP \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle BMP = \angle BIP \text{ (chắn cung } \widehat{BP}).$$

$$\text{Mặt khác } \angle MPx = \angle PMB = \angle MNP \text{ (chắn cung } \widehat{MP}) \Rightarrow \angle BIP = \angle MNP$$

$$\Rightarrow \angle EIP = \angle ENI \Rightarrow \triangle ENI \text{ và } \triangle EIP \text{ đồng dạng (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{EI}{EP} = \frac{EN}{EI} \Rightarrow EI^2 = EN \cdot EP$$
 (2)

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow EC^2 = EI^2 \Rightarrow EC = EI \Rightarrow EA = EB = EI$$

$$\Rightarrow \triangle EIC \text{ có góc đỉnh } \angle IEC = \angle A \Rightarrow \angle EIC = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A.$$

$$\text{Tương tự } \angle EIA = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle C$$

$$\Rightarrow \angle AIC = \angle AIE + \angle EIC = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle C + \angle A) = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle B$$

$$\Rightarrow I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp } \triangle ABC \Rightarrow IM = IN.$$

Trên tạp chí của Mỹ "Sawayama and Thebault's theorem" và cuốn sách "An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle" của Nathan Altshiller-Court, cả hai đều viết về tính chất này của đường tròn mixtilinear là của Randal Charles Jonn, (Nixon R. C. J. Nixon, 1863-1918, trên tạp chí Educational Times, London). Như vậy, Nixon là người đã chứng minh tính chất này sớm hơn cả.

2. Bổ đề Sawayama - Thebault

Bổ đề. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , M là điểm trên cạnh BC . Đường tròn tâm (J) tiếp xúc MA và MC lần lượt tại E và F , đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) tại P . Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nằm trên đường thẳng EF . (Vòng tròn 2015) (biên tập)

Chứng minh:

Đường thẳng PF cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại D . Đường tròn (J) tiếp xúc với đường tròn (O) tại $P \Rightarrow P, J, O$ thẳng hàng;

$$\triangle PJF \text{ và } \triangle POD \text{ là tam giác cân} \Rightarrow \widehat{ODP} = \widehat{JFP}$$

$$\Rightarrow OD \parallel JF, JF \perp BC \Rightarrow OD \perp BC \Rightarrow \widehat{DC} = \widehat{DB}$$

$$\Rightarrow AD \text{ là phân giác góc } \widehat{BAC}.$$

$$\text{Gọi } I \text{ là giao điểm } AD \text{ và } EF \Rightarrow \widehat{IAP} = \widehat{FPx}$$

$$\widehat{FEP} = \widehat{FPx} \Rightarrow \widehat{IEP} = \widehat{IAP} \Rightarrow IEAP \text{ nội tiếp}$$

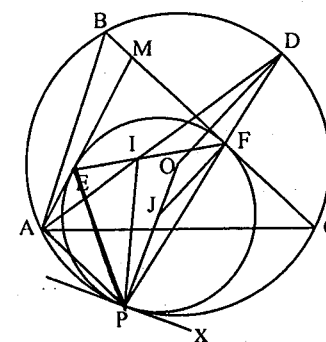
$$\Rightarrow \widehat{AEP} = \widehat{AIP}, \widehat{EFP} = \widehat{AEP} \Rightarrow \widehat{AIP} = \widehat{EFP} \Rightarrow \widehat{DIP} = \widehat{DFI}$$

$$\Rightarrow \triangle DIF \text{ và } \triangle DPI \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{DI}{DP} = \frac{DF}{DI} \Rightarrow DI^2 = DP \cdot DF;$$

$$\text{Vì } \widehat{DC} = \widehat{DB} \Rightarrow \triangle CDF \text{ và } \triangle PDC \text{ đồng dạng}$$

$$\Rightarrow DC^2 = DF \cdot DP \Rightarrow DI = DC$$

Theo chứng minh trên $\Rightarrow I$ là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.



3. Định lý Sawayama-Thebault

Cho tam giác nội tiếp đường tròn tâm (O) , ngoại tiếp đường tròn tâm I . D là điểm bất kì trên cạnh BC , gọi (O_1) là đường tròn tiếp xúc với AD , BC và đường tròn (O) , (O_2) là các đường tròn tiếp xúc với AD , BC và đường tròn (O) . Chứng minh I, O_1, O_2 thẳng hàng.

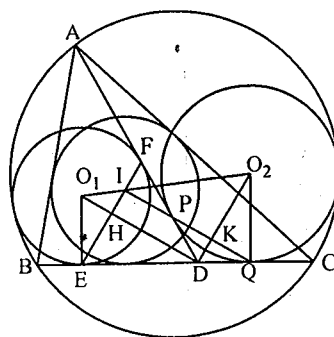
Chứng minh:

Gọi E, F là tiếp điểm của (O_1) với BD, AD , và P, Q là tiếp điểm của (O_2) với AD và DC .

Theo tính chất đã được chứng minh trên $\Rightarrow$ giao điểm của EF và PQ chính là I tâm đường tròn nội tiếp ΔABC .

Gọi H là giao điểm của DO_1 với EF , K là giao điểm DO_2 với $PQ \Rightarrow DO_1 \perp EF, DO_1 \perp DO_2$

$\Rightarrow DO_2 \parallel EF$, tương tự $PQ \parallel DO_1 \Rightarrow IHDK$ là hình chữ nhật.



Theo định lý Thales $\Rightarrow \frac{IH}{O_1D} = \frac{KD}{O_2D} = \frac{O_1H}{O_1D} \Rightarrow O_1, I, O_2$ thẳng hàng.

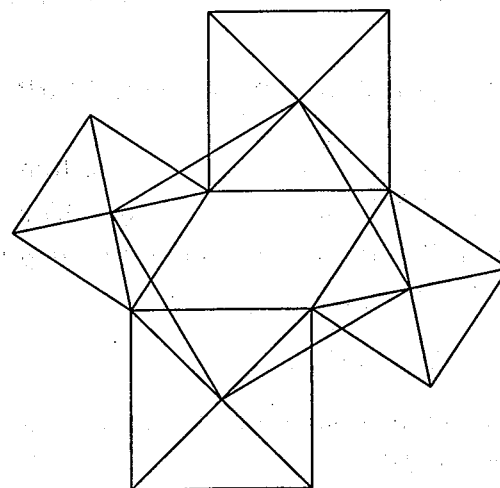
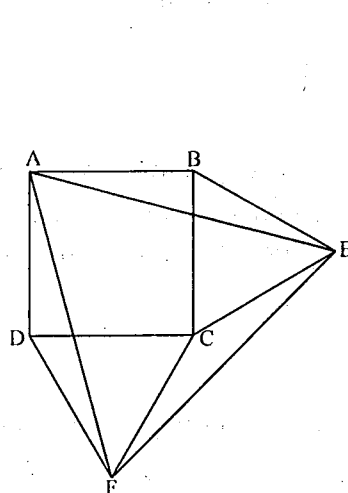
Đặc biệt, khi D là chân đường phân giác góc $A \Rightarrow$ đường tròn $(O), (O_2)$ tiếp xúc nhau tại I .

Ông Sawayama là giáo viên Trung học tại Nhật Bản, năm 1905 ông đã chứng minh được bổ đề trên. Ông Vicctor Thebault, người Pháp (1882-1960), năm 1938 ông đã đưa ra cách chứng minh này, vì vậy nhiều tạp chí đăng bài viết và thường gọi là định lý Sawayama-Thebault.

Ngoài ra, Thebault có nhiều bài toán nổi tiếng mang tên ông, chẳng hạn:

1) Cho một hình bình hành, dựng trên các cạnh của nó bốn hình vuông ra phía ngoài. Tứ giác lập từ các tâm của bốn hình vuông đó là một hình vuông.

2) Cho một hình vuông $ABCD$, dựng các tam giác đều CBE và CDG sao cho các tam giác được dựng cùng ở phía trong hoặc phía ngoài hình vuông. Khi đó, tam giác AEF là tam giác đều.



4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (K_1) tiếp xúc với AB, AC tại M_1, N_1 đồng thời tiếp xúc đường tròn (O) , tương tự có đường tròn $(K_2), (K_3)$ với hai đường M_2N_2, M_3N_3 . Chứng minh rằng các đoạn thẳng M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3 cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn (TST 1999 VN).

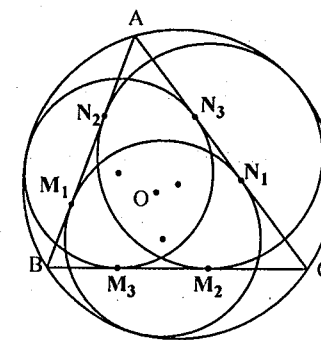
Giải:

Đây hoàn toàn là tính chất đã chứng minh ở trên.

Các đường tròn $(K_1), (K_2), (K_3)$ tiếp xúc với các cạnh của tam giác ABC và đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) tạo ra các đoạn thẳng M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3 .

Theo Bài toán $\Rightarrow$ tâm đường tròn nội tiếp ΔABC là trung điểm các đoạn thẳng M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3 (Chứng minh ở định lý).

$\Rightarrow$ Các đoạn thẳng M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3 đồng quy tại I .



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn (K) tiếp xúc với AB, AC đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) tại P, I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng PI đi qua điểm giữa cung BAC .

Giải:

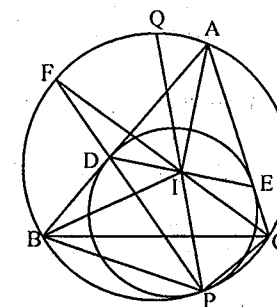
Gọi D và E là tiếp điểm của đường tròn (K) tiếp xúc với AB, AC ; CI cắt đường tròn (O) tại F, PI cắt (O) tại Q . Theo Bài toán, trung điểm DE là tâm đường tròn nội tiếp ΔABC .

$$\Rightarrow \angle FPB = \angle DPB = \angle DIB = \frac{1}{2} \angle C$$

$$\Rightarrow \text{tứ giác } DBPI \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle BPQ = \angle ADE$$

$$\text{Tương tự, tứ giác } IPCE \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle IPC = \angle AED$$

$$\Rightarrow \angle BPQ = \angle CPQ \Rightarrow Q \text{ là điểm chính giữa cung } BAC.$$



Ví dụ 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC thứ tự tại M, N đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại P . Gọi Q là tiếp điểm của tiếp tuyến với đường tròn (J) và song song với BC . Chứng minh rằng $\widehat{BAP} = \widehat{CAQ}$.

Giải:

Đường tròn tâm (J) tiếp xúc với đường tròn tâm (O) tại $P \Rightarrow O, J, P$ thẳng hàng, đường thẳng PM, PN cắt đường tròn (O) tại D và E ;

$\Rightarrow \triangle PJM$ và $\triangle POD$ là các tam giác cân

$\Rightarrow \widehat{PMJ} = \widehat{PDO} \Rightarrow JM \parallel OD$

AB tiếp xúc với (J) tại $M \Rightarrow JM \perp AB$

$\Rightarrow OD \perp AB \Rightarrow \widehat{DA} = \widehat{DB}$.

Tương tự $\widehat{EA} = \widehat{EC}$.

Tiếp tuyến của (J) tại Q song song với BC

$\Rightarrow QJ \perp BC \Rightarrow OK \perp BC \Rightarrow \widehat{KB} = \widehat{KC}$

$\Rightarrow \widehat{BD} + \widehat{DK} = \widehat{KE} + \widehat{EC} \Rightarrow \widehat{DA} + \widehat{DK} = \widehat{KE} + \widehat{EA}$

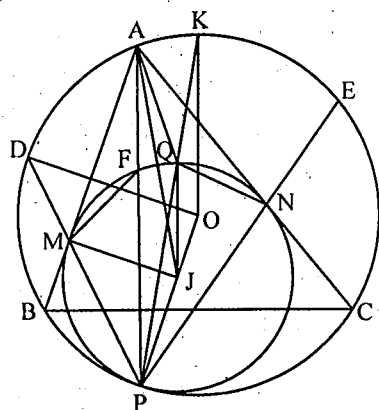
$\Rightarrow 2\widehat{DA} + \widehat{AK} = 2\widehat{KE} + \widehat{AK} \Rightarrow \widehat{DA} = \widehat{KE}$;

Gọi F là giao điểm của AP với $(J) \Rightarrow \widehat{MF} = \widehat{NQ} \Rightarrow MF = NQ$;

Từ $AM = AN \Rightarrow \triangle AMF$ và $\triangle ANQ$ bằng nhau (c.g.c)

$\Rightarrow \widehat{MAF} = \widehat{NAQ} \Rightarrow \widehat{BAP} = \widehat{CAQ}$.

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn mixtilinear ứng với góc A tiếp điểm với đường tròn (O) tại S . Chứng minh rằng hai đường tròn nội tiếp tam giác ABS và tam giác ACS tiếp xúc nhau.



Giải:

Gọi I_1, I_2 là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABS$ và $\triangle ACS$, E và F là tiếp điểm của đường tròn mixtilinear với cạnh AC và AB , SE và SF cắt đường tròn (O) tại P và Q , đường thẳng qua I_1 và vuông góc với AI_1 cắt đường thẳng qua I_2 và vuông góc với AI_2 cắt nhau tại G , BI_1 và CI_2 cắt đường tròn (O) tại M và N .

Đường thẳng PN cắt QM nhau tại L , PN cắt AI_2 tại K , QM cắt AI_1 tại J .

Từ đó ta có $QA = QI_1$ và $MA = MI_2$

$\Rightarrow QM$ là trung trực AI_1

$\Rightarrow QM \perp AI_1 \Rightarrow QM \parallel I_1G$, tương tự $PN \parallel I_2G$.

Gọi R là giao điểm đường tròn mixtilinear ứng với góc A với SA .

$\Rightarrow$ qua phép vị tự tâm S tứ giác $AQSP$ có ảnh là tứ giác $RFSE$, mặt khác tứ giác

$RFSE$ là tứ giác điều hòa $\Rightarrow \frac{QI_1}{QS} = \frac{QA}{QS} = \frac{PA}{PS} = \frac{PI_2}{PS}$

$\Rightarrow PQ \parallel I_1I_2 \Rightarrow S, G, L$ thẳng hàng.

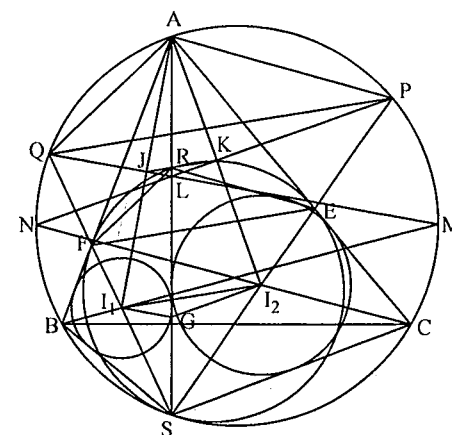
Mặt khác JK là đường trung bình của $\triangle AI_1I_2 \Rightarrow JK \parallel I_1I_2$, hai $\triangle LKJ$ và $\triangle I_2GI_1$ đồng dạng $\Rightarrow I_2J, I_2K, GL$ cắt nhau tại $A \Rightarrow A, L, G$ thẳng hàng $\Rightarrow A, G, S$ thẳng hàng $\Rightarrow$ hai đường tròn nội tiếp tam giác ABS và tam giác ACS tiếp xúc nhau.

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , các đường cao BE, CF . Tiếp tuyến tại B, C cắt nhau tại D , gọi M, N là giao điểm của DB, DC với EF . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác DMN tiếp xúc với đường tròn (O) (IMO).

Giải:

Gọi I là trung điểm cạnh BC , theo giả thiết $BE \perp AC, CF \perp AB$

$\Rightarrow$ tứ giác $BCEF$ nội tiếp.



$\Rightarrow I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BCEF$
 $\Rightarrow IE = IC$.

Ta có DB, DC là tiếp tuyến của (O)

$\Rightarrow \angle ECN = \angle ABC = \angle NEC \Rightarrow \triangle NCE$ cân

$\Rightarrow NC = NE$

$\Rightarrow \triangle IEN = \triangle ICN \Rightarrow \angle ENI = \angle CNI$

$\Rightarrow NI$ là phân giác góc $\angle MND$.

Mặt khác DI là phân giác góc $\angle MDN \Rightarrow I$ là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle MDN$.

Theo *Bổ đề* $\Rightarrow$ đường tròn (O) là đường tròn mixtilinear của $\triangle DMN$.

Ví dụ 6. Gọi H là trực tâm của tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (I) tiếp xúc với HB, HC và đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) . Chứng minh rằng trung điểm của HI là tâm đường tròn tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác BHC .

Giải:

Kéo dài CH cắt đường tròn (O) tại D , do H là trực tâm $\triangle ABC \Rightarrow D$ và H đối xứng qua cạnh AB .

Gọi P, Q là các tiếp điểm của đường tròn (I) tiếp xúc với HB, HC và đường tròn (O) , và J là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle BDC$.

E là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle BHC$, theo *Bổ đề Sawayama - Thebault* $\Rightarrow J, P, Q$ thẳng hàng và J, E, C thẳng hàng.

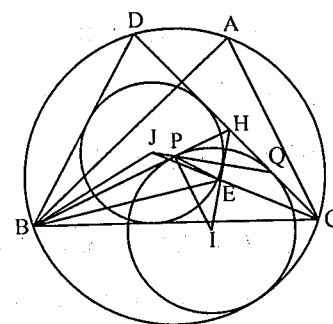
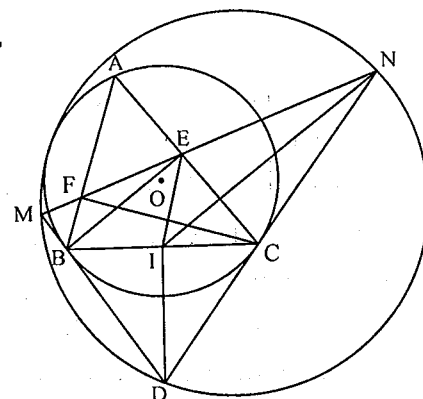
$\Rightarrow \angle BEJ = 180^\circ - \angle BEC = 180^\circ - (90^\circ + \angle BHE)$

$= 90^\circ - \angle BHE = \angle HPQ = \angle JPB$

$\Rightarrow$ tứ giác $BJPE$ nội tiếp.

$\angle HPE = 180^\circ - \angle BPE = 180^\circ - \angle BJD = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle BDC$

$= 90^\circ - \frac{1}{2} \angle BAC = \angle BHE$.



Theo giả thiết $\Rightarrow IP \perp BH \Rightarrow \triangle IPH$ là tam giác vuông

$\Rightarrow EH = EI \Rightarrow E$ là trung điểm HE .

Ví dụ 7. Ba đường tròn mixtilinear tiếp xúc với AB, AC , tiếp xúc với AB, BC , tiếp xúc với BC, CA và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại P, Q, R . Chứng minh rằng AP, BQ, CR đồng quy.

Giải:

Từ kết quả của bài toán trung điểm I của EF là tâm đường tròn nội tiếp $\Rightarrow PF$ là phân giác góc $\angle APB$

$$\Rightarrow \frac{PB}{BF} = \frac{PA}{AF} = \frac{PA}{AE} = \frac{PC}{CE} \Rightarrow \frac{PB}{PC} = \frac{BF}{CE}$$

$$\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle C$$

$$\angle FIB = \angle AIB - \angle AIF = \angle AIB - 90^\circ = \frac{1}{2} \angle C = \angle ECI$$

và $\angle BFI = \angle CEI \Rightarrow \triangle BIF$ và $\triangle ICE$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{BI}{IC} = \frac{BF}{IE} = \frac{IF}{CE}$$

$$\text{Mặt khác, từ } \frac{BF}{CE} = \frac{BF}{IE} \cdot \frac{IF}{CE} = \frac{BI^2}{IC^2} \Rightarrow \frac{PB}{PC} = \frac{BI^2}{IC^2}.$$

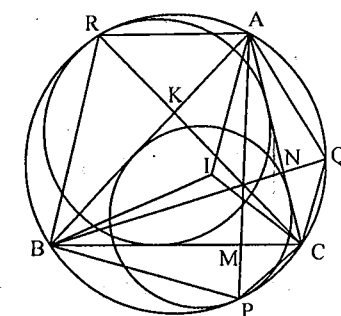
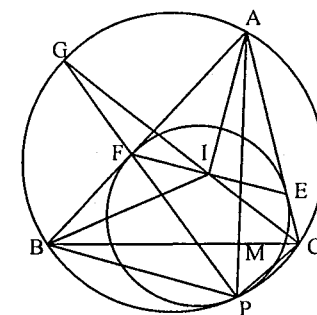
$$\angle ABP + \angle ACP = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{BM}{CM} = \frac{S_{ABP}}{S_{ACP}} = \frac{AB \cdot BP \sin \angle APB}{AC \cdot CP \sin \angle ACP} = \frac{AB \cdot BP}{AC \cdot CP} = \frac{AB \cdot BI^2}{AC \cdot IC^2}.$$

$$\text{Hoàn toàn tương tự: } \frac{CN}{AM} = \frac{BC \cdot CI^2}{BA \cdot AI^2}, \frac{AK}{KB} = \frac{CA \cdot AI^2}{CB \cdot BI^2}$$

$$\Rightarrow \frac{BM}{MC} \cdot \frac{CN}{NA} \cdot \frac{AK}{KB} = \frac{AB \cdot BI^2}{AC \cdot IC^2} \cdot \frac{BC \cdot CI^2}{BA \cdot AI^2} \cdot \frac{CA \cdot AI^2}{CB \cdot BI^2} = 1.$$

Theo định lý Ceva $\Rightarrow AP, BQ, CR$ thẳng hàng.



Ví dụ 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn tâm (J) tiếp xúc với AB, AC và đường tròn (O) , gọi bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là r , bán kính đường tròn (J) là ρ . Chứng minh $\rho = \frac{r}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}$ ($\angle A = \alpha$).

Giải:

Đường tròn (J) tiếp xúc với AB, AC tại F và E , tiếp xúc với đường tròn (O) tại $P \Rightarrow O, J, P$ thẳng hàng, kẻ $JH \perp OK$;

Theo tính chất của đường tròn mixtilinear $\Rightarrow JA$ đi qua trung điểm của EF ;

$$\Rightarrow \angle JAE = \frac{1}{2} \angle A \Rightarrow AE = \rho \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{Kẻ } OK \perp AC \Rightarrow AK = \frac{1}{2} b = R \sin B, OK = R \cos B, OJ = R - \rho.$$

$$\text{Kẻ } JH \perp OK \Rightarrow KE = AE - AK = \rho \cot \frac{\alpha}{2} - R \sin B,$$

$$OH = OK - HK = OK - JE = \rho - R \cos B$$

$$\Delta OJH \text{ vuông tại } H \Rightarrow OJ^2 = OH^2 + HJ^2$$

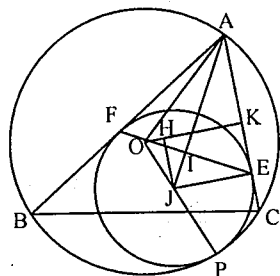
$$\Rightarrow (R - \rho)^2 = (\rho - R \cos B)^2 + (\rho \cot \frac{\alpha}{2} - R \sin B)^2$$

$$\Rightarrow \rho = 2R \tan^2 \frac{\alpha}{2} \left[\cot \frac{\alpha}{2} \sin B - 1 + \cos B \right] = 4R \tan^2 \frac{\alpha}{2} \sin \frac{B}{2} \left[\frac{\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} - \sin \frac{B}{2} \right]$$

$$(\text{do } \sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \text{ và } 1 - \cos B = 2 \sin^2 \frac{B}{2})$$

$$\Rightarrow \rho = 4R \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{B}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} \left[\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{B}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{B}{2} \right] =$$

$$= 4R \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{B}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \cos \frac{\alpha + B}{2} = 4R \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{r}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}.$$



Ví dụ 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC tại P và Q và tiếp xúc ngoài với đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC . Chứng minh PQ đi qua trung điểm AI .

Giải:

Gọi E là giao điểm AC với đường tròn ngoại tiếp ΔBOC

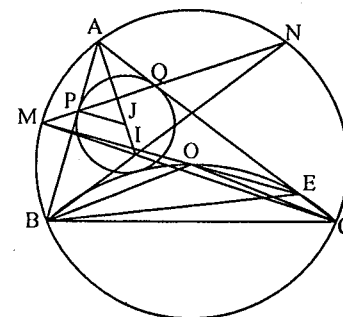
$$\Rightarrow \angle AEB = 180^\circ - \angle BEC = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 2\angle BAC$$

$$\Rightarrow \angle ABE = 180^\circ - \angle BAE - \angle AEB = \angle BAE \Rightarrow \Delta AEB \text{ cân}$$

$\Rightarrow EO \perp AB$, EO cắt cung AB tại $M \Rightarrow M$ là điểm chính giữa cung $AB \Rightarrow$ đường tròn tâm (J) là đường tròn Thebault của ΔBEC ứng với AB và M là tâm đường tròn bàng tiếp góc C của $\Delta BEC \Rightarrow M, P, Q$ thẳng hàng. Tương tự N là điểm chính giữa cung AC

$$\Rightarrow N, P, Q \text{ thẳng hàng} \Rightarrow MN \text{ là trung trực } AI$$

$$\Rightarrow PQ \text{ chia đôi } AI.$$



Ví dụ 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm J tiếp xúc với cạnh AC tại E và AB tại F đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) tại P , AP cắt EF tại D . Chứng minh rằng tam giác BDF và tam giác CDE đồng dạng.

Giải:

Đường thẳng PE, PF cắt đường tròn (O) tại M và N ,

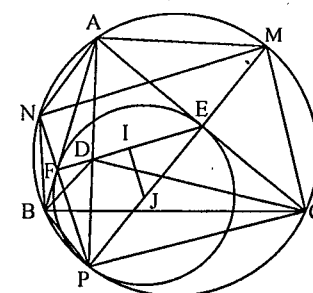
AC và AB tiếp xúc đường tròn tâm $J \Rightarrow EF \parallel MN$.

AP là đường đối trung của ΔPFE (tính chất của

$$\text{đường đối trung}) \Rightarrow \frac{DF}{DE} = \frac{PF^2}{PE^2} \quad (1)$$

$$\Delta BFN \text{ và } \Delta PFA \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{BF}{PF} = \frac{FN}{FA} \quad (2)$$

$$\text{Tương tự } \Delta CEM \text{ và } \Delta PEA \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{CE}{PE} = \frac{EM}{EA} \quad (3)$$



$$\text{Từ (2) và (3)} \Rightarrow \frac{BF}{PF} \frac{PE}{CE} = \frac{FN}{FA} \frac{EA}{EM} = \frac{FN}{EM}.$$

$$\text{Mặt khác } EF \parallel MN \Rightarrow \frac{FN}{EM} = \frac{PF}{PE} \Rightarrow \frac{BF}{CE} = \frac{PF^2}{PE^2}.$$

$$\text{Kết hợp (1)} \Rightarrow \frac{FD}{DE} = \frac{FB}{EC}.$$

$$\angle AFE = \angle AEF \Rightarrow \angle BFD = \angle CDE \Rightarrow \triangle BDF \text{ và } \triangle CDE \text{ đồng dạng.}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC lần lượt tại E và F , đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn (O) . Gọi M, N là trung điểm của AE, AF . Chứng minh rằng đường thẳng EF đi qua điểm chính giữa cung AB, AC .
2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC , đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại P . Gọi D là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với cạnh BC . Chứng minh rằng $\angle ABC = \angle BPD$ và $\angle ACB = \angle CPD$.
3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC , đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại P . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $\angle BPI = \angle CPI$.
4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn tâm (J) tiếp xúc với cạnh AB, AC , đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại P . Gọi D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC với cạnh BC . Chứng minh rằng $\angle BAD = \angle CAP$.
5. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, CD . Hai đường tròn $(O_1), (O_2)$ tiếp xúc với AB, CD đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) , đường tròn (O_3) tiếp xúc ngoài với $(O_1), (O_2)$ cắt AB, CD tại M, N, P, Q . Chứng minh rằng M, N, P, Q nằm trên một đường tròn.

ĐỊNH LÝ EULER

Leonhard Euler (1707-1783), nhà toán học thiên tài người Thụy Sĩ. Năm 20 tuổi, ông làm việc tại Viện hàn lâm Berlin, đồng thời là cộng tác viên Viện hàn lâm Peterburg. Ngoài Toán học, ông còn nghiên cứu Thiên văn, Vật lý, Hoá học. Ông để lại 30.000 trang sách viết bằng bút lông và 25.000 lá thư hoàn toàn là những đề tài khoa học và những công trình nghiên cứu của ông. Ông là người đưa ra kí hiệu ngày nay vẫn thường dùng như: số π , số ảo $i^2 = -1$, số e , $\cos$, $\sin$, $\tan$... ông được nhiều nước vinh danh là nhà toán học xuất sắc nhất thế kỉ XVIII.

Euler đã đưa ra định nghĩa điểm Euler, năm 1765 tại Peterburg ông đã cho đăng cách chứng minh định lý trong Kí yếu của Viện hàn lâm. Ông sống nhiều năm ở Peterburg, năm 60 tuổi ông bị mù hai mắt.

I. ĐỊNH LÝ EULER

1. Định lý Euler

Định nghĩa. Trung điểm của các đoạn thẳng thuộc đường cao từ đỉnh đến trực tâm tam giác gọi là *điểm Euler*.

Định lý. Trung điểm các cạnh, hình chiếu của trực tâm đến các cạnh và các điểm Euler nằm trên một đường tròn, gọi là *đường tròn chín điểm* hay *đường tròn Euler*.

Chứng minh:

Gọi D, E, I là trung điểm các cạnh BC, CA, AB ; các đường cao AM, CN và H là trực tâm $\triangle ABC$ suy ra $IE \parallel BC, DI \parallel AC, AM \perp BC$;

$$\Rightarrow ME = \frac{1}{2} AC, DI = \frac{1}{2} AC \Rightarrow ME = DI$$

$\Rightarrow IEDM$ là hình thang cân

$\Rightarrow I, E, D, M$ thuộc một đường tròn, đó là đường tròn ngoại tiếp $\triangle DEI$.

Gọi K là trung điểm $CH \Rightarrow KE$ là đường trung bình của $\triangle ACH$

$$\Rightarrow EK \parallel AH \Rightarrow IE \perp EK, KD \parallel HB \Rightarrow KD \perp ID$$

$\Rightarrow I, E, K, D, M$ nằm trên đường tròn ngoại tiếp $\triangle DEI$, tương tự chứng minh cho các điểm còn lại.

Nhận xét: Đường thẳng IK là đường kính của đường tròn chín điểm, O_0 là trung điểm của $IK \Rightarrow O_0$ là tâm đường tròn đó.

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$

$$\Rightarrow OD \perp BC \Rightarrow OD \parallel AH$$

$$\text{Nối } D \text{ với } O_0 \text{ cắt } AH \text{ tại } J \Rightarrow JA = JH$$

$$\Rightarrow \triangle O_0OD, \triangle O_0HJ \text{ bằng nhau (g.c.g)}$$

$$\Rightarrow OD = JH = AJ \Rightarrow AJDO \text{ là hình bình hành}$$

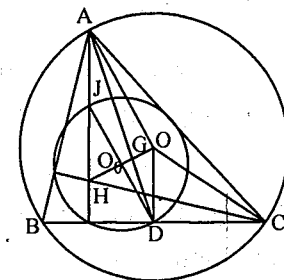
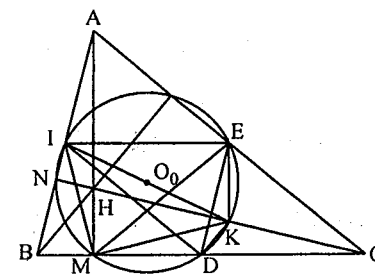
$$\Rightarrow OA = DJ \Rightarrow O_0J = \frac{1}{2} R \text{ (} R \text{ là bán kính đường tròn ngoại tiếp).}$$

$$\text{Gọi giao điểm } AD \text{ với } OH \text{ tại } G, \text{ theo định lý Thales} \Rightarrow \frac{AG}{GD} = \frac{AH}{OD} = 2$$

$\Rightarrow G$ là trọng tâm $\triangle ABC$

$$\Rightarrow O, G, O_0, H \text{ nằm trên một đường thẳng và } HG = 2GO, O_0H = O_0O.$$

Đường thẳng đi qua trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác có tên là *đường thẳng Euler*.



Đường thẳng Euler có nhiều tính chất mà ngày nay chúng ta vẫn chưa khai thác hết, năm 2006 kiến trúc sư người Hi Lạp Rostas Vittasko đã đưa ra tính chất:

Từ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn và có hai đường chéo cắt nhau tại E . Khi đó các đường thẳng Euler của các tam giác AEB , EBC , ECD , EDA đồng quy.

2. Định lý Hamilton

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC , các tam giác BCH , CAH , ABH chung nhau đường tròn 9 điểm.

Hamilton (1805 - 1865) - Nhà toán học, vật lý người Ireland, năm 1861 ông đã chứng minh định lý trên, ông có công lớn trong lý thuyết đồ thị nhiều người biết đến, đó là chu trình Hamilton.

3. Định lý Feuerbach

Đường tròn chín điểm tiếp xúc với đường tròn nội tiếp.

Karl Feuerbach (1800 - 1834) là nhà toán học người Đức.

Chứng minh:

Gọi O , I , E là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, và đường tròn chín điểm của $\triangle ABC$.

Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại M , kẻ đường kính MN , F là hình chiếu của A trên MN ; J là giao điểm MN và $BC \Rightarrow FJ = AK$.

Gọi K , P , Q là hình chiếu của H , I , E trên BC và D là giao điểm của AM với $BC \Rightarrow JB = JC$.

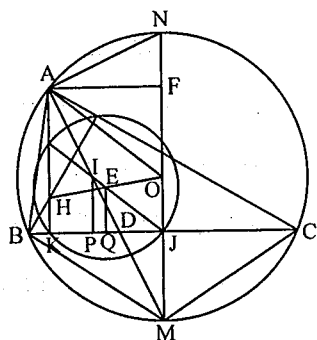
Tứ giác $HOJK$ là hình thang $\Rightarrow 2EQ = HK + OJ$

$FO = FJ - OJ = AK - OJ = AH + HK - OJ$

$= 2OJ + HK - OJ = OJ + HK = 2EQ \Rightarrow EQ = \frac{1}{2}OF$

$\triangle AFN$, $\triangle IPD$ là hai tam giác vuông có $\angle PID = \angle DMN = \angle NAF$

$\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng $\Rightarrow \frac{FN}{PD} = \frac{AF}{IP}$



$$\Rightarrow FN.IP = AF.PD = KJ.PD \quad (1)$$

$$\triangle MBD, \triangle MAB \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{MD}{MB} = \frac{MB}{MA}$$

$$I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp} \Rightarrow MI = MB = MC \Rightarrow \frac{MD}{MI} = \frac{MI}{MA}$$

$$\text{Thay } MD, MI, MA \text{ bằng hình chiếu trên cạnh } BC \Rightarrow \frac{JD}{JP} = \frac{JP}{JK}$$

$$\Rightarrow JP^2 = JD.JK \Rightarrow JP.JK - JP^2 = JP.JK - JD.JK$$

$$\Rightarrow JP(JK - JP) = JK(JP - JD) \Rightarrow JP.PK = JK.DP$$

$$\text{Kết hợp (1)} \Rightarrow JP.PK = FN.IP$$

$$\text{Áp dụng định lý Pythagoras ta có: } EI^2 = (IP - EQ)^2 + (JP - JQ)^2$$

$$\Rightarrow EI^2 = \left(IP - \frac{OF}{2}\right)^2 + \left(JP - \frac{JK}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow EI^2 = IP^2 + \frac{1}{4}OF^2 - IP.OF + JP^2 + \frac{1}{4}JK^2 - JP.JK$$

$$EI^2 = \frac{1}{4}(OF^2 + JK^2) + IP^2 - JP(JK - JP) - IP.OF$$

$$= \frac{1}{4}R^2 + IP^2 - JP.PK - IP.OF = \frac{1}{4}R^2 + r^2 - IP(OF + FN) = \frac{1}{4}R^2 + r^2 - R.r$$

$$\Rightarrow IE^2 = \left(\frac{R}{2} - r\right)^2 \Rightarrow IE = \frac{R}{2} - r \text{ (do } R \geq 2r).$$

$\Rightarrow$ đường tròn nội tiếp và đường tròn chín điểm tiếp xúc nhau (bán kính đường tròn chín điểm $\frac{R}{2}$).

Đường tròn chín điểm tiếp xúc ngoài với mỗi đường tròn bàng tiếp tam giác.

Chứng minh tương tự cho ta kết quả $EM = \frac{R}{2} + r_a$ (M là tiếp điểm, r_a là bán kính đường tròn bàng tiếp ứng với góc A).

Các tiếp điểm của đường tròn chín điểm với đường tròn nội tiếp và bàng tiếp gọi là *điểm Feuerbach*.

4. Hệ thức Euler

Định lý. Trong tam giác, bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp và khoảng cách giữa hai tâm có hệ thức $d^2 = R^2 - 2Rr$.

Chứng minh:

Cách 1.

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, I là tâm đường tròn nội tiếp, AI cắt đường tròn (O) tại D .

Qua I kẻ đường kính PQ , đặt $d = OI$

$$\Rightarrow AI \cdot ID = IP \cdot IQ = (OP - OI)(OQ + OI) = R^2 - d^2;$$

Kẻ $IH \perp AC \Rightarrow IH = r$, DE là đường kính $\Rightarrow EC \perp CD$

$\Rightarrow \triangle AHI$ và $\triangle ECD$ là hai tam giác vuông có $\angle DAC = \angle DEC$

$$\Rightarrow \text{hai tam giác đồng dạng} \Rightarrow \frac{HI}{AI} = \frac{CD}{ED}.$$

$$DC = DI \Rightarrow AI \cdot DI = ED \cdot IH = 2Rr$$

$$\Rightarrow R^2 - d^2 = 2Rr$$

Cách 2.

DO cắt (O) tại E , H là hình chiếu của I trên DE .

$$\text{Trong } \triangle OID: OI^2 = ID^2 + OD^2 - 2OD \cdot DH$$

$$\text{Đặt } OI = d \Rightarrow d^2 = ID^2 + R^2 - 2R \cdot DH,$$

I là tâm đường tròn nội tiếp $\Rightarrow DI = DC$

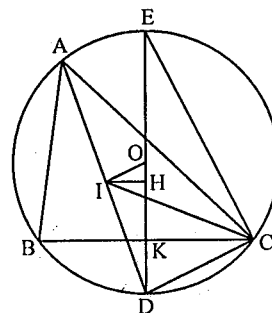
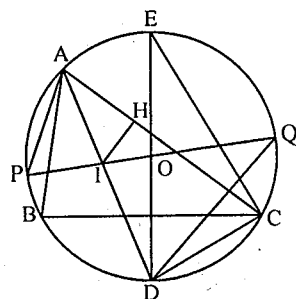
$$DC \perp CE \Rightarrow DC^2 = DK \cdot DE = DK \cdot 2R = DI^2$$

$$\Rightarrow d^2 = DK \cdot 2R + R^2 - 2R \cdot DH$$

$$\Rightarrow d^2 = R^2 - 2R(DH - DK) = R^2 - 2R \cdot HK = R^2 - 2Rr.$$

Hệ quả. Trong tam giác $R \geq 2r$ (dấu bằng xảy ra khi tam giác đều).

Định lý. Trong tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn bàng tiếp và khoảng cách giữa hai tâm có hệ thức $d_a^2 = R^2 + 2Rr_a$.



5. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho hai điểm A, B cố định (A khác B). Một điểm C di động trên mặt phẳng sao cho $\angle ACB = \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$). Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại D, E, F . Các đường thẳng AI, BI cắt EF lần lượt tại M, N .

1) Chứng minh rằng MN có độ dài không đổi.

2) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác DMN luôn đi qua điểm cố định.

(VMO 2009).

Giải:

1) Theo giả thiết $IE \perp BC, IF \perp AC, I$ là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \angle AIB = 90^\circ + \frac{C}{2}.$$

$$E \text{ và } F \text{ là tiếp điểm} \Rightarrow \angle CFN = 90^\circ - \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \angle AIB + \angle CFN = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \text{tứ giác } AFNI \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle ANB = 90^\circ$$

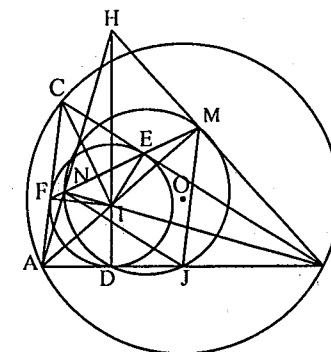
Tương tự $\angle AMB = 90^\circ \Rightarrow ANMB$ là tứ giác nội tiếp có đường kính AB .

Gọi J là trung điểm $AB \Rightarrow J$ là tâm của đường tròn ($ANMB$)

$$\Rightarrow \angle MJN = 2\angle MBN = 2\angle NEI = 2\angle ICF = \angle ACB = \alpha$$

$$\Rightarrow MN = AB \sin \frac{\alpha}{2} \Rightarrow MN \text{ có độ dài không đổi.}$$

2) AN cắt BM tại H , theo chứng minh trên $\Rightarrow AM \perp BH, BN \perp AH \Rightarrow I$ là trực tâm $\triangle AHB \Rightarrow$ đường tròn ngoại tiếp $\triangle DMN$ là đường tròn Euler của $\triangle AHB \Rightarrow$ đường tròn này qua trung điểm $AB \Rightarrow$ luôn đi qua J .



Ví dụ 2. Cho tam giác nhọn ABC , các đường phân giác trong của góc A, B, C cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại D, E, F . Đường phân giác ngoài góc B, C cắt AD tại M , đường phân giác ngoài góc C, A cắt BE tại N , đường phân giác ngoài góc A, B cắt CF tại P . Chứng minh rằng diện tích tam giác MNP gấp hai lần diện tích $AECDBF$.

Giải:

Gọi I là giao điểm các đường phân giác của $\triangle ABC$.

Theo giả thiết AP là phân giác ngoài của góc A

$\Rightarrow AP \perp AM$

Tương tự $NB \perp MP, PC \perp MN$

$\Rightarrow$ đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ là đường tròn

Euler của $\triangle MNP$.

$\Rightarrow I$ là trực tâm $\Rightarrow D, E, F$ là trung điểm các đoạn IM, IN, IP

$\Rightarrow S_{BMD} = S_{BDI}$ và $S_{CMD} = S_{CDI}$.

Tương tự $S_{CNE} = S_{CEI}, S_{ANE} = S_{AEI}, S_{APF} = S_{AFI}, S_{BPF} = S_{BFI}$.

Cộng các vế đẳng thức lại $\Rightarrow$ đpcm.

Ví dụ 3. Cho tam giác nhọn ABC , các đường cao AD, BE, CF . Chứng minh rằng các đường thẳng Euler của các tam giác AEF, BDF, CDE đồng quy.

Giải:

Gọi O_a, O_b, O_c là tâm các tam giác $AEF, BDF, CED, AH \perp BC, BE \perp CA, CF \perp AB \Rightarrow O_a, O_b, O_c$ là trung điểm của AH, BH, CH . Gọi H_a, H_b, H_c là trực tâm các tam giác AEF, BDF, CED . Gọi P là giao điểm của H_aO_a với H_bO_b và H là trực tâm $\triangle ABC$.

$\triangle AEF$ và $\triangle ABC$ đồng dạng $\Rightarrow \angle AO_aH_a = \angle AOH$;

Tương tự $\angle BO_bH_b = \angle BOH, \angle CO_cH_c = \angle COH$;

Xét tứ giác O_aPO_bH :

$\angle O_aPO_b = 360^\circ - \angle PO_aH - \angle PO_bH - \angle O_aHO_b$

$= 360^\circ - \angle AO_aH_a - \angle BO_bH_b - \angle AHB$

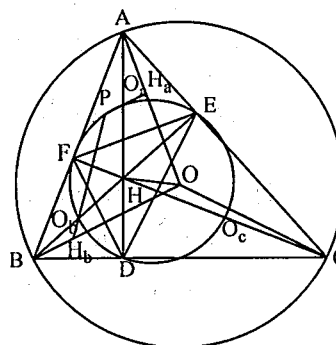
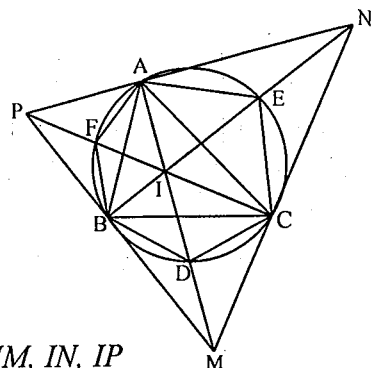
$= 360^\circ - \angle AOH - \angle BOH - \angle AHB$

$= 360^\circ - \angle AOB - \angle DHE = 180^\circ - \angle C$.

Mặt khác $\angle O_aO_cO_b = \angle C \Rightarrow$ tứ giác $PO_aO_cO_b$ nội tiếp

$\Rightarrow P$ thuộc đường tròn Euler của $\triangle ABC$.

Gọi Q là giao điểm H_aO_a với H_cO_c hoàn tương tự Q thuộc đường tròn Euler của $\triangle ABC \Rightarrow P \equiv Q \Rightarrow$ đpcm.



Ví dụ 4. Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta luôn có:

$$\frac{1}{R^2 - d^2} = \frac{1}{d_a^2 - R^2} + \frac{1}{d_b^2 - R^2} + \frac{1}{d_c^2 - R^2}.$$

Trong đó R, d, d_a, d_b, d_c theo thứ tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp, khoảng cách giữa tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, khoảng cách giữa tâm đường tròn ngoại tiếp và bàng tiếp ứng với các góc A, B, C .

Giải:

Trước hết ta chứng minh hệ thức $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$ (r, r_a, r_b, r_c là bán kính đường tròn nội tiếp và bàng tiếp ứng với các góc A, B, C).

Từ $S = pr = (p-a)r_a = (p-b)r_b = (p-c)r_c, 2p = a+b+c$

$$\Rightarrow pr = (p-a)r_a \Rightarrow \frac{p-a}{r} = \frac{r_a}{r} \Rightarrow \frac{1}{r}(p-a+p-b+p-c) = p\left(\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}.$$

$$\text{Theo hệ thức Euler } d^2 = R^2 - 2rR \Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{2R}{R^2 - d^2},$$

$$d_a^2 = R^2 + 2Rr_a \Rightarrow \frac{1}{r_a} = \frac{2R}{d_a^2 - R^2}.$$

Tương tự $\frac{1}{r_b} = \frac{2R}{d_b^2 - R^2}$ và $\frac{1}{r_c} = \frac{2R}{d_c^2 - R^2}$, cộng các đẳng thức lại:

$$\frac{2R}{R^2 - d^2} = \frac{2R}{d_a^2 - R^2} + \frac{2R}{d_b^2 - R^2} + \frac{2R}{d_c^2 - R^2} \Rightarrow (\text{đpcm}).$$

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC, D trên AB và E trên AC sao cho B, D, E, C nằm trên một đường tròn, BE và CD cắt nhau tại P . Gọi H là hình chiếu của P trên AC , và M, N thứ tự là trung điểm AP và BC . Chứng minh rằng tam giác MHN và tam giác ADC đồng dạng.

Giải:

Gọi I, J thứ tự là trung điểm của AC và $PC; IA = IC, JP = JC$.

$\Rightarrow IJ \parallel AP, NI \parallel AB, NB = NC \Rightarrow NJ \parallel BP \Rightarrow \angle JNC = \angle EBC, \angle INC = \angle ABC$.

$$\begin{aligned}\angle INJ &= \angle BNJ - \angle BNI = (180^\circ - \angle JNC) - (180^\circ - \angle INC) \\ &= \angle INC - \angle JNC = \angle ABC - \angle EBC = \angle ABE = \angle DCE\end{aligned}$$

$$MA = MP \Rightarrow MJ \parallel AC, IJ \parallel AP \Rightarrow \angle DCE = \angle PJM = \angle JMI$$

$$\Rightarrow \angle INJ = \angle IMJ \Rightarrow MIJN \text{ nội tiếp.}$$

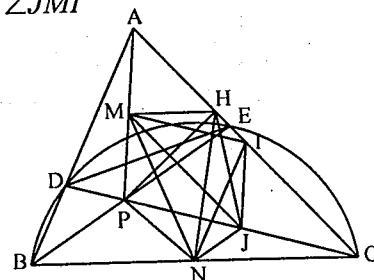
Mặt khác M, I, J nằm trên đường tròn Euler của $\triangle APC$, theo giả thiết $PH \perp AC$

$$\Rightarrow M, H, I, J, N \text{ nằm trên đường tròn Euler.}$$

$$\Rightarrow \angle HMN = \angle NIC = \angle CAD,$$

$$\angle HNM = \angle HJM = \angle PJM = \angle ACD \text{ (Do } MJ \text{ là phân giác } \angle PJH)$$

$$\Rightarrow \triangle MHN \text{ và } \triangle ADC \text{ đồng dạng (g.g).}$$



Ví dụ 6. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H . Đường cao AD, BE, CF , đường thẳng AH cắt (O) tại P, PE cắt (O) tại Q , đường thẳng BE cắt đường (O) tại G, BQ cắt EF tại J , gọi I trung điểm OH . Chứng minh rằng IJ song song với OA .

Giải:

Đường thẳng EF cắt (O) tại M, N , BE và CF cắt (O) tại G, K

$$\Rightarrow \angle GKC = \angle GBC = \angle EBC = \angle EFC \Rightarrow KG \parallel MN$$

$$\angle BFC = 90^\circ = \frac{1}{2}(\widehat{AK} + \widehat{BC}) = \angle BEC = \frac{1}{2}(\widehat{AG} + \widehat{BC})$$

$$\Rightarrow \widehat{AK} = \widehat{AG} \Rightarrow OA \perp KG \Rightarrow OA \perp MN.$$

Xét hai tam giác BFE và DHE có:

$$\angle BFE = \angle PHE \text{ (cùng bù với } \angle ACB),$$

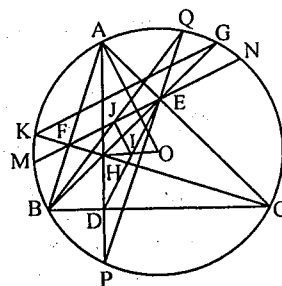
$$\angle FEB = \angle HED \text{ (cùng bằng } \angle BCH) \Rightarrow \text{hai tam giác đồng dạng}$$

$$\triangle BFJ \text{ và } \triangle PHE \text{ đồng dạng } (\angle ABQ = \angle APQ).$$

Mặt khác $\triangle ABC$ nhọn ta luôn có $HD = DP$.

Với các tam giác đồng dạng trên ta có:

$$\frac{BF}{FJ} = \frac{PH}{HE} \Rightarrow FJ = \frac{BF \cdot HE}{PH}; \frac{HD}{HE} = \frac{BF}{EF} \Rightarrow EF = \frac{2BF \cdot HE}{PH}.$$



$$\Rightarrow EF = 2JF \Rightarrow JF = JE.$$

Theo tính chất của đường tròn Euler của $\triangle ABC$ có tâm là trung điểm OH

$$\Rightarrow IJ \perp EF \Rightarrow IJ \text{ song song với } OA.$$

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC góc A không vuông. Gọi D là điểm thỏa mãn $\angle DBA = \angle BAC = \angle DCA$.

Chứng minh rằng đường thẳng Euler của tam giác ABC đi qua điểm D .

Giải:

Gọi P là giao điểm của AC và BD , Q là giao điểm AB và CD , và M, N thứ tự là trung điểm AC, AB

O, G là tâm và trọng tâm tam giác.

$$\text{Theo giả thiết } \angle ABP = \angle ABD = \angle BAC$$

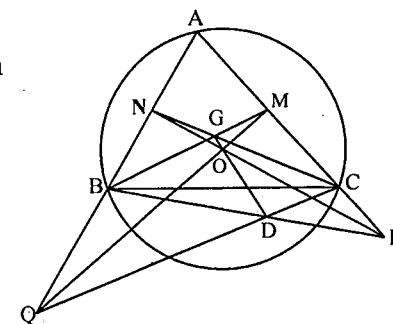
$$\Rightarrow \triangle ABP \text{ là tam giác cân}$$

$$\Rightarrow P, O, N \text{ thẳng hàng.}$$

$$\text{Tương tự } \triangle AQC \text{ cân } \Rightarrow Q, O, M \text{ thẳng hàng.}$$

$$\text{Áp dụng định lý Desargues } \Rightarrow D, O, G \text{ thẳng hàng}$$

$$\Rightarrow \text{đường thẳng Euler của tam giác } ABC \text{ đi qua điểm } D.$$



Ví dụ 8. Cho tam giác ABC , đường tròn bàng tiếp góc A có tâm J . Chứng minh rằng đường thẳng Euler của tam giác ABC đi qua điểm J .

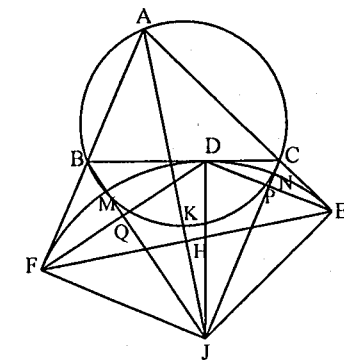
Giải:

Gọi các tiếp điểm với cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F , đường thẳng JA cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại K và EF tại H , đường thẳng JB, JC cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại M và N , đường thẳng DE và JC cắt nhau tại P, DF cắt JB tại Q

$$\Rightarrow JE \perp AC, JF \perp AB, JA \perp EF, DF \perp JB, DE \perp JC$$

$$\Rightarrow JH \cdot JA = JP \cdot JC = JQ \cdot JB$$

$$\text{và } JK \cdot JA = JN \cdot JC = JM \cdot JB.$$



Chia các đẳng thức cho nhau ta được: $\frac{JH}{JK} = \frac{JP}{JN} = \frac{JQ}{JM}$

$\Rightarrow J$ và tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác MKN, PQH thẳng hàng

$\Rightarrow$ đường thẳng Euler của tam giác ABC đi qua điểm J .

Ví dụ 9. Cho tam giác ABC , I là điểm trong tam giác thoả mãn

$$\angle BIC = \angle CIA = \angle AIB.$$

Chứng minh rằng ba đường thẳng Euler của ba tam giác IBC, ICA, IAB đồng quy.

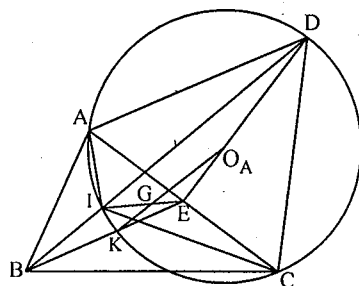
Giải:

Theo giả thiết $\angle BIC = \angle CIA = \angle AIB \Rightarrow \angle CIA = 120^\circ$, dựng đường tròn ngoại tiếp ΔAIC , đường thẳng BI cắt đường tròn tại D .

$$\Rightarrow \angle ADC = 60^\circ, \angle AIB = 120^\circ \Rightarrow \angle AID = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \angle ACD = 60^\circ \Rightarrow \Delta ADC \text{ là tam giác đều.}$$

Gọi O_A là tâm của đường tròn AIC , kẻ $DO_A \perp AC$, cắt AC tại $E \Rightarrow EA = EC \Rightarrow IE$ là trung tuyến ΔAIC , BE là trung tuyến của ΔABC . Từ O_A kẻ đường thẳng song song DB cắt BE tại K , cắt EI tại G .



$$\text{Theo định lí Thales} \Rightarrow \frac{EK}{KB} = \frac{EG}{GI} = \frac{EO_A}{DO_A} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow G, K \text{ là trọng tâm của } \Delta IAC, \Delta ABC.$$

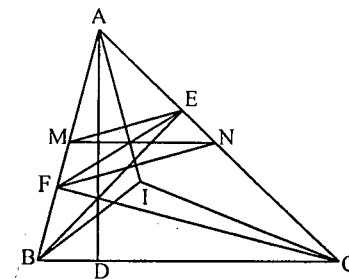
Mặt khác O_A là tâm của đường tròn ngoại tiếp $\Delta IAC \Rightarrow O_A G$ là đường thẳng Euler của ΔIAC .

Chứng minh hoàn toàn tương tự đường thẳng Euler của $\Delta AIB, \Delta BIC$ đi qua $K \Rightarrow$ ba đường thẳng Euler của ba tam giác IBC, ICA, IAB đồng quy.

Ví dụ 10. Cho tam giác ABC không vuông có các đường cao AD, BE, CF và tâm đường tròn nội tiếp I . Gọi d_1, d_2, d_3 là các đường thẳng Euler của các tam giác AEF, BFD, CDE , gọi d'_1, d'_2, d'_3 tương ứng là các đường thẳng đối xứng của d_1, d_2, d_3 qua AI, BI, CI . Chứng minh rằng d'_1, d'_2, d'_3 song song với nhau.

Giải:

Từ E, F kẻ đường thẳng vuông góc với AI cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M, N . I là tâm đường tròn nội tiếp $\Delta ABC \Rightarrow \angle FAI = \angle EAI \Rightarrow$ các tam giác AME, ANF là các tam giác cân $\Rightarrow M, E$ và N, F đối xứng qua $AI \Rightarrow \Delta AMN$ đối xứng với ΔAEF qua AI



$\Rightarrow$ đường thẳng Euler của ΔAMN đối xứng với đường Euler của ΔAEF qua AI . Nếu d_1 là đường thẳng Euler của $\Delta AEF \Rightarrow d'_1$ là đường thẳng Euler của ΔAMN .

$BE \perp AC, CF \perp AB \Rightarrow \Delta AEF$ và ΔABC đồng dạng

$$\Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Theo định lí Thales đảo $\Rightarrow MN \parallel BC \Rightarrow$ đường thẳng Euler của ΔAMN và đường thẳng Euler của ΔABC song song với nhau

$$\Rightarrow d'_1, d'_2, d'_3 \text{ song song với nhau.}$$

II. ĐỊNH LÍ STEWART

Bài toán. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. M là điểm bất kì, ta luôn có hệ thức: $MA^2 \cdot BC + MC^2 \cdot AB - MB^2 \cdot AC = AC \cdot AB \cdot BC$.

Chứng minh:

Gọi H là hình chiếu của M trên $AC \Rightarrow MH \perp AC$

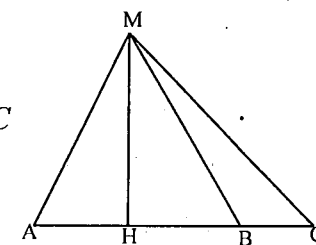
Áp dụng hệ thức lượng cho hai tam giác MAB và MBC

$$MA^2 = AB^2 + MB^2 - 2AB \cdot HB;$$

$$MC^2 = MB^2 + BC^2 + 2BC \cdot HB$$

$$\Rightarrow MA^2 \cdot BC + MC^2 \cdot AB = MB^2 (AB + BC) + AB \cdot BC (AB + BC)$$

$$\Rightarrow MA^2 \cdot BC + MC^2 \cdot AB - MB^2 \cdot AC = AC \cdot AB \cdot BC$$



Định lí mang tên nhà toán học người Scotland - Matthew Stewart, ông là người đầu tiên chứng minh định lí này vào năm 1746.

1. Định lý Stewart

D là điểm trên cạnh BC của tam giác ABC . Chia cạnh BC thành hai đoạn BD và DC ta có đẳng thức: $AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot BD - AD^2 \cdot BC = BC \cdot BD \cdot DC$

Hệ quả. Từ định lý trên ta suy ra công thức tính đường trung tuyến trong một tam giác: $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$, $m_b^2 = \frac{c^2 + a^2}{2} - \frac{b^2}{4}$, $m_c^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$.

Khoảng cách giữa các điểm đặc biệt trong tam giác.

1. Khoảng cách giữa tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm.

Gọi O, G là tâm và trọng tâm tam giác và D là trung điểm của BC , $\triangle COD$ vuông $\Rightarrow OD^2 = OC^2 - DC^2 = R^2 - \frac{a^2}{4} \Rightarrow OD = \frac{1}{2} \sqrt{4R^2 - a^2}$.

$$\text{Từ } AD^2 = m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}.$$

Áp dụng hệ thức Stewart với $\triangle AOD$:

$$OA^2 \cdot GD + OD^2 \cdot AG - OG^2 \cdot AD = AD \cdot AG \cdot GD$$

$$\Rightarrow d^2 = OG^2 = \frac{R^2 \cdot GD}{AD} + \frac{OD^2 \cdot AG}{AD} - AG \cdot GD, \quad AG = \frac{2}{3} m_a, \quad GD = \frac{1}{3} m_a$$

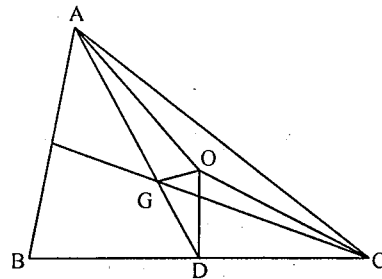
$$\Rightarrow d^2 = \frac{R^2}{3} + \frac{4R^2 - a^2}{6} - \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{18} = R^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{9}$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{R^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{9}}$$

2. Khoảng cách từ trọng tâm đến tâm đường tròn nội tiếp.

$$\text{Ta có } m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}.$$

Gọi E, F là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với các cạnh BC và AC .



$$\Rightarrow ED = \frac{a}{2} - (p - c) = \frac{c - b}{2}$$

$$\Rightarrow ID = \sqrt{r^2 + \frac{(c - b)^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4r^2 + (c - b)^2}$$

$$\triangle AIF \text{ vuông} \Rightarrow IA = \sqrt{r^2 + (p - a)^2}$$

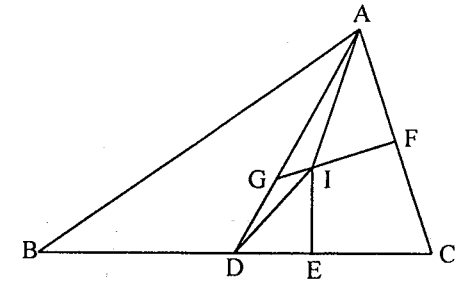
Áp dụng định lý cho $\triangle AID$:

$$IA^2 \cdot GD + ID^2 \cdot AG - IG^2 \cdot AD = AG \cdot AD \cdot GD$$

$$\Rightarrow d^2 = IG^2 = \frac{IA^2 \cdot GD}{AD} + \frac{ID^2 \cdot AG}{AD} - AG \cdot GD$$

$$d^2 = \frac{r^2 + (p - a)^2}{3} + \frac{4r^2 + (c - b)^2}{6} - \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{18} = \frac{9r^2 - 3p^2 + 2(a^2 + b^2 + c^2)}{9}$$

$$d = \frac{1}{3} \sqrt{9r^2 - 3p^2 + 2(a^2 + b^2 + c^2)}.$$



2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , M là điểm trong mặt phẳng. Xác định vị trí của M để $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải:

Trước hết bạn đọc chứng minh $MA^2 + MB^2 + MC^2 = GA^2 + GB^2 + GC^2 + 3MG^2$

$$GA^2 = \frac{4}{9} m_a^2 \Rightarrow MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{4}{9} (m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) + 3MG^2.$$

Cộng ba công thức đường trung tuyến trong một tam giác ta có:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\Rightarrow MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{1}{3} (a^2 + b^2 + c^2) + 3MG^2$$

$MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $MG^2 = 0 \Rightarrow M \equiv G$.

Ví dụ 2. Chứng minh rằng trọng tâm tam giác nằm trên đường tròn nội tiếp tam giác ta có đẳng thức $5(a^2 + b^2 + c^2) = 6(ab + bc + ca)$.

Giải:

Từ đẳng thức $d = \frac{1}{3}\sqrt{9r^2 - 3p^2 + 2(a^2 + b^2 + c^2)}$, khi G nằm trên đường tròn nội tiếp $\Rightarrow r = \frac{1}{3}\sqrt{9r^2 - 3p^2 + 2(a^2 + b^2 + c^2)}$. Từ đó biến đổi ta được đpcm.

Ví dụ 3. Cho hai điểm A, B cố định. Tìm quỹ tích M thỏa mãn $MA^2 + MB^2 = k^2$ (k là số dương cho trước).

Giải:

Gọi I là trung điểm AB ta có: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$

$$\Rightarrow 2MI^2 = k^2 - \frac{1}{2}AB^2 \Rightarrow MI^2 = \frac{2k^2 - a^2}{4} \quad (AB = a)$$

- Nếu $k \geq \frac{a\sqrt{2}}{2}$ thì quỹ tích M là đường tròn tâm I , bán kính $R = \frac{\sqrt{2k^2 - a^2}}{2}$

- Nếu $k < \frac{a\sqrt{2}}{2}$ bài toán không có nghiệm.

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC không cân. Các đường trung tuyến kẻ từ A, B, C cắt đường tròn ngoại tiếp lần lượt tại D, E, I . Giả sử $DE = DI$ khi đó $2BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Giải:

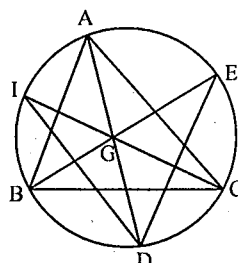
Gọi G là trọng tâm $\Rightarrow \triangle IGD$ và $\triangle AGC$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{ID}{AC} = \frac{GD}{GC}$.

Tương tự $\frac{ED}{AB} = \frac{GD}{GB}$, theo giả thiết $DE = DI \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BG}{CG}$.

Áp dụng công thức đường trung tuyến:

$$\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{2AB^2 + 2BC^2 - AC^2}{2AC^2 + 2BC^2 - AB^2}$$

$$\Rightarrow (AC^2 - AB^2)(2BC^2 - AB^2 - AC^2) \Rightarrow 2BC^2 = AB^2 + AC^2.$$



III. ĐƯỜNG TRÒN APOLLONIUS

1. Bài toán. Cho đoạn thẳng $AB = a$, k là số cho trước ($0 < k < 1$), M là điểm chuyển động trong mặt phẳng sao cho $\frac{MA}{MB} = k$. Tìm quỹ tích của điểm M .

Giải:

Phân thuận: Dựng MD, ME là phân giác của $\triangle MAB \Rightarrow \widehat{DME} = 90^\circ$

Theo tính chất đường phân giác và giả thiết ta có:

$$\frac{DA}{DB} = \frac{EA}{EB} = \frac{MA}{MB} = k \Rightarrow \frac{DA}{DA + DB} = \frac{k}{k + 1}$$

$$\Rightarrow DA = \frac{ak}{k + 1}, \text{ tương tự } AE = \frac{ak}{k - 1} \quad (1)$$

$\Rightarrow D, E$ cố định, $\widehat{DME} = 90^\circ$

$\Rightarrow M$ thuộc đường tròn đường kính DE .

Phân đảo: Lấy M' trên đường tròn đường kính DE , qua B kẻ đường vuông góc DM' cắt $M'D$ và MA tại H và K

$$\Rightarrow BK \parallel M'E \Rightarrow \frac{BK}{EM'} = \frac{AB}{AE} = \frac{k - 1}{k}, \frac{BH}{EM'} = \frac{DB}{DE};$$

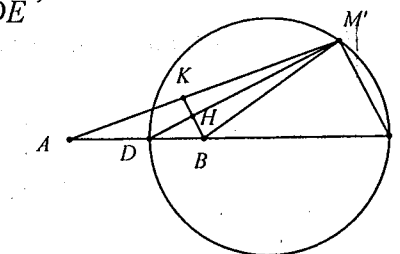
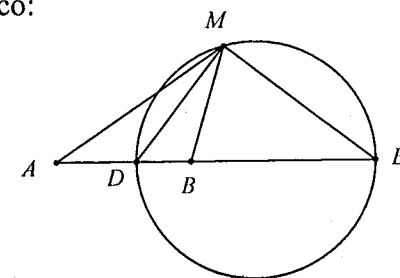
$$DE = AE - AD = \frac{ak}{k - 1} - \frac{ak}{k + 1} = \frac{2ak}{k^2 - 1}.$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow DB = \frac{a}{k + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{BH}{EM} = \frac{DB}{DE} = \frac{a}{k + 1} \cdot \frac{k^2 - 1}{2ak} = \frac{k - 1}{2k} \Rightarrow 2 \frac{BH}{EM} = \frac{BK}{EM}$$

$\Rightarrow BK = 2BH \Rightarrow HB = HK \Rightarrow \triangle MBK$ là tam giác cân $\Rightarrow M'D$ là phân giác $\widehat{AMB} \Rightarrow M'E$ là phân giác ngoài $\widehat{AMB}$.

Chú ý: Đây là quỹ tích cơ bản được gọi là *đường tròn Apollonius*, mang tên nhà toán học Apollonius.



Apollonius ở xứ Perga (khoảng 262 - 190 trước CN) – Nhà toán học Hi Lạp, một trong những người theo trường phái Alexandria. Công trình của ông có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các nhà khoa học thời đại mới: Thiên văn học, cơ học, quang học. Ông đưa ra khái niệm thuật ngữ các đường conic “hyperbol”, “parabol”, “elip”, “đường tiệm cận”.

2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho đường tròn $(O; R)$, và điểm M cố định. Một góc vuông quay quanh điểm M cắt đường tròn tại A và B . Tìm quỹ tích trung điểm của AB .

Giải:

Phần thuận: Tam giác MAB là tam giác vuông, D là trung điểm AB

$$\Rightarrow MD = DB \Rightarrow DO^2 = OB^2 - BD^2 = R^2 - DM^2$$

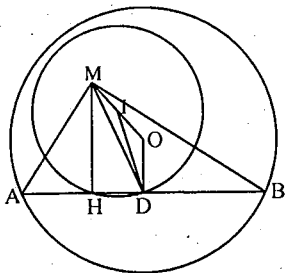
$$\Rightarrow DO^2 + DM^2 = R^2.$$

Gọi I là trung điểm OM , theo công thức đường trung tuyến ta có:

$$DO^2 + DM^2 - \frac{1}{2}OM^2 = 2DI^2$$

$$\Rightarrow 2DI^2 = R^2 - \frac{1}{2}OM^2, \text{ điều kiện } R\sqrt{2} > OM \Rightarrow DI = \frac{1}{2}\sqrt{2R^2 - OM^2}.$$

$$I \text{ cố định} \Rightarrow D \text{ nằm trên đường tròn tâm } I \text{ bán kính } DI = \frac{1}{2}\sqrt{2R^2 - OM^2}.$$



Phần đảo: Lấy điểm D' trên đường tròn $(I; \frac{1}{2}\sqrt{2R^2 - OM^2})$, qua D' kẻ đường thẳng vuông góc với OD' cắt đường tròn (O) tại A', B' .

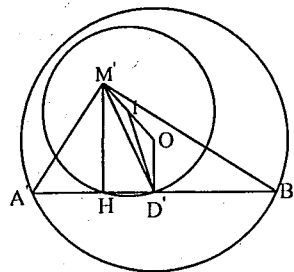
Ta chứng minh $MA' \perp MB'$.

$$D' \in (I) \Rightarrow D'O^2 + D'M^2 = R^2$$

$$\text{và } D'O^2 + D'M^2 - \frac{1}{2}OM^2 = 2D'I^2.$$

$$H \text{ là hình chiếu của } M \text{ trên } A'B' \Rightarrow HM^2 = MD'^2 - HD'^2;$$

$$HD'^2 = HO^2 - OD'^2 = HO^2 - R^2 + MD'^2 \Rightarrow HM^2 + HO^2 = R^2.$$



Chú ý: Quỹ tích hình chiếu H của M trên AB và trung điểm AB đều là đường tròn $(I; \frac{1}{2}\sqrt{2R^2 - OM^2})$ (bạn đọc tự chứng minh).

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC không cân. Điểm M thay đổi trong tam giác thỏa mãn $\angle AMC - \angle ABC = \angle AMB - \angle ACB$. Chứng minh rằng M thuộc đường tròn cố định.

Giải:

Dựng ra phía ngoài tam giác ABC tam giác ADC đồng dạng với $\triangle AMB$

$$\Rightarrow \frac{AD}{AM} = \frac{AC}{AB} \text{ và } \angle BAC = \angle MAD$$

$$\Rightarrow \triangle AMD \text{ và } \triangle ABC \text{ đồng dạng (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow \angle AMD = \angle ABC \Rightarrow \angle AMC - \angle ABC = \angle AMB - \angle ACB = \angle CMD.$$

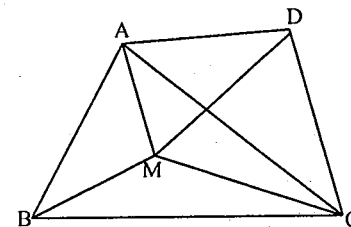
$$\text{Mặt khác } \angle ADC = \angle AMB \text{ và } \angle ADM = \angle ACB$$

$$\Rightarrow \angle AMB - \angle ACB = \angle ADC - \angle ADM = \angle MDC$$

$$\Rightarrow \angle CMD = \angle CDM \Rightarrow CD = CM$$

$$\Rightarrow \frac{MB}{AB} = \frac{CD}{AC} = \frac{CM}{AC} \Rightarrow \frac{BM}{CM} = \frac{AB}{AC} \text{ không đổi}$$

$$\Rightarrow M \text{ thuộc đường tròn Apollonius dựng trên cạnh } BC \text{ tỉ số } \frac{AB}{AC}.$$

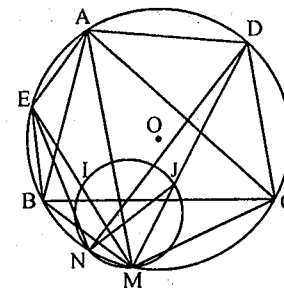


Ví dụ 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Điểm M thay đổi trên cung BC (không chứa A) của đường tròn (O) . Gọi I, J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABM, CAM . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác MIJ luôn đi qua điểm cố định. (Iran 1997).

Giải:

Gọi N là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp $\triangle MIJ$ với (O) , MI cắt đường tròn (O) tại E , MJ cắt đường tròn (O) tại $D \Rightarrow EA = EB, DA = DC$.

$$\text{Mặt khác } EA = EB = EI, DA = DC = DJ.$$



Xét $\triangle NIE$ và $\triangle NJD$ có:

$$\angle NEI = \angle NDJ \text{ (chắn cung } MN)$$

$$\angle EIN = \angle DJN \text{ (cùng bù với } \angle NIM = \angle NJM)$$

$$\Rightarrow \text{hai tam giác đồng dạng} \Rightarrow \frac{NE}{ND} = \frac{EI}{DJ} = \frac{AE}{AD}$$

$$\Rightarrow N \text{ thuộc đường tròn Apollonius dựng trên đoạn } ED \text{ với tỉ số } \frac{AE}{AD}$$

$\Rightarrow N$ là giao điểm của đường tròn (O) và đường tròn Apollonius.

Ví dụ 4. Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó, $AB \neq CD$. Điểm M thay đổi sao cho $\angle AMB = \angle CMD$ (M không thuộc AB). Chứng minh rằng M thuộc đường tròn cố định.

Giải:

Gọi P và Q là giao điểm của MA, MD với đường tròn ngoại tiếp $\triangle MBC$.

$$\text{Theo giả thiết } \angle AMB = \angle CMD \Rightarrow PB = QC$$

$$\Rightarrow PQ \parallel BC, \text{ theo định lý Thales}$$

$$\Rightarrow \frac{AP}{AM} = \frac{DQ}{DM} \quad (1)$$

$$\text{Theo hệ thức đường tròn} \Rightarrow AP \cdot AM = AB \cdot AC$$

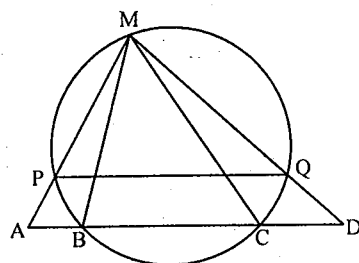
$$\Rightarrow AM^2 \frac{AP}{AM} = AB \cdot AC \quad (2)$$

$$DQ \cdot DM = DC \cdot DB \Rightarrow DM^2 \frac{DQ}{DM} = DC \cdot DB \quad (3)$$

$$\text{Kết hợp (1), (2), (3)} \Rightarrow \frac{AM^2}{DM^2} = \frac{AB \cdot AC}{DC \cdot DB}$$

$$A, B, C, D \text{ cố định} \Rightarrow \frac{AB \cdot AC}{DC \cdot DB} \text{ không đổi} \Rightarrow \frac{AM}{DM} = \sqrt{\frac{AB \cdot AC}{DC \cdot DB}}$$

$$\Rightarrow M \text{ thuộc đường tròn Apollonius có tỉ số } \sqrt{\frac{AB \cdot AC}{DC \cdot DB}} \text{ trên đoạn } AD.$$



Ví dụ 5. Cho đường tròn (O) và hai điểm M, N nằm phía trong đường tròn sao cho O thuộc đoạn MN ($OM \neq ON$). Tìm điểm A thuộc (O) sao cho AM, AN lần lượt cắt (O) tại B, C thỏa mãn $AB = AC$.

Giải:

Giả sử điểm A trên đường tròn (O) thỏa mãn $AB = AC$

$$\Rightarrow AO \text{ là phân giác của góc } \angle BAC = \angle MAN.$$

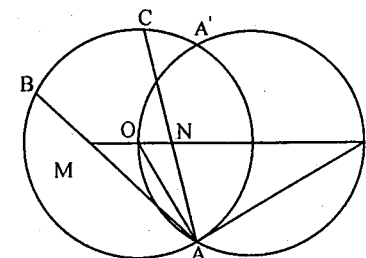
Gọi I là điểm chia ngoài đoạn MN theo tỉ số

$$\frac{IM}{IN} = \frac{OM}{ON}.$$

$$\Rightarrow AI \text{ là phân giác ngoài của góc } \angle MAN$$

$$\Rightarrow OA \perp AI \Rightarrow \text{xác định được vị trí của điểm } I.$$

Dựng đường tròn đường kính OI cắt đường tròn (O) tại hai điểm A và A' $\Rightarrow$ có hai vị trí trên (O) thỏa mãn bài toán.



BÀI TẬP CHƯƠNG 5

1. Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta luôn có:
 - a) $d^2 + d_a^2 + d_b^2 + d_c^2 = 12R^2$.
 - b) $HA^2 + HB^2 + HC^2 = 12R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$, H là trực tâm tam giác ABC .
2. Chứng minh $OI^2 = R(R + 2R_A)$, I là tâm đường tròn nội tiếp, R_A là bán kính đường tròn bàng tiếp góc A .
3. Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định. Điểm A thay đổi trên (O) . Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh tại M, N, P . Chứng minh rằng đường thẳng Euler của tam giác MNP đi qua điểm cố định.
4. Cho tam giác ABC , điểm M thay đổi trên AB , điểm N thay đổi trên tia đối CA sao cho $CN = 2BM$. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN có tâm nằm trên đường tròn cố định.

Chương 6

CÁC ĐỊNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP, BÀNG TIẾP

I. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP, BÀNG TIẾP

1. Tính chất

1. Cho tam giác ABC , các điều kiện sau là tương đương:

- I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
- I thuộc đường phân giác của góc trong của góc A và $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$.

- I nằm trong tam giác ABC thoả mãn:

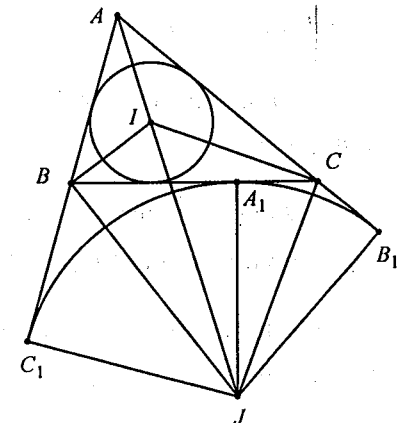
$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}, \quad \angle AIC = 90^\circ + \frac{B}{2}$$

2. Cho tam giác ABC , các điều kiện sau là tương đương:

- J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC .

- J thuộc đường phân giác trong của góc A , nằm ngoài tam giác ABC và $\angle BJC = 90^\circ - \frac{A}{2}$.

- J thuộc đường phân giác ngoài góc B và $\angle BJC = 90^\circ - \frac{A}{2}$.



Gọi A_1, B_1, C_1 là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với các cạnh BC, CA, AB . Khi đó $BC_1 = BA_1, AB_1 = AC_1, CA_1 = CB_1$.

Bài toán 1. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , đường thẳng AI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D .

Chứng minh rằng $DI = DB = DC$.

Chứng minh:

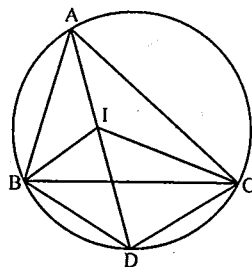
I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

$$\Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{CAD} \Rightarrow \widehat{BD} = \widehat{CD} \Rightarrow BD = DC.$$

$$\text{Xét } \triangle DBI \text{ có } \widehat{BID} = \widehat{IAB} + \widehat{IBA} = \frac{1}{2}\widehat{A} + \frac{1}{2}\widehat{B} = \frac{1}{2}(\widehat{A} + \widehat{B}),$$

$$\widehat{IBD} = \widehat{IBC} + \widehat{CBD} = \frac{1}{2}\widehat{B} + \widehat{DAC} = \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{A})$$

$$\Rightarrow \triangle DBI \text{ cân} \Rightarrow DB = DI \Rightarrow DI = DB = DC.$$



Bài toán 2. Gọi I, J là tâm đường tròn nội và bàng tiếp của tam giác ABC , IJ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D .

Chứng minh rằng $DA = DI = DJ$.

Chứng minh:

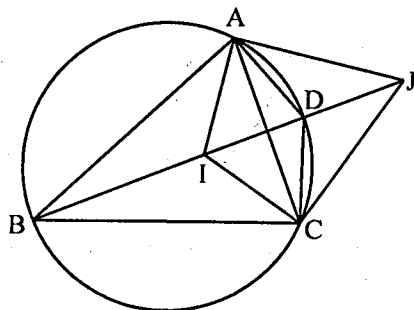
J là tâm đường tròn bàng tiếp $\triangle ABC$ ứng với góc A

$\Rightarrow J$ nằm trên đường phân giác BI và phân giác ngoài của góc A hoặc $C \Rightarrow AI \perp AJ$.

Đường thẳng BI cắt đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại $D \Rightarrow DA = DI \Rightarrow \angle DAI = \angle DIA$;

$$\angle IAJ = 90^\circ \Rightarrow \angle DAJ = \angle DJA$$

$$\Rightarrow DA = DJ = DI.$$



2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , I là tâm đường tròn nội tiếp, J_A, J_B, J_C là tâm các đường tròn bàng tiếp của góc A, B, C của tam giác ABC . Chứng minh I là trực tâm tam giác $J_A J_B J_C$.

Giải:

Trước hết ta chứng minh đường phân giác trong của góc A và hai đường phân giác ngoài B, C đồng quy.

Giả sử đường phân giác trong của góc A và phân giác ngoài góc B cắt nhau tại J_A

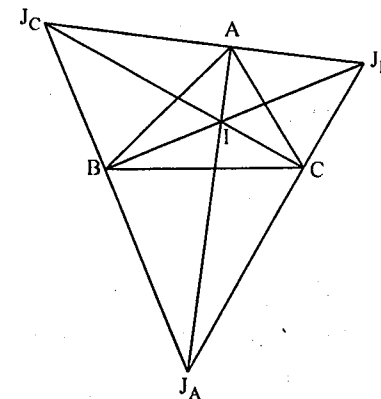
$$\Rightarrow \angle BJ_A I = 180^\circ - \angle ABI - 90^\circ - \angle BAI = \frac{1}{2}\angle C.$$

$$\text{Mặt khác } \angle ICB = \frac{1}{2}\angle C \Rightarrow \angle BJ_A I = \angle ICB$$

$$\Rightarrow IBJ_A C \text{ nội tiếp} \Rightarrow J_A C \perp IC.$$

Hoàn toàn tương tự $\Rightarrow AJ_A, BJ_B, CJ_C$ đồng quy

$$\Rightarrow I \text{ là trực tâm } \triangle J_A J_B J_C.$$



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC , D là điểm trên cạnh BC sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABD và tam giác ADC bằng nhau.

Chứng minh rằng $AD = \sqrt{p(p-a)}$.

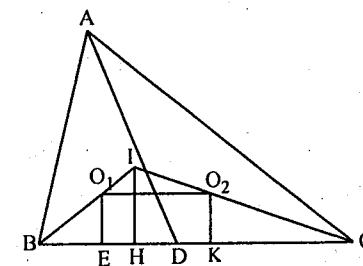
Giải:

Gọi đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ là $(I; r)$. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABD, \triangle ADC$ là $(O_1; r_1), (O_2; r_2)$. Hạ các đường thẳng IH, O_1E, O_2K vuông góc với cạnh BC .

$$\Rightarrow IH = r, O_1E = r_1, O_2K = r_2.$$

Theo giả thiết bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABD và ADC bằng nhau $\Rightarrow r_1 = r_2 \Rightarrow$ tứ giác $O_1 O_2 KE$ là hình chữ nhật.

$$\Rightarrow O_1 O_2 \parallel BC \text{ và } O_1 O_2 = EK$$



$$\Rightarrow \frac{O_1 O_2}{BC} = \frac{IH - O_1 E}{IH} = \frac{r - r_1}{r} \quad (1)$$

$$\text{Đặt } p_1 = \frac{1}{2}(c + BD + AD), p_2 = \frac{1}{2}(b + CD + AD), p = \frac{1}{2}(a + b + c)$$

$$\Rightarrow O_1 O_2 = EK = ED + DK = (p_1 - c) + (p_2 - b) = p + AD - b - c \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{r - r_1}{r} = \frac{p + AD - b - c}{a} = \frac{AD + a - p}{a} \quad (3)$$

Theo công thức diện tích $S = pr = (p_1 + p_2)r_1$,

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{2}(a + b + c + 2AD) = p + AD$$

$$\text{Thay vào (3)} \Rightarrow \frac{S}{p} : \left(\frac{S}{p} - \frac{S}{p + AD} \right) = \frac{a}{AD + a - p}, \text{ biến đổi} \Rightarrow AD^2 = p(p - a)$$

$$\Rightarrow AD = \sqrt{p(p - a)}.$$

Ví dụ 3. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường thẳng AI, BI, CI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D, E và F . Đường thẳng DE cắt cạnh AC tại M , đường thẳng DF cắt cạnh AB tại N . Chứng minh rằng MN song song với cạnh BC .

Giải:

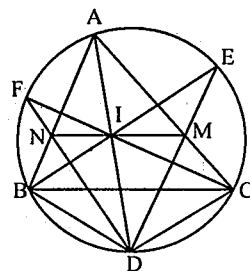
Theo giả thiết BE là phân giác góc $\widehat{ABC} \Rightarrow \widehat{AE} = \widehat{EC} \Rightarrow \widehat{ADE} = \widehat{EDC}$

Xét $\triangle ADC$ có $\frac{AM}{MC} = \frac{AD}{DC}$, tương tự $\frac{AN}{NB} = \frac{AD}{DB}$.

Theo giả thiết AD là phân giác góc $\widehat{A} \Rightarrow DB = DC$

$$\Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AD}{DC} \Rightarrow \frac{AM}{MC} = \frac{AN}{NB}.$$

Theo định lý Thales đảo $\Rightarrow MN \parallel BC$.



Ví dụ 4. Cho tam giác ABC , $\widehat{A} < 60^\circ$. P là điểm trong tam giác, H, K là hình chiếu của P lần lượt trên cạnh AB và cạnh AC thỏa mãn $AC + AH = BC + BH$ và $AB + AK = BC + CK$. Chứng minh góc $\widehat{BPC} < 120^\circ$. (APMO).

Giải:

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ; M và N là trung điểm AB và $AC \Rightarrow OM \perp AB, ON \perp AC$.

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và D, E là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với cạnh $AB, AC \Rightarrow ID \perp AB, IE \perp AC$

$$\Rightarrow AD = AE = \frac{CA + AB - BC}{2}$$

$$\Rightarrow BD = AB - AD = AB - \frac{CA + AB - BC}{2} = \frac{AB + BC - CA}{2}$$

$$\text{Từ } AC + AH = BC + BH \Rightarrow AC + 2AH = BC + AH + BH$$

$$\Rightarrow AH = \frac{AB + BC - CA}{2}.$$

$$\text{Tương tự } AB + AK = BC + CK \Rightarrow AK = \frac{BC + CA - AB}{2}$$

$$\Rightarrow BD = AH \Rightarrow MH = MD, \text{ tương tự } NE = NK.$$

O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\Rightarrow \widehat{BOC} = 2\widehat{BAC}$;

I là tâm đường tròn nội tiếp $\Rightarrow \widehat{BIC} = 90^\circ + \frac{1}{2}\widehat{A}$.

Theo giả thiết $\widehat{A} < 60^\circ \Rightarrow 2\widehat{A} < 90^\circ + \frac{1}{2}\widehat{A} \Rightarrow \widehat{BOC} < \widehat{BIC}$

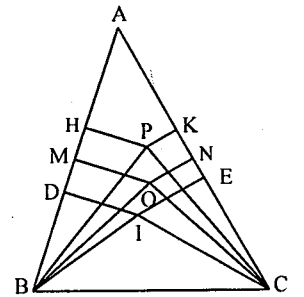
$$\Rightarrow \widehat{BPC} < \widehat{BOC} = 2\widehat{A} < 120^\circ.$$

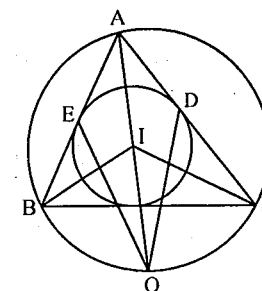
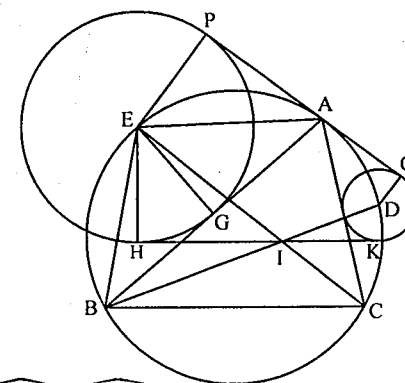
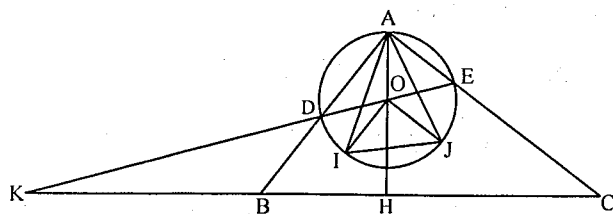
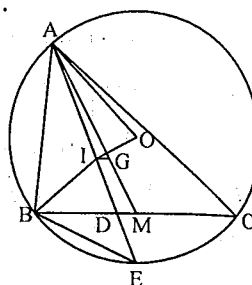
Ví dụ 5. Cho tam giác ABC . Gọi I, O là tâm đường tròn nội, ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $\widehat{AIO} = 90^\circ$ khi và chỉ khi IG song song với BC . (G là trọng tâm tam giác ABC).

Giải:

Đường thẳng AI cắt BC tại D và đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ tại E

$$\Rightarrow \widehat{BIE} = \frac{1}{2}(\widehat{A} + \widehat{B}), \widehat{CAE} = \widehat{CBE}$$





Mặt khác $\angle BAO = \angle CAO \Rightarrow \triangle EAO$ và $\triangle DAO$ bằng nhau (c.g.c)

$$\Rightarrow \angle ADO = \angle AEO \Rightarrow \angle ODC = \angle OEB.$$

Ví dụ 9. Cho đường tròn (O) và tiếp tuyến d , M là điểm trên d . Hai điểm A và B thay đổi trên d sao cho M là trung điểm AB , các tiếp tuyến qua A, B (khác d) với đường tròn (O) cắt nhau tại C . Chứng minh C thuộc một đường thẳng cố định.

Giải:

Gọi D là tiếp điểm của đường thẳng d với (O) $\Rightarrow$ đường tròn (O) là đường tròn nội tiếp hoặc bàng tiếp tam giác ABC .

Trường hợp 1: (O) là đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.

Gọi E là điểm đối xứng với D qua M

$\Rightarrow E$ là tiếp điểm của đường tròn (J) bàng tiếp của góc C .

Gọi F là điểm đối xứng với D qua O . Qua F dựng tiếp tuyến cắt AC, BC tại P và Q

$$\Rightarrow PQ \parallel AB$$

$$\Rightarrow \frac{CP}{CA} = \frac{CQ}{CB} = \frac{PQ}{AB} = \frac{PQ + CP - CQ}{AB + CA - CB} = \frac{PF}{AE}$$

$$\Rightarrow C, F, E \text{ thẳng hàng} \Rightarrow C \text{ thuộc đường thẳng cố định } EF.$$

Trường hợp 2: (O) là đường tròn bàng tiếp góc C của tam giác ABC . Tương tự ta cũng có điểm C thuộc đường thẳng EF .

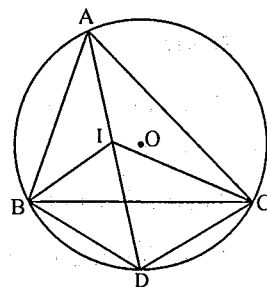
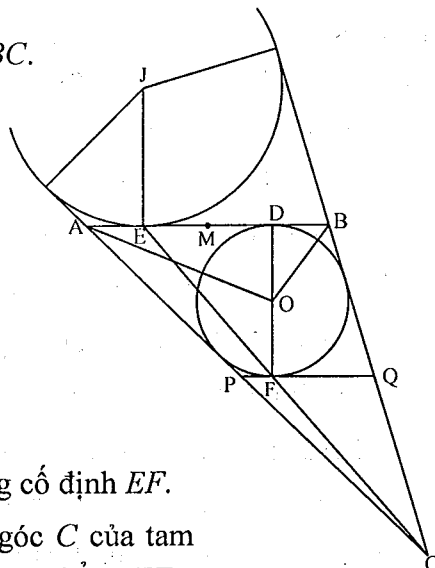
Ví dụ 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), I là tâm của đường tròn nội tiếp, đường thẳng AI cắt (O) tại D . Chứng minh rằng $\frac{DI}{DA} = \frac{BC}{AB + AC}$.

Giải:

Theo Bài toán 1 ta có $DB = DC = DI$.

Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác nội tiếp $ABDC$ ta có: $AB \cdot CD + AC \cdot BD = AD \cdot BC$

$$\Rightarrow DI(AB + AC) = DA \cdot BC \Rightarrow \frac{DI}{DA} = \frac{BC}{AB + AC}.$$



Ví dụ 11. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn. Gọi M, N, P, Q thứ tự là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác DAB, ABC, BCD, CDA . Chứng minh rằng $MNPQ$ là hình chữ nhật.

Giải:

Theo tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác

$$\Rightarrow \angle AMB = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle ADB = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle ACB = \angle ANB$$

$$\Rightarrow \text{tứ giác } AMNB \text{ nội tiếp.}$$

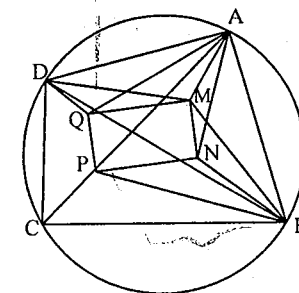
Hoàn toàn tương tự ta có các tứ giác $BNPC, CPQD, DQMA$ nội tiếp đường tròn

$$\begin{aligned} \Rightarrow \angle QMN &= 360^\circ - (\angle QMD + \angle DMA + \angle AMB + \angle BMN) \\ &= 360^\circ - (\angle QAD + \angle DMA + \angle AMB + \angle BAN) \\ &= 360^\circ - \left(\frac{1}{2} \angle DAC + 90^\circ + \frac{1}{2} \angle DBA + 90^\circ + \frac{1}{2} \angle ADB + \frac{1}{2} \angle BAC \right) \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2} (\angle DAC + \angle DBA + \angle ADB + \angle BAC) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \angle QMN = 90^\circ$$

Hoàn toàn tương tự ta có $\angle MNP = \angle NPQ = 90^\circ$.

$$\Rightarrow \text{tứ giác } MNPQ \text{ là hình chữ nhật.}$$



Ví dụ 12. Cho tam giác ABC , I là tâm đường tròn nội tiếp. Gọi D, E, F là các tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC với các cạnh tam giác. Chứng minh rằng $S_{IBC} > \frac{1}{4} S_{DEF}$.

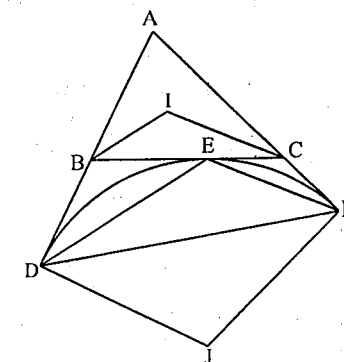
Giải:

Từ giả thiết $\Rightarrow AD = AF, BD = BE$

$$\Rightarrow \angle EDF = \angle ADF - \angle BDE$$

$$= (90^\circ - \frac{1}{2} \angle A) - (90^\circ - \frac{1}{2} \angle EBD)$$

$$= \frac{1}{2} (\angle CBD - \angle A) = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle B - \angle A) = \angle ICB$$



Tương tự $\angle EFD = \angle IBC \Rightarrow \triangle IBC$ và $\triangle EFD$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{S_{IBC}}{S_{EFD}} = \frac{BC^2}{FD^2}.$$

$$\text{Mặt khác } BC = \frac{1}{2}(BD + BE + EC + CF) > \frac{1}{2}(DE + EF) > \frac{1}{2}DF$$

$$\Rightarrow \frac{BC^2}{DF^2} > \frac{1}{4} \Rightarrow S_{IBC} > \frac{1}{4}S_{DEF}.$$

Ví dụ 13. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . AI, BI, CI cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F và DE cắt CF tại M, DF cắt BE tại N, AD cắt EF tại P . Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DMN . Chứng minh M, N, J, P nằm trên một đường tròn.

Giải:

Theo tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta có:

$$\angle NIM + \angle MDN = \angle BIC + \angle FDE$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC + \angle FDA + \angle ADE$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC + \angle FCA + \angle EBC$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC + \angle BCA) = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \text{Tứ giác } INDM \text{ nội tiếp} \Rightarrow \angle INM = \angle IDM = \angle EBC$$

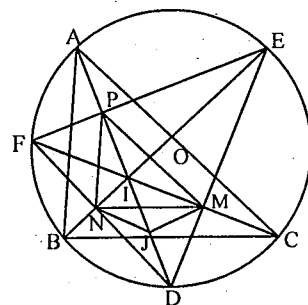
$$\Rightarrow MN \parallel BC, \text{ hoàn toàn tương tự } PN \parallel AB, PM \parallel AC$$

$$\Rightarrow \angle NPM = \angle BAC.$$

$$J \text{ là tâm đường tròn ngoại tiếp } \triangle DMN \Rightarrow \angle NJM = 2\angle NDM = \angle ABC + \angle ACB$$

$$\Rightarrow \angle NJM + \angle NPM = \angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow P, M, J, N \text{ nằm trên một đường tròn.}$$



Ví dụ 14. Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF . Gọi M, N là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BFD, CDE và P, Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM, ACN .

Chứng minh rằng MN song song với PQ . (IMO Shortlist 2012).

Giải:

AD, BE, CF là các đường cao

$$\Rightarrow \angle FBD = \angle DEC \text{ và } \angle BFD = \angle ECD$$

$\Rightarrow \triangle BFD$ đồng dạng $\triangle ECD$, theo giả thiết M, N là tâm đường tròn nội tiếp hai tam giác đó

$$\Rightarrow \frac{FD}{CD} = \frac{DM}{DN}, \angle MDN = \angle FDC$$

$$\Rightarrow \triangle DMN \text{ và } \triangle DFC \text{ đồng dạng (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow \angle DMN = \angle DFC = \angle DAC$$

$$\Rightarrow \angle BMN = \angle BMD + \angle DMN = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BFD + \angle DFC$$

$$= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ACB + 90^\circ - \angle ACB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle ACB$$

$$= 180^\circ - \angle NCB \Rightarrow \text{tứ giác } BMNC \text{ nội tiếp.}$$

Gọi K là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle AEF$, tương tự $\Rightarrow$ các tứ giác $BMKA, AKNC$ là các tứ giác nội tiếp $\Rightarrow AK$ là dây chung của hai đường tròn $(BMKA)$ và $(AKNC)$, theo giả thiết P, Q là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM, ACN

$$\Rightarrow P, Q \text{ chính là tâm của hai đường tròn } (BMKA) \text{ và } (AKNC) \Rightarrow AK \perp PQ.$$

Mặt khác M, N, K là tâm của đường tròn nội tiếp các tam giác BDF, CDE, AEF

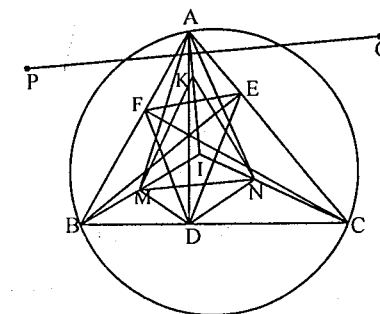
$$\Rightarrow M, N, K \text{ nằm trên } BI, CI, AI$$

$$\Rightarrow \angle IKN = \angle NCA = \frac{1}{2}\angle ACB \text{ và } \angle IMN = \angle NCB = \frac{1}{2}\angle ACB$$

$$\Rightarrow \angle IKN = \angle IMN, \text{ tương tự } \angle IMK = \angle INK, \angle IKM = \angle INM$$

$$\Rightarrow I \text{ là trực tâm } \triangle KMN$$

$$\Rightarrow KI \perp MN \Rightarrow PQ \parallel MN.$$



Ví dụ 15. Cho tam giác nhọn ABC có $\angle A = 60^\circ$ ($AB > AC$). Gọi I, H là tâm đường tròn nội tiếp và trực tâm tam giác ABC .

Chứng minh rằng $2\angle AHI = 3\angle ABC$ (APMO 2007).

Giải:

Từ giả thiết ta có $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2} = 120^\circ$;

H là trực tâm, có $\angle A = 60^\circ$

$\Rightarrow \angle BHC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

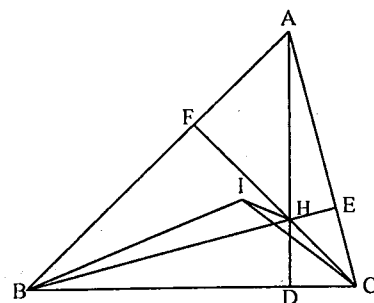
$\Rightarrow$ tứ giác $BIHC$ nội tiếp.

$\angle IHA = 180^\circ - \angle IHD = 180^\circ - \angle IHB - \angle BHD$

$= 180^\circ - \angle ICB - \angle AHE = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle ACB - \angle ACB$

$= 180^\circ - \frac{3}{2}\angle ACB = 180^\circ - \frac{3}{2}(120^\circ - \angle ABC) = \frac{3}{2}\angle ABC$

$\Rightarrow 2\angle IHA = 3\angle ABC$.



Ví dụ 16. Cho tam giác ABC có $AB + BC = 3AC$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác tiếp xúc với AB, BC tại D và E . Gọi P, Q là điểm đối xứng của D và E qua I . Chứng minh tứ giác $AQPC$ nội tiếp một đường tròn. (IMO shortlist 2005).

Giải:

D và E là tiếp điểm $\Rightarrow BD = BE$ và $AD + CE = AC$,
theo giả thiết $AB + BC = 3AC$

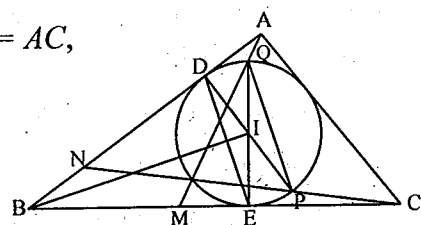
$\Rightarrow AB + BC = 2BD + AD + CE$
 $= 2BD + AC = 3AC$

$\Rightarrow BD = BE = AC$.

Đường thẳng AQ cắt BC tại M , đường thẳng CP cắt AB tại N . QE, DP là đường kính, theo tính chất

$\Rightarrow AN = BD = AC$ và $CM = BE = AC$

$\Rightarrow \triangle ACN$ là tam giác cân tại $A \Rightarrow \angle ACN = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC$ (1)



$$\begin{aligned}\angle MQP &= \angle MQE + \angle EQP = 90^\circ - \angle QME + \angle EQP \\ &= 90^\circ - (90^\circ - \frac{1}{2}\angle ACB) + \angle ABI \\ &= \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC \quad (2)\end{aligned}$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \angle ACN = \angle MQP \Rightarrow$ tứ giác $AQPC$ nội tiếp đường tròn.

Nhận xét: Mạnh hơn ta có thể chứng minh 5 điểm A, Q, I, P, C nằm trên một đường tròn.

Ví dụ 17. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . H là trực tâm và D là tiếp điểm của (I) với cạnh BC . Giả sử OI song song với cạnh BC chứng minh rằng AO song song với HD .

Giải:

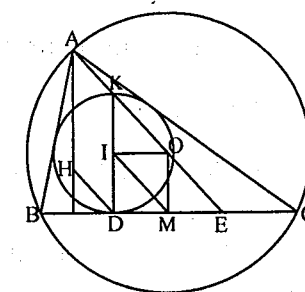
Gọi K là điểm đối xứng của D qua I và M là trung điểm cạnh BC , AK cắt cạnh BC tại E theo tính chất của đường tròn nội tiếp $\Rightarrow MD = ME \Rightarrow IM$ là đường trung bình của $\triangle KDE \Rightarrow IM \parallel AE$.

Theo giả thiết $OI \parallel BC \Rightarrow IOMD$ là hình chữ nhật $\Rightarrow IO = ME \Rightarrow IOEM$ là hình bình hành $\Rightarrow IM \parallel OE \Rightarrow O$ thuộc đường thẳng AE và $KD = 2OM$;

$AH \perp BC \Rightarrow AH \parallel KD$, O là tâm đường tròn ngoại tiếp

$\Rightarrow AH = 2OM \Rightarrow AH = KD \Rightarrow AKDH$ là hình bình hành

$\Rightarrow HD \parallel AK \Rightarrow HD \parallel AO$.



Ví dụ 18. Cho tam giác ABC , D là trung điểm BC . Gọi I, J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD và ADC , P, Q là tâm đường tròn bàng tiếp của D đối với tam giác ABD và ADC . Chứng minh rằng bốn điểm I, J, P, Q nằm trên một đường tròn.

Giải:

I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD , P là tâm đường tròn bàng tiếp của góc $\widehat{ADB}$.

$\Rightarrow I$ và P nằm trên đường phân giác của góc $\widehat{ADB} \Rightarrow \widehat{IDA} = \widehat{PDB}$, PB là phân giác ngoài của góc $\widehat{ABC}$

$$\Rightarrow \widehat{PBD} = 90^\circ + \frac{1}{2} \widehat{ABD}$$

$$\widehat{PBD} = 90^\circ + (90^\circ - \widehat{IAD} - \widehat{IDB})$$

$$= 180^\circ - \widehat{IAD} - \widehat{IDB} = \widehat{AID}$$

$$\Rightarrow \triangle DIA \text{ đồng dạng với } \triangle DBP \Rightarrow \frac{DI}{DB} = \frac{DA}{DP}$$

$$\Rightarrow DI \cdot DP = DA \cdot DB \quad (1)$$

$$\text{Hoàn toàn tương tự } DJ \cdot DQ = DA \cdot DC \quad (2)$$

$$\text{Mặt khác } DB = DC, \text{ kết hợp (1) và (2)} \Rightarrow DI \cdot DP = DJ \cdot DQ$$

$\Rightarrow$ bốn điểm I, J, P, Q nằm trên một đường tròn.

Ví dụ 19. Cho tam giác ABC , I là tâm đường tròn nội tiếp. Các đường thẳng AI, BI, CI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thứ tự tại D, E, F .

Chứng minh $AD + BE + CF > AB + BC + CA$.

Giải:

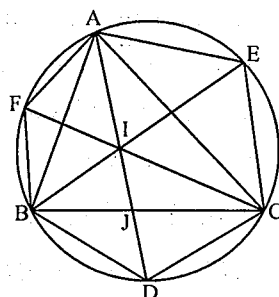
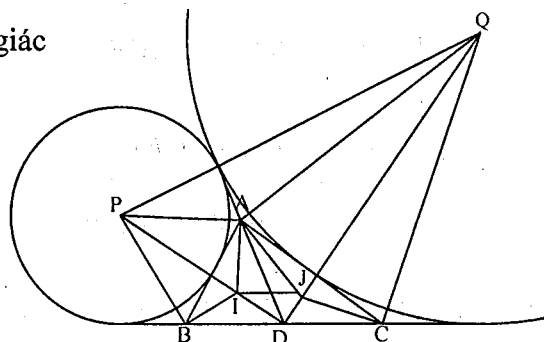
Theo Bài toán 1 $\Rightarrow DB = DC = DI, EA = EC = EI, FA = FB = FI$

$$AD + BE + CF = (AI + ID) + (BI + IE) + (CI + IF)$$

$$= \frac{1}{2} (IB + IC + IC + IA + IA + IB) + \frac{1}{2} (DB + DC + EC + EA + FA + FB)$$

$$> \frac{1}{2} (BC + CA + AB) + \frac{1}{2} (BC + CA + AB) = AB + BC + CA.$$

Ví dụ 20. Cho tam giác ABC , đường phân giác góc $\widehat{A}$ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D . Chứng minh rằng $AD > \frac{1}{2}(AB + AC)$. (MMO XIX).



Giải:

Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt đường tròn tại E .

$\Rightarrow AC = DE$ và $\widehat{DC} = \widehat{AE} \Rightarrow \widehat{DAC} = \widehat{ACE}$, AD là phân giác $\widehat{BAD} = \widehat{DAC} \Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{ADE} \Rightarrow AB$ song song $DE \Rightarrow AD = BE$

Gọi giao điểm của AD và BE là I

$$\Rightarrow IA + IB > AB, ID + IE > DE$$

Cộng hai bất đẳng thức $\Rightarrow IA + IB + ID + IE > AB + DE$

$$\Rightarrow AD + BE > AB + DE \Rightarrow 2AD > AB + AC$$

$$\Rightarrow AD > \frac{1}{2}(AB + AC).$$

Ví dụ 21. Cho tam giác ABC không đều, gọi I và O lần lượt là tâm đường tròn nội và ngoại tiếp tam giác. Chứng minh rằng $\widehat{AIO} \leq 90^\circ$ khi và chỉ khi $AB + AC \geq 2BC$.

Giải:

Kéo dài AI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D .

$$\widehat{BAD} = \widehat{DAC} \Rightarrow DB = DC.$$

I là tâm đường tròn nội tiếp $\Rightarrow \triangle DIB$ cân

$$\Rightarrow DI = DB.$$

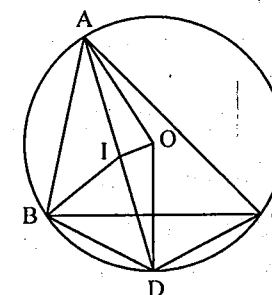
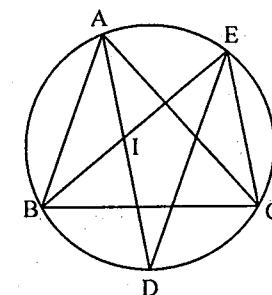
Áp dụng định lý Ptolemy với tứ giác $ABDC$ ta có:

$$AD \cdot BC = AB \cdot CD + AC \cdot BD = BD(AB + AC) = DI(AB + AC)$$

$$\triangle AOD \text{ cân: } \widehat{AIO} \leq 90^\circ \Leftrightarrow AI \geq ID \Leftrightarrow AI + ID \geq 2ID \Leftrightarrow AD \geq 2ID$$

$$\Leftrightarrow 2 \leq \frac{AD}{ID} = \frac{AB + AC}{BC}$$

$$\Leftrightarrow 2BC \leq AB + AC.$$



Ví dụ 22. Cho tam giác ABC với tâm đường tròn nội tiếp là I . P là một điểm trong tam giác thoả mãn $\widehat{PBA} + \widehat{PCA} = \widehat{PBC} + \widehat{PCB}$. Chứng minh rằng $AP \geq AI$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $P \equiv I$. (IMO 2006).

Giải:

Theo giả thiết $\widehat{PBA} + \widehat{PCA} = \widehat{PBC} + \widehat{PCB}$

$$\Rightarrow \widehat{PBA} + \widehat{PCA} + \widehat{PBC} + \widehat{PCB} = \widehat{B} + \widehat{C}$$

$$\Rightarrow 2(\widehat{PBC} + \widehat{PCB}) = \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A}$$

$$\Rightarrow \widehat{PBC} + \widehat{PCB} = 90^\circ - \frac{\widehat{A}}{2}$$

$$\Rightarrow \widehat{BPC} = 180^\circ - \widehat{PBC} - \widehat{PCB} = 90^\circ + \frac{\widehat{A}}{2} (*)$$

$$I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp } \Delta ABC \Rightarrow \widehat{BIC} = \widehat{A} + \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{C}) = 90^\circ + \frac{\widehat{A}}{2}$$

Từ (*) $\Rightarrow B, P, I, C$ nằm trên một đường tròn.

Theo Bài toán 1 $\Rightarrow DB = DI = DC \Rightarrow D$ là tâm đường tròn qua các điểm B, P, I, C . Xét ΔAPD có: $AP + PD \geq AD = AI + ID \Rightarrow AP \geq AI$.

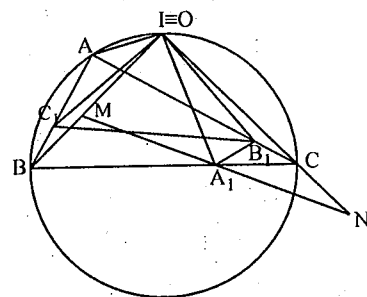
Dấu bằng xảy ra khi $P \in AD \Rightarrow P \equiv I$.

Ví dụ 23. Cho tam giác ABC , gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp với các cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng nếu tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_1B_1C_1$ nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì ABC là tam giác vuông. (IMO 2013).

Giải:

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_1B_1C_1$, theo giả thiết O nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Theo giả thiết A_1, B_1, C_1 là các tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp tam giác ABC .



$$\Rightarrow BC_1 = CB_1, AB_1 = BA_1, CA_1 = AC_1.$$

Giả sử $AC \geq AB$, gọi I là điểm chính giữa cung BC chứa A

$$\Rightarrow IB = IC \Rightarrow \angle ABI = \angle ACI \text{ (chắn cung } AI)$$

$$\Rightarrow \text{tam giác } IBC_1 \text{ và } ICB_1 \text{ bằng nhau (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow IC_1 = IB_1, \text{ theo giả thiết } \Rightarrow I \equiv O.$$

Trên OB lấy điểm M và trên OC kéo dài lấy điểm N sao cho $BM = CN = OA$.

$$\text{Tứ giác } OABC \text{ nội tiếp } \Rightarrow \angle NCA_1 = \angle OAB.$$

$$\text{Lại có } CA_1 = AC_1 \Rightarrow \Delta CNA_1 = \Delta AOC_1 \text{ (c.g.c).}$$

$$\text{Ta có } \angle OBA_1 = \angle OBC = \angle OAC \text{ và } AB_1 = BA_1$$

$$\Rightarrow \Delta BMA_1 = \Delta AOB_1 \text{ (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow NA_1 = OC_1 = OA_1 = OB_1 = MA_1$$

$$\Rightarrow \angle CA_1N = \angle AC_1O = 180^\circ - \angle BC_1O = 180^\circ - \angle OB_1C = \angle AB_1O = \angle BA_1M$$

$$\Rightarrow M, A_1, N \text{ thẳng hàng.}$$

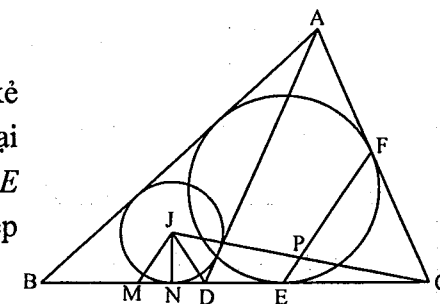
$$\text{Do } NA_1 = OA_1 = MA_1 \Rightarrow \Delta MON \text{ là tam giác vuông}$$

$$\Rightarrow \angle MON = 90^\circ \Rightarrow \angle BAC = 90^\circ \Rightarrow \text{tam giác } ABC \text{ vuông.}$$

Ví dụ 24. Cho tam giác ABC ($\angle B < \angle C < 90^\circ$), D là điểm trên cạnh BC sao cho $AD = AC$, đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc cạnh BC, CA tại E và F . Gọi J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD . Chứng minh rằng EF đi qua trung điểm của CJ . (IMO Shortlist 2006).

Giải:

Gọi P là giao điểm của EF và CJ . Từ J kẻ đường thẳng song song với EF cắt cạnh BC tại M . Đặt $\angle BCA = 2\alpha$, theo giả thiết $AC = AD$, E và F là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp $\Delta ABC \Rightarrow CE = CF$.



$$\Rightarrow \angle CEF = \angle CFE = 90^\circ - \alpha.$$

Đường tròn tâm J nội tiếp $\triangle ABD \Rightarrow DJ$ là phân giác góc $\angle ADB$

$$\Rightarrow \angle BDJ = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ADC) = 90^\circ - \alpha \quad (1)$$

$$\text{Do } JM \parallel EF \Rightarrow \angle DMJ = \angle CEF = 90^\circ - \alpha \quad (2)$$

$$\Rightarrow \angle JDM = \angle JMD \Rightarrow \triangle JMD \text{ cân} \Rightarrow JD = JM.$$

Gọi N là tiếp điểm của đường tròn (J) với cạnh $BC \Rightarrow JN \perp MD \Rightarrow MN = ND$.

Áp dụng công thức tính độ dài từ đỉnh tới điểm tiếp xúc cạnh tam giác:

$$DM = 2DN = AD + BD - AB$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow CM &= CD + DM = CD + (AD + BD - AB) \\ &= CD + AD + DB - AB = BC + CA - AB = 2CE \end{aligned}$$

$$\Rightarrow CJ = 2CP \Rightarrow PJ = PC.$$

Ví dụ 25. Cho tam giác ABC , $\angle A = 70^\circ$ và $CA + AI = BC$. Tính góc $\angle B$.

Giải:

Hạ $IE \perp AB$, kéo dài AB lấy điểm D sao cho $AD = AI$.

Gọi độ dài ba cạnh $\triangle ABC$ là $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$.

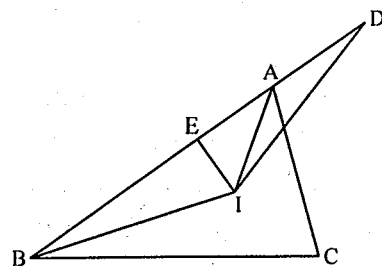
Theo giả thiết $CA + AI = BC \Rightarrow AI = a - b$;

$$\text{Đặt } s = \frac{a+b+c}{2} \Rightarrow BE = s - b, AE = s - a.$$

$$DE = DA + AE = AI + AE = a - b + s - a = s - b$$

$$\Rightarrow DE = BE, \text{ kết hợp } IE \perp AB \Rightarrow \triangle IBD \text{ cân} \Rightarrow IB = ID.$$

$$\Rightarrow \angle IBE = \angle IDE.$$



$$I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp } \triangle ABC, \triangle IDA \text{ cân} \Rightarrow \angle ADI = \frac{1}{2} \angle BAI = \frac{1}{4} \angle A$$

$$\Rightarrow \angle ABI = \frac{1}{4} \angle A$$

$$\Rightarrow \angle B = \frac{1}{2} \angle A \Rightarrow \angle B = 35^\circ.$$

Ví dụ 26. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm tam giác, gọi D, E, F là trung điểm các cạnh BC, CA, AB . Đường tròn tâm D bán kính DH cắt cạnh BC tại A_1, A_2 . Tương tự, trên CA ta có B_1, B_2 và trên AB ta có C_1, C_2 . Chứng minh rằng $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ nằm trên một đường tròn. (IMO Shortlist 2008).

Giải:

D, E là trung điểm của $BC, CA \Rightarrow OD \perp BC$, $OE \perp CA \Rightarrow OD \parallel AH, OE \parallel BH$

$\Rightarrow \triangle ODE$ và $\triangle HAB$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow AH = 2OD \text{ và } BH = 2OE.$$

Gọi K là trung điểm $AH \Rightarrow HK = OD$ và $HK \parallel OD \Rightarrow$ tứ giác $KODH$ là hình bình hành $\Rightarrow OK = DH$.

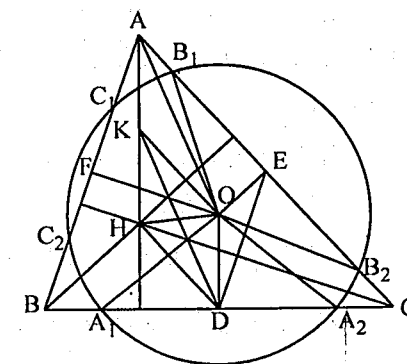
$AK = OD \Rightarrow$ tứ giác $AKDO$ là hình bình hành $\Rightarrow DK = OA = R$ (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$).

Theo giả thiết $DH = DA_1 \Rightarrow \triangle ODA_1$ là tam giác vuông

$$\Rightarrow OA_1^2 = OD^2 + DA_1^2 = OD^2 + DH^2.$$

Theo công thức đường trung tuyến tam giác, công thức cạnh và đường chéo hình bình hành ta có:

$$OD^2 + DH^2 = \frac{1}{2}(OH^2 + DK^2) = \frac{1}{2}(OH^2 + OA^2) = \frac{1}{2}(OH^2 + R^2).$$



$$\Rightarrow OA_1^2 = \frac{1}{2}(OH^2 + R^2).$$

$$\text{Tương tự } OA_1^2 = OA_2^2 = OB_1^2 = OB_2^2 = OC_1^2 = OC_2^2 = \frac{1}{2}(OH^2 + R^2).$$

Vậy $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ nằm trên đường tròn tâm O , bán kính $\frac{1}{2}\sqrt{2(OH^2 + R^2)}$.

Ví dụ 27. Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$), D là trung điểm cạnh AC , đường phân giác góc $\angle BAC$ cắt cung BDC tại E . Đường thẳng BD cắt cung AEB tại F , đường thẳng AF và BE cắt nhau tại I , và CI cắt BD tại K . Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABK (IMO Shortlist 2011).

Giải:

Gọi G là giao điểm của cung BDC với cạnh AB và M là trung điểm của $BC \Rightarrow A, E, M$ thẳng hàng.

$$\triangle ABC \text{ cân} \Rightarrow ED = EG \Rightarrow \angle GBE = \angle EBD$$

$$\Rightarrow \angle ABI = \angle IBK$$

$$\Rightarrow BI \text{ là phân giác của góc } \angle ABK$$

$$\angle DFA = 180^\circ - \angle BFA = 180^\circ - \angle BEA = \angle MEB = \frac{1}{2}\angle BEC = \frac{1}{2}\angle BDC$$

$$\Rightarrow \angle DFA = \angle BEM.$$

$$\text{Mặt khác } \angle EBF = \angle FAE \text{ (căn cung cung } EF)$$

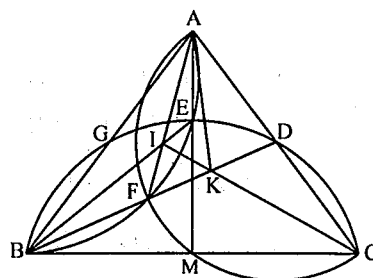
$$\Rightarrow \angle BEM = \angle BAM + \angle ABE = \angle MAC + \angle FAE = \angle FAD$$

$$\Rightarrow \angle FAD = \angle AFD \Rightarrow \triangle DAF \text{ là tam giác cân} \Rightarrow AD = DF.$$

$$\text{Áp dụng định lí Menelaus với } \triangle ADF \text{ cắt tuyến } IKC \Rightarrow \frac{CA}{CD} \frac{KD}{KF} \frac{IF}{IA} = 1.$$

$$AD = DC, BI \text{ là phân giác góc } \angle ABD \Rightarrow \frac{IF}{IA} = \frac{BF}{BA}.$$

$$\Rightarrow 1 = 2 \cdot \frac{KD}{KF} \frac{BF}{BA} = \frac{KD}{KF} \frac{BF}{AD} \Rightarrow \frac{BF}{AD} = \frac{KF}{KD} \quad (1)$$



$$\text{Mặt khác } \frac{BD}{AD} = \frac{BF + FD}{AD} = \frac{BF}{AD} + 1, \text{ kết hợp (1) suy ra:}$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{BF}{AD} + 1 = \frac{KF}{KD} + 1 = \frac{KF + KD}{KD} = \frac{DF}{KD} = \frac{AD}{KD}$$

$$\Rightarrow \triangle BDA \text{ và } \triangle ADK \text{ (c.g.c)} \Rightarrow \angle DAK = \angle DBA$$

Áp dụng tính chất góc ngoài tam giác ABF ta có:

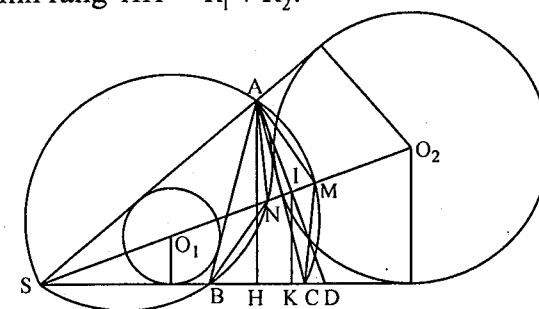
$$\angle IAB = \angle AFD - \angle ABD = \angle DAF - \angle DAK = \angle KAI$$

$$\Rightarrow AI \text{ là phân giác } \angle BAK \Rightarrow I \text{ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác } ABK.$$

Ví dụ 28. Cho hai đường tròn (O_1, R_1) và (O_2, R_2) , ($R_1 \neq R_2$) không cắt nhau. Gọi A, B, C nằm trên hai tiếp tuyến chung ngoài của (O_1, R_1) và (O_2, R_2) , sao cho $AB = AC$ đồng thời AB, AC theo thứ tự là tiếp tuyến của đường tròn (O_1) và (O_2) , gọi H là trung điểm BC . Chứng minh rằng $AH = R_1 + R_2$.

Giải:

Gọi S là giao điểm của hai tiếp tuyến chung ngoài (O_1, R_1) và $(O_2, R_2) \Rightarrow S, O_1, O_2$ thẳng hàng và nằm trên đường phân giác tạo bởi hai tiếp tuyến ngoài của (O_1, R_1) và (O_2, R_2) .



Đường tròn ngoại tiếp $\triangle SAC$ cắt SO_2 tại M , SO_2 là phân giác $\angle ASC$ suy ra $MA = MC = MO_2$. Đường tròn ngoại tiếp $\triangle SBA$ cắt SO_2 tại $N \Rightarrow NA = NB = NO_1$ (do tính chất đường phân giác cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác).

$$\text{Theo giả thiết } AB = AC \text{ và } \angle ASB + \angle ANB = \angle ASC + \angle AMC = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle ANB = \angle AMC \Rightarrow \triangle ANB \text{ và } \triangle AMC \text{ là hai tam giác cân bằng nhau (g.c.g)}$$

$$\Rightarrow NO_1 = MO_2.$$

$$\text{Gọi } I \text{ là trung điểm của } O_1O_2 \Rightarrow IM = IN, AI \text{ cắt } BC \text{ tại } D \Rightarrow AI = ID.$$

$$\text{Gọi } K \text{ là hình chiếu của } I \text{ trên } CD \Rightarrow AH = 2IK.$$

$$\text{Mặt khác } IK = \frac{1}{2}(R_1 + R_2) \Rightarrow AH = R_1 + R_2.$$

II. ĐƯỜNG THẲNG SIMSON

Robert Simson là nhà toán học người Scotland (1687-1768). Lúc đầu ông có ý định làm việc trong nhà thờ nhưng sự đam mê đã đưa ông sang toán học, năm 1711 ông được bổ nhiệm giáo sư toán học của đại học Glasgow.

1. Đường thẳng Simson

Bài toán 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . M là điểm tùy ý trên (O) , gọi D, E, H là hình chiếu của M trên BC, CA, AB . Chứng minh rằng D, E, H thẳng hàng.

Chứng minh:

Không mất tính tổng quát giả sử M thuộc cung $\widehat{BC}$.

$MD \perp BC, ME \perp AC \Rightarrow MDEC$ nội tiếp

$$\Rightarrow \widehat{EMC} = \widehat{EDC} \quad (1)$$

$MH \perp AB, MD \perp BC \Rightarrow$ tứ giác $MHBD$ nội tiếp

$$\Rightarrow \widehat{HMB} = \widehat{HDB} \quad (2)$$

$ABMC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{MBH} = \widehat{MCA}$

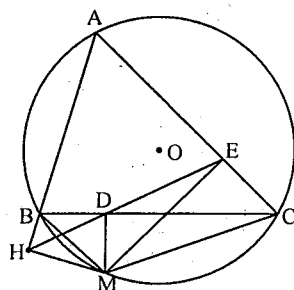
$$\Rightarrow \widehat{MBH} + \widehat{HMB} = \widehat{MCA} + \widehat{EMC} = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{EMC} = \widehat{HMB} \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow \widehat{HDB} = \widehat{EDC} \Rightarrow H, D, E$ thẳng hàng.

Đường thẳng qua D, H, E có tên là *đường thẳng Simson* của tam giác ABC ứng với điểm M (hay *đường thẳng Wallace*, để khỏi trùng với nhà toán học người Anh Thomas Simpson, 1710-1761).

Bài toán 2. Cho tam giác ABC , M là điểm trong mặt phẳng chứa tam giác ABC . Gọi D, E, H là hình chiếu của M lần lượt trên các cạnh BC, CA, AB và D, E, H thẳng hàng. Chứng minh M nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .



Chứng minh:

Theo giả thiết $MD \perp BC, ME \perp CA, MH \perp AB$ và D, H, E thẳng hàng.

$\Rightarrow$ tứ giác $MDBH$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{HMB} = \widehat{HDB}$

(chấn cung $\widehat{HB}$), $\widehat{HDB} = \widehat{EDC}$ (đối đỉnh),

$\widehat{EDC} = \widehat{EMC}$ (chấn cung $\widehat{EC}$) $\Rightarrow \widehat{HMB} = \widehat{EMC}$.

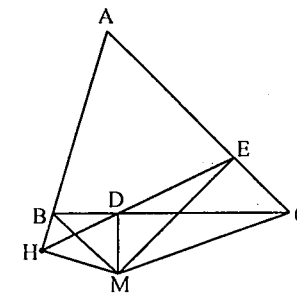
Tứ giác $AEMH$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{A} + \widehat{EMH} = 180^\circ$

$$\Rightarrow \widehat{A} + \widehat{EMH} = \widehat{A} + \widehat{HMB} + \widehat{BME}.$$

$$\widehat{A} + \widehat{HMB} + \widehat{BME} = \widehat{A} + \widehat{EMC} + \widehat{BME} = \widehat{A} + \widehat{BMC} = 180^\circ$$

$\Rightarrow$ tứ giác $ABMC$ là tứ giác nội tiếp

$\Rightarrow M$ nằm trên đường tròn ngoại tiếp ΔABC .



Từ hai bài toán trên ta thấy “Cho tam giác ABC , M là điểm trong mặt phẳng chứa tam giác và không trùng với các đỉnh, gọi D, E, H là hình chiếu của M trên ba cạnh của tam giác ABC . Điều kiện cần và đủ để điểm M nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là D, E, H thẳng hàng”.

Như vậy, với mỗi điểm M có một đường thẳng Simson đối với tam giác ABC cho trước.

2. Các ví dụ

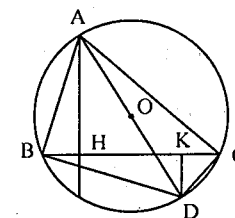
Ví dụ 1. Đường thẳng Simson của đỉnh A của tam giác là đường cao hạ từ đỉnh đó và đường thẳng Simson của điểm D đối xứng với đỉnh A qua tâm O là cạnh BC của tam giác.

Giải:

Đối với đỉnh A đường thẳng Simson trùng với đường cao AH .

D là điểm đối xứng của A qua tâm $O \Rightarrow AD$ là đường kính.

$\Rightarrow DB \perp AB, DC \perp AC \Rightarrow$ đường thẳng Simson chính là đường thẳng BC .



Ví dụ 2. Nếu M và N là các điểm thuộc (O) , thì các góc giữa hai đường thẳng Simson của M và N bằng nửa số đo cung $\widehat{MN}$. Đặc biệt nếu M và N đối xứng nhau qua tâm O , thì các đường thẳng Simson của chúng vuông góc với nhau tại một điểm trên đường tròn Euler.

Giải:

$$AEMH \text{ nội tiếp} \Rightarrow \widehat{AEH} = \widehat{AMH} = 90^\circ - \widehat{MAC} \quad (1)$$

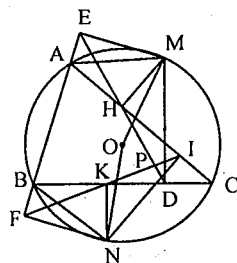
$$BFNK \text{ nội tiếp} \Rightarrow \widehat{BFK} = \widehat{BNK} = 90^\circ - \widehat{CBN} \quad (2)$$

$$\text{Cộng (1) và (2)} \Rightarrow \widehat{AEH} + \widehat{BFK} = 180^\circ - \widehat{MAC} - \widehat{CBN}$$

$$\Rightarrow \widehat{MAC} + \widehat{CBN} = 180^\circ - (\widehat{AEH} + \widehat{BFK}) = \widehat{EPF}$$

$\Rightarrow$ đường thẳng ED và đường thẳng FI tạo với nhau bằng nửa số đo cung $\widehat{MN}$.

(Trường hợp đặc biệt bạn đọc tự chứng minh).



Ví dụ 3. Cho đường tròn (O) đường kính AB , C là điểm trên đường tròn. Đường phân giác của góc $\widehat{ACB}$ cắt đường tròn (O) tại M , gọi H và K là hình chiếu của M trên BC và CA .

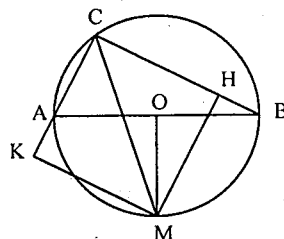
Chứng minh rằng O, K, H thẳng hàng.

Giải:

$$CM \text{ phân giác góc } \widehat{ACB} \Rightarrow \widehat{MA} = \widehat{MB} \Rightarrow MO \perp AB$$

Theo giả thiết $MH \perp BC, MK \perp CA$.

Theo bài toán 1 $\Rightarrow H, O, K$ thẳng hàng.



Ví dụ 4. Cho tam giác ABC , M là điểm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Gọi K, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng của M qua BC, CA, AB . Chứng minh P, K, Q nằm trên một đường thẳng và luôn đi qua một điểm cố định, không phụ thuộc vào điểm M thay đổi trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . (Olimpia Japan 1996).

Giải:

Gọi D, E, F lần lượt là giao điểm của MK, MP, MQ với BC, CA, AB

$$\Rightarrow MD \perp BC, ME \perp AC, MF \perp AB$$

$\Rightarrow D, E, F$ thẳng hàng.

$$\text{Mặt khác } MD = DK, ME = EP, MF = FQ$$

$$\Rightarrow EF \text{ là đường trung bình của } \triangle MPQ$$

$$\Rightarrow EF \parallel PQ \text{ và } P, K, Q \text{ thẳng hàng.}$$

Gọi H là trực tâm $\triangle ABC$ và I, J là điểm đối xứng của H qua AC và AB .

$$\Rightarrow I, J \text{ thuộc đường tròn ngoại tiếp } \triangle ABC$$

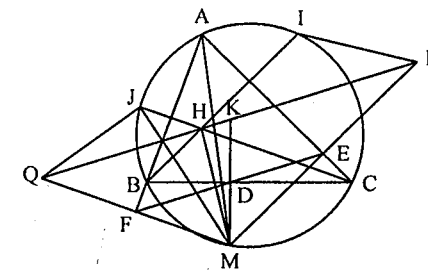
$$\Rightarrow MHIP, MHJQ \text{ là hình thang cân} \Rightarrow \widehat{QHJ} = \widehat{MJH} = \widehat{MAC}$$

$$\text{Tương tự } \widehat{PHI} = \widehat{MIH} = \widehat{MAB}$$

$$\Rightarrow \widehat{QHJ} + \widehat{PHI} + \widehat{IHJ} = \widehat{MAC} + \widehat{MAB} + \widehat{IHJ} = \widehat{A} + \widehat{IHJ} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow P, Q, H \text{ thẳng hàng}$$

$$\Rightarrow \text{đường thẳng } PQ \text{ luôn đi qua trực tâm của } \triangle ABC.$$



Đường thẳng này có tên là đường thẳng Steiner, Steiner (1796-1863) - nhà toán học Thụy Sĩ, Viện sĩ Viện hàn lâm Berlin (1834).

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC , M là điểm thuộc cung $\widehat{BC}$ không chứa đỉnh A . Gọi D, E, H là hình chiếu của M lần lượt trên các cạnh BC, CA, AB .

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{BC}{MD} = \frac{CA}{ME} + \frac{AB}{MH}. \quad (\text{USA năm 1979}).$$

Giải:

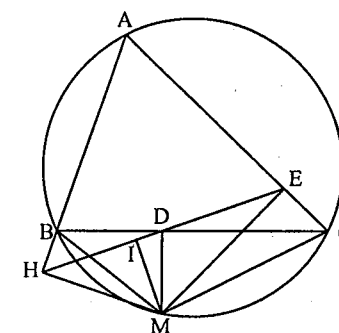
Theo bài toán 1 $\Rightarrow H, D, E$ thẳng hàng, các tứ giác $MHBD, MDEC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{MEH} = \widehat{MCB}$ (chắn cung $\widehat{BM}$), $\widehat{MBC} = \widehat{MHE}$

$$\Rightarrow \triangle MEH \text{ đồng dạng } \triangle MCB.$$

$$\text{Kẻ } MI \perp HE \Rightarrow \frac{BC}{MD} = \frac{HE}{MI} \quad (1)$$

$$\widehat{MHD} = \widehat{MBC} = \widehat{MAC}, \quad \widehat{MDH} = \widehat{MBH} = \widehat{MCA}$$

$$\Rightarrow \triangle MHD \text{ đồng dạng với } \triangle MAC \Rightarrow \frac{AC}{ME} = \frac{HD}{MI} \quad (2)$$



$$\widehat{MED} = \widehat{MCB} = \widehat{MAB}, \widehat{MDE} + \widehat{MCA} = 180^\circ = \widehat{MBA} + \widehat{MCA} \Rightarrow \widehat{MDE} = \widehat{MBA}$$

$$\Rightarrow \Delta MED \text{ đồng dạng với } \Delta MAB \Rightarrow \frac{AB}{MH} = \frac{ED}{MI} \quad (3)$$

$$\text{Cộng hai vế (2) và (3)} \Rightarrow \frac{AC}{ME} + \frac{AB}{MH} = \frac{HD+DE}{MI} = \frac{HE}{MI}$$

$$\text{Kết hợp (1)} \Rightarrow \frac{BC}{MD} = \frac{CA}{ME} + \frac{AB}{MH}$$

Chú ý: Trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia Việt Nam ra trường hợp ΔABC đều: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) , M là điểm trên cung nhỏ BC .

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{ME} + \frac{1}{MH} = \frac{1}{MD}$$

Ví dụ 6. Cho tam giác nhọn ABC , M là điểm thuộc cung $\widehat{BC}$ không chứa đỉnh A . Gọi D, H là hình chiếu của M lần lượt trên các cạnh AC, AB . Xác định vị trí của M để DH ngắn nhất.

Giải:

Hạ $ME \perp BC \Rightarrow D, E, H$ thẳng hàng.

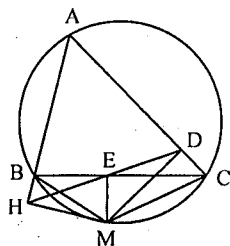
Tứ giác $MIHE$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{CBM} = \widehat{DHM}$, tứ giác $MCDE$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{BCM} = \widehat{HDM} \Rightarrow \Delta HDM$ và ΔBCM đồng dạng

$$\Rightarrow \frac{HD}{BC} = \frac{HM}{BM}, MH \leq MB \Rightarrow \frac{MH}{MB} \leq 1 \Rightarrow \frac{HD}{BC} \leq 1$$

$$\Rightarrow HD \leq BC \Rightarrow HD \text{ lớn nhất khi } HD = BC$$

$$\Rightarrow MH = MB \Rightarrow MB \perp AB \Rightarrow AM \text{ là đường kính}$$

$$\Rightarrow M \text{ đối xứng } A \text{ qua tâm } O.$$



Ví dụ 7. Cho góc $\widehat{xOy}$, lấy điểm A cố định thuộc phân giác $\widehat{xOy}$. Vẽ đường tròn tâm (I) qua O và A cắt Ox, Oy tại B và C ; dựng hình bình hành $OBMC$. Chứng minh M thuộc một đường thẳng cố định.

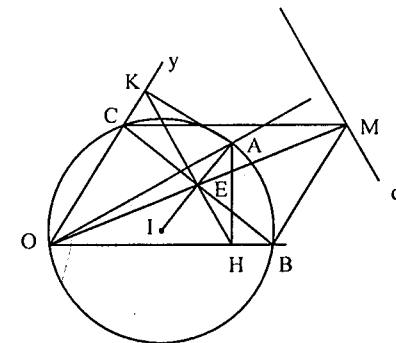
Giải:

Gọi E là giao điểm của AI và BC , điểm A trên phân giác của góc $\widehat{xOy} \Rightarrow \widehat{AC} = \widehat{AB}$

$$\Rightarrow IA \perp BC, \text{ kẻ } AH \perp Ox, AK \perp Oy$$

$$\Rightarrow K, H \text{ cố định và } K, E, H \text{ thẳng hàng}$$

$\Rightarrow$ đường thẳng Simson của A đối với đường tròn (I) cố định.



Hình bình hành $OBMC$ có $OM = 2OE \Rightarrow M$ thuộc đường thẳng d song song với đường thẳng Simson và cách O một khoảng không đổi.

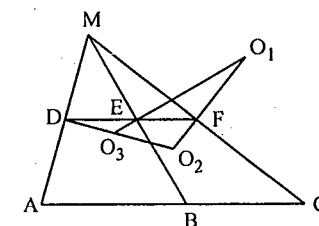
Ví dụ 8. Cho ba điểm A, B, C thuộc một đường thẳng và M không thuộc đường thẳng đó. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác MAB, MBC, MCA và M thuộc một đường tròn.

Giải:

Gọi O_1, O_2, O_3 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác MAB, MBC, MCA và D, E, F là hình chiếu của M trên các cạnh của $\Delta O_1O_2O_3$

$$\Rightarrow MF \perp O_1O_2, MD \perp O_2O_3, ME \perp O_3O_1 \Rightarrow D, E, F \text{ thẳng hàng.}$$

Theo bài toán ngược lại $\Rightarrow O_1, O_2, O_3, M$ nằm trên một đường tròn.



Ví dụ 9. Cho tam giác ABC và đường phân giác AD . Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC , từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt PQ tại M .

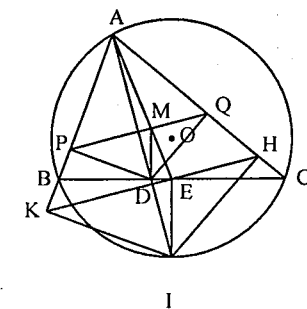
Chứng minh rằng M thuộc trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC .

Giải:

Gọi I là giao điểm của đường phân giác AD với đường tròn ngoại tiếp ΔABC .

Từ I kẻ $IK \perp AB, IH \perp AC$, nối I với O cắt BC tại E

$$\Rightarrow EB = EC \text{ và } IE \perp BC$$



Theo Bài toán 1 $\Rightarrow K, E, H$ thẳng hàng.

$$\Rightarrow DP // IK \text{ và } DQ // IH \Rightarrow \frac{AP}{AK} = \frac{AD}{AI} \text{ và } \frac{AQ}{AH} = \frac{AD}{AI} \Rightarrow \frac{AP}{AK} = \frac{AQ}{AH} \Rightarrow PQ // KH.$$

$MD \perp BC, IE \perp BC \Rightarrow DM // IE \Rightarrow A, M, E$ thẳng hàng

$\Rightarrow M$ thuộc trung tuyến AE .

Ví dụ 10. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, d_A, d_B, d_C, d_D là các đường thẳng Simson của A, B, C, D tương ứng đối với các tam giác BCD, CDA, DAB, ABC . Chứng minh rằng d_A, d_B, d_C, d_D đồng quy.

Giải:

Gọi H_1, H_2, H_3, H_4 lần lượt là trực tâm của các tam giác BCD, CDA, DAB, ABC .

$\Rightarrow$ đường thẳng Steiner của điểm A, B, C, D đối với các tam giác BCD, CDA, DAB, ABC đi qua $H_1, H_2, H_3, H_4 \Rightarrow d_A, d_B, d_C, d_D$ đi qua trung điểm của AH_1, BH_2, CH_3, DH_4 .

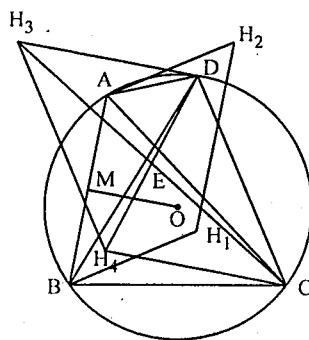
Gọi M là trung điểm của $AB \Rightarrow CH_4 = 2OM, DH_3 = 2OM$

$\Rightarrow CDH_3H_4$ là hình bình hành

$\Rightarrow DH_4, CH_3$ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Tương tự AH_1, BH_2 cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

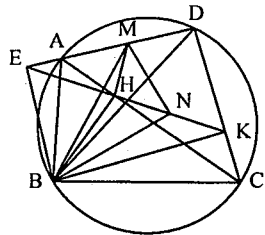
$\Rightarrow d_A, d_B, d_C, d_D$ đồng quy.



Ví dụ 11. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn. Gọi H, K là hình chiếu của B trên AC và CD , M, N là trung điểm của AD và HK . Chứng minh tam giác BMN là tam giác vuông.

Giải:

Từ B kẻ $BE \perp AD$, theo bài toán 1 $\Rightarrow$ đỉnh B với tam giác ADC có $BH \perp AC, BK \perp CD \Rightarrow E, H, K$ thẳng hàng.



Tứ giác $BEDK$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{EDB} = \widehat{EKB}$.

Tứ giác $BHKC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{BHK} + \widehat{BCD} = 180^\circ$.

Mặt khác $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{BHK} \Rightarrow \triangle BHK$ và $\triangle BAD$ đồng dạng, $MA = MD$ và $NH = NK \Rightarrow \triangle BNK$ và $\triangle BMD$ đồng dạng.

Xét $\triangle BMD$: $\widehat{AMB} = \widehat{MDB} + \widehat{MBD}$; tương tự $\triangle BNK$: $\widehat{BNE} = \widehat{NKB} + \widehat{NBK}$

$\Rightarrow \widehat{AMB} = \widehat{BNE} \Rightarrow$ tứ giác $BEMN$ nội tiếp, $BE \perp AD \Rightarrow BN \perp MN$

$\Rightarrow BMN$ là tam giác vuông.

Ví dụ 12. Gọi AD, BE, CK là đường cao của tam giác ABC . P, Q là hình chiếu của E trên BC và CK . Chứng minh PQ đi qua trung điểm của KE .

Giải:

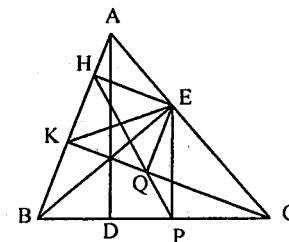
Từ E hạ $EH \perp AB$, theo giả thiết $EP \perp BC, EQ \perp CK$, tứ giác $BKEC$ nội tiếp

Theo bài toán 1 $\Rightarrow P, Q, H$ thẳng hàng.

Tứ giác $KHEQ$ có: $\widehat{EHK} = \widehat{HKQ} = \widehat{KQE} = 90^\circ$

$\Rightarrow KHEQ$ là hình chữ nhật, KE và HQ là đường chéo

$\Rightarrow$ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường $\Rightarrow PQ$ đi qua trung điểm KE .



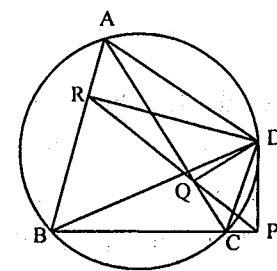
Ví dụ 13. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp. Gọi P, Q, R là hình chiếu của D trên BC, CA, AB . Chứng minh $PQ = QR$ khi và chỉ khi đường phân giác $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ADC}$ cắt nhau trên AC .

Giải:

Theo giả thiết ta có P, Q, R thẳng hàng;

$DPCQ$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \widehat{DCA} = \widehat{DPR}$.

Tương tự $\widehat{DAC} = \widehat{DRP} \Rightarrow \triangle DCA$ và $\triangle DPR$ đồng dạng, $\triangle DAB$ và $\triangle DQP$ đồng dạng, $\triangle DBC$ và $\triangle DRQ$ đồng dạng.



$$\Rightarrow \frac{DA}{DC} = \frac{DR}{DP}, \frac{DR}{DB} = \frac{QR}{BC}, \frac{DP}{DB} = \frac{PQ}{BA} \Rightarrow \frac{DA}{DC} = \frac{DB \cdot \frac{QR}{BC}}{DB \cdot \frac{PQ}{BA}} = \frac{QR}{PQ} \cdot \frac{BA}{BC}$$

$$\Rightarrow PQ = QR \text{ khi và chỉ khi } \frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC}$$

$\Leftrightarrow$ đường phân giác $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ADC}$ cắt nhau trên AC.

Ví dụ 14. Cho hai đường tròn (O_1) , (O_2) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng d thay đổi qua A cắt (O_1) , (O_2) tại C, D (A nằm giữa C và D). Tiếp tuyến tại C của (O_1) và tại D của (O_2) cắt nhau tại M. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của B xuống hai tiếp tuyến. Chứng minh PQ tiếp xúc với đường tròn cố định.

Giải:

MC, MD là tiếp tuyến của (O_1) , (O_2)

$$\Rightarrow \widehat{ABC} = \widehat{MCA}, \widehat{ABD} = \widehat{MDA}$$

$$\Rightarrow \widehat{CBD} = \widehat{MCD} + \widehat{MDC} = 180^\circ - \widehat{CMD}$$

$$\Rightarrow \widehat{CBD} + \widehat{CMD} = 180^\circ$$

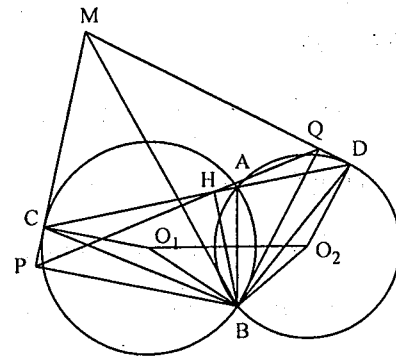
$\Rightarrow$ tứ giác MCBD nội tiếp.

Hạ $BH \perp CD$, khi đó P, H, Q thẳng hàng.

A, B cố định $\Rightarrow H$ nằm trên đường tròn đường kính AB.

Ta có $\widehat{PHB} = \widehat{PCB} = \widehat{CAB} \Rightarrow PQ$ là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.

$\Rightarrow PQ$ luôn tiếp xúc với đường tròn đường kính AB.



Ví dụ 15. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm là H, D là điểm trên cung nhỏ BC, lấy E sao cho CE song song và bằng AD, và K là trực tâm của tam giác ACE. Gọi P, Q là hình chiếu của K trên BC và AB. Chứng minh rằng PQ đi qua trung điểm của HK. (VMO 2004).

Giải:

Theo giả thiết $\Rightarrow ADCE$ là hình bình hành $\Rightarrow \widehat{ADC} = \widehat{AEC}$, K là trực tâm $\Delta AEC \Rightarrow EK \perp AC$.

$$\text{Ta có } \widehat{AKC} + \widehat{AEC} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{AKC} + \widehat{ADC} = 180^\circ$$

$\Rightarrow$ tứ giác ADCK nội tiếp $\Rightarrow K \in (O)$.

EK cắt AC tại I $\Rightarrow P, Q, I$ thẳng hàng (Simson).

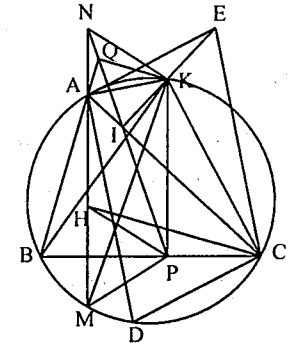
AH cắt (O) tại M và cắt PQ tại N $\Rightarrow MN \parallel KP$,

$KQ \perp AB, KP \perp BC \Rightarrow BQKP$ là tứ giác nội tiếp.

$\Rightarrow \widehat{QBK} = \widehat{AMK} = \widehat{QPK} \Rightarrow MPKN$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow MPKN$ là hình thang cân $\Rightarrow KN = PM$.

Mặt khác $PH = PM \Rightarrow PH = KN \Rightarrow HPKN$ là hình bình hành

$\Rightarrow NP$ cắt HK tại trung điểm $\Rightarrow PQ$ đi qua trung điểm HK.



Ví dụ 16. Cho đường tròn (O) và đường thẳng d không cắt (O). Điểm M thay đổi trên d. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với (O). Gọi H là hình chiếu của O trên d và E, F lần lượt là hình chiếu của H trên MA, MB. Chứng minh AB luôn đi qua một điểm cố định từ đó suy ra EF cũng đi qua điểm cố định.

Giải:

MA, MB là tiếp tuyến với (O)

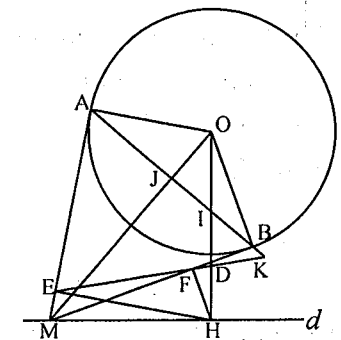
$$\Rightarrow OA \perp MA, OB \perp MB, OH \perp MH$$

$\Rightarrow$ năm điểm O, A, M, H, B nằm trên đường tròn đường kính MO. AB cắt OH tại I.

$$OM \perp AB \text{ tại } J, JA = JB \Rightarrow OI \cdot OH = OJ \cdot OM = R^2$$

$\Rightarrow I$ cố định. Kẻ $HK \perp AB \Rightarrow E, F, K$ nằm trên đường thẳng Simson của H đối với ΔAMB .

ΔIKD là tam giác cân $\Rightarrow D$ là trung điểm IH $\Rightarrow D$ cố định $\Rightarrow EF$ đi qua điểm cố định.



Ví dụ 17. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , E là điểm bất kì trên (O) . Gọi K, L, M, H lần lượt là hình chiếu của M trên DA, AB, BC, CD . Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác KLM khi và chỉ khi $ABCD$ là hình chữ nhật. (Rumani 2001).

Giải:

Theo giả thiết $EK \perp AD, EL \perp AB, EM \perp BC, EH \perp CD$, từ M kẻ $MG \perp AC, MF \perp BD$.

Theo định lý đường thẳng Simson $\Rightarrow$ các bộ ba $(K, L, F), (M, F, H), (K, H, G), (M, L, G)$ thẳng hàng;

Gọi P và Q là giao điểm của EG, EF với đường tròn $(O) \Rightarrow \angle ABE = \angle AQE, \angle LFE = \angle LBE$

$\Rightarrow \angle LFE = \angle AQE \Rightarrow KL \parallel AQ$.

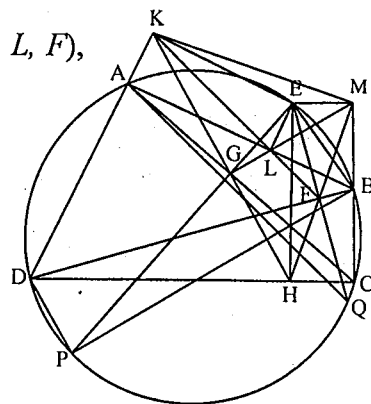
Tương tự $MG \parallel BP, DP \parallel KH, CQ \parallel MH$.

$KF \perp MH \Leftrightarrow AQ \perp QC, MG \perp KH \Leftrightarrow BP \perp PD$.

Mặt khác $AQ \perp QC \Leftrightarrow \angle AQC = 90^\circ$

$\Leftrightarrow AC$ là đường kính của đường tròn (O) , tương tự $BP \perp DP \Leftrightarrow BD$ là đường kính của đường tròn (O) .

AC, BD đồng thời là đường kính của đường tròn $(O) \Leftrightarrow ABCD$ là hình chữ nhật $\Leftrightarrow H$ là trực tâm của $\triangle KLM$.

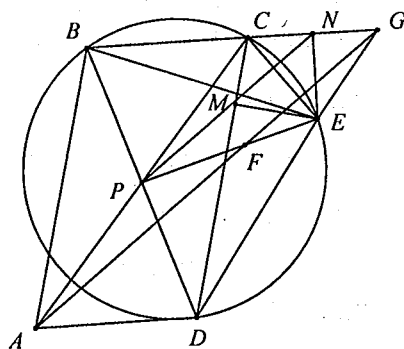


Ví dụ 18. Cho năm điểm A, B, C, D, E thoả mãn $ABCD$ là hình bình hành, $BCED$ là tứ giác nội tiếp đường tròn. Đường thẳng l qua A cắt DC và BC tại F và G thoả mãn $EF = EG = EC$. Chứng minh rằng l là phân giác góc A . (IMO Shortlist 2007).

Giải:

Gọi M, N lần lượt là trung điểm CF, CG . Theo giả thiết $EF = EG = EC \Rightarrow EM \perp CF, EN \perp CG$.

Gọi P là giao điểm của BD và AC , theo giả thiết $BCDA$ là hình bình hành $\Rightarrow CP = PA$.



$\Rightarrow PN$ là đường trung bình của $\triangle CAG$

$\Rightarrow P, M, N$ thẳng hàng.

Ta có $EN \perp CG, EM \perp CD$, theo định lý đường thẳng Simson đối với đường tròn $(BDEC)$ suy ra $EP \perp BD$, lại có $PB = PD \Rightarrow \triangle EBD$ cân.

$\Rightarrow ED = EB \Rightarrow \angle DBE = \angle BDE$.

Mặt khác $\angle DBE = \angle DCE$ (cùng chắn cung DE).

Tứ giác $BCED$ nội tiếp $\Rightarrow \angle BDE = \angle ECG \Rightarrow \angle DCE = \angle ECG$

$\Rightarrow \triangle CFE, \triangle CGE$ bằng nhau (c.g.c) $\Rightarrow CF = CG \Rightarrow \triangle CFG$ cân

$\Rightarrow \angle CGF = \angle CFG, \angle CFG = \angle BAG$ (đồng vị).

$\angle BGA = \angle GAD$ (so le) $\Rightarrow \angle BAG = \angle GAD$

$\Rightarrow AG$ là phân giác của góc $\angle BAD$.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

1. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính R . Gọi J_A, J_B, J_C là ba tâm đường tròn bàng tiếp tam giác ABC . Tính bán kính đường tròn đi qua J_A, J_B, J_C .
2. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm các đường tròn nội tiếp tam giác ABH và ACH , đường thẳng O_1O_2 cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Chứng minh rằng $AM = AN$.
3. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi I, J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABH và ACH ; P, Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB và JAC . Chứng minh rằng PQ song song với IJ .
4. Cho tam giác ABC đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với BC, CA tại D và E . P và Q là hai điểm trên BC và CA sao cho $CP = BD$ và $CQ = AE$. Gọi M là giao điểm AP và BQ , đường tròn (I) cắt AP tại N .
Chứng minh $AN = PM$. (IMO 2001).
5. Cho tam giác ABC đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi M là trung điểm BC , chứng minh rằng DI, AM, EF đồng quy.

Chương 7

CÁC ĐỊNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG ĐẲNG GIÁC, ĐƯỜNG ĐỐI TRUNG

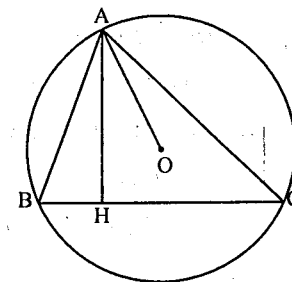
I. ĐƯỜNG ĐẲNG GIÁC

1. Định nghĩa

Hai đường thẳng đi qua đỉnh của một góc và tạo với đường phân giác của góc đó những góc bằng nhau được gọi là các *đường đẳng giác* đối với các cạnh của góc đó.

Hai điểm gọi là *đẳng giác* nếu nối mỗi đỉnh tam giác với hai điểm đó là những cặp đường đẳng giác.

Ví dụ. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AH và bán kính AO là hai đường đẳng giác của tam giác ABC .



2. Định lý

Hai điểm M, N ở trên hai đường thẳng xuất phát từ một đỉnh của một góc, hình chiếu hai điểm đó lên hai cạnh của góc là M_1, M_2 và N_1, N_2 , hai đường thẳng đó được gọi là các đường thẳng đẳng giác khi và chỉ khi $MM_1.NN_1 = MM_2.NN_2$.

Chứng minh:

Thuận: $MM_1 \perp Ox, NN_1 \perp Ox$ và $MM_2 \perp Oy, NN_2 \perp Oy$

Giả thiết $\angle MOM_1 = \angle NON_2 \Rightarrow \triangle OMM_1$ và $\triangle ONN_1$ đồng dạng.

$\triangle OMM_1$ và $\triangle ONN_2$ đồng dạng (g.g)

$$\Rightarrow \frac{MM_2}{NN_1} = \frac{OM}{ON} = \frac{MM_1}{NN_2}$$

$$\Rightarrow MM_1 \cdot NN_1 = MM_2 \cdot NN_2$$

Đảo:

$$MM_1 \cdot NN_1 = MM_2 \cdot NN_2 \Rightarrow \frac{MM_2}{NN_1} = \frac{MM_1}{NN_2}$$

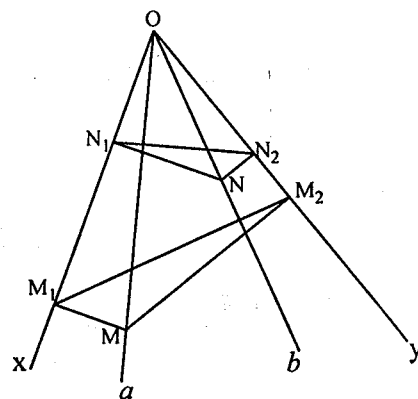
$$MM_1 // NN_1, MM_2 // NN_2 \Rightarrow \angle M_1MM_2 = \angle N_1NN_2$$

$$\Rightarrow \triangle M_1MM_2 \text{ và } \triangle N_1NN_2 \text{ đồng dạng}$$

$$\Rightarrow \angle MM_2M_1 = \angle NN_1N_2.$$

Tứ giác OM_1MM_2 và ON_1NN_2 là các tứ giác nội tiếp

$$\Rightarrow \angle MM_2M_1 = \angle MOM_1, \angle NON_2 = \angle NN_1N_2 \Rightarrow \angle MOM_1 = \angle NON_2.$$



3. Tính chất

1. Bốn điểm M_1, M_2, N_1, N_2 nằm trên một đường tròn.

2. $M_1M_2 \perp ON, N_1N_2 \perp OM$.

3. Cho tam giác ABC , AM, AN là hai đường đẳng giác

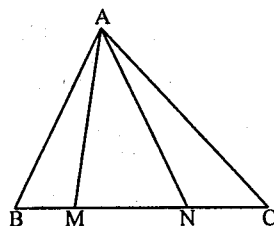
$$\Leftrightarrow \frac{BM \cdot BN}{CN \cdot CM} = \frac{AB^2}{AC^2} \text{ (Định lý Steiner).}$$

Chứng minh:

$$\frac{S_{ABM}}{S_{ACN}} = \frac{BM}{CN} \text{ và } \frac{S_{ABM}}{S_{ACN}} = \frac{AB \cdot AM}{AC \cdot AN} \Leftrightarrow \frac{BM}{CN} = \frac{AB \cdot AM}{AC \cdot AN}$$

$$\text{Tương tự } \frac{BN}{CM} = \frac{AB \cdot AN}{AC \cdot AM}$$

$$\Rightarrow \frac{BM}{CN} \cdot \frac{BN}{CM} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$



4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm đẳng giác, $M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3$ là hình chiếu của M, N trên ba cạnh. Chứng minh sáu điểm $M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3$ nằm trên một đường tròn và $MM_1 \cdot MM_2 \cdot MM_3 = NN_1 \cdot NN_2 \cdot NN_3$.

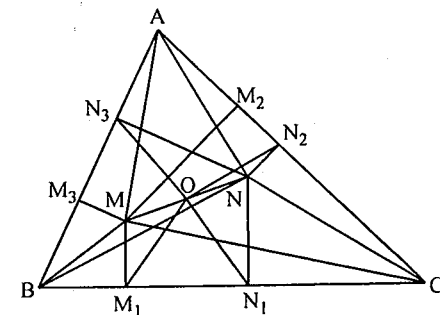
Giải:

Từ định lý và tính chất của đường đẳng giác M_1, M_2, N_1, N_2 nằm trên một đường tròn;

Tương tự M_2, M_3, N_2, N_3 nằm trên một đường tròn

$\Rightarrow$ sáu điểm $M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3$ nằm trên một đường tròn và O là trung điểm MN là tâm đường tròn đi qua sáu điểm đó.

Chứng minh tích $MM_1 \cdot MM_2 \cdot MM_3$ không đổi (bạn đọc tự chứng minh).



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC không cân, đường tròn qua B, C cắt CA, AB tại D và E . Gọi M, N là trung điểm của CE và BD . Gọi H và K là hình chiếu của M trên BC, CA , và P, Q là hình chiếu của N trên BC, AB , I là trung điểm MN . Chứng minh rằng tam giác IHP và IKQ cân.

Giải:

Theo giả thiết $MH \perp BC, NP \perp BC \Rightarrow NP // MH$

$\Rightarrow$ tứ giác $MHPN$ là hình thang vuông.

Do $IM = IN \Rightarrow I$ nằm trên trung trực hình thang $MHPN \Rightarrow I$ nằm trên trung trực PH

$\Rightarrow IH = IP \Rightarrow \triangle IHP$ cân.

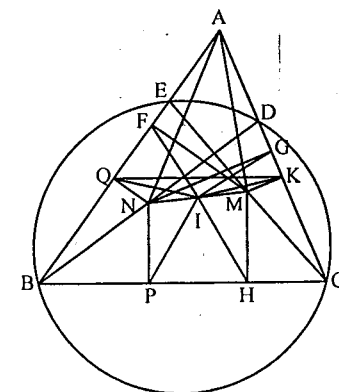
Theo giả thiết đường tròn qua B, C cắt cạnh AC, AB tại $D, E \Rightarrow \angle DCE = \angle DBE$ (chấn cung DE).

$\Rightarrow \triangle ACE$ và $\triangle ABD$ có góc $\angle A$ chung.

$\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng (g.g), M và N là trung điểm của CE và BD .

$\Rightarrow AM, AN$ là các đường trung tuyến của $\triangle ACE$ và $\triangle ABD$.

$\Rightarrow \angle CAM = \angle BAN \Rightarrow AM, AN$ là đường đẳng giác của $\triangle ABC$.



Từ $MK \perp CA$, $NQ \perp AB$, dựng $NG \perp AC$, $MF \perp AB$, theo tính chất đường đẳng giác trong tam giác $\Rightarrow K, G, F, Q$ nằm trên một đường tròn.

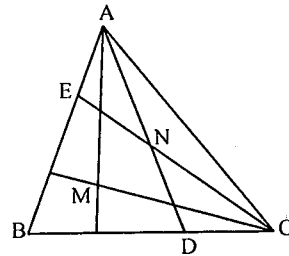
Theo phần trên $\Rightarrow IK = IG$ và $IQ = IF \Rightarrow IK = IQ \Rightarrow \Delta IKQ$ cân.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC và M là điểm đẳng giác của tam giác. Xác định điểm đẳng giác thứ hai của tam giác ABC .

Giải:

Bài này thực chất là bài củng cố định nghĩa về đường đẳng giác của tam giác.

Dựng đường thẳng AD đối xứng với đường thẳng AM qua đường phân giác góc. Dựng đường thẳng CE đối xứng với CM qua đường phân giác góc ACB , giao điểm của AD và CE là N .



Bạn đọc tự chứng minh N là điểm đẳng giác thứ hai của tam giác ABC .

Ví dụ 4. Cho đường tròn (O) và hai điểm B, C cố định, A là điểm trên (O) sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn, H là trực tâm tam giác ABC . Gọi I là trung điểm đoạn AH , đường phân giác góc ABH và phân giác góc ACH cắt nhau tại D . Chứng minh rằng đường thẳng DI đi qua điểm cố định.

Giải:

Theo giả thiết H là trực tâm $\Delta ABC \Rightarrow BH \perp AC$, $CH \perp AB \Rightarrow \angle HBC = 90^\circ - \angle C$

$$\Rightarrow \angle ABH = \angle B - \angle HBC = \angle B + \angle C - 90^\circ = 90^\circ - \angle A$$

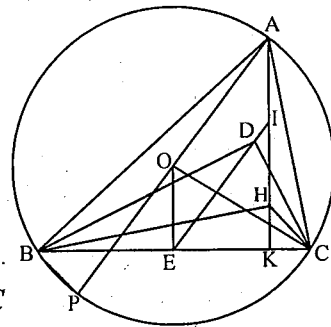
$$\Rightarrow \angle DBH = \frac{1}{2}(90^\circ - \angle A), \angle DBC = \angle DBH + \angle HBC$$

$$\Rightarrow \angle DBC = 45^\circ - \frac{1}{2}\angle A + 90^\circ - \angle C = 135^\circ - \angle C - \frac{1}{2}\angle A.$$

$$\text{Tương tự } \angle DCB = 135^\circ - \angle B - \frac{1}{2}\angle A$$

$$\Rightarrow \angle DBC + \angle DCB = 270^\circ - \angle B - \angle C - \angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle BDC = 90^\circ.$$

Từ O hạ $OE \perp BC \Rightarrow EB = EC$, I là trung điểm của $AH \Rightarrow IH = OE \Rightarrow OAIE$ là hình bình hành $\Rightarrow \angle OAI = \angle EIH$.



Kéo dài AO cắt đường tròn ngoại tiếp ΔABC tại P

$$\Rightarrow AB \perp BP \text{ và } \angle APB = \angle ACB$$

$\Rightarrow \angle BAP = \angle CAH$, tương tự $\angle ACH = \angle BCO \Rightarrow O$ và H là hai điểm đẳng giác của ΔABC .

$$\Rightarrow \angle OAH = \angle BAC - 2\angle BAO = \angle A - 2(90^\circ - \angle C) = \angle EIH$$

$$\Rightarrow \angle IEC = 90^\circ - \angle EIH = 90^\circ - (\angle A - 180^\circ + 2\angle C) = 270^\circ - 2\angle C - \angle A$$

$$\Delta BDC \text{ là tam giác vuông, } EB = EC \Rightarrow \angle DEC = 2\angle DBC = 270^\circ - 2\angle C - \angle A$$

$\Rightarrow I, D, E$ thẳng hàng $\Rightarrow DI$ luôn đi qua trung điểm BC .

Ví dụ 5. Cho A, B, C, D trên một đường thẳng theo thứ tự đó, P là điểm thỏa mãn $\angle APB = \angle CPD$, gọi PG là phân giác góc $\angle BPC$.

Chứng minh rằng $\frac{1}{GA} + \frac{1}{GC} = \frac{1}{GB} + \frac{1}{GD}$. (IberoAmerican 2015).

Giải:

Nhận xét PB, PC là đường đẳng giác của ΔPAD , do đó coi ví dụ này như là tính chất của đường đẳng giác trong tam giác.

$$\text{Đặt } AB = a, BG = b, CG = c, CD = d$$

$$\frac{1}{GA} + \frac{1}{GC} = \frac{1}{GB} + \frac{1}{GD} \Leftrightarrow \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c+d}$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c)(c+d)b = (c+b+d)(a+b)c.$$

$$\text{Biến đổi rút gọn đẳng thức } \Leftrightarrow bd(a+b) = ac(c+d).$$

Bổ đề. Trên cạnh BC của tam giác ABC lấy điểm D

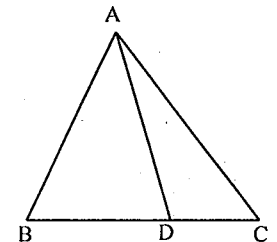
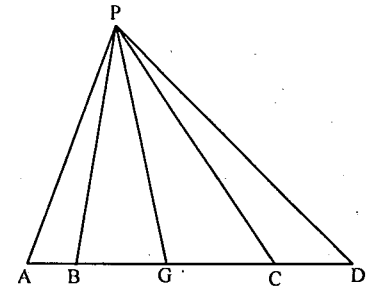
$$\text{Ta luôn có } \frac{BD}{DC} = \frac{\sin \angle BAD \cdot \sin \angle ACB}{\sin \angle ADC \cdot \sin \angle ABC}.$$

Chứng minh:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{dt(\angle ABD)}{dt(\angle ADC)} = \frac{AB \cdot AD \sin \angle BAD}{AD \cdot AC \sin \angle DAC} = \frac{\sin \angle BAD \cdot \sin \angle ACB}{\sin \angle ADC \cdot \sin \angle ABC}.$$

$$\text{Đặt } \angle APB = \angle CPD = \alpha, \angle BPG = \angle GPC = \beta.$$

$$\angle PAD = \varphi, \angle PDA = \gamma, \angle PGA = \delta.$$



Trở lại bài toán: ΔPAG , ΔPDG , ΔPAD theo bổ đề:

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin \beta \sin \varphi}, \frac{c}{d} = \frac{\sin \beta \sin \gamma}{\sin \delta \sin \alpha}, \frac{c+d}{a+b} = \frac{\sin(\alpha+\beta) \sin \varphi}{\sin(\alpha+\beta) \sin \gamma} = \frac{\sin \varphi}{\sin \gamma}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ac(c+d)}{bd(a+b)} = \frac{\sin \alpha \sin \delta \sin \beta \sin \gamma \sin \varphi}{\sin \beta \sin \varphi \sin \delta \sin \alpha \sin \gamma} = 1 \Leftrightarrow bd(a+b) = ac(c+d).$$

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC , đường phân giác AD (D thuộc BC), P và Q trên AD thỏa mãn $\angle PBA = \angle QBC = \angle BAD$. Gọi M, N là hình chiếu của P trên AB, AC và H là hình chiếu của Q trên BC , E là hình chiếu của H trên MN . Chứng minh rằng AH, BN, CM đồng quy.

Giải:

Theo giả thiết $\angle PBA = \angle QBC = \angle BAD$
 $\Rightarrow BP, BQ$ là đường đẳng giác của tam giác ABD , theo định lý Steiner ta có:

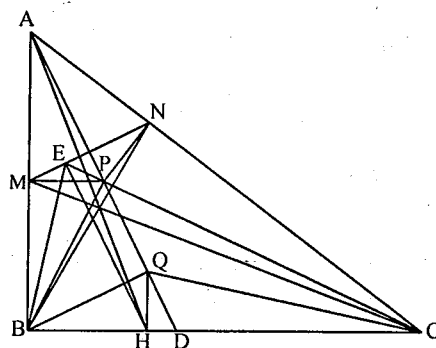
$$\frac{QD}{QA} \cdot \frac{PD}{PA} = \frac{BD^2}{AB^2}.$$

AD là phân giác góc $\angle A$, ta có: $\frac{BD}{BA} = \frac{CD}{CA}$

$\Rightarrow \frac{QD}{QA} \cdot \frac{PD}{PA} = \frac{DC^2}{CA^2} \Rightarrow$ theo định lý Steiner đảo CQ, CP là đường đẳng giác của

$$\Delta CAD \Rightarrow \angle DCQ = \angle PCA \Rightarrow \frac{BH}{HC} \cdot \frac{CN}{NA} \cdot \frac{AM}{MB} = \frac{\cot \angle QBC \cot \angle PCA \cot \angle PAB}{\cot \angle QCB \cot \angle PAC \cot \angle PBA} = 1.$$

Theo định lý Ceva thì AH, BN, CM đồng quy.



II. ĐƯỜNG ĐỐI TRUNG

1. Định nghĩa

Đường thẳng và đường trung tuyến của tam giác xuất phát từ một đỉnh, đối xứng với nhau qua đường phân giác của góc đó, được gọi là *đường đối trung*.

(Đường đối trung là trường hợp đặc biệt của đường đẳng giác).

Ví dụ. Tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH là đường đối trung.

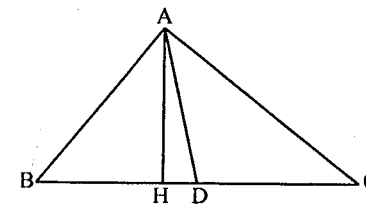
Chứng minh:

$AH \perp BC \Rightarrow \angle BAH = \angle ACB$;

AD là trung tuyến $\Rightarrow DB = DC = AD$

$\Rightarrow \angle DAC = \angle DCA \Rightarrow \angle BAH = \angle CAD$

$\Rightarrow AH$ và AD đối xứng qua phân giác góc A .



2. Định lý

M là điểm trên cạnh BC của tam giác ABC , AM là đường đối trung khi và chỉ khi $\frac{MB}{MC} = \frac{c^2}{b^2}$.

Chứng minh:

AM là đường đối trung $\Rightarrow \angle BAD = \angle CAM$

$$\Rightarrow \frac{S_{ABD}}{S_{ACM}} = \frac{AB \cdot AD}{AC \cdot AM}, \text{ mặt khác } \frac{S_{ABD}}{S_{ACM}} = \frac{DB}{MC}$$

$$\Rightarrow \frac{AB \cdot AD}{AC \cdot AM} = \frac{DB}{MC} \quad (1)$$

$\angle BAD = \angle CAM \Rightarrow \angle BAM = \angle CAD$

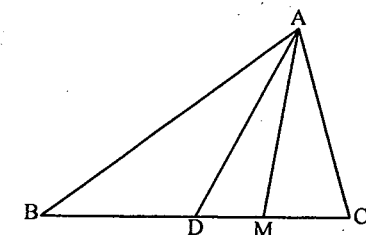
$$\Rightarrow \frac{S_{ABM}}{S_{ACD}} = \frac{AB \cdot AM}{AC \cdot AD} \text{ và } \frac{S_{ABM}}{S_{ACD}} = \frac{MB}{DC} \Rightarrow \frac{AB \cdot AM}{AC \cdot AD} = \frac{MB}{DC} \quad (2)$$

$$\text{Nhân hai vế của (1) và (2) với nhau } \Rightarrow \frac{AB^2}{AC^2} = \frac{MB}{MC} \Rightarrow \frac{MB}{MC} = \frac{c^2}{b^2}.$$

Đảo lại. Giả sử AM không là đường đối trung, ta kẻ đường đối trung AN , theo chứng minh trên ta có:

$$\frac{NB}{NC} = \frac{c^2}{b^2} \Rightarrow \frac{MB}{MC} = \frac{NB}{NC} \Rightarrow \frac{MB+MC}{MC} = \frac{NB+NC}{NC}$$

$$\Rightarrow \frac{BC}{MC} = \frac{BC}{NC} \Rightarrow M \equiv N.$$



Định lý này mang tên nhà toán học Steiner Jakob (1796-1863)- Nhà toán học Thụy sĩ, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Berlin 1834. Năm 1832 ông xuất bản tác phẩm "Nghiên cứu một cách hệ thống sự phụ thuộc lẫn nhau của các ảnh hình học".

3. Tính chất

Tính chất 1. Đường đối trung của tam giác là quỹ tích của những điểm mà khoảng cách từ đó đến hai cạnh tam giác tỉ lệ với hai cạnh ấy.

Chứng minh:

Phân thuận: Gọi M là điểm trên đường thẳng AE , kẻ $MH \perp AB$, $MK \perp AC \Rightarrow MH$ và MK là khoảng cách từ M đến hai cạnh AB và AC .

$$\text{Theo giả thiết: } \frac{MH}{MK} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}.$$

Từ điểm N bất kì trên trung tuyến AD kẻ $NP \perp AB$, $NQ \perp AC$, AD là trung tuyến

$$\Rightarrow S_{ABD} = S_{ACD}$$

$$\Rightarrow \frac{NP}{AB} = \frac{NQ}{AC} \Rightarrow \frac{NP}{NQ} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{MH}{MK} = \frac{NP}{NQ}$$

$$\Rightarrow MH \cdot NQ = MK \cdot NP$$

$\Rightarrow AE$ là đường đối trung của ΔABC .

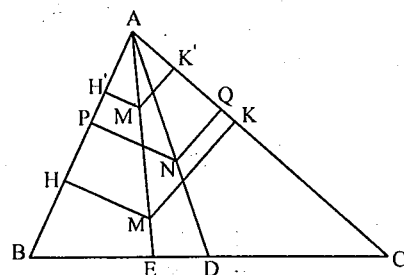
Phân đảo: Lấy M' trên AE kẻ $M'H' \perp AB$, $M'K' \perp AC$, N trên AD

$$\Rightarrow M'H' \cdot NQ = M'K' \cdot NP \Rightarrow \frac{M'H'}{M'K'} = \frac{NP}{NQ} = \frac{c}{b} \Rightarrow (\text{đpcm}).$$

Tính chất 2. Trong một tam giác các đường đối trung cắt nhau tại một điểm.

(Điểm đó được gọi là **điểm Lemoine**).

Lemoine (1840-1912) - Nhà toán học Pháp. Tính chất này Lemoine chứng minh năm 1873.



Chứng minh:

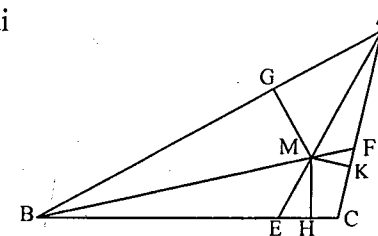
Giả sử AE , BF là hai đường đối trung cắt nhau tại M , từ M hạ $MH \perp BC$, $MK \perp CA$, $MG \perp AB$.

$$\text{Theo tính chất 1} \Rightarrow \frac{MG}{MK} = \frac{AB}{AC} \text{ và } \frac{MH}{MG} = \frac{BC}{BA}.$$

Nhân hai đẳng thức với nhau ta được:

$$\frac{MH}{MK} = \frac{CB}{CA} \Rightarrow CM \text{ là đường đối trung của tam}$$

giác ABC .



4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , trung tuyến AD và đường đối trung AE . Chứng

minh rằng $\frac{AE}{AD} = \frac{2AB \cdot AC}{AB^2 + AC^2}$. Từ đó suy ra $AD = \frac{bc\sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}}{b^2 + c^2}$.

Giải:

AE là đường đối trung $\Rightarrow \angle BAE = \angle CAD$

$$\Rightarrow \frac{S_{ABE}}{S_{ACD}} = \frac{BE}{CD} = \frac{AB \cdot AE}{AC \cdot AD}$$

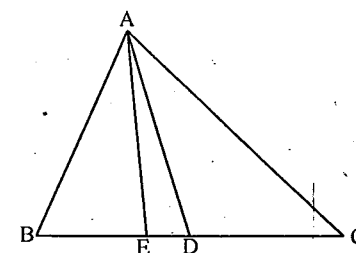
$$\Rightarrow \frac{AE}{AD} = \frac{AC \cdot BE}{AB \cdot CD} = \frac{2AC \cdot BE}{AB \cdot BC}.$$

$$\text{Mặt khác } \frac{BE}{CE} = \frac{AB^2}{AC^2} \Rightarrow \frac{BE}{BE + CE} = \frac{AB^2}{AB^2 + AC^2} = \frac{BE}{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{AE}{AD} = \frac{2AB \cdot AC}{AB^2 + AC^2} \Rightarrow AE = AD \cdot \frac{2AB \cdot AC}{AB^2 + AC^2}.$$

$$\text{Theo công thức đường trung tuyến ta có: } AD^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}$$

$$\Rightarrow AD = \frac{bc\sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}}{b^2 + c^2}.$$



Ví dụ 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại B, C với đường tròn (O) cắt nhau tại D . Chứng minh rằng AD là đường đối trung của tam giác ABC .

Giải:

Dựng đường tròn tâm D bán kính DB , đường thẳng AB, AC cắt đường tròn này tại P và $Q \Rightarrow$ tứ giác $BCQP$ nội tiếp $\Rightarrow \angle PBC + \angle PQC = 180^\circ$.

$$\angle PDB + \angle BDC + \angle CDQ = (180^\circ - 2\angle PBD) + (180^\circ - 2\angle DBC) + (180^\circ - 2\angle DQC)$$

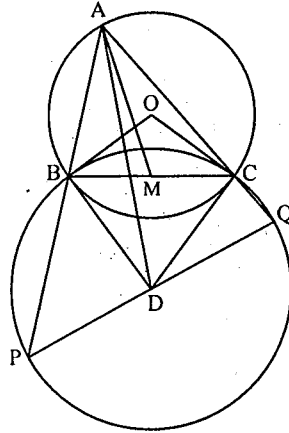
$$= 540^\circ - 2(\angle PBD + \angle DBC + \angle DQC) = 180^\circ$$

$\Rightarrow P, D, Q$ thẳng hàng, ΔABC và ΔAQP đồng dạng (g.g)

$\Rightarrow \angle CAM = \angle PAD$ (Đường thẳng đối xứng với AD qua đường phân giác góc A cắt cạnh BC tại M);

Mặt khác $DP = DQ \Rightarrow AD$ là trung tuyến ΔAPQ

$\Rightarrow AM$ là trung tuyến $\Delta ACB \Rightarrow AD$ là đường đối trung.



Nhận xét: Ví dụ như một tính chất nhưng không đưa vào phần tính chất, vì khi làm bài học sinh phải chứng minh. Giúp cách xây dựng đường tròn ngoại tiếp để tạo ra đường đối trung.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại A cắt cạnh BC tại D . Chứng minh rằng $\frac{DC}{DB} = \frac{b^2}{c^2}$.

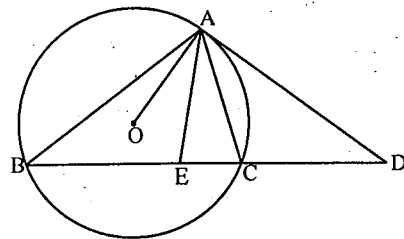
Giải:

AD là tiếp tuyến $\Rightarrow \angle ABC = \angle DAC$ (chắn cung AC)

$\Rightarrow \Delta DAC$ và ΔDBA đồng dạng (g.g).

$$\Rightarrow \frac{DA}{DB} = \frac{AC}{AB} \Rightarrow \frac{DA^2}{DB^2} = \frac{b^2}{c^2} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } \frac{DA}{DB} = \frac{DC}{DA} \Rightarrow DC \cdot DB = DA^2 \quad (2)$$



$$\text{Từ (1) và (2)} \quad \frac{DC \cdot DB}{DB^2} = \frac{b^2}{c^2} \Rightarrow \frac{DC}{DB} = \frac{b^2}{c^2}.$$

$$AE \text{ là đường đối trung của } \Delta ABC \Rightarrow \frac{EC}{EB} = \frac{b^2}{c^2} \Rightarrow \frac{EC}{EB} = \frac{DC}{DB}$$

$\Rightarrow D$ và E chia trong và ngoài đoạn BC những đoạn thẳng tỉ lệ.

Do đó, AD còn gọi là **đường đối trung ngoài** của tam giác ABC .

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại A cắt cạnh BC tại E . Đường tròn qua A, E, O cắt đường tròn (O) tại D . Chứng minh rằng AD là đường đối trung của tam giác ABC .

Giải:

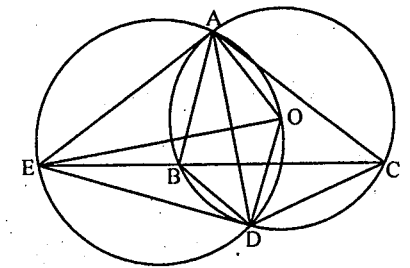
AE là tiếp tuyến của $(O) \Rightarrow OA \perp AE$, đường tròn qua A, E, O cắt (O) tại D

$$\Rightarrow \angle EDO = 90^\circ \Rightarrow OD \perp DE$$

$\Rightarrow DE$ là tiếp tuyến của đường tròn (O)

$\Rightarrow DE$ là đường đối trung của ΔDBC

$\Rightarrow AD$ là đường đối trung của ΔABC .



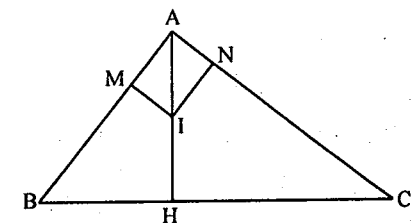
Chú ý: Ví dụ tuy đơn giản nhưng thường xuyên được áp dụng để đưa về xác định đường đối trung để giải.

Ví dụ 5. Chứng minh rằng trong tam giác vuông, điểm Lemoine là trung điểm của đường cao kẻ từ đỉnh góc vuông.

Giải:

Theo tính chất $AH \perp BC \Rightarrow AH$ là đường đối trung của tam giác vuông ABC . Gọi I là điểm Lemoine trên AH .

Từ I hạ $IM \perp AB, IN \perp AC$ theo tính chất của đường đối trung $\Rightarrow \frac{IH}{IM} = \frac{BC}{AB}, \frac{IH}{IN} = \frac{BC}{CA}$.



$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{IH}{BC} &= \frac{IM}{AB} = \frac{IN}{AC} = \frac{IH \cdot BC}{BC^2} = \frac{IM \cdot AB}{AB^2} = \frac{IN \cdot AC}{AC^2} \\ \Rightarrow \frac{IH \cdot BC}{BC^2} &= \frac{IM \cdot AB}{AB^2} = \frac{IN \cdot AC}{AC^2} = \frac{IH \cdot BC + IM \cdot AB + IN \cdot AC}{BC^2 + CA^2 + AB^2} \\ \Rightarrow \frac{2S_{ABC}}{2BC^2} &= \frac{AH \cdot BC}{2BC^2} = \frac{AH}{2BC} \Rightarrow IH = \frac{AH}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC , G là điểm Lemoine của tam giác. Gọi D, E, F là hình chiếu của G trên ba cạnh tam giác. Chứng minh rằng G là trọng tâm tam giác DEF .

Giải:

Kéo dài FG lấy điểm K sao cho $GK = GF$.

$GF \perp AB, GE \perp AC \Rightarrow$ tứ giác $AFGE$ nội tiếp $\Rightarrow \angle FAE = \angle EGK$.

G là điểm Lemoine của tam giác $\Rightarrow \frac{GF}{AB} = \frac{GE}{AC} \Rightarrow \frac{GF}{GE} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{GK}{GE} = \frac{AB}{AC}$

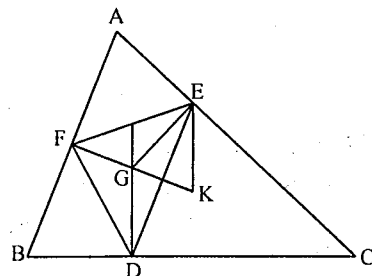
$\Rightarrow \triangle GKE$ và $\triangle ABC$ đồng dạng (c.g.c)

$\Rightarrow \angle GKE = \angle ABC, GD \perp BC \Rightarrow$ tứ giác $BFGD$ nội tiếp

$\Rightarrow \angle DGK = \angle ABC \Rightarrow \angle GKE = \angle DGK \Rightarrow GD \parallel EK$.

$GF = GK \Rightarrow DG$ đi qua trung điểm EF , tương tự EG đi qua trung điểm của DF

$\Rightarrow G$ là trọng tâm $\triangle DEF$.



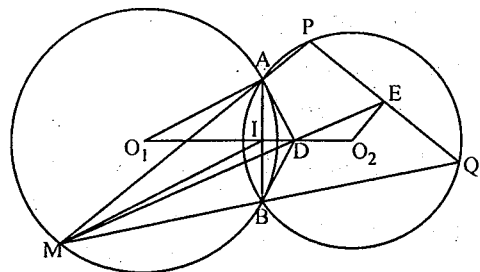
Ví dụ 7. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại A và B , tiếp tuyến tại A , B với đường tròn (O_1) cắt nhau tại D , M là điểm tùy ý trên đường tròn (O_1) , MA, MB cắt đường tròn (O_2) tại P và Q . Chứng minh rằng MD đi qua trung điểm của PQ . (Russian 1997).

Giải:

Từ giả thiết $\Rightarrow DM$ là đường đối xứng của $\triangle MAB$; gọi I là trung điểm của AB

$\Rightarrow AI$ là đường trung tuyến của $\triangle MAB$

$\Rightarrow \angle AMI = \angle BMD$.



Theo giả thiết, $APQB$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \angle MAB = \angle BQP = \angle MQP$

$\Rightarrow \triangle MAB$ và $\triangle MQB$ đồng dạng (g.g)

Đường thẳng MD cắt PQ tại E , MI là trung tuyến của $\triangle MAB$.

Do tính chất của tam giác đồng dạng $\Rightarrow ME$ là trung tuyến của $\triangle MQB$

$\Rightarrow E$ là trung điểm PQ .

Ví dụ 8. Cho tam giác ABC và đường tròn nội tiếp tam giác tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F , AD cắt EF tại P . Từ P kẻ các đường thẳng song song DE cắt FD tại M , song song với FD cắt DE tại N . Chứng minh tứ giác $MNEF$ nội tiếp.

Giải:

Tam giác DEF có cạnh AE, AF là tiếp với đường tròn ngoại tiếp và cắt nhau tại A theo *Ví dụ 2* $\Rightarrow DA$ là đường đối xứng của $\triangle DEF$.

Theo tính chất đường đối xứng $\Rightarrow \frac{PE}{PF} = \frac{DE^2}{DF^2} \Rightarrow PE \cdot DF^2 = PF \cdot DE^2$ (1)

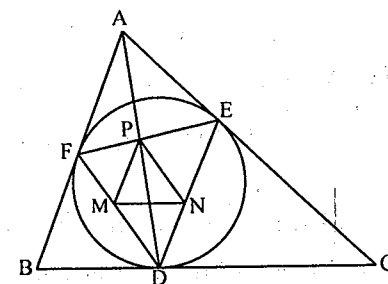
Với giả thiết $PM \parallel DE, PN \parallel DF$, theo định lý Thales ta có:

$$\frac{DM}{DF} = \frac{EP}{EF} \Rightarrow DM \cdot EF = EP \cdot DF$$

$$\Rightarrow DM \cdot DF = \frac{EP \cdot DF^2}{EF} = \frac{EP}{EF} DF^2$$

$$\text{Tương tự } DN \cdot DE = \frac{FP}{EF} DE^2.$$

Kết hợp (1) $\Rightarrow DM \cdot DF = DN \cdot DE \Rightarrow$ tứ giác $MNEF$ nội tiếp.



Ví dụ 9. Cho tam giác ABC không cân, M là trung điểm BC . Trên AM lấy hai điểm D và E sao cho $AD = BD$ và $AE = CE$, đường thẳng CE cắt BD tại K . Đường tròn qua B, C cắt cạnh AB, AC tại P và Q . Chứng minh rằng AK đi qua trung điểm PQ .

Giải:

Áp dụng định lý sin cho $\triangle KAB$ và $\triangle KAC$:

$$\frac{AB}{AK} = \frac{\sin \angle AKB}{\sin \angle ABK}, \frac{AC}{AK} = \frac{\sin \angle AKC}{\sin \angle ACK}.$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{\sin \angle AKB \cdot \sin \angle ACK}{\sin \angle ABK \cdot \sin \angle AKC} \quad (1)$$

Áp dụng định lý sin cho $\triangle BAM$ và $\triangle CAM$:

$$\frac{AB}{BM} = \frac{\sin \angle AMB}{\sin \angle BAM}, \quad \frac{AC}{CM} = \frac{\sin \angle AMC}{\sin \angle CAM}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{\sin \angle CAM}{\sin \angle BAM} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{\sin \angle AKB \cdot \sin \angle ACK}{\sin \angle ABK \cdot \sin \angle AKC} = \frac{\sin \angle CAM}{\sin \angle BAM} \quad (3)$$

Gọi I, J là trung điểm $AB, AC \Rightarrow DI \perp AB$ và $EJ \perp AC \Rightarrow \triangle ADB$ và $\triangle AEC$ cân
 $\Rightarrow \angle ABK = \angle BAM, \angle CAM = \angle ACK$.

Kết hợp (3) $\Rightarrow \sin \angle AKB = \sin \angle AKC \Rightarrow \angle AKB = \angle AKC$

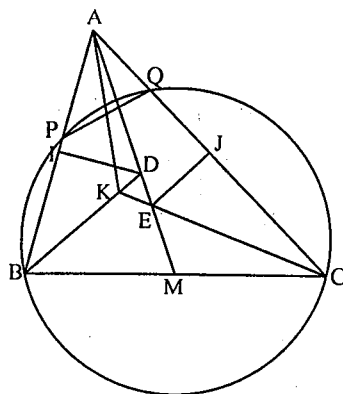
$$\Rightarrow \angle ABK + \angle BAK = \angle ACK + \angle CAK$$

$$\Rightarrow \angle BAK + \angle KAD + \angle BAK = \angle CAD + \angle CAD + \angle KAD \Rightarrow \angle BAK = \angle CAM$$

$$\Rightarrow AK \text{ là đường đối trung của } \triangle ABC \Rightarrow \angle CAM = \angle BAK \quad (4)$$

Đường tròn qua B, C cắt AB, AC tại P và $Q \Rightarrow \triangle ABC$ và $\triangle AQP$ đồng dạng (g.g). Từ (4) $\Rightarrow$ trung tuyến của $\triangle AQP$ nằm trên AK .

$\Rightarrow AK$ đi qua trung điểm PQ .



Ví dụ 10. Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$), M là trung điểm cạnh BC . P là điểm trong tam giác sao cho $\angle PBC = \angle PCA$.

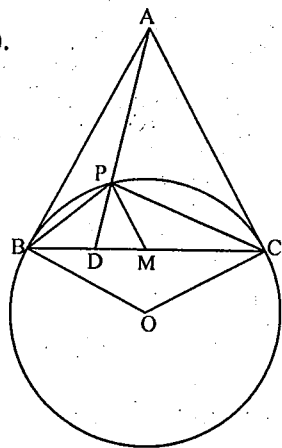
Chứng minh rằng $\angle BPM + \angle APC = 180^\circ$. (Poland 2000).

Giải:

Theo giả thiết $\angle PBC = \angle PCA \Rightarrow P$ nằm trên cung tròn qua B, C và AC là tiếp tuyến.

Dựng cung tròn tâm O là giao điểm của trung trực BC với đường thẳng vuông góc với AC tại C , $\triangle ABC$ cân $\Rightarrow AC, AB$ là tiếp tuyến của cung tròn

$\Rightarrow AP$ là đường đối trung của $\triangle BPC$.



PA cắt BC tại $D \Rightarrow PD$ là đường đối trung của $\triangle BPC$

$$\Rightarrow \angle BPD = \angle CPM \Rightarrow \angle BPM = \angle CPD$$

$$\Rightarrow \angle BPM + \angle APC = \angle CPD + \angle APC = 180^\circ.$$

Nhận xét. Đây là bài áp dụng đường đối trung quá hay với cách giải đơn giản, song để có được như vậy phải biết dựng đường tròn $(O; OB)$, đó chính là cội nguồn của *Ví dụ 2*.

Ví dụ 11. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O) , qua B và C kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt nhau tại D , AD cắt BC tại E . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt cạnh AC tại Q , đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC cắt cạnh AB tại P . Chứng minh rằng $EP = EQ$.

Giải:

Theo *Ví dụ 2* $\Rightarrow AE$ là đường đối trung của $\triangle ABC$.

Từ giác $APEC$ là tứ giác nội tiếp

$$\Rightarrow \angle BPE = \angle ACB$$

$$\Rightarrow \triangle BPE \text{ và } \triangle BCA \text{ đồng dạng (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{BE}{BA} = \frac{PE}{CA} \Rightarrow PE = \frac{CA}{BA} BE \quad (1)$$

Tương tự $\triangle CEQ, \triangle CAB$ đồng dạng

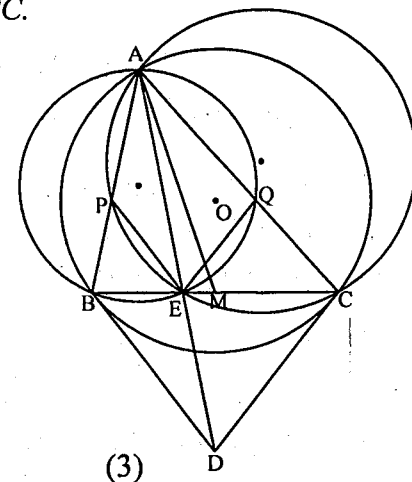
$$\Rightarrow QE = \frac{BA}{CA} CE \quad (2)$$

$$\text{Mặt khác, } AE \text{ là đường đối trung} \Rightarrow \frac{BE}{CE} = \frac{AB^2}{AC^2}$$

$$\text{Từ (1), (2), (3)} \Rightarrow \frac{PE}{QE} = \frac{CA \cdot BE}{BA \cdot CE \cdot BA} = \frac{CA^2 \cdot BE}{BA^2 \cdot CE} = \frac{CA^2 \cdot BA^2}{BA^2 \cdot CA^2} = 1$$

$$\Rightarrow PE = QE.$$

Ví dụ 12. Cho A, B, C thẳng hàng và theo thứ đó. Qua A, C dựng đường tròn (O) , tiếp tuyến tại A và C với đường tròn (O) cắt nhau tại P , đoạn thẳng PB cắt đường tròn (O) tại Q . Chứng minh rằng phân giác góc AQC luôn đi qua điểm cố định khi đường tròn (O) thay đổi. (IMO Shortlist 2003).



Giải:

Theo Ví dụ 2 đường tròn (O) đi qua A, C và tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại P, đoạn PB cắt (O) tại Q $\Rightarrow QB$ là đường đối trung của ΔQAC .

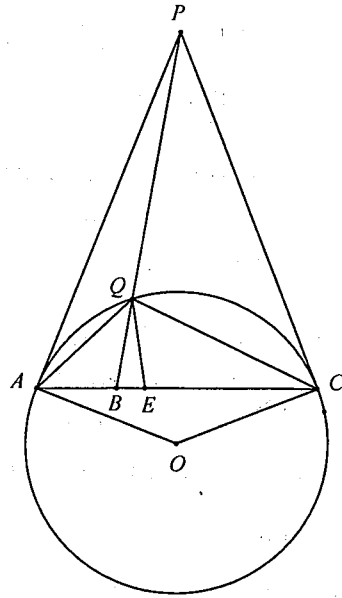
Từ tính chất của đường đối trung $\Rightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{QA^2}{QC^2}$

$\Rightarrow \frac{QA}{QC} = \sqrt{\frac{BA}{BC}}$ (1), đường phân giác $\angle AQC$ cắt AC tại E, theo tính chất của đường phân giác

$\Rightarrow \frac{EA}{EC} = \frac{QA}{QC}$ (2), từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{EA}{EC} = \sqrt{\frac{BA}{BC}}$,

theo giả thiết A, B, C thẳng hàng $\Rightarrow \frac{BA}{BC}$ không đổi

$\Rightarrow E$ là điểm cố định $\Rightarrow$ phân giác góc $\angle AQC$ luôn đi qua điểm E cố định khi đường tròn (O) thay đổi.



Ví dụ 13. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), tiếp tuyến tại A cắt cạnh BC tại D, đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD cắt cạnh AB kéo dài tại E. Chứng minh rằng tam giác ADE cân.

Giải:

Tiếp tuyến tại A với đường tròn ngoại tiếp ΔABC cắt cạnh BC kéo dài tại D $\Rightarrow AD$ là đường

đối trung ngoài của $\Delta ABC \Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{AB^2}{AC^2}$ (1)

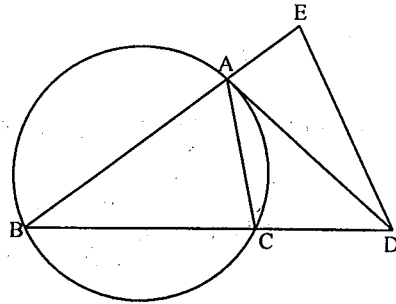
AD là tiếp tuyến của đường tròn (O)

$\Rightarrow \angle ABC = \angle DAC$

$\Rightarrow \Delta BAD, \Delta ACD$ đồng dạng (g.g) $\Rightarrow \frac{BA}{AC} = \frac{AD}{CD}$ (2)

Đường tròn ngoại tiếp ΔACD cắt cạnh AB tại E $\Rightarrow$ tứ giác ACDE nội tiếp

$\Rightarrow \angle BAC = \angle CDE \Rightarrow \Delta ABC$ và ΔDBE đồng dạng (g.g)



$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DE}$ (3), từ (2) và (3) $\Rightarrow \frac{AB^2}{AC^2} = \frac{AD \cdot DB}{CD \cdot DE}$, kết hợp (1)

$\Rightarrow \frac{DB}{CD} = \frac{AD \cdot DB}{CD \cdot DE} \Rightarrow \frac{DA}{DE} = 1 \Rightarrow DA = DE \Rightarrow \Delta DAE$ cân.

Ví dụ 14. Cho dây AB thuộc đường tròn (O) và hai điểm M, N thay đổi trên đó, đường tròn qua M, N đồng thời tiếp xúc với đường tròn (O) tại P. Chứng minh rằng phân giác góc $\widehat{MPN}$ luôn đi qua điểm cố định.

Giải:

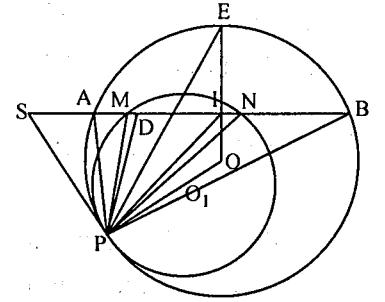
Gọi đường tròn (O_1) thay đổi đi qua M, N trên AB và luôn tiếp xúc với (O). Gọi P là điểm tiếp xúc của hai đường tròn, từ P kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AB tại S $\Rightarrow PS$ cũng là tiếp tuyến của (O_1)

$\Rightarrow PS$ là đường đối trung ngoài của ΔPAB và $\Delta PMN \Rightarrow \frac{SA}{SB} = \frac{DA}{DB}$, trong đó D và trung điểm I của

AB đối xứng qua phân giác $\angle APB$

$\Rightarrow D, I$ cố định $\Rightarrow$ đường phân giác luôn đi qua điểm giữa cung AB

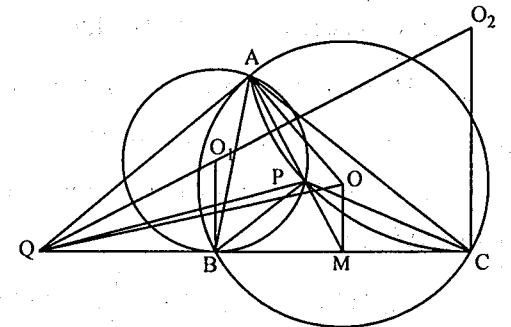
$\Rightarrow$ phân giác góc $\widehat{MPN}$ đi qua điểm cố định.



Ví dụ 15. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). P là điểm nằm trong tam giác ABC sao cho $\angle PAB = \angle PBC$ và $\angle PAC = \angle PCB$, tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A cắt cạnh BC tại Q. Chứng minh rằng $\angle AQP = 2\angle OQB$. (USA TST 2005).

Giải:

Đường tròn tâm O_1 qua A, B tiếp xúc với BC $\Rightarrow \angle PAB = \angle PBC \Rightarrow P$ là giao điểm của hai đường tròn O_1, O_2 , đường tròn tâm O_2 xác định tương tự như O_1 . O_1 là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABP , và O_2 là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔAPC , O_1O_2 cắt BC tại Q.



$$\Rightarrow O_1B = \frac{AB}{2\cos\angle O_1BA} = \frac{AB}{2\cos(90^\circ - B)} = \frac{AB}{2\sin B}, \text{ tương tự } O_2C = \frac{AC}{2\sin C}.$$

$$\text{Theo cách dựng } O_1B//O_2C \Rightarrow \frac{QB}{QC} = \frac{O_1B}{O_2C} = \frac{AB\sin C}{AC\sin B} = \frac{AB^2}{AC^2}$$

$\Rightarrow QA$ là đường đối trung ngoài của $\triangle ABC$

$\Rightarrow QA$ là tiếp tuyến tại A với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC \Rightarrow OA \perp AQ$

Gọi M là trung điểm $BC \Rightarrow OM \perp BC \Rightarrow$ tứ giác $QAOM$ nội tiếp đường tròn đường kính OQ .

Kết hợp $\angle APB = 180^\circ - \angle BAP - \angle PBA = 180^\circ - \angle ABC \Rightarrow A, P, M$ thẳng hàng, O_1O_2 đi qua trung điểm AP và vuông góc với AP

$$\Rightarrow \angle AQO_1 = \frac{1}{2}\angle AQP = \angle OQB \Rightarrow \angle AQP = 2\angle OQB.$$

Ví dụ 16. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O) cắt nhau tại K . Đường trung trực AB, AC cắt đường phân giác góc A tại M, N ; đường thẳng BM và CN cắt nhau tại P . Chứng minh rằng AK đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác PMN .

Giải:

Với giả thiết đã cho $\Rightarrow AK$ là đường đối trung của $\triangle ABC$, KO cắt cung BC (không chứa A) và cạnh BC tại E và D

$\Rightarrow E$ là điểm chính giữa cung BC và $DB = DC$

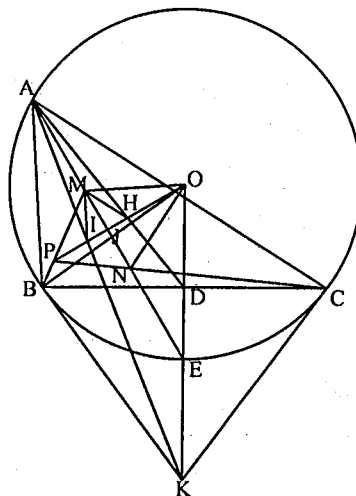
$\Rightarrow AE$ là phân giác của góc A , AD là trung tuyến của $\triangle ABC \Rightarrow AD, AK$ đối xứng qua AE .

$OM \perp AB, ON \perp AC, AE$ là phân giác góc A

$\Rightarrow \triangle OMN$ cân $\Rightarrow \triangle PMN$ cân.

Gọi H là trực tâm $\triangle OMN$, I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle PMN$

$$\Rightarrow \angle IMN = \frac{1}{2}\angle BMN = \frac{1}{2}(\angle BAM + \angle ABM) = \frac{1}{2}\angle BAC$$



$$\angle HMN = 90^\circ - \angle ONM = \frac{1}{2}\angle BAC$$

$\Rightarrow I, H$ đối xứng nhau qua AE .

Để A, I, K thẳng hàng ta cần chứng minh A, H, D thẳng hàng.

Gọi J là giao điểm OP và AE , với $\triangle JOE$ ta có:

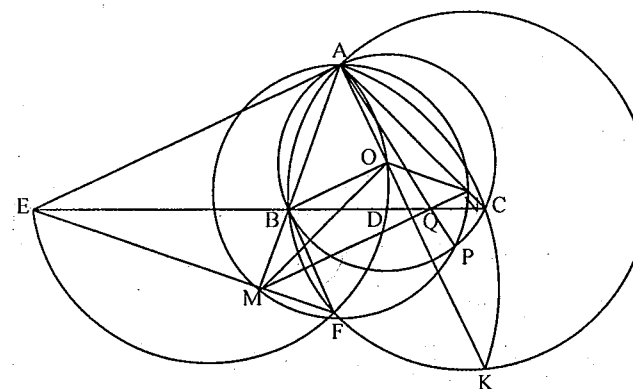
$$\frac{AJ}{AE} \cdot \frac{DE}{DO} \cdot \frac{HO}{HJ} = 1 \text{ (Bạn đọc tự chứng minh)} \Rightarrow (\text{đpcm}).$$

Ví dụ 17. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , hai điểm B, C cố định và A thay đổi trên (O) . Trên các tia AB và AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $MA = MC$ và $NA = NB$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN và (O) cắt nhau tại P (khác A). Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại Q .

1) Chứng minh ba điểm A, P, Q thẳng hàng.

2) Gọi D là trung điểm của BC . Các đường tròn có tâm M, N và cùng đi qua A cắt nhau tại K . Đường thẳng qua A vuông góc với AK cắt BC tại E . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại F . Chứng minh đường thẳng EF đi qua một điểm cố định. (IMO 2014).

Giải:



1) Bốn điểm B, M, C, N nằm trên một đường tròn $\Rightarrow QB \cdot QC = QM \cdot QN$

$\Rightarrow Q$ nằm trên trục đẳng phương của đường tròn (O) và đường tròn (AMN)

$\Rightarrow A, P, Q$ thẳng hàng.

2) Theo giả thiết $MA = MC \Rightarrow M$ nằm trên trung trực $AC \Rightarrow MO \perp AC$.

Tương tự $NO \perp AB \Rightarrow O$ là trực tâm của $\triangle AMN \Rightarrow AO \perp MN$. (1)

Mặt khác M, N là tâm hai đường tròn qua A cắt nhau tại $K \Rightarrow MN \perp AK$, kết hợp với (1) $\Rightarrow A, O, K$ thẳng hàng $\Rightarrow OA \perp AE$, theo Ví dụ 4 $\Rightarrow O$ thuộc đường tròn $(AED) \Rightarrow EF$ đi qua giao điểm của hai tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O) .

Ví dụ 18. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , B và C cố định, A thay đổi. Dựng ra phía ngoài hai hình vuông $ABDE$ và $ACGF$, FA cắt BD tại M , EA cắt CG tại N , đường tròn ngoại tiếp tam giác DMF cắt đường tròn ngoại tiếp ENG tại P và Q . Chứng minh rằng PQ luôn đi qua điểm cố định.

Giải:

Giả sử DE và GF cắt nhau tại $P' \Rightarrow \angle P'DM = \angle P'FM = 90^\circ$

$\Rightarrow P'$ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác DMF , tương tự $\angle P'EN = \angle P'GN = 90^\circ$

$\Rightarrow P'$ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác $ENG \Rightarrow P' \equiv P$.

$\angle EAM = \angle FAN$ (đối đỉnh),

$\Rightarrow \angle EAM + \angle MAB = \angle FAN + \angle NAC = 90^\circ$

$\Rightarrow \angle MAB = \angle NAC$

$\Rightarrow \triangle ABM, \triangle ACN$ đồng dạng

$\Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Rightarrow AM \cdot AC = AN \cdot AB$

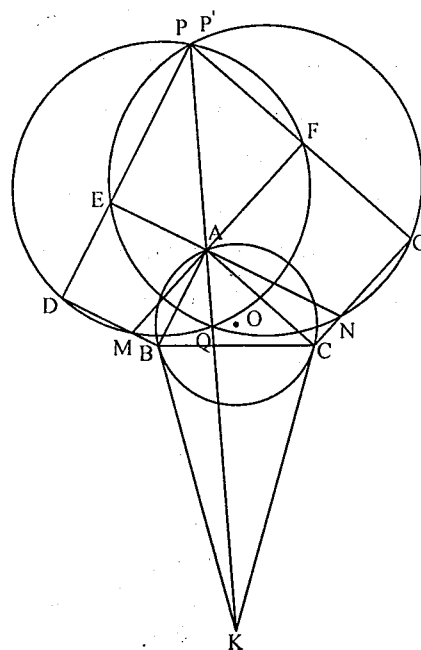
$\Rightarrow AM \cdot AF = AN \cdot AE \Rightarrow A$ thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (DMF) và đường tròn $(ENG) \Rightarrow P, A, Q$ thẳng hàng.

$ABDE$ là hình vuông $\Rightarrow DE \parallel AB \Rightarrow$ khoảng cách từ P đến AB chính là độ dài cạnh hình vuông $ABDE$.

Tương tự khoảng cách từ P đến AC là độ dài cạnh hình vuông $ACGF$, mặt khác

$\frac{EA}{AB} = \frac{FA}{AC}$, theo tính chất $\Rightarrow AP$ là đường đối trung của $\triangle ABC$.

$\Rightarrow PQ$ đi qua giao điểm của hai tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B, C ; theo giả thiết B, C cố định $\Rightarrow K$ cố định.



BÀI TẬP CHƯƠNG 7

- Cho đường tròn O và hai điểm B, C cố định trên O (BC không là đường kính). Một điểm A thay đổi trên O sao cho tam giác ABC nhọn, E và F lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C . Cho đường tròn (I) thay đổi qua E, F . Giả sử (I) tiếp xúc với BC tại D . Chứng minh rằng $\frac{DB}{DC} = \sqrt{\frac{\cot B}{\cot C}}$.
- Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) . Tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau tại T . Gọi S là điểm thuộc đường thẳng BC sao cho AS vuông góc với AT . B_1, C_1 nằm trên ST (C_1 nằm giữa B_1 và S) sao cho $B_1T = BT = C_1T$. Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác AB_1C_1 .
- Cho hai đường tròn $(O), (O')$ cắt nhau tại hai điểm B và C . Điểm A thay đổi trên (O) sao cho A khác B và C . Gọi E, F theo thứ tự là giao điểm thứ hai của AB, AC với đường tròn (O') . Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, AC . Các đường thẳng BN và CM cắt nhau tại P . Đường tròn ngoại tiếp các tam giác BMP và CNP cắt nhau tại điểm thứ hai Q . Gọi K là trung điểm của EF . Chứng minh ba điểm A, Q, K cùng thuộc đường thẳng d và d luôn đi qua một điểm cố định khi A di động trên (O) .
- Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Xét đường tròn (Ω) đi qua A, C và không có tâm nằm trên đường thẳng AC . Các tiếp tuyến của (Ω) tại A và C cắt nhau tại P , đoạn BP cắt (Ω) tại Q . Chứng minh rằng phân giác góc AQC đi qua một điểm cố định.
- Cho hai đường tròn $(O_1), (O_2)$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B . Một tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O_1) và (O_2) , với P là tiếp điểm của (O_1) , Q là tiếp điểm của (O_2) . Tiếp tuyến tại P, Q của đường tròn (APQ) cắt nhau tại S . Gọi H là điểm đối xứng của B qua đường thẳng PQ . Chứng minh rằng S, A, H thẳng hàng (VN TST 2001).
- Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm trong tam giác thỏa mãn $\angle MAB = \angle NAC, \angle MBA = \angle NBC$. Chứng minh đẳng thức:

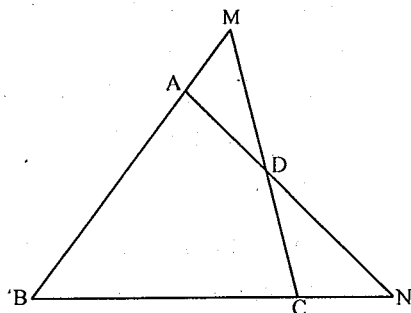
$$\frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} + \frac{BM \cdot BN}{BA \cdot BC} + \frac{CM \cdot CN}{CA \cdot CB} = 1 \quad (\text{IMO Shortlist 1988}).$$

CÁC ĐỊNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TỨ GIÁC. TỨ GIÁC TOÀN PHẦN

I. TỨ GIÁC TOÀN PHẦN

1. Định nghĩa

Cho tứ giác $ABCD$ có cạnh AB và cạnh CD cắt nhau tại M , cạnh AD và cạnh BC cắt nhau tại N , hình gồm tứ giác $ABCD$ và AB cắt CD , AD cắt BC được gọi là *tứ giác toàn phần*.



2. Tính chất

Tính chất 1. Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABN , BCM , MAD , NCD cùng đi qua một điểm.

Chứng minh:

Giả sử đường ngoại tiếp $\triangle MAD$ và $\triangle CDN$ cắt nhau tại E (E khác D).

Tứ giác $DCNE$ nội tiếp $\Rightarrow \angle MDE = \angle CNE$.

Tứ giác $ADEM$ nội tiếp $\Rightarrow \angle MAE = \angle MDE$.

$\Rightarrow \angle MAE = \angle CNE \Rightarrow$ tứ giác $ABNE$ nội tiếp

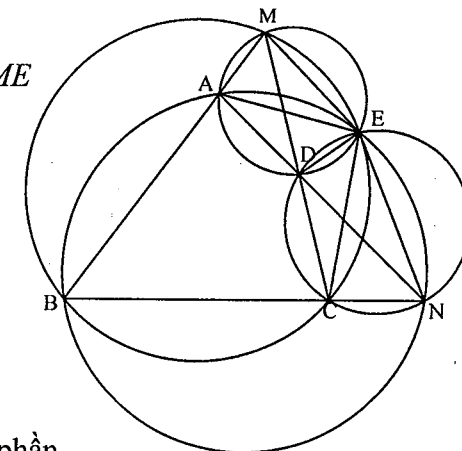
$\Rightarrow E$ thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABN$.

Mặt khác $\angle ECN = \angle EDN$ và $\angle EDN = \angle AME$

$\Rightarrow \angle AME = \angle ECN \Rightarrow$ tứ giác $BMEC$ nội tiếp.

$\Rightarrow E$ thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCM$

$\Rightarrow$ bốn đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABN , BCM , MAD , NCD cùng đi qua điểm E .



Điểm E gọi là *điểm Miquel* của tứ giác toàn phần.

Miquel là nhà toán học Pháp (1840-1926) ít người biết đến ông. Sinh thời ông là giáo sư toán, thành viên Viện hàn lâm Luxembourg, ông có định lý mang tên ông được giới thiệu ở phần cuối.

Tính chất 2. Gọi O_1 , O_2 , O_3 , O_4 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABN , BCM , MAD , NCD khi đó O_1 , O_2 , O_3 , O_4 và điểm Miquel cùng thuộc một đường tròn.

Chứng minh:

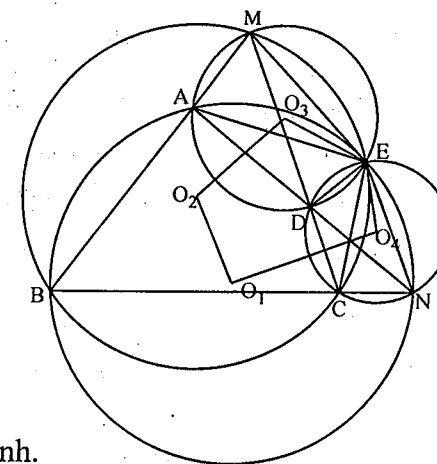
Áp dụng định lý đảo của định lý đường thẳng Simson để chứng minh (Bạn đọc tự chứng minh).

Đường tròn này có tên *đường tròn Miquel*.

Tính chất 3. Chân các đường vuông góc hạ từ điểm Miquel lên các đường thẳng AB , BC , CD , DA cùng nằm trên một đường thẳng (Đường thẳng Simson).

Tính chất 4. Các trục tâm của các tam giác ABN , BCM , MAD , NCD nằm trên một đường thẳng (Đường thẳng Steiner của tứ giác).

Tính chất 3, Tính chất 4 bạn đọc tự chứng minh.



Tính chất 5. Các trung điểm các đoạn thẳng AC , BD , MN nằm trên một đường thẳng.

Chứng minh:

Gọi I , E , F lần lượt là trung điểm BD , AC , MN và K , G , H là trung điểm của CN , CD , DN

$\Rightarrow F$, H , K thẳng hàng; I , G , H thẳng hàng, E , G , K thẳng hàng và $FK \parallel MC$, $IH \parallel BC$, $EK \parallel DN$

$$\Rightarrow \frac{IG}{IH} = \frac{BC}{BN}, \frac{FH}{FK} = \frac{MD}{MC}, \frac{EK}{EG} = \frac{AN}{AD}$$

$$\text{Nhân ba đẳng thức ta được: } \frac{IG}{IH} \cdot \frac{FH}{FK} \cdot \frac{EK}{EG} = \frac{BC}{BN} \cdot \frac{MD}{MC} \cdot \frac{AN}{AD}.$$

Áp dụng định lý Menelaus với $\triangle CDN$ với ba điểm B , A , M ta có:

$$\frac{BC}{BN} \cdot \frac{AN}{AD} \cdot \frac{MD}{MC} = 1 \Rightarrow \frac{IG}{IH} \cdot \frac{FH}{FK} \cdot \frac{EK}{EG} = 1$$

$\Rightarrow I$, E , F thẳng hàng.

Đường thẳng qua I , E , F được gọi là đường thẳng Gauss.

Gauss Carl Friedrich (1777-1855) - Nhà toán học Đức, tác phẩm nổi tiếng của ông là "Nghiên cứu số học", trong đó có phương trình đường tròn $x^n - 1 = 0$, ông đã tìm được các giá trị n sao cho n - đa giác đều dựng được bằng thước và compa, đặc biệt $x^{17} - 1 = 0$, trên mộ chí của ông có khắc hình đa giác đều 17 cạnh.

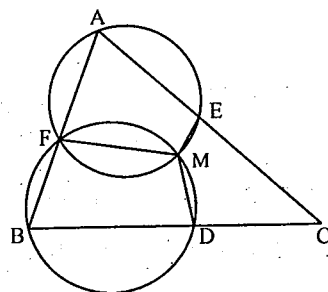
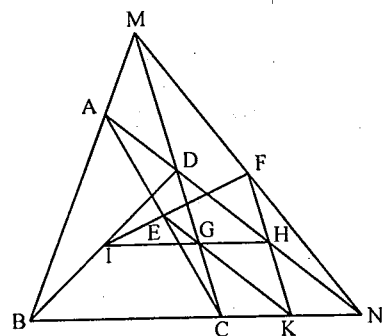
Tính chất 6. Đường thẳng Steiner và đường thẳng Gauss vuông góc với nhau.

Định lý Miquel đối với tam giác: Trên các cạnh của tam giác lấy ba điểm, khi đó ba đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi bởi đỉnh và hai điểm trên hai cạnh xuất phát từ đỉnh đó giao nhau tại một điểm.

Chứng minh:

Ba điểm D , E , F trên cạnh BC , CA , AB . Giả sử đường tròn ngoại tiếp $\triangle AEF$ và $\triangle BDF$ cắt nhau tại M

$$\Rightarrow \angle A + \angle EMF = 180^\circ, \angle B + \angle FMD = 180^\circ.$$



$$\Rightarrow \angle A + \angle EMF + \angle B + \angle FMD = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 180^\circ - \angle C + 360^\circ - \angle EMD = 360^\circ$$

$$\Rightarrow \angle C + \angle EMD = 180^\circ$$

$\Rightarrow$ tứ giác $EMDC$ nội tiếp $\Rightarrow$ ba đường tròn cắt nhau tại M .

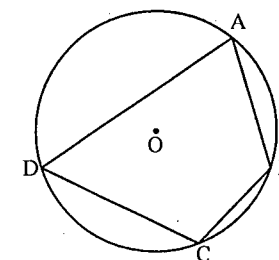
Điểm M cũng gọi là điểm Miquel trong tam giác.

II. TỨ GIÁC ĐIỀU HOÀ

1. Định nghĩa

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn đồng thời thỏa

mãn $\frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD}$ được gọi là tứ giác điều hoà.



Ví dụ. Cho đường tròn (O) và điểm M . Từ M kẻ tiếp tuyến MA , MB và cát tuyến MCD ($MC < MD$) với đường tròn (O) . Chứng minh tứ giác $ADBC$ là tứ giác điều hoà.

Giải:

MA , MB là tiếp tuyến với đường tròn (O)

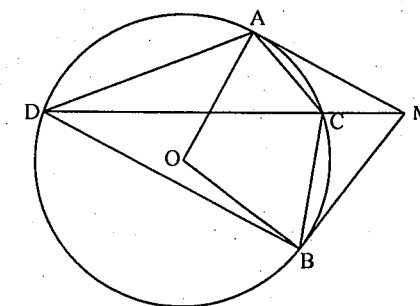
$$\Rightarrow \angle ADC = \angle MAC \Rightarrow \triangle MAC \text{ và } \triangle MDA$$

$$\text{đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{MA}{MD} = \frac{AC}{DA}.$$

Tương tự $\triangle MBC$, $\triangle MDB$ đồng dạng

$$\Rightarrow \frac{MB}{MD} = \frac{BC}{DB}, MA = MB \Rightarrow \frac{AC}{DA} = \frac{BC}{DB}$$

$\Rightarrow$ tứ giác $ADBC$ là tứ giác điều hoà.



Nhận xét: Tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà khi tiếp tuyến tại A và C và đường thẳng BD đồng quy, hoặc tiếp tuyến tại A và C cùng song song với đường thẳng BD .

2. Tính chất

Tính chất 1. Tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà thì $AC.BD = 2AB.CD = 2BC.AD$.

Chứng minh:

$$ABCD \text{ là tứ giác điều hoà} \Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD} \Rightarrow AB.CD = CB.AD.$$

Mặt khác $ABCD$ là tứ giác nội tiếp, theo định lý Ptolemy ta có:

$$AC.BD = AB.CD + BC.AD \Rightarrow AC.BD = 2AB.CD = 2BC.AD.$$

Tính chất 2. Tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà nội tiếp đường tròn (O), tiếp tuyến tại A và C cắt nhau tại M, AC cắt BD tại E thì $\frac{MD}{MB} = \frac{ED}{EB}$.

Chứng minh:

$$\frac{MD}{MB} = \frac{S_{MCD}}{S_{MCB}} = \frac{CD \sin \angle DCM}{CB \sin \angle BCM}.$$

$$\frac{ED}{EB} = \frac{S_{AED}}{S_{ABE}} = \frac{AD \sin \angle DAE}{AB \sin \angle BAE}.$$

$ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) và MA, MC là tiếp tuyến.

$$\Rightarrow \sin \angle BCM = \sin \angle BAC = \sin \angle BAE, \sin \angle DCM = \sin \angle DAE.$$

$$ABCD \text{ là tứ giác điều hoà} \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{CD}{CB} \Rightarrow \frac{MD}{MB} = \frac{ED}{EB}.$$

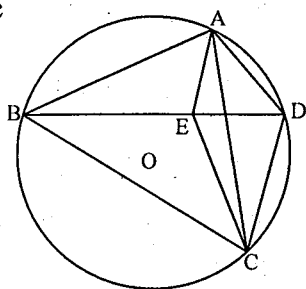
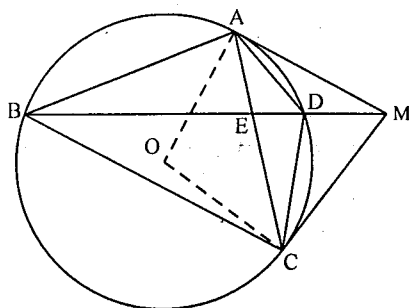
$$\text{Đặt: } (MEDB) = \frac{MD}{MB} = \frac{ED}{EB}.$$

Tính chất 3. Tứ giác điều hoà $ABCD$, đường phân giác các góc $\angle BAD$, $\angle BCD$ và đường thẳng BD đồng quy.

Chứng minh:

Giả sử đường phân giác góc $\angle BAD$ cắt BD

$$\text{tại E, theo tính chất đường phân giác} \Rightarrow \frac{EB}{ED} = \frac{AB}{AD}.$$



$$ABCD \text{ là tứ giác điều hoà} \Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD} \Rightarrow \frac{CB}{CD} = \frac{BE}{ED}$$

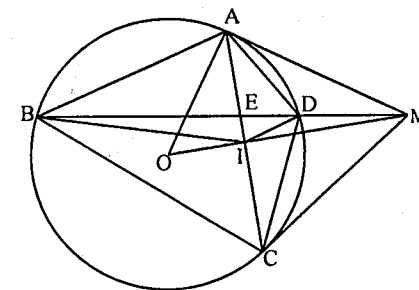
$$\Rightarrow CE \text{ là phân giác của góc } \angle BCD \Rightarrow (\text{đpcm}).$$

Tính chất 4. $ABCD$ là tứ giác điều hoà, M là giao điểm tiếp tuyến tại A và C, MO cắt AC tại I thì AI là phân giác góc $\angle BID$.

Chứng minh:

$$AC, BD \text{ cắt nhau tại E} \Rightarrow \frac{EB}{ED} = \frac{MB}{MD}$$

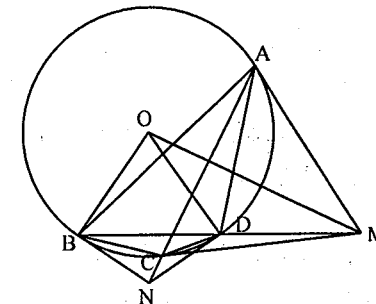
$$\Rightarrow I(MEBD) \text{ là chùm điều hoà, } IM \perp AC \Rightarrow IA \text{ là phân giác góc } \angle BID.$$



Tính chất 5. Cho tứ giác $ABCD$, tiếp tuyến tại A và C cắt nhau tại điểm M thuộc BD thì tiếp tuyến tại B và D gặp nhau trên AC.

Chứng minh:

Với giả thiết đã cho tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà $\Rightarrow$ (đpcm).



Tính chất 6. $ABCD$ là tứ giác điều hoà, AC, BD cắt nhau tại E, khi đó:

$$\frac{EB}{ED} = \frac{AB^2}{AD^2}.$$

Tính chất 7. $ABCD$ là tứ giác điều hoà, M là trung điểm AC thì $\angle ADB = \angle MDC$.

Chứng minh:

Hai tính chất này cho thấy $ABCD$ là tứ giác điều hoà $\Rightarrow AD$ là đường đối trung của tam giác ABC, do đó bạn đọc tự chứng minh.

Qua đó cho thấy đường đối trung của tam giác và tứ giác điều hoà liên quan mật thiết với nhau.

III. CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1. Cho tứ giác toàn phần $ABCD$, AB cắt CD tại Q , AD cắt BC tại P , AC cắt BD tại G , QG cắt BC tại M . Chứng minh rằng $\frac{MB}{MC} = \frac{PB}{PC}$.

Giải:

Theo định lí Menelaus với $\triangle QBC$, với A, D, P

$$\text{thẳng hàng} \Rightarrow \frac{AQ}{AB} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{DC}{DQ} = 1 \quad (1)$$

Áp dụng định lí Ceva với $\triangle QBC$, các đường QM, BD, CA đồng quy $\Rightarrow \frac{AQ}{AB} \cdot \frac{MB}{MC} \cdot \frac{DC}{DQ} = 1 \quad (2)$

$$\text{Từ (1) và (2)} \quad \frac{AQ}{AB} \cdot \frac{PB}{PC} \cdot \frac{DC}{DQ} = \frac{AQ}{AB} \cdot \frac{MB}{MC} \cdot \frac{DC}{DQ} \Rightarrow \frac{MB}{MC} = \frac{PB}{PC}.$$

Nhận xét: Đây là một tính chất của tứ giác toàn phần. Bạn đọc hãy viết những đẳng thức tương tự.

Ví dụ 2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , AB, CD cắt nhau tại E , AD, BC cắt nhau tại F , AC, BD cắt nhau tại G . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE và tam giác DCF cắt nhau tại H , đường phân giác góc AHB cắt AB tại I , đường phân giác DHC cắt DC tại J . Chứng minh rằng I, G, J thẳng hàng.

Giải:

Theo giả thiết H chính là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABCD \Rightarrow EHCB$ nằm trên một đường tròn

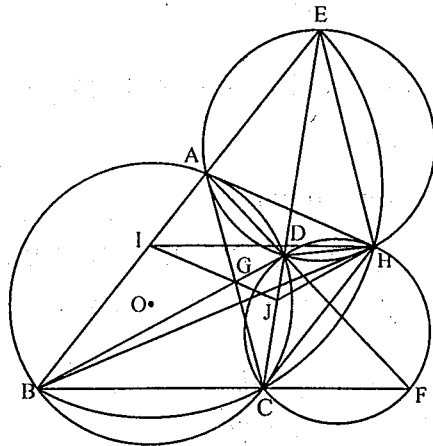
$$\Rightarrow \angle ADH + \angle AEH = 180^\circ,$$

$$\angle BCH + \angle AEH = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle ADH = \angle BCH,$$

$$\angle DAH = \angle DEH = \angle CEH = \angle HBC$$

$$\Rightarrow \triangle ADH \text{ và } \triangle BCH \text{ đồng dạng (g.g.)}$$



$$\Rightarrow \frac{AH}{BH} = \frac{AD}{BC} = \frac{DH}{CH} \quad (1)$$

$$\triangle AGD, \triangle BGC \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{AG}{BG} = \frac{AD}{BC} \quad (2)$$

Giả thiết HI là phân giác $\angle AHB$, HJ là phân giác $\angle DHC$

$$\Rightarrow \frac{AH}{BH} = \frac{AI}{BI}, \frac{DH}{CH} = \frac{DJ}{CJ} \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) $\Rightarrow \frac{AG}{BG} = \frac{AI}{BI} = \frac{DJ}{CJ} \Rightarrow GI$ là phân giác $\angle AGB$, GJ là phân giác góc $\angle DGC$, mặt khác $\angle AGB = \angle DGC$ (đối đỉnh) $\Rightarrow I, G, J$ thẳng hàng.

Ví dụ 3. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại M . Khi đó đoạn thẳng nối trung điểm một cạnh với M vuông góc cạnh đối diện và ngược lại. (Định lí Brahmagupta).

Brahmagupta là nhà toán học, nhà thiên văn học người Ấn độ (598-660). Tác phẩm chính của ông phần lớn nghiên cứu đại số và số học, trong đó có phép giải phương trình bậc hai có nghiệm thực.

Giải:

Giả sử MI là đường cao $\triangle AMB$, MI cắt CD tại E ;

Theo giả thiết $AC \perp BD \Rightarrow \angle ABM = \angle AMI$

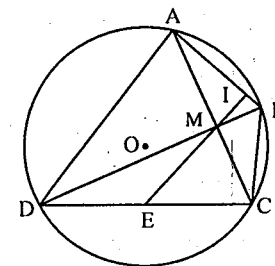
$\angle AMI = \angle CME$ (đđ), mặt khác $ABCD$ nội tiếp

$$\Rightarrow \angle ABM = \angle ABD = \angle ACD$$

$$\Rightarrow \angle EMC = \angle MCD \Rightarrow \triangle EMC \text{ cân} \Rightarrow EC = EM \Rightarrow EM = ED \Rightarrow ED = EC.$$

Ngược lại $ED = EC$, EM cắt AB tại $I \Rightarrow \angle BMI = \angle DME = \angle MDE = \angle MAI$

$$\Rightarrow \angle AMI + \angle MAI = 90^\circ \Rightarrow MI \perp AB$$

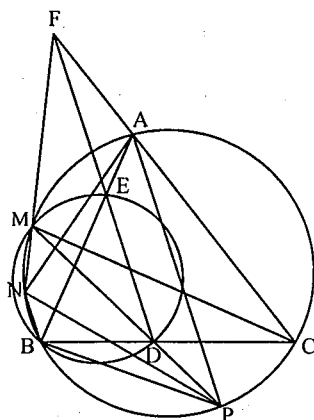


Ví dụ 4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , D là điểm tùy ý trên BC , đường thẳng qua D cắt AB tại E và AC kéo dài tại F . Đường tròn qua B, D, E cắt đường tròn (O) tại M , đường thẳng MF, MD cắt đường tròn (O) tại N và P .

Chứng minh rằng $PN = AB$.

Giải:

Đường tròn qua B, D, E và đường tròn qua A, B, C cắt nhau tại M , theo tính chất của tứ giác toàn phần $AEDC \Rightarrow$ điểm M là điểm Miquel $\Rightarrow$ đường tròn qua C, D, F sẽ qua $M \Rightarrow$ tứ giác $CDMF$ nội tiếp $\Rightarrow \angle FMC = \angle FDC$ (chấn cung FC).



Do M, N, B, C thuộc đường tròn (O)

$$\Rightarrow \angle FMC = \angle NBC$$

$$\Rightarrow \angle FDC = \angle NBC \Rightarrow BN \parallel FD.$$

$CDMF$ nội tiếp $\Rightarrow \angle DMC = \angle DFC$ (chắn cung DC).

Mặt khác $\angle DMC = \angle PMC = \angle PAC \Rightarrow \angle PAC = \angle DFC$

$$\Rightarrow AP \parallel FD \Rightarrow AP \parallel BN$$

$\Rightarrow$ tứ giác $BNAP$ là hình thang cân (tứ giác nội tiếp đường tròn)

$\Rightarrow$ hai đường chéo bằng nhau $\Rightarrow PN = AB.$

Ví dụ 5. Cho tứ giác $ABCD$, dựng ra phía ngoài các hình vuông $ABEF$, $BCGH$, $CDIJ$, $DAKL$ với các tâm tương ứng là M , N , P , Q khi đó MP và PQ vuông góc với nhau và bằng nhau. (Định lí Van Aubel).

H. van Aubel là người đã công bố bài toán này năm 1878.

Giải:

Trước hết ta chứng minh bài toán phụ:

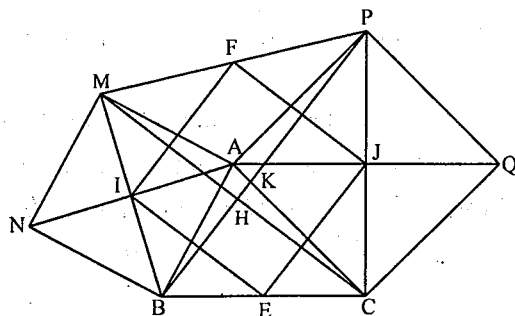
Cho tam giác ABC . Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các hình vuông $AMNB$ và $APQC$, gọi I, J là tâm của hai hình vuông đó và E là trung điểm BC , F là trung điểm MP . Chứng minh tam giác IEJ là tam giác vuông cân, từ đó suy ra tứ giác $EIFJ$ là hình vuông.

Chứng minh:

Xét hai tam giác $\triangle AMC$ và $\triangle APB$:

$$AM = AB, AP = AC \text{ (cạnh hình vuông)}$$

$$\angle MAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle PAB.$$



$$\Rightarrow \triangle AMC \text{ và } \triangle ABP \text{ bằng nhau (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow MC = BP \text{ và } \angle ACM = \angle APB.$$

Theo giả thiết $FM = FP$, $IM = IB$

$$\Rightarrow IF \text{ là đường trung bình của } \triangle MBP \Rightarrow IF \parallel BP, IF = \frac{1}{2} BP.$$

Tương tự $FJ = \frac{1}{2}CM \Rightarrow IF = JF \Rightarrow \Delta FIJ$ cân.

Gọi H là giao điểm MC và PB , K là giao điểm PB với AC .

Tam giác APK và HCK có:

$$\angle MCA = \angle APB, \angle AKP = \angle HKC \text{ (đđ)}$$

$$\Rightarrow \angle CHK = \angle PAK \Rightarrow \angle IFJ = 90^\circ$$

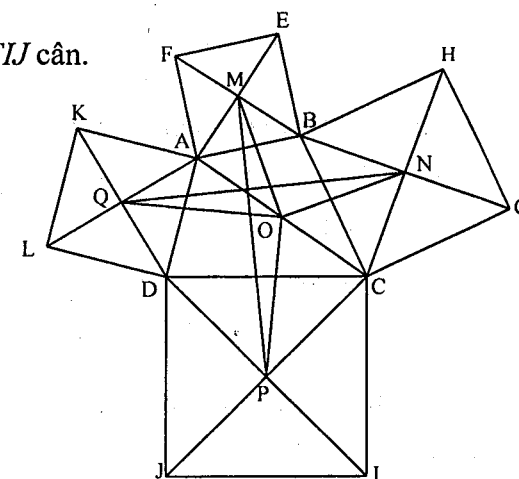
$\Rightarrow \Delta FIJ$ vuông cân.

Trở lại bài toán:

Gọi trung điểm AC là O ;

Theo chứng minh trên ta có $OM \perp ON$, $OM = ON$ và $OP \perp OQ$, $OP = OQ$

$$\Rightarrow \triangle OMP \text{ và } \triangle ONQ \text{ bằng nhau} \Rightarrow MP = QN \text{ và } MP \perp QN$$



Ví dụ 6. Cho đường tròn (O) và dây AD , gọi I là điểm đối xứng của A qua D , kẻ tiếp tuyến IB với đường tròn (O) , từ A dựng tiếp tuyến với (O) cắt IB tại C , CD cắt đường (O) tại E . Chứng minh rằng EB song song với AD .

Giải:

Với giả thiết $\Rightarrow CA, CB$ là tiếp tuyến

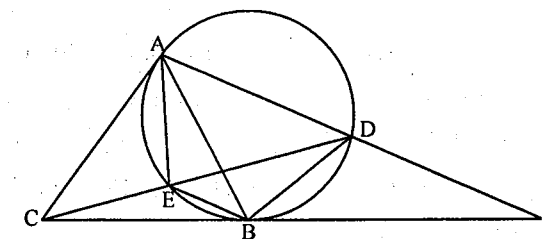
$\Rightarrow$ tứ giác $AEBD$ là tứ giác điều hoà

$$\Rightarrow \frac{DA}{DB} = \frac{EA}{EB}, \text{ mặt khác } AD = DI$$

$$\Rightarrow \frac{DI}{DB} = \frac{EA}{EB}, ADBE \text{ nội tiếp}$$

$$\Rightarrow \angle BDI = \angle BEA \Rightarrow \triangle BDI, \triangle BEA \text{ đồng dạng (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow \angle CBE = \angle EAB = \angle BID \Rightarrow BE \parallel AD.$$



Ví dụ 7. Cho tam giác ABC , M là điểm trong tam giác sao cho AM, BM, CM cắt BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . N là điểm trên BC sao cho AM vuông góc với MN ; gọi P và Q là điểm đối xứng của M qua DE và DF .

Chứng minh rằng P, Q, N thẳng hàng.

Giải:

Theo giả thiết P và Q đối xứng với M qua DE và $DF \Rightarrow DP = DM = DQ \Rightarrow Q, M, P$ nằm trên đường tròn tâm D bán kính DM .

Mặt khác $AM \perp MN \Rightarrow NM$ là tiếp tuyến của đường tròn (D) .

Gọi K là điểm đối xứng của M qua $BC \Rightarrow K$ thuộc đường tròn $(D) \Rightarrow NK$ là tiếp tuyến của $(D) \Rightarrow MQKP$ là tứ giác điều hoà $\Rightarrow N, P, Q$ thẳng hàng.

Ví dụ 8. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, đường phân giác góc $\angle BAD, \angle BCD$ gặp nhau trên đường chéo BD . Đường thẳng qua C song song với AD cắt đường thẳng đi qua A và trung điểm BD tại P . Chứng minh rằng tam giác PCD là tam giác cân. (Moldova 2014).

Giải:

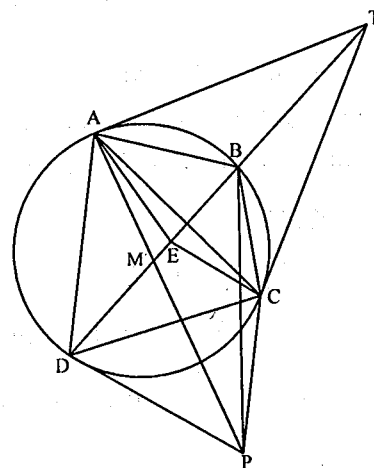
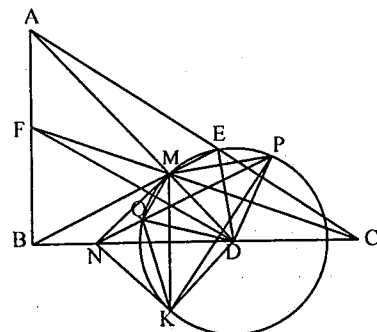
Theo giả thiết đường phân giác các góc $\angle BAD, \angle BCD$ cắt nhau trên BD , gọi E là giao điểm hai đường phân giác đó trên BD , theo tính chất của đường phân giác $\Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{BE}{DE} = \frac{CB}{CD}$.

$\Rightarrow$ tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà, theo định nghĩa tứ giác điều hoà $\Rightarrow$ tiếp tuyến tại A và C cắt nhau trên BD , gọi giao điểm của hai tiếp tuyến là T , giả sử M là trung điểm BD , từ đó suy ra AC là đường đối trung của góc ABD .

Kết hợp $ABCD$ nội tiếp $\Rightarrow \angle CDT = \angle CDB = \angle CAB = \angle MAD$.

$CP \parallel AD \Rightarrow \angle DAP = \angle APC, \angle PCD = \angle ADC$.

TC là tiếp tuyến $\Rightarrow \angle ACT = \angle ADC$ (cùng chắn cung AC).



$$\Rightarrow \angle ACT = \angle PCD = \angle DCP \Rightarrow \angle DCT = \angle PCA$$

$$\Rightarrow \Delta DCT \text{ và } \Delta PCA \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{CT}{CA} = \frac{CD}{CP}$$

$$\Rightarrow \Delta TAC \text{ và } \Delta DCP \text{ đồng dạng (c.g.c.)}$$

$$\Delta TAC \text{ là tam giác cân} \Rightarrow \Delta DCP \text{ là tam giác cân.}$$

Ví dụ 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , A cố định B, C thay đổi và BC song song với đường thẳng cho trước. Tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O) cắt nhau tại D . Gọi M là trung điểm BC , đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại N . Chứng minh rằng DN luôn đi qua điểm cố định.

Giải:

Tiếp tuyến tại B, C với đường tròn $(O) \Rightarrow AD$ là đường đối trung của ΔABC .

$$MB = MC \Rightarrow \angle BAD = \angle CAM.$$

Đường thẳng DN cắt đường tròn (O) tại $I \Rightarrow ID$ là đường đối trung của $\Delta BIC \Rightarrow \angle NIC = \angle MIB$, nhưng $\angle NIC = \angle CAN \Rightarrow \angle NIC = \angle DAB$.

$$\text{Gọi } AD \text{ cắt } BC \text{ đường tròn } (O) \text{ tại } E \Rightarrow EN \parallel BC$$

$$\Rightarrow AI \parallel BC, BC \text{ song song với đường thẳng cho trước, } A \text{ cố định} \Rightarrow I \text{ cố định.}$$

Ngoài ra, ta còn cách dùng tính chất: Tứ giác $ABEC, ANCI$ là tứ giác điều hoà từ đó suy ra I cố định.

Ví dụ 10. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, AC và BD cắt nhau tại E , AB và CD cắt nhau tại F . Gọi I, J là trung điểm của BC và AD . Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác EIJ .

Giải:

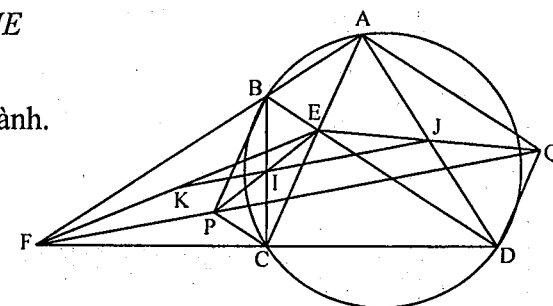
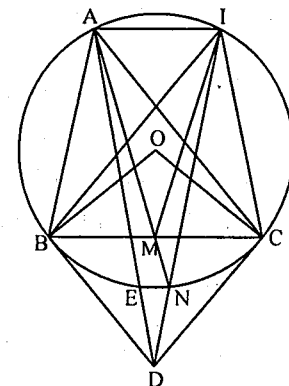
$$\text{Kéo dài } EI \text{ lấy điểm } P \text{ sao cho } IP = IE$$

$$\Rightarrow BECP \text{ là hình bình hành.}$$

$$\text{Tương tự dựng } AEDQ \text{ là hình bình hành.}$$

Xét tứ giác toàn phần $BFCE$, gọi K là trung điểm $EF \Rightarrow K, I, J$ thẳng hàng (Đường thẳng Gauss)

$$\Rightarrow F, P, Q \text{ thẳng hàng.}$$





$$\Rightarrow MA = MC = MI_2 \text{ và } NA = NB = NI_1 \text{ (1)}$$

Xét $\triangle PMI_2, \triangle PNI_1$ có:

$$\angle PNI_1 = \angle PNG = \angle PMG = \angle PMI_2$$

$$\angle PI_2G = \angle PI_1G \Rightarrow \angle MI_2P = \angle NI_1P$$

$\Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng.

$$\text{Kết hợp với (1)} \Rightarrow \frac{PM}{PN} = \frac{MI_2}{NI_1} = \frac{MA}{NA} \Rightarrow \text{tứ giác } AMPN \text{ là tứ giác điều hoà.}$$

Gọi Q là tiếp điểm của đường tròn tiếp xúc với (O) đồng thời tiếp xúc với cạnh $AB, AC \Rightarrow \triangle NBQ$ và $\triangle MIQ$ đồng dạng (g.g) $\Rightarrow \frac{QN}{NB} = \frac{QM}{MI}$.

$$\text{Mặt khác } NB = NI = NA, MI = MA = MC \Rightarrow \frac{QM}{QN} = \frac{AM}{AN}$$

$\Rightarrow$ tứ giác $AMQN$ là tứ giác điều hoà $\Rightarrow P \equiv Q$

$\Rightarrow PI$ đi qua điểm chính giữa S của cung $BAC \Rightarrow SM \parallel NI$ và $SN \parallel MI$

$\Rightarrow$ tứ giác $SMIN$ là hình bình hành, $DM = DN \Rightarrow S, D, I$ thẳng hàng

$\Rightarrow P, I, D$ thẳng hàng.

Ví dụ 14. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) , gọi M, N, P, Q là tiếp điểm của (I) với cạnh AB, BC, CD, DA . Chứng minh rằng AC, BD, MP, NQ đồng quy.

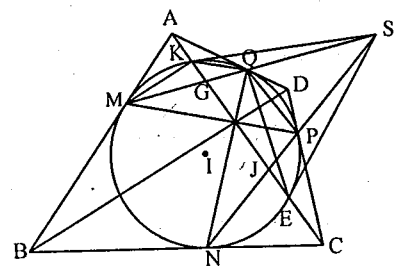
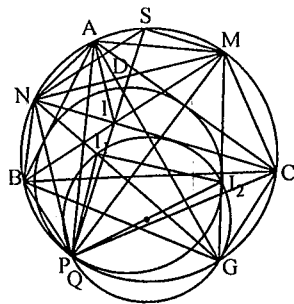
Giải:

TH1: AC, BD đi qua $I \Rightarrow AC, BD, MP, NQ$ đồng quy.

TH2: AC, BD không qua I : Gọi K, E là giao điểm AC với (I)

$\Rightarrow KE$ không qua I , tiếp tuyến tại K và E cắt nhau tại $S \Rightarrow MKQE$ là tứ giác điều hoà $\Rightarrow MQ, NP$ đi qua S .

$$\text{Gọi } G, J \text{ là giao điểm } MS, NP \text{ với } AC \Rightarrow \frac{GM}{GQ} = \frac{SM}{SQ}.$$



$$\frac{JN}{JP} = \frac{SN}{SP} \Rightarrow GE, MP, NQ \text{ đồng quy (bạn đọc tự chứng minh).}$$

$\Rightarrow AC, MP, NQ$ đồng quy, tương tự BD, MP, NQ đồng quy

$\Rightarrow AC, BD, MP, NQ$ đồng quy.

Ví dụ 15. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) , gọi M, N là tiếp điểm của (I) với cạnh AD, BC , đường thẳng BM, DN cắt (I) tại E và F . Chứng minh rằng EF, MN, BD đồng quy.

Giải:

Gọi P, Q là tiếp điểm của (I) với cạnh AB, CD .

Theo ví dụ trên $\Rightarrow AC, BD, MN, PQ$ đồng quy.

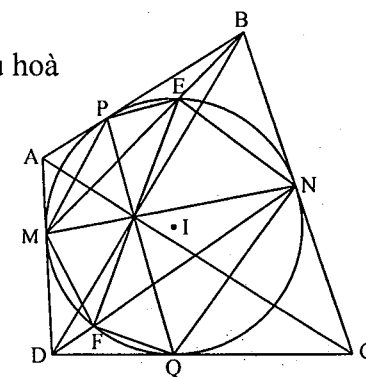
Mặt khác các tứ giác $MPEN, NQFM$ là tứ giác điều hoà

$$\Rightarrow \frac{MP}{EP} = \frac{MN}{EN}, \frac{QF}{QN} = \frac{MF}{MN}$$

$$\Rightarrow \frac{MP \cdot EN \cdot QF}{PE \cdot NQ \cdot FM} = \frac{MP \cdot QF \cdot EN}{EP \cdot QN \cdot FM}$$

$$= \frac{MN \cdot MF \cdot EN}{EN \cdot MN \cdot FM} = 1$$

Do MN, PQ, EF đồng quy $\Rightarrow EF, MN, BD$ đồng quy.



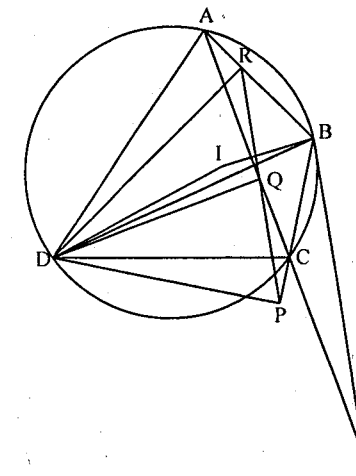
Ví dụ 16. Giả sử $ABCD$ là tứ giác nội tiếp. Gọi P, Q, R là chân các đường vuông góc hạ từ D lên các đường thẳng BC, CA, AB . Chứng minh rằng $PQ = QR$ khi và chỉ khi phân giác các góc ABC, ADC cắt nhau trên AC . (IMO 2003).

Giải:

Bài này đã giải áp dụng định lý đường thẳng Simson, ở đây giới thiệu một cách áp dụng tứ giác điều hoà.

Theo giả thiết $\Rightarrow P, Q, R$ nằm trên đường thẳng Simson.

Từ B kẻ đường thẳng song song với PQ cắt AC tại E , đường phân giác $\angle ABC, \angle ADC$ cắt nhau tại I .



Vậy $PQ = QR$ khi và chỉ khi I thuộc AC .

Điều này $\Leftrightarrow$ Tứ giác $ABCD$ là tứ giác điều hoà.

$ABCD$ là tứ giác điều hoà $\Leftrightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{DA}{DC}$, do tính chất chùm điều hoà $\Rightarrow ABCD$

điều hoà $\Leftrightarrow \frac{AE}{AQ} = \frac{CE}{CQ}$.

$\triangle DAR$ và $\triangle DCP$ là hai tam giác vuông và $\angle DAB = \angle DCP \Rightarrow$ hai tam giác đồng dạng $\Rightarrow \frac{AR}{CP} = \frac{DA}{DC}$.

$$\frac{AE}{AQ} = \frac{CE}{CQ} \Leftrightarrow \frac{AB}{AR} = \frac{CB}{CP} \Leftrightarrow \frac{AB}{CB} = \frac{AR}{CP} \Leftrightarrow \frac{BA}{BC} = \frac{DA}{DC}.$$

Ví dụ 17. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại B, C cắt nhau tại D . Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AD cắt BC tại E , trên DE lấy P và Q sao cho $DP = DQ = DB$. Chứng minh tam giác ABC và tam giác APQ đồng dạng.

Giải:

Theo giả thiết $\angle CBD = \angle CAB \Rightarrow \angle DBA = \angle CBD + \angle ABC = \angle CAB + \angle ABC = 180^\circ - \angle BCA$.

Gọi M là giao điểm BC và $OD \Rightarrow AD$ là đường đối trung $\Rightarrow \angle BAD = \angle CAM$.

Áp dụng định lý hàm số sin cho $\triangle BAD$, $\triangle CAM$ ta có:

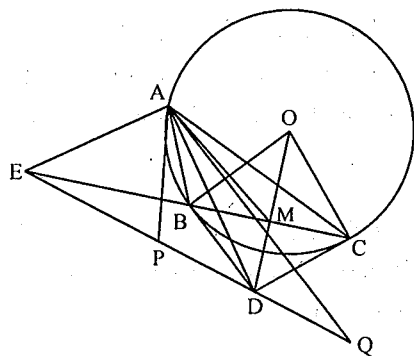
$$\frac{DB}{DA} = \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle DBA} = \frac{\sin \angle CAM}{\sin \angle BCA} = \frac{MC}{MA}.$$

$$DB = DC, OB = OC \Rightarrow \angle DME = \angle DAE = 90^\circ$$

$\Rightarrow E, M, A, D$ nằm trên đường tròn

$$\Rightarrow \angle AMC = \angle ADQ \Rightarrow \triangle MAC \text{ và } \triangle DAQ \text{ đồng dạng} \Rightarrow \frac{BC}{PQ} = \frac{MC}{DQ} = \frac{AC}{AQ},$$

$\angle ACB = \angle AQP \Rightarrow \triangle ABC$ và $\triangle APQ$ đồng dạng.



Ví dụ 18. Tứ giác lồi $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn khi và chỉ khi $AB + CD = BC + DA$.

(Có sách gọi tính chất này là *Định lý Pittot* vì ông là người đưa ra cách chứng minh đầu tiên).

Henri Pittot là kỹ sư người Pháp, nhiều định lý hình học mang tên ông, định lý này ông công bố năm 1725, sau đó nhà toán học Thụy Sĩ Jakob Steiner năm 1846 cũng đã chứng minh.

Giải:

Giả sử tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) , các tiếp điểm thứ tự với các cạnh AB, BC, CD, DA là $M, N, P, Q \Rightarrow AM = AQ, BM = BN, CN = CP, DP = DQ$.

Cộng các vế lại ta có $AB + CD = BC + DA$.

Ngược lại $AB + CD = BC + DA$.

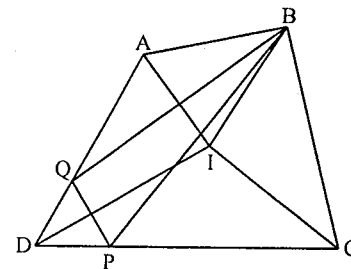
Giả sử $AB \leq AD$, do $AB + CD = BC + DA \Rightarrow BC \leq DC$.

Khi đó tồn tại Q, P trên AD và DC sao cho $AB = AQ$ và $CB = CP \Rightarrow DP = DQ \Rightarrow$ các tam giác ABQ, CBP và DPQ là những tam giác cân

$\Rightarrow$ các đường cao từ ba đỉnh A, C, D là ba đường trung trực của tam giác BPQ .

$\Rightarrow$ các đường ấy đồng quy tại $I \Rightarrow I$ cách đều các cạnh của tứ giác $ABCD$

$\Rightarrow$ tồn tại đường tròn tâm I tiếp xúc với các cạnh tứ giác.



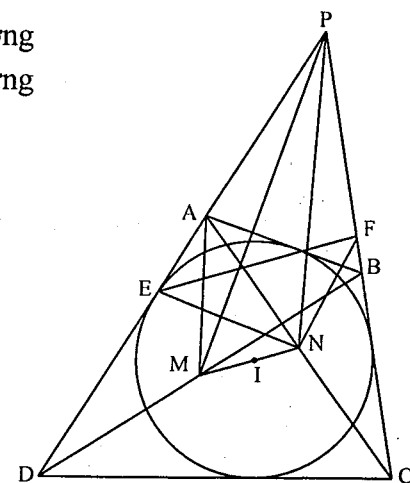
Ví dụ 19. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) , gọi M, N là trung điểm BD và AC . Chứng minh rằng M, I, N thẳng hàng (*Định lý Newton*).

Giải:

Kéo dài AD và BC cắt nhau tại P , trên PD lấy E sao cho $PE = AD$, trên PC lấy điểm F sao cho $PF = BC$.

M, N là trung điểm BD và AC , ta có:

$$S_{MAD} + S_{MBC} = S_{MAB} + S_{MCD} = \frac{1}{2} S_{ABCD};$$



$$S_{NAD} + S_{NBC} = S_{NAB} + S_{NCD} = \frac{1}{2} S_{ABCD};$$

$$\text{Với cách xác định } E \text{ và } F \Rightarrow S_{MPE} + S_{MPF} = S_{NPE} + S_{NPF}$$

$$\Rightarrow S_{MEPF} = S_{NEPF}, S_{MEF} = S_{NEF} \Rightarrow MN \parallel EF \Rightarrow M, I, N \text{ thẳng hàng.}$$

Isaac Newton (1643-1727) - Nhà vật lý học và toán học người Anh, ông khám phá ra định luật nổi tiếng - Định luật vạn vật hấp dẫn.

Ví dụ 20. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, N, P, Q lần lượt là các tiếp điểm với các cạnh AB, BC, CD, DA . Chứng minh rằng AC, BD, MP, NQ đồng quy.

Giải:

Theo giả thiết $IM \perp AB, IP \perp CD$ và $IM = IP$

$$\Rightarrow \triangle IMP \text{ là tam giác cân} \Rightarrow \angle IMP = \angle IPM$$

$$\Rightarrow \angle BMP = \angle CPM.$$

Từ C kẻ đường thẳng song song với AB cắt MP tại $E \Rightarrow \angle CEP = \angle BMP = \angle CPM$

$$\Rightarrow \triangle CPE \text{ là tam giác cân} \Rightarrow CP = CE.$$

$$\text{Giả sử } AC \text{ cắt } MP \text{ tại } K, \text{ theo định lý Thales} \Rightarrow \frac{AK}{KC} = \frac{AM}{CE} = \frac{AM}{CP} \quad (1)$$

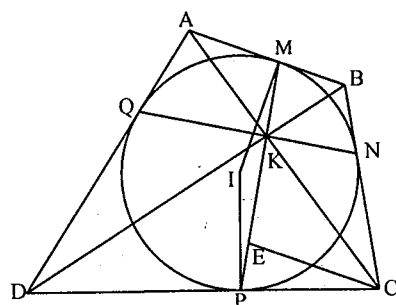
$$\text{Gọi } H \text{ là giao điểm của } AC \text{ với } NQ \text{ chứng minh tương tự} \Rightarrow \frac{AH}{HC} = \frac{AQ}{CN} \quad (2),$$

mặt khác $AM = AQ, CP = CN$ từ (1) và (2)

$$\Rightarrow \frac{AK}{KC} = \frac{AH}{HC}, K \text{ và } H \text{ nằm trên } AC \Rightarrow K \equiv H.$$

Hoàn toàn tương tự BD, MP, NQ đồng quy $\Rightarrow AC, BD, MP, NQ$ đồng quy.

Ví dụ 21. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, N, P, Q lần lượt là các tiếp điểm với các cạnh AB, BC, CD, DA . Chứng minh rằng BD, MQ, NP đồng quy.



Giải:

Gọi S là giao điểm của MQ và BD , áp dụng định lý Menelaus với $\triangle ABD$ và cát tuyến Q, M, S

$$\text{ta được: } \frac{MA}{MB} \frac{SB}{SD} \frac{QD}{QA} = 1 \quad (1)$$

Mặt khác $AM = AQ, BM = BN, CN = CP, DP = DQ$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow \frac{MA}{MB} \frac{SB}{SD} \frac{QD}{QA} = \frac{SB \cdot DP}{BN \cdot SD} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{SB \cdot DP \cdot NC}{BN \cdot SD \cdot PC} = \frac{SB}{SD} \frac{PD}{PC} \frac{NC}{NB} = 1.$$

Theo định lý Menelaus đảo $\Rightarrow P, N, S$ thẳng hàng

$\Rightarrow BD, MQ, NP$ đồng quy.

Ví dụ 22. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, N, P, Q lần lượt là các tiếp điểm với các cạnh AB, BC, CD, DA . MQ và NP cắt nhau tại S , từ S kẻ tiếp tuyến SE, SF với đường tròn (I) . Chứng minh rằng A, E, F, C thẳng hàng và SI vuông góc với AC .

Giải:

Gọi giao điểm của đường tròn (I) với AC là H và K

Tiếp tuyến tại H, K với (I) cắt nhau tại T , BM là tiếp tuyến và MQ là cát tuyến của (I) , do tính chất tứ giác điều hoà $\Rightarrow S \equiv T$

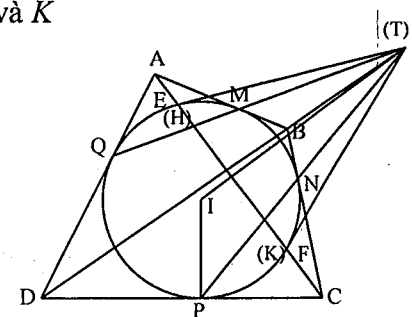
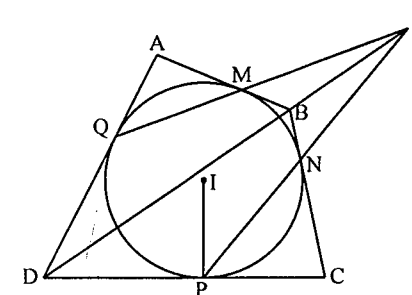
$$\Rightarrow E \equiv H \text{ và } F \equiv K$$

$$\Rightarrow A, E, F, C \text{ thẳng hàng.}$$

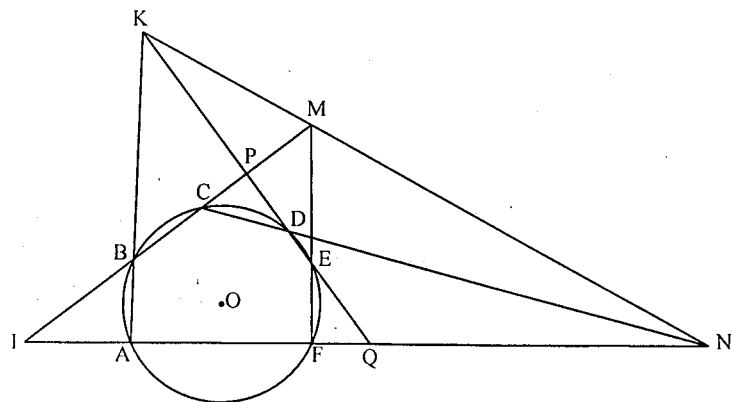
SE, SF là tiếp tuyến với đường tròn (I)

$$\Rightarrow SI \perp EF, \text{ do } A, E, F, C \text{ thẳng hàng} \Rightarrow SI \perp AC.$$

Ví dụ 23. Cho sáu điểm bất kỳ A, B, C, D, E, F nằm trên một đường tròn. Gọi K, M, N theo thứ tự là giao điểm của các cặp đường thẳng $(AB, DE), (BC, EF), (CD, FA)$. Khi đó ba điểm K, M, N thẳng hàng. (Định lý Pascal).



Giải:



Giả sử DE cắt BC tại P cắt AF tại Q , BC cắt AF tại I

Áp dụng định lý Menelaus cho ΔIPQ cắt tuyến ABK ta được:

$$\frac{KP}{KQ} \frac{AQ}{AI} \frac{BI}{BP} = 1 \Rightarrow \frac{KP}{KQ} = \frac{AI}{AQ} \frac{BP}{BI} \quad (1)$$

$$\Delta IPQ \text{ với cắt tuyến } CDN: \frac{NQ}{NI} \frac{CI}{CP} \frac{DP}{DQ} = 1 \Rightarrow \frac{NQ}{NI} = \frac{CP}{CI} \frac{DQ}{DP} \quad (2)$$

$$\Delta IPQ \text{ với cắt tuyến } EFM: \frac{MP}{MI} \frac{FI}{FQ} \frac{EQ}{EP} = 1 \Rightarrow \frac{MI}{MP} = \frac{FI}{FQ} \frac{EQ}{EP} \quad (3)$$

Áp dụng hệ thức trong đường tròn:

$$IA \cdot IF = IB \cdot IC, PC \cdot PB = PD \cdot PE \text{ và } QF \cdot QA = QE \cdot QD \quad (4)$$

$$\text{Từ (1), (2), (3), (4)} \Rightarrow \frac{KP}{KQ} \frac{NQ}{NI} \frac{MI}{MP} = \frac{AI}{AQ} \frac{BP}{BI} \frac{CP}{CI} \frac{DQ}{DP} \frac{FI}{FQ} \frac{EQ}{EP}$$

$$\Rightarrow \frac{KP}{KQ} \frac{NQ}{NI} \frac{MI}{MP} = 1, \text{ theo định lý đảo Menelaus} \Rightarrow K, M, N \text{ thẳng hàng.}$$

Chú ý: Định lý Pascal không chỉ đúng với 6 điểm trên đường tròn mà còn đúng cho cả đường conic.

Pascal (1623-1662) - Nhà triết học, nhà văn, nhà toán học. Ông sớm thể hiện khả năng toán học xuất chúng như một thiên tài thời niên thiếu. Cuốn chuyên luận đầu tiên của Pascal "Thử nghiệm về các thiết diện conic", ông nghiên cứu rộng với các môn số học, hình học, xác suất, mọi người nhớ đến ông qua tam giác Pascal.

Ví dụ 24. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , AB và CD cắt nhau tại M , BC và DA cắt nhau tại N , AC và BD cắt nhau tại I . Chứng minh rằng O là trực tâm của tam giác MIN . (Định lý Brocard).

Giải:

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O)

$$\Rightarrow \angle DAC = \frac{1}{2} \angle DOC \text{ và } \angle DBC = \frac{1}{2} \angle DOC$$

$$\Rightarrow \angle DAC + \angle DBC = \angle DOC.$$

Gọi H là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp ΔAID và ΔBIC

$$\Rightarrow \angle DHI = 180^\circ - \angle DAI = 180^\circ - \angle DAC$$

$$\text{Tương tự } \angle CHI = 180^\circ - \angle DBC \Rightarrow \angle DHC = 360^\circ - \angle DHI - \angle CHI = \angle DOC$$

$\Rightarrow$ tứ giác $DOHC$ là tứ giác nội tiếp.

Hoàn toàn tương tự, tứ giác $AOHB$ nội tiếp.

Theo hệ thức trong đường tròn $\Rightarrow NA \cdot ND = NB \cdot NC$ và $MB \cdot MA = MC \cdot MD$

$\Rightarrow N$ nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn $(AIHD)$ và $(BIHC)$

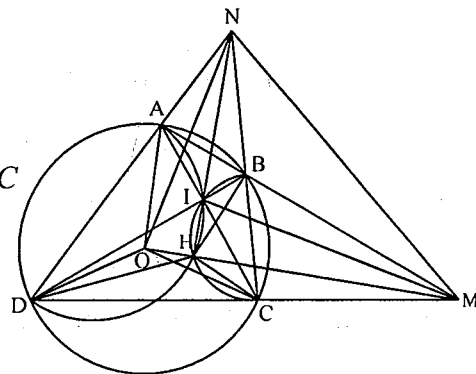
$\Rightarrow N, H, I$ thẳng hàng. Tứ giác $DOHC$ nội tiếp $\Rightarrow \angle OHD = \angle OCD$,

$AIHD$ nội tiếp $\Rightarrow \angle IHD = 180^\circ - \angle DAI = \angle ADC + \angle ACD$

$$\Rightarrow \angle IHO = \angle IHD - \angle OHD = \angle ADC + \angle ACD - \angle OCD = \angle ADC + \angle OCA = 90^\circ$$

$$\Rightarrow NH \perp OM.$$

Tương tự $MI \perp NO \Rightarrow O$ là trực tâm của tam giác MIN .



Ví dụ 25. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , trong đó B và C cố định, A thay đổi trên cung lớn BC , I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường tròn tâm I_A tiếp xúc với cạnh AB, AC lần lượt tại E và F , tiếp xúc với đường tròn (O) tại K . Đường thẳng qua E và vuông góc với IB , cắt đường thẳng qua F vuông góc với IC cắt nhau tại P . Chứng minh rằng IP luôn đi qua điểm cố định khi A thay đổi.

Giải:

Trước hết theo bổ đề Sawayama-Thebault ta dựng đường tròn (I_A) , và có kết quả E, I, F thẳng hàng, $IE = IF$, CI cắt đường tròn (O) tại $L \Rightarrow K, E, L$ thẳng hàng, tương tự K, F, S thẳng hàng.

Gọi M là giao điểm của AI với $(O) \Rightarrow M$ là điểm chính giữa cung BC , MO cắt (O) tại $N \Rightarrow N$ là điểm chính giữa cung lớn BC , ta có:

$$\angle EFK = \angle BEK = \frac{1}{2}(\widehat{BK} + \widehat{AL}) = \angle LCK = \angle ICK$$

$\Rightarrow$ tứ giác $KIFC$ nội tiếp, tương tự $KIEB$ nội tiếp

$$\Rightarrow \angle IKC = \angle AFE \text{ và } \angle BKI = \angle AEF$$

$$\Rightarrow \angle BKI = \angle IKC \Rightarrow KI \text{ là phân giác góc } BKC$$

$\Rightarrow KI$ cắt cung BAC tại điểm chính giữa

$\Rightarrow K, I, N$ thẳng hàng.

$$\angle EKF = \angle EKA + \angle AKF = \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$$

$$\text{Giả thiết } PE \perp BI, PF \perp CI \Rightarrow \angle EPF = 180^\circ - \angle BIC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$$

$\Rightarrow E, K, P, F$ nằm trên một đường tròn $\Rightarrow P$ nằm trên đường tròn (I_A) .

$$\text{Mặt khác } \angle BIK = \angle BEK = \angle EFK = \angle EPK$$

$\Rightarrow T, I, P, K$ nằm trên một đường tròn (T là giao điểm BI và EP), $BI \perp EP \Rightarrow IP$ là đường kính.

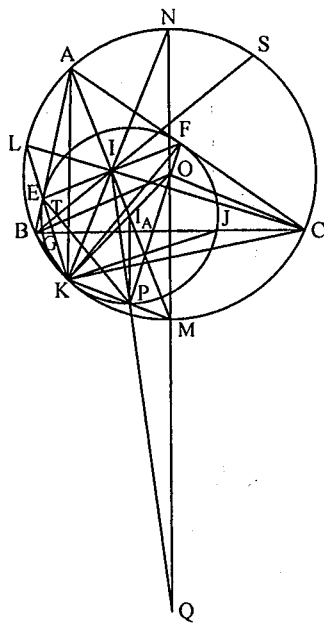
$\Rightarrow IK \perp KP$ (1), NM là đường kính của $(O) \Rightarrow KM \perp IK$, kết hợp (1) $\Rightarrow K, P, M$ thẳng hàng.

$$\triangle BEI \text{ và } \triangle IFC \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{BE}{IF} = \frac{BI}{IC} = \frac{EI}{FC} \Rightarrow \frac{BE}{FC} = \frac{BI^2}{CI^2}$$

$$\triangle KIB \text{ và } \triangle KCI \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{KI}{KC} = \frac{KB}{KI} = \frac{IB}{CI}$$

$$\Rightarrow \frac{KB}{KC} = \frac{IB^2}{IC^2} \Rightarrow \frac{BE}{CF} = \frac{KB}{KC}$$

Gọi giao điểm của đường tròn (I_A) với cạnh BC là G, J , BE, CF là tiếp tuyến của $(I_A) \Rightarrow BE^2 = BG.BJ$ và $CF^2 = CJ.CG \Rightarrow \frac{BE^2}{CF^2} = \frac{BG.BJ}{CJ.CG} = \frac{KB^2}{KC^2}$.



$\Rightarrow$ theo định lý Steiner $\Rightarrow KG, KJ$ là đường đẳng giác của $\triangle BKC$, KI là phân giác góc $\angle BKC \Rightarrow KI$ là phân giác $\angle GKJ$.

$$KI \perp KP \Rightarrow I_A P \text{ là đường thẳng chứa đường kính} \Rightarrow I_A P \perp BC.$$

$$\text{Gọi } Q \text{ là giao điểm } IP \text{ và } MN, I_A P \perp BC \Rightarrow I_A P \parallel MN \Rightarrow \frac{I_A K}{I_A O} = \frac{PK}{PM}.$$

$$\text{Áp dụng định lý Menelaus cho } \triangle NKO \text{ cắt tuyến } I, I_A M \Rightarrow \frac{IN}{IK} \frac{I_A K}{I_A O} \frac{MO}{MN} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{IN}{IK} \frac{I_A K}{I_A O} = 2. \text{ Áp dụng định lý Menelaus cho } \triangle NKM \text{ cắt tuyến } I, P, Q$$

$$\Rightarrow \frac{IN}{IK} \frac{PK}{PM} \frac{QM}{QN} = 1 \Rightarrow \frac{IN}{IK} \frac{I_A K}{I_A O} \frac{QM}{QN} = 1 \Rightarrow \frac{QM}{QN} = \frac{1}{2} \Rightarrow QN = 2QM \Rightarrow Q \text{ là}$$

điểm cố định $\Rightarrow IP$ luôn đi qua điểm cố định Q khi A thay đổi.

Ví dụ 26. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn và ngoại tiếp một đường tròn khác. Gọi các tiếp điểm với đường tròn nội tiếp lần lượt là M, P, N, Q .

Chứng minh MN vuông góc với PQ .

Giải:

$MPNQ$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \angle AMP = \angle MQP$ (cùng chắn cung $\widehat{MP}$)

$\angle NQC = \angle NMQ$ (chắn cung $\widehat{QN}$), $AM = AP \Rightarrow$ tam giác AMP cân

$$\Rightarrow \angle AMB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A \Rightarrow \angle MQP = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$$

$CN = CQ \Rightarrow$ tam giác CNQ cân

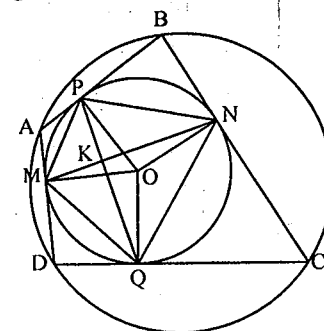
$$\Rightarrow \angle NQC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C \Rightarrow \angle NMQ = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$$

$$\Rightarrow \angle MQP + \angle NMQ = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A + 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$$

$$\angle MQP + \angle NMQ = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle A + \angle C), ABCD \text{ là tứ giác nội tiếp}$$

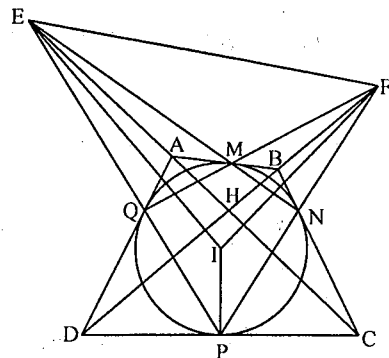
$$\Rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ \Rightarrow \angle MQP + \angle NMQ = 90^\circ \Rightarrow \angle MKQ = 90^\circ$$

$\Rightarrow MN$ vuông góc với PQ .



Ví dụ này giúp ta chỉ ra tồn tại tứ giác vừa là tứ giác nội và ngoại tiếp. Từ đó suy ra tính chất MN vuông góc với PQ khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ nội tiếp và ngoại tiếp.

Ví dụ 27. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, N, P, Q lần lượt là các tiếp điểm với các cạnh AB, BC, CD, DA . Gọi E, F và H thứ tự là giao điểm của MN và PQ , MQ và NP , AC và BD . Chứng minh rằng IH vuông góc với EF .



Giải:

Theo ví dụ trên $\Rightarrow EI \perp BD, FI \perp AC$

Mặt khác ta có E, A, C và F, B, D thẳng hàng

$\Rightarrow FD \perp IE$ và $EC \perp IF, AC$ cắt BD tại $H \Rightarrow FH \perp IE$ và $EH \perp IF \Rightarrow IH \perp EF$.

Ví dụ 28. Cho tứ giác $ABCD$, đường tròn nội tiếp ABC tiếp xúc với AB, BC tại N và P , đường tròn nội tiếp BCD tiếp xúc với BC, CD tại Q và H , đường tròn nội tiếp CDA tiếp xúc với CD, DA tại K và R , đường tròn nội tiếp DAB tiếp xúc với DA, AB tại S và M . Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn khi và chỉ khi $MN + HK = PQ + RS$.

Giải:

Do các đường tròn nội tiếp ABC tiếp xúc với AB, BC tại N và P , đường tròn nội tiếp BCD tiếp xúc với BC, CD tại Q và H , đường tròn nội tiếp CDA tiếp xúc với CD, DA tại K và R , đường tròn nội tiếp DAB tiếp xúc với DA, AB tại S và M suy ra:

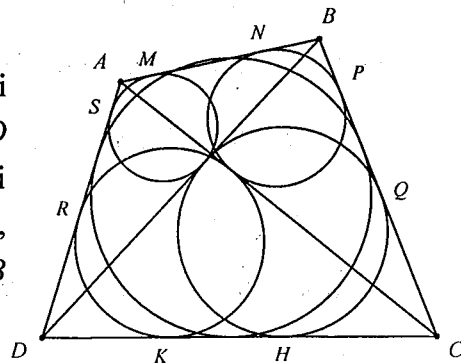
$$AM = AS, BN = BP, CQ = CH, DK = DR$$

Tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp một đường tròn khi và chỉ khi:

$$AB + CD = BC + DA$$

$$\Leftrightarrow AM + MN + NB + CH + HK + KD = BP + PQ + QC + DR + RS + SA$$

$$\Leftrightarrow MN + HK = PQ + RS.$$



BÀI TẬP CHƯƠNG 8

1. Cho tứ giác lồi $ABCD$, có $\widehat{ABC} = \widehat{CDA} = 90^\circ$. Điểm H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BD . Các điểm S và T tương ứng nằm trên AB, AD sao cho H nằm trong tam giác SCT và $\widehat{CHS} - \widehat{CSB} = 90^\circ, \widehat{THC} - \widehat{DTC} = 90^\circ$. Chứng minh rằng đường thẳng BD tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác TSH . (IMO 2014).
2. Cho hình chữ nhật $ABCD$, P là điểm nằm trên đường thẳng AB (không thuộc đoạn AB). Gọi M, N là trung điểm của AD và BC , đường thẳng PM cắt BD tại K . Chứng minh rằng MN là đường phân giác PNK .
3. Cho tứ giác $ABCD$, $\widehat{B} = \widehat{D} = 90^\circ$, M trên AB sao cho $AM = AD$, đường thẳng DM cắt BC tại N . Gọi H là hình chiếu của D trên AC , và K là hình chiếu của C trên AN . Chứng minh rằng $\widehat{MHN} = \widehat{MCK}$. (Mỹ 2009).
4. Cho tứ giác $ABCD$, đường phân giác ngoài của góc $\widehat{CAD}$ và $\widehat{DBC}$ cắt nhau tại P . Chứng minh rằng $AD + AC = BC + BD$ khi và chỉ khi $\widehat{APD} = \widehat{BPC}$.
5. Cho lục giác $ABCDEF$ có $AB = BC, CD = DE, EF = FA$. Chứng minh rằng $\frac{BC}{BE} + \frac{DE}{DA} + \frac{FA}{FC} \geq \frac{3}{2}$, dấu bằng xảy ra khi nào? (IMO 2005).

ĐỊNH LÝ SIN, ĐỊNH LÝ CÔSIN VÀ ĐIỂM BROCARD

I. ĐỊNH LÝ SIN, ĐỊNH LÝ CÔSIN

1. Định lý sin

Trong tam giác ABC , ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

2. Định lý cosin

Trong tam giác ABC , ta có: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Hai định lý này đã đưa vào sách giáo khoa lớp 10.

3. Một số công thức tính diện tích tam giác thường dùng

$$1. S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

$$2. S = \frac{abc}{4R}.$$

$$3. S = pr = (p-a)r_a = (p-b)r_b = (p-c)r_c, \quad p = \frac{a+b+c}{2}.$$

$$4. S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{công thức Heron}).$$

Heron là người xứ Alexandria – Nhà bác học cổ Hi Lạp, công trình của ông là tập “Bách khoa toán ứng dụng, quy tắc giải phương trình bậc hai và khai căn bậc hai, bậc ba”. Công thức tính diện tích tam giác khi biết độ dài ba cạnh được mang tên ông.

4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta có:

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

Giải:

Từ định lý cosin $\Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, kết hợp công thức tính diện tích

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A \Rightarrow bc = \frac{2S}{\sin A} \Rightarrow \cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S};$$

$$\text{Tương tự } \cot B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{4S}, \quad \cot C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S}$$

$$\Rightarrow \cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC , trung tuyến từ đỉnh B và C vuông góc với nhau.

Chứng minh rằng $\cot A \geq \frac{4}{3}$ và $\cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}$.

Giải:

Gọi G là trọng tâm $\triangle ABC$, theo giả thiết $\Rightarrow GB \perp GC \Rightarrow GB^2 + GC^2 = BC^2$.

Mặt khác $GB = \frac{2}{3}m_b \Rightarrow GB^2 = \frac{4}{9}m_b^2$, tương tự $GC^2 = \frac{4}{9}m_c^2$.

Thay công thức đường trung tuyến $m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4}$, $m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}$

$$\Rightarrow b^2 + c^2 = 5a^2, \text{ theo công thức } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4bc} \geq \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \angle A < 90^\circ \Rightarrow \cos^2 A \geq \frac{16}{25}, \text{ mặt khác } \cot A = \frac{\cos A}{\sqrt{1 - \cos^2 A}} \geq \frac{4}{3}.$$

$$\text{Từ công thức } \Rightarrow \cot B + \cot C = \frac{a^2}{2S} = \frac{1}{2} \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S} = \frac{1}{2} \cot A \geq \frac{2}{3}.$$

Ví dụ 3. Cho x, y là các số thực thoả mãn $x, y > 1$.

$$\text{Đặt } a = x^2 + 1, b = y^2 + 1, c = x^2 + y^2 + 1.$$

Chứng minh rằng tồn tại tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c và tam giác đó là tam giác tù.

Giải:

Trước hết chứng minh tồn tại tam giác:

$$a + b > c \Leftrightarrow x^2 + 1 + y^2 + 1 > x^2 + y^2 + 1 \text{ (hiển nhiên).}$$

$$b + c > a \Leftrightarrow y^2 + 1 + x^2 + y^2 + 1 > x^2 + 1 \Leftrightarrow 2y^2 + 1 > 0 \text{ (hiển nhiên).}$$

$$c + a > b \Leftrightarrow x^2 + 1 + x^2 + y^2 + 1 > y^2 + 1 \text{ (luôn thoả mãn).}$$

Trong ba cạnh a, b, c ta thấy c là cạnh lớn nhất vì:

$$x^2 + y^2 + 1 > x^2 + 1 \text{ và } x^2 + y^2 + 1 > y^2 + 1$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(x^2 + 1)^2 + (y^2 + 1)^2 - (x^2 + y^2 + 1)^2}{2(x^2 + 1)(y^2 + 1)}.$$

Khai triển tử số:

$$x^4 + 2x^2 + 1 + y^4 + 2y^2 + 1 - x^4 - y^4 - 1 - 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 = 1 - 2x^2y^2 < 0.$$

$$\text{Với } x, y > 1 \Rightarrow \cos C < 0 \Rightarrow C > 90^\circ.$$

Ví dụ 4. Cho hai tam giác ABC và AMC được sắp xếp sao cho đoạn MC cắt đoạn AB tại D và $AM + MC = AB + BC$.

Chứng minh rằng nếu $AB = BC$ thì $DB > DM$.

Giải:

$$\text{Đặt } \angle MBA = \alpha, \angle BMC = \beta$$

Theo giả thiết: $\angle MCA < \angle BCA = \angle BAC < \angle BAC + \angle BAM = \angle MAC$

$$\Rightarrow MC > MA$$

$$\Rightarrow 2MC > MC + MA = AB + BC = 2AB$$

$$\Rightarrow MC > AB \text{ (1)}$$

Áp dụng định lí hàm số cosin cho $\triangle MBA, \triangle MCB$ ta có:

$$\cos \alpha = \frac{MB^2 + AB^2 - AM^2}{2MB \cdot AB}, \cos \beta = \frac{MB^2 + MC^2 - AB^2}{2MB \cdot MC}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = \frac{MB^2(MC - AB) - AB(MC^2 - AB^2) + MC(AB^2 - AM^2)}{2AB \cdot MC \cdot MB}$$

$$AM + MC = AB + BC \Rightarrow AB - AM = MC - AB, \text{ kết hợp (1) suy ra}$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha - \cos \beta &= \frac{(MC - AB)(MB^2 - AB^2 + MC \cdot MA)}{2AB \cdot MC \cdot MB} \\ &= \frac{(MC - MA)[MB^2 - AB^2 + MC(2AB - MC)]}{2AB \cdot MC \cdot MB} \\ &= \frac{(MC - AB)[MB^2 - (AB - MC)^2]}{2AB \cdot MC \cdot MB} \\ &= \frac{(MC - AB)(MB + AB - MC)(MB - AB + MC)}{2AB \cdot MC \cdot MB} > 0 \end{aligned}$$

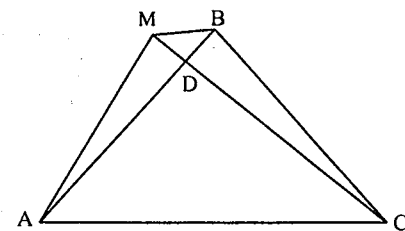
$$\Rightarrow \cos \alpha > \cos \beta \Rightarrow \alpha < \beta \Rightarrow DB > DM.$$

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC thoả mãn $BC = 2(AC - AB)$, D là điểm trên BC . Chứng minh rằng $\angle ABD = 2\angle ADB$ khi và chỉ khi $BD = 3CD$.

Giải:

$$\text{Đặt } \angle ADB = \alpha, AB = c, CA = b, AD = d, CD = x, BD = y.$$

$$\text{Áp dụng định lí sin với } \triangle ABD: \frac{d}{\sin 2\alpha} = \frac{c}{\sin \alpha} \Rightarrow d = 2c \cos \alpha.$$



Áp dụng định lí côsin với $\triangle ABD$: $4c^2 \cos^2 \alpha = d^2 = c^2 + y^2 - 2cy \cos 2\alpha$
 $\Rightarrow 0 = y^2 - (2c \cos 2\alpha)y + c^2(1 - 4 \cos^2 \alpha) = y^2 - (2c \cos 2\alpha)y - c^2(2 \cos 2\alpha + 1)$
 $= [y + c][y - c(2 \cos 2\alpha + 1)] \Rightarrow y = (2 \cos 2\alpha + 1)c$;

Áp dụng định lí côsin với $\triangle ACD$:

$$b^2 = d^2 + x^2 + 2xd \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 4[x^2 + (2d \cos \alpha)x + (d^2 - b^2)] = 0.$$

Theo giả thiết: $x + y = 2(b - c)$

$$\Rightarrow 2b = x + y + 2c = x + (2 \cos 2\alpha + 3)c$$

Bây giờ $2d \cos \alpha = 4c \cos^2 \alpha = 2c \cos 2\alpha + 2c$ và

$$4d^2 - 4b^2 = 16c^2 \cos^2 \alpha - x^2 - 2c(2 \cos 2\alpha + 3)x - (2 \cos 2\alpha + 3)^2 c^2$$

$$\Rightarrow 0 = 4x^2 + (8 \cos 2\alpha + 8)cx + 16c^2 \cos^2 \alpha - x^2 - (4 \cos 2\alpha + 6)cx -$$

$$-(4 \cos^2 2\alpha + 12 \cos 2\alpha + 9)c^2 =$$

$$= 3x^2 + (4 \cos 2\alpha + 2)cx + [(8 \cos 2\alpha + 8) - (4 \cos^2 2\alpha + 12 \cos 2\alpha + 9)]c^2$$

$$= 3x^2 + (4 \cos 2\alpha + 2)cx - [4 \cos^2 2\alpha + 4 \cos 2\alpha + 1]c^2$$

$$= 3x^2 + (4 \cos 2\alpha + 2)cx - (2 \cos 2\alpha + 1)^2 c^2$$

$$= [3x - (2 \cos 2\alpha + 1)c][x + (2 \cos 2\alpha + 1)c] = [3x - y][x + y] = a(3x - y)$$

$$\Rightarrow y = 3x \Rightarrow BD = 3CD.$$

Ngược lại $BD = 3CD \Rightarrow y = 3x$, đặt $\angle ADB = \alpha$, $\angle ABD = \beta$.

Từ giả thiết $BC = 4x = 2(b - c)$, áp dụng định lí côsin cho $\triangle ABC$

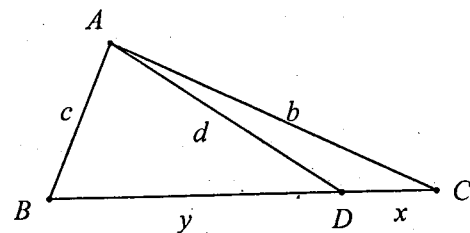
$$\Rightarrow b^2 = c^2 + 16x^2 - 8cx \cos \beta$$

$$\Rightarrow \cos \beta = \frac{16x^2 + c^2 - b^2}{8cx} = \frac{4(b - c)^2 + (c^2 - b^2)}{4c(b - c)} = \frac{4(b - c) - (c + b)}{4c} = \frac{3b - 5c}{4c}.$$

Áp dụng định lí Stewarts $b^2 3x + c^2 x = 4x[d^2 + (3x)x]$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{3b^2 + c^2 - 12x^2}{4} = \frac{3b^2 + c^2 - 3(b - c)^2}{4} = \frac{6bc - 2c^2}{4} = \frac{(3b - c)c}{2}.$$

$$\triangle ABD: c^2 = d^2 + 9x^2 - 6dx \cos \alpha.$$



$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{9x^2 + d^2 - c^2}{6dx} = \frac{(3x - c)(3x + c) + d^2}{6dx} = \frac{(6x - 2c)(6x + 2c) + 4d^2}{24dx}$$

$$= \frac{(3b - 5c)(3b - c) + 2(3b - c)c}{12d(b - c)} = \frac{(3b - c)(3b - 3c)}{12d(b - c)} = \frac{3b - c}{4d}.$$

$$\text{Mặt khác } \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \frac{2(3b - c)^2}{16d^2} - 1 = \frac{2(3b - c)^2 - 8(3b - c)c}{8(3b - c)c} =$$

$$= \frac{2(3b - c) - 8c}{8c} = \frac{3b - 5c}{4c} = \cos \beta \Rightarrow 2\alpha = \beta \text{ hoặc } 2\alpha = 360^\circ - \beta$$

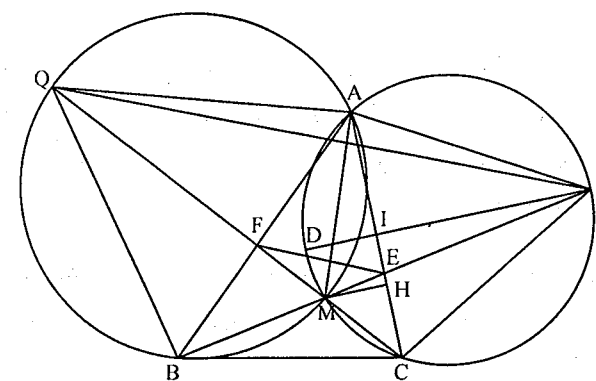
$$\Rightarrow \beta + \alpha = 360^\circ - \alpha = 180^\circ + \frac{1}{2}\beta > 180^\circ.$$

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC , M là điểm trong tam giác sao cho

$$\angle AMB = \angle BMC = \angle CMA$$

BM cắt AC tại E và CM cắt AB tại F . Chứng minh rằng $AB + AC \geq 4EF$.

Giải:



Theo giả thiết $\angle AMB = \angle BMC = \angle CMA$.

Mặt khác $\angle AMB + \angle BMC + \angle CMA = 360^\circ$

$$\Rightarrow \angle AMB = \angle BMC = \angle CMA = 120^\circ.$$

Dựng ra phía ngoài $\triangle ABC$ tam giác đều $\triangle QAB$ và $\triangle PAC \Rightarrow QAMB$ và $PAMC$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \angle AMQ = \angle ABQ = 60^\circ$.

Tương tự $\angle AMP = \angle PMC = 60^\circ \Rightarrow Q, M, C$ thẳng hàng.

Tương tự B, M, P thẳng hàng.

Ta chứng minh bổ đề sau: $PM \geq kEM$ và $QM \geq kFM$, với $k > 0$

Nếu $\angle PMQ \geq 90^\circ$ thì $PQ \geq kEF$.

Chứng minh:

Đặt $\angle PMQ = \alpha$, $\alpha \geq 90^\circ \Rightarrow -\cos \alpha \geq 0$.

Áp dụng định lý côsin với $\triangle PQM$ ta có:

$$PQ^2 = PM^2 + QM^2 - 2PM \cdot QM \cos \alpha \\ \geq (kEM)^2 + (kFM)^2 - 2(kEM)(kFM) \cos \alpha = (kEF)^2$$

$\Rightarrow PQ \geq kEF$.

Trở lại bài toán:

Kẻ $PI \perp AC$ cắt đường tròn AMC tại D , $MH \perp AC \Rightarrow \triangle PIE, \triangle MHE$ đồng dạng;

$$ID \geq HM, PD = 4ID \Rightarrow \frac{PE}{EM} = \frac{PI}{MH} \geq \frac{PI}{ID} = 3 \Rightarrow PM \geq 4EM.$$

Tương tự $QM \geq 4FM$; Mặt khác $AB + AC = AP + AQ \geq 4EF$.

Điểm M thoả mãn $\angle AMB = \angle BMC = \angle CMA = 120^\circ$ có tên là điểm Torricelli Evangelista (1608-1647) - nhà vật lý, nhà toán học người Italia. Trong toán học, ông phát triển phương pháp bất khả phân, mô tả một đường cong sau này quen gọi là đường xoắn ốc logarit.

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở D . Gọi E là điểm trên BC thoả mãn $\angle BAD = \angle CAE$. Chứng minh rằng E là trung điểm BC .

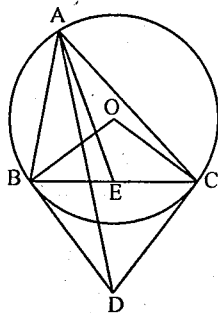
Giải:

Theo giả thiết $\angle BAD = \angle CAE$;

Áp dụng định lý sin đối với $\triangle ABE$ và $\triangle ACE$:

$$\frac{BE}{EC} = \frac{AE \sin \angle BAE \cdot \sin \angle C}{AE \cdot \sin \angle CAE \cdot \sin \angle B} = \frac{\sin \angle BAE \cdot \sin \angle ABD}{\sin \angle CAE \cdot \sin \angle ACD} \\ = \frac{\sin \angle CAD \cdot \sin \angle ABD}{\sin \angle BAD \cdot \sin \angle ACD} = \frac{CD \cdot AD}{AD \cdot BD} = 1 \text{ (do } DB = DC)$$

$\Rightarrow BE = CE \Rightarrow AE$ là trung tuyến kẻ từ đỉnh A .



Ví dụ 8. Cho tam giác ABC . AM, AD lần lượt là các đường trung tuyến và phân giác của góc tam giác. Gọi AE là đường đối xứng của AM qua AD (E trên BC).

Chứng minh rằng $\frac{EB}{EC} = \frac{AB^2}{AC^2}$ (Định lý Steiner).

Giải:

Theo giả thiết $\angle EAD = \angle MAD \Rightarrow \angle BAE = \angle CAM$

Áp dụng công thức tỉ số diện tích:

$$\frac{EB}{EC} = \frac{S_{BAE}}{S_{CAE}} = \frac{AB \sin \angle MAC}{AC \sin \angle MAB} \quad (1)$$

$$AM \text{ là trung tuyến} \Rightarrow S_{ABM} = S_{ACM} \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{\sin \angle CAM}{\sin \angle MAB} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{EB}{EC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Tính chất này đã được chứng minh bằng phương pháp diện tích, nay chứng minh bằng phương pháp lượng giác.

Ví dụ 9. Cho tam giác ABC . M là trung điểm của đường trung tuyến AD , đường thẳng BM cắt AC tại N . Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCN khi và chỉ khi $\frac{BM}{MN} = \frac{AC^2}{AB^2}$.

Giải:

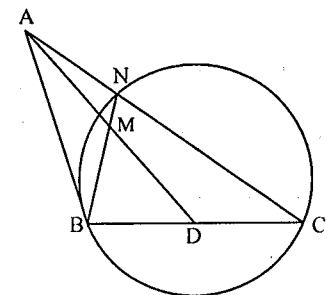
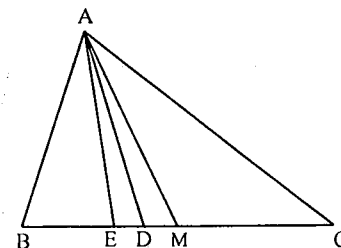
Giả sử AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCN \Rightarrow \angle ABN = \angle ACB \Leftrightarrow \triangle ABC$ và $\triangle ANB$ đồng

dạng $\Leftrightarrow \frac{BC^2}{BN^2} = \frac{AC^2}{AB^2} \Rightarrow$ ta cần chứng minh AB tiếp

xúc đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCN \Leftrightarrow \frac{BM}{MN} = \frac{BC^2}{BN^2}$.

Áp dụng định lý sin trong $\triangle ABM$ và $\triangle AMN$:

$$\frac{BM}{MN} = \frac{\sin \angle MAB \cdot \sin \angle MNA}{\sin \angle ABM \cdot \sin \angle NAM}, \text{ tương tự cho } \triangle ABD \text{ và } \triangle ADC:$$



$$\frac{\sin \angle MAB}{\sin \angle NAM} = \frac{BD \sin \angle ABD}{DC \sin \angle DCA}, \text{ trong } \triangle NBC: \frac{BC^2}{BN^2} = \frac{\sin^2 \angle BNC}{\sin^2 \angle BCN}$$

$$\frac{BM}{MN} = \frac{\sin \angle ABD \cdot \sin \angle MNA}{\sin \angle ABM \cdot \sin \angle DCA} = \frac{\sin^2 \angle MNA}{\sin^2 \angle BCN} = \frac{\sin^2 \angle BNC}{\sin^2 \angle BCN} = \frac{BC^2}{BN^2}.$$

Ví dụ 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường phân giác góc A cắt đường tròn (O) tại D . Gọi M, N là trung điểm của AB, AC , đường thẳng OM, ON cắt AD tại P và Q . Chứng minh rằng tam giác MPD và NQD có diện tích bằng nhau. (IMO 2004).

Giải:

Tam giác ABC cân tại A bài toán chứng minh dễ dàng.

Giả sử $AC > AB$, AD là phân giác góc $A \Rightarrow \angle BAD = \angle CAD$

$MA = MB \Rightarrow OM \perp AB$, tương tự $ON \perp AC \Rightarrow \angle APM = \angle AQN$

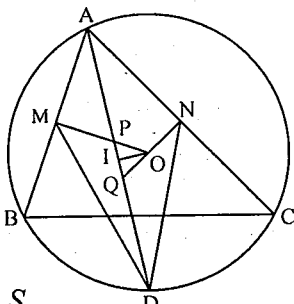
$$\Rightarrow \triangle AMP \text{ và } \triangle ANQ \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{PM}{QN} = \frac{AP}{AQ} \Rightarrow PM \cdot AQ = AP \cdot QN \quad (1)$$

Gọi I là trung điểm $AD \Rightarrow OI \perp AD$

$\Rightarrow QD = PA, QA = PD$;

$$\frac{S_{PMD}}{S_{QND}} = \frac{PM \cdot PD \sin \angle MPD}{QN \cdot QD \sin \angle NQD} = \frac{PM \cdot PD}{QN \cdot QD} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{S_{PMD}}{S_{QND}} = \frac{PM \cdot PD}{QN \cdot QD} = \frac{PM \cdot AQ}{QN \cdot AP} = 1 \Rightarrow S_{PMD} = S_{QND}.$$



Ví dụ 11. Cho tam giác ABC thỏa mãn $2 \cot A = \cot B + \cot C$. Chứng minh rằng $\angle A \leq 60^\circ$.

Giải:

Theo công thức ta suy ra:

$$\frac{2(b^2 + c^2 - a^2)}{4S} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S} \Rightarrow b^2 + c^2 = 2a^2.$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2}{4bc} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \angle A \leq 60^\circ.$$

II. ĐIỂM BROCARD

1. Định nghĩa

Trong tam giác ABC , tồn tại điểm P sao cho $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA$. Điểm P được gọi là *điểm Brocard*. Đặt $\angle PAB = \varphi$, góc φ được gọi là *góc Brocard*.

Điểm Brocard được công bố bởi Henri Brocard, một sĩ quan quân đội Pháp, vào năm 1825. Mặc dù vậy nó đã được tìm ra trước đó bởi nhà hình học Jacobi vào năm 1816.

Bài toán. Cho tam giác ABC . Xác định điểm P thỏa mãn

$$\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA.$$

Phân tích: Giả sử điểm P dựng được thỏa mãn $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA$

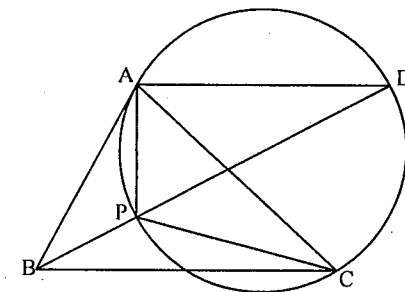
$$\begin{aligned} \Rightarrow \angle BPC &= 180^\circ - \angle PBC - \angle PCB \\ &= 180^\circ - \angle PCA - \angle PCB = 180^\circ - \angle C; \end{aligned}$$

Tương tự ta có $\angle CPA = 180^\circ - \angle B$

$\Rightarrow$ giao điểm của P là hai cung trên.

Cách dựng: Dựng đường tròn qua A và C đồng thời tiếp xúc với AB ;

Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường tròn vừa dựng tại D ; DB cắt đường tròn tại P .



Chứng minh:

$$\text{Đặt } \angle PAB = \varphi \Rightarrow \angle ADP = \angle BAP = \varphi$$

$$\Rightarrow \angle ADB = \angle ACP = \varphi, AD \parallel BC$$

$$\Rightarrow \angle ADB = \angle DBC = \angle PBC = \varphi.$$

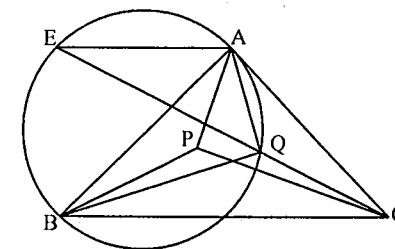
Giả sử có điểm Q thỏa mãn

$$\angle QBA = \angle QAC = \angle QCB$$

$\Rightarrow$ điểm Q cũng là điểm Brocard

Vậy trong tam giác ABC tồn tại hai điểm Brocard.

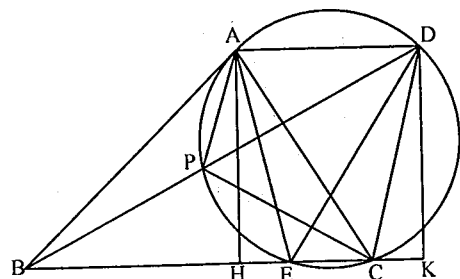
Với cách dựng như trên $\Rightarrow$ hai điểm này là hai điểm đẳng giác của tam giác.



2. Tính góc Brocard

a. Theo ba góc của tam giác

Với cách dựng điểm Brocard P ta xác định độ lớn của góc. Từ A hạ $AH \perp BC$ và $DK \perp BC$, đường tròn cắt cạnh BC tại điểm thứ hai là E (khác C)



$$\Rightarrow ADCE \text{ là hình thang cân} \Rightarrow HC = EK \Rightarrow BK = BH + HE + EK$$

$$\Rightarrow BK = BH + HE + HC, \text{ chia đẳng thức cho } AH$$

$$\Rightarrow \frac{BK}{AH} = \frac{BH}{AH} + \frac{HE}{AH} + \frac{HC}{AH}$$

$$\text{Đặt } \angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \varphi \Rightarrow \cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C$$

b. Theo ba cạnh tam giác

$$\cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C = \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C}$$

$$= \frac{R}{abc} (2bc \cos A + 2ca \cos B + 2ab \cos C)$$

$$= \frac{R}{abc} (b^2 + c^2 - a^2 + c^2 + a^2 - b^2 + a^2 + b^2 - c^2) = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}$$

3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Chứng minh rằng góc Brocard $0 < \varphi \leq 30^\circ$.

Giải:

$$\text{Theo cách chứng minh trên } \cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

$$a^2 + b^2 + c^2 > 0 \Rightarrow \cot \varphi > 0 \Rightarrow \varphi > 0.$$

Mặt khác, trong mọi tam giác $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4S\sqrt{3}$ (Bạn đọc tự chứng minh)

$$\Rightarrow \cot \varphi \geq \sqrt{3} \Rightarrow \varphi \leq 30^\circ.$$

Ví dụ 2. Chứng minh rằng trong tam giác ABC , φ là góc Brocard ta luôn có:

$$\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi).$$

Giải:

Gọi M là điểm Brocard, ta có: $\angle MAB = \angle MBC = \angle MCA = \varphi$,

$$S_{MCA} = \frac{1}{2} MC \cdot CA \cdot \sin \varphi$$

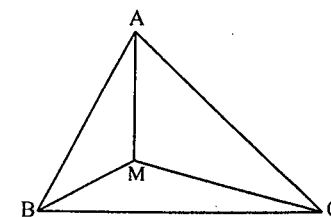
$$S_{MCA} = \frac{1}{2} MA \cdot AC \sin \angle MAC = \frac{1}{2} MA \cdot AC \cdot \sin(A - \varphi)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin(A - \varphi)}{\sin \varphi} = \frac{MC}{MA}, \text{ tương tự ta có:}$$

$$\frac{\sin(B - \varphi)}{\sin \varphi} = \frac{MA}{MB}, \frac{\sin(C - \varphi)}{\sin \varphi} = \frac{MB}{MC}, \text{ nhân ba đẳng thức}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi)}{\sin^3 \varphi} = 1$$

$$\Rightarrow \sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi).$$



Ví dụ 3. Trong mọi tam giác ABC , φ là góc Brocard ta luôn có:

$$\frac{1}{\sin^2 \varphi} = \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C}.$$

Giải:

$$\text{Từ } \cot \varphi = \cot A + \cot B + \cot C$$

$$\Rightarrow \cot^2 \varphi = \cot^2 A + \cot^2 B + \cot^2 C + 2(\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A).$$

Vì $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ với mọi tam giác

$$\Rightarrow 1 + \cot^2 \varphi = 1 + \cot^2 A + 1 + \cot^2 B + 1 + \cot^2 C,$$

$$1 + \cot^2 \varphi = \frac{1}{\sin^2 \varphi} \Rightarrow \frac{1}{\sin^2 \varphi} = \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C}.$$

Ví dụ 4. Trong mọi tam giác ABC , M là điểm Brocard của tam giác ta luôn có:

$$\frac{S_{MAB}}{a^2} = \frac{S_{MBC}}{b^2} = \frac{S_{MCA}}{c^2}.$$

Giải:

Ta có $\angle BMC = 180^\circ - \angle MBC - \angle MCB = 180^\circ - \angle \varphi - (\angle C - \angle \varphi) = 180^\circ - \angle C$.

Áp dụng tỉ số diện tích hai tam giác: $\frac{S_{MBC}}{S_{ABC}} = \frac{MB \cdot MC \cdot \sin \angle BMC}{CA \cdot CB \sin \angle C} = \frac{MB \cdot MC}{a \cdot b}$.

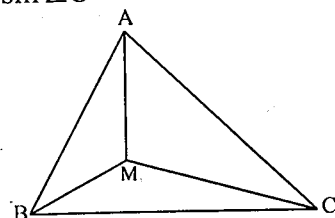
$$\text{Tương tự } \frac{S_{MAC}}{S_{ABC}} = \frac{MA \cdot MC}{b \cdot c}, \quad \frac{S_{MBA}}{S_{ABC}} = \frac{MB \cdot MA}{a \cdot c}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{MAC}}{a \cdot MC \cdot MA} = \frac{S_{MBA}}{b \cdot MA \cdot MB} = \frac{S_{MCB}}{c \cdot MC \cdot MB}$$

Áp dụng định lí hàm số sin cho tam giác AMC : $MA = \frac{b \sin \varphi}{\sin A}$

$$\Rightarrow \frac{S_{MAC}}{a^2 b \sin B} = \frac{S_{MBA}}{b^2 c \sin C} = \frac{S_{MCB}}{c^2 a \sin A}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{MAC}}{a^2 b^2} = \frac{S_{MBA}}{b^2 c^2} = \frac{S_{MCB}}{c^2 a^2} \Rightarrow \frac{S_{MAB}}{a^2} = \frac{S_{MBC}}{b^2} = \frac{S_{MCA}}{c^2}.$$



III. BỔ ĐỀ

1. Bài toán. Cho tam giác ABC không cân, M là điểm trên cạnh BC thoả mãn

$$\frac{BM}{CM} = \frac{m}{n}, \quad \angle BAM = \alpha, \quad \angle AMB = \beta.$$

Chứng minh rằng:

$$1. (m+n) \cot \beta = m \cot \angle C - n \cot \angle B$$

$$2. m \cot \alpha = (m+n) \cot A + n \cot B$$

Chứng minh:

$$1. \text{ Hạ } AH \perp BC, \text{ giả sử } H \in BM \Rightarrow BM = BH + HM = AH(\cot B + \cot \beta)$$

$$MC = HC - HM = AH(\cot C - \cot \beta) \text{ chia hai vế cho nhau ta được:}$$

$$\frac{BM}{MC} = \frac{\cot B + \cot \beta}{\cot C - \cot \beta} = \frac{m}{n}$$

$$\Rightarrow n \cot B + n \cot \beta = m \cot C - m \cot \beta$$

$$\Rightarrow (m+n) \cot \beta = m \cot C - n \cot B$$

2. Từ M kẻ $ME \parallel AC$ suy ra $\angle BEM = \angle A$,

xét $\triangle AMB$ với kết quả của 1 ta có:

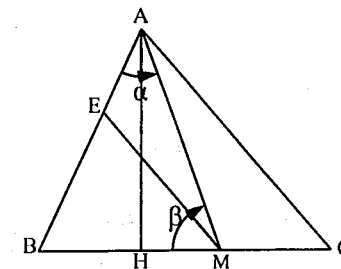
$$(m+n) \cot \angle MEB = m \cot \alpha - n \cot B \Leftrightarrow (m+n) \cot A = m \cot \alpha - n \cot B$$

$$\Leftrightarrow m \cot \alpha = (m+n) \cot A + n \cot B.$$

Hệ quả. AM là trung tuyến của tam giác ABC ta có: $2 \cot \alpha = \cot C - \cot B$.

Chứng minh:

$$AM \text{ là trung tuyến} \Rightarrow m = n \Rightarrow 2 \cot \alpha = \cot C - \cot B.$$



2. Các ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC , $\angle B = 2\angle C$. Trên BC lấy điểm D sao cho $BD = 2DC$, lấy E trên AD kéo dài về phía D thoả mãn $AD = DE$.

Chứng minh rằng $2\angle BCE - \angle CBE = 180^\circ$. (IMO 2001).

Giải:

$$\text{Đặt } \angle BAD = \angle A_1, \angle DAC = \angle A_2, \angle CBE = \angle B_1, \angle BCE = \angle C_1, \angle AEB = \angle E_1,$$

$$\angle AEC = \angle E_2, \angle ADB = \angle D_1, \angle CDE = \angle D_2.$$

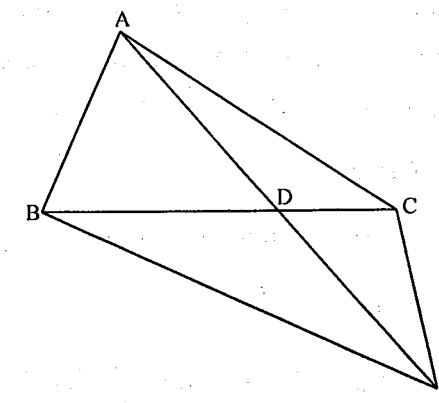
Trong $\triangle ABC$, $BD = 2DC$, theo công thức của Bài toán trên ta có:

$$3 \cot D_1 = 2 \cot C - \cot B = 3 \cot D_2 \quad (1)$$

Trong $\triangle ABE$, BD là trung tuyến:

$$\cot B_1 = \cot B + \cot E_1 - \cot A_1 \quad (2)$$

$$2 \cot D_1 = \cot E_1 - \cot A_1 \quad (3)$$



Tương tự trong tam giác ACE :

$$\cot C_1 = \cot C + \cot E_2 - \cot A_2 \quad (4)$$

$$2 \cot D_2 = \cot A_2 - \cot E_2 \quad (5)$$

Từ (1) và (3) thay vào (2) ta có:

$$\cot B_1 = \cot B + \frac{2}{3}(2 \cot C - \cot B) = \frac{1}{3}(\cot B + 4 \cot C).$$

$$\text{Theo giả thiết } \angle B = 2\angle C \Rightarrow \cot B = \frac{\cot^2 C - 1}{2 \cot C} \Rightarrow \cot B_1 = \frac{9 \cot^2 C - 1}{6 \cot C} \quad (6)$$

Từ (1) và (5) thay vào (4) ta có:

$$\cot C_1 = \cot C - \frac{2}{3}(2 \cot C - \cot B) = -\frac{1}{3 \cot C} \quad (7)$$

Để chứng minh $2\angle BCE - \angle CBE = 180^\circ$ ta cần chứng minh $\cot 2C_1 = \cot B_1$

$$\Rightarrow \cot 2C_1 = \frac{\cot^2 C_1 - 1}{2 \cot C_1} \quad (8)$$

$$\text{Thay (7) vào (8) Ta có: } \cot 2C_1 = \frac{9 \cot^2 C_1 - 1}{6 \cot C_1} \quad (9)$$

$$\text{Từ (8) và (9)} \Rightarrow 2\angle BCE - \angle CBE = 180^\circ.$$

Ví dụ 2. Tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại B và C cắt tiếp tuyến tại A thứ tự tại D và K . Đường thẳng BK cắt AC tại M , đường thẳng CD cắt cạnh AB tại N , gọi Q là trung điểm BM , P là trung điểm CN . Chứng minh rằng $\angle PBC = \angle QCB$. Xác định tỉ số các cạnh của tam giác ABC khi hai góc đó đạt giá trị lớn nhất. (IMO Shortlist 2000).

Giải:

Theo giả thiết BK là đường đối trung của ΔABC , theo tính chất của đường đối trung ta có $\frac{CM}{AM} = \frac{a^2}{c^2}$.

Song ta chứng minh trực tiếp để đúng với nội dung của áp dụng lượng giác.

$$\frac{CM}{AM} = \frac{S_{CBK}}{S_{ABK}} = \frac{BC \sin \angle BCK}{AB \sin \angle BAK} = \frac{BC \sin A}{AB \sin C} = \frac{a^2}{c^2}$$

Áp dụng công thức của *Bài toán* trên ta có:

$$a^2 \cot \angle CBM = (a^2 + c^2) \cot B + c^2 \cot C.$$

Trong tam giác BCM , CQ là trung tuyến $\Rightarrow \cot \angle BCQ = 2 \cot C + \cot \angle CBM$

$$\Rightarrow \cot \angle BCQ = 2 \cot C + \frac{a^2 + c^2}{a^2} \cot B + \frac{c^2}{a^2} \cot C$$

$$= 2 \cot C + \cot B + \frac{c^2}{a^2} (\cot B + \cot C) = 2(\cot B + \cot C) + \cot A.$$

Tương tự ta có: $\cot \angle CBP = 2(\cot B + \cot C) + \cot A$.

Từ đó $\Rightarrow \angle PBC = \angle QCB$.

Đặt $\angle PBC = \alpha$ và $\angle PCB = \beta$.

Xét tam giác BCN , P là trung điểm CN , theo công thức của *Bài toán*

$$\Rightarrow \cot \alpha = 2 \cot B + \cot \beta \quad (1)$$

Vì BD là tiếp tuyến $\Rightarrow \angle ABD = \angle C$.

Xét tam giác BCD và gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC :

$$BC = 2R \sin A, BD = \frac{AB}{2 \cos C} = \frac{2R}{2 \cos C} = R \cot C \text{ từ đó ta có:}$$

$$\frac{BC}{BD} = \frac{\sin(B+C+\beta)}{\sin \beta}, \text{ do đó } \frac{2 \sin A}{\tan C} = \frac{\sin(\pi - A + \beta)}{\sin \beta} = \frac{\sin(A - \beta)}{\sin \beta}.$$

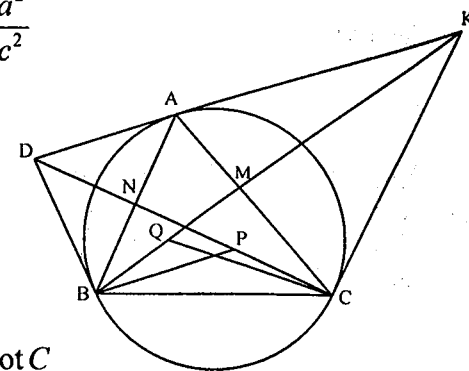
$$\text{Hay } 2 \sin A \cot C = \sin A \cot \beta - \cos A \text{ suy ra } \cot \beta = 2 \cot C + \cot A \quad (2)$$

Thay (2) vào (1) ta có:

$$\cot \alpha = 2 \cot B + 2 \cot C + \cot A = \frac{2 \sin A}{\cos B \cos C} + \cot A$$

$$= \frac{4 \sin A}{\cos(B-C) + \cos(B+C)} + \cot A$$

$$\geq \frac{4 \sin A}{1 + \cos(B+C)} + \cot A = 4 \tan \frac{A}{2} + \frac{1}{2 \tan \frac{A}{2}} - \frac{1}{2} \tan \frac{A}{2}.$$



$$\text{Mặt khác ta có: } \frac{7}{2} \tan \frac{A}{2} + \frac{1}{2 \tan \frac{A}{2}} \geq 2 \sqrt{\frac{7}{2} \tan \frac{A}{2} \cdot \frac{1}{2 \tan \frac{A}{2}}} = \sqrt{7}.$$

Vậy góc α lớn nhất khi $\cot \alpha = \sqrt{7}$, dấu bằng khi $B = C = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$ và

$$\tan^2 \frac{A}{2} = \frac{1}{7} \Rightarrow \cot^2 \frac{A}{2} = \frac{7}{8} \Rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{7}}{4} \text{ và } \sin B = \sin C = \frac{\sqrt{14}}{4}.$$

$$\text{Áp dụng định lí sin} \Rightarrow b : c : a = \sqrt{2} : \sqrt{2} : 1$$

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với cạnh BC tại D , H là hình chiếu của A trên BC . Đường tròn đường kính AI cắt đường tròn (O) tại điểm M (M khác A), và cắt AH tại N . Chứng minh rằng M, N, D thẳng hàng.

Giải:

Gọi E và F là giao điểm của đường tròn đường kính AI cắt cạnh AC tại E và cạnh AB tại $F \Rightarrow IE \perp AC, IF \perp AB \Rightarrow I$ là tiếp điểm của đường tròn (I) với cạnh AC, AB .

$$\begin{aligned} A, M, F, E \text{ thuộc đường tròn} &\Rightarrow \angle AEM = \angle AFM \\ &\Rightarrow \angle MFB = 180^\circ - \angle MFA = 180^\circ - \angle MEA = \angle MEC \\ &\Rightarrow \angle MFB = \angle MEC, \text{ mặt khác } \angle MBA = \angle MCA \\ &\Rightarrow \Delta MFB \text{ và } \Delta MEC \text{ đồng dạng (g.g)} \Rightarrow \frac{BF}{CE} = \frac{MB}{MC}. \end{aligned}$$

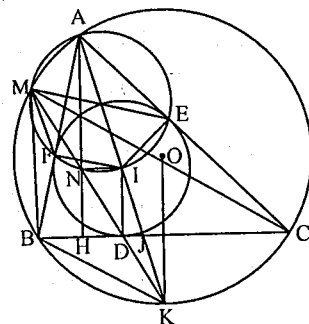
$$\text{Ta lại có } BD = BF \text{ và } CE = CD \Rightarrow \frac{BD}{CD} = \frac{MB}{MC} \text{ theo định lí đảo đường phân}$$

giác $\Rightarrow MD$ là phân giác của góc $\angle BMC$.

Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại $K \Rightarrow M, D, K$ thẳng hàng.

$$ID \perp BC, AH \perp BC \Rightarrow ID \parallel AH \Rightarrow \frac{AK}{IK} = \frac{AN}{ID}.$$

$$\text{Mặt khác } KI = KB, AN = AI \sin \angle AIN \Leftrightarrow \frac{AK}{KB} = \frac{AI \sin \angle AIN}{ID}.$$



$$\text{Áp dụng định lí sin với } \Delta ABK: \frac{AK}{KB} = \frac{\sin \angle ABK}{\sin \angle BAK}.$$

$$ID = IF = \sin \angle BAK \Leftrightarrow \frac{\sin \angle ABK}{\sin \angle BAK} = \frac{\sin \angle AIN}{\sin \angle BAK}.$$

$$\text{Gọi } J \text{ là giao điểm } AK \text{ và } BC \Rightarrow \sin \angle ABK = \sin \angle AJB$$

$$\Leftrightarrow \angle ABK = 180^\circ - \angle BAK - \angle BKA = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle A - \angle C.$$

$$\Delta AJC: \angle AJB = \angle C + \frac{1}{2} \angle A \Leftrightarrow \sin \angle ABK = \sin \angle AJB.$$

Ví dụ 4. Cho các điểm A, E, D, C, F, B theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ trên đường tròn (O) , AD cắt BC tại P thỏa mãn PE, PF là tiếp tuyến của đường tròn (O) . Chứng minh rằng AB, EF, CD đồng quy.

Giải:

Giải sử AB, CD cắt nhau tại Q , giả thiết E, D, F, A nằm trên đường tròn, ta có:

$$\angle AFE = \angle ADE = 180^\circ - \angle PDE \quad (1)$$

$$\angle EFD = \angle PED \quad (PE \text{ là tiếp tuyến}) \quad (2)$$

$$\angle FDQ = \angle PFC \quad (PF \text{ là tiếp tuyến}) \quad (3)$$

$$\angle QAF = \angle FCB = 180^\circ - \angle PCF \quad (4)$$

$$\angle DAQ = \angle DCP \quad (ADCB \text{ nội tiếp}) \quad (5)$$

$$\angle QDA = 180^\circ - \angle PDC \quad (6)$$

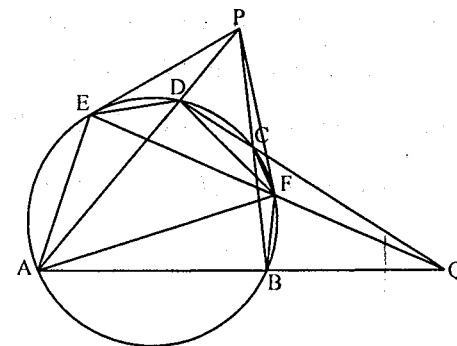
$$\Rightarrow \frac{\sin \angle AFE}{\sin \angle EFD} = \frac{\sin \angle PDE}{\sin \angle PED} = \frac{PE}{PD}, \frac{\sin \angle FDQ}{\sin \angle QAF} = \frac{\sin \angle PFC}{\sin \angle PCF} = \frac{PC}{PF},$$

$$\frac{\sin \angle DAQ}{\sin \angle QDA} = \frac{\sin \angle DCP}{\sin \angle PDC} = \frac{PD}{PC}.$$

$$PE, PF \text{ là tiếp tuyến} \Rightarrow PE = PF$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \angle AFE}{\sin \angle EFD} \cdot \frac{\sin \angle FDQ}{\sin \angle QAF} \cdot \frac{\sin \angle DAQ}{\sin \angle QDA} = \frac{PE}{PD} \cdot \frac{PC}{PF} \cdot \frac{PD}{PC} = 1.$$

Theo định lí Ceva $\Rightarrow AB, EF, CD$ đồng quy.



BÀI TẬP CHƯƠNG 9

1. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc nhau tại I . Từ hai điểm A và E trên (O_1) kẻ tiếp tuyến AB và ED với (O_2) , AE và DB cắt nhau tại P .

Chứng minh rằng $\frac{AB}{AI} = \frac{ED}{EI}$ và $\widehat{AIP} + \widehat{EIP} = 180^\circ$.

2. Một đường tròn tiếp xúc ngoài với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và hai cạnh AB , AC tương ứng là M , N . Chứng minh rằng tam đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC nằm trên đoạn MN .
3. Cho điểm P trên cạnh BC của tam giác ABC sao cho $PC = 2BP$ và $\angle ABC = 45^\circ$, $\angle APC = 60^\circ$. Tính góc $\angle ACB$.
4. Cho tam giác ABC có $BC = 2(AC - AB)$, D là điểm trên cạnh BC . Chứng minh rằng $\angle ABD = 2\angle ADB$ khi và chỉ khi $BD = 3CD$.
5. Cho tam giác cân ABC , $AB = AC$. Giả sử đường phân giác góc B cắt cạnh AC tại D thoả mãn $BC = BD + AD$. Tính góc $\angle BAC$. (Hong Kong 1998).
6. Cho tam giác ABC có: $3\angle ABC = \angle BAC$.
Chứng minh $(BC + AC)(BC - AC)^2 = AC \cdot AB^2$. (Malaysia 2000).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Bá Đương, 279 bài toán hình học phẳng Olympic các nước, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.
- [2]. Nguyễn Bá Đương, Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
- [3]. Nguyễn Thủy Thanh, Lịch sử toán học giản yếu, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
- [4]. Đoàn Quỳnh (CB), Tài liệu chuyên toán Hình học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
- [5]. Tạp chí Mathematical Excalibur, Hongkong.
- [6]. Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, 2000-2010.
- [7]. Topics in Elementary Geometry, Second Edition, 1980.
- [8]. A.B. ША ПОВАЛОВА, МАТЕМАТИКА В ЗАДАЧАХ, МНМО, 2009.
- [9]. A.Y. Akopyan, Geometry in Figures, 2011.
- [10]. Crux Mathematicorum, 1988-2007.
- [11]. Martin Jofsson, More Characterizations of Tangential Quadrilaterals, 2008.
- [12]. Nathan Altshiller Court, College Geometry, Dover Publications, Inc, New York, 1995.
- [13]. Paul Yiu, Euclidean Geometry, 2007.
- [14]. Sotirios E. Louridas - Michael Th. Rassias, Problem - Solving and Selected Topics in Euclidean Geometry, 2013.
- [15]. Viktor Prasolov, Problems in Plane and Solid Geometry, 1989.
- [16]. X.I Dechen, Hình học mới của tam giác, NXB Giáo dục, 1996.
- [17]. Квант, математический журнал, 1986-2015.

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Chương 1. Định lí Thales	5
Bài tập chương 1	35
Chương 2. Định lí Pythagoras	37
Bài tập chương 2	52
Chương 3. Định lí Ptolemy	53
Bài tập chương 3	74
Chương 4. Các định lí liên quan đến đường tròn Mixtilinear	75
Bài tập chương 4	87
Chương 5. Định lí Euler	88
Bài tập chương 5	108
Chương 6. Các định lí liên quan đến đường tròn nội tiếp, bàng tiếp	109
Bài tập chương 6	142
Chương 7. Các định lí liên quan đến đường đẳng giác, đường đối trung	143
Bài tập chương 7	163
Chương 8. Các định lí liên quan đến tứ giác. Tứ giác toàn phần	164
Bài tập chương 8	189
Chương 9. Định lí sin, định lí cosin và điểm Brocard	190
Bài tập chương 9	208
Tài liệu tham khảo	209

INDEX

bất đẳng thức Ptolemy, 54	Định lí Sawayama-Thebault, 77
Bổ đề Sawayama - Thebault, 77	cosin, 190
	sin, 190
công thức Heron, 191	Steiner, 144, 197
	Stewart, 100
điểm Brocard, 199	Thales, 6
Euler, 88	Van Aubel, 30
Gergaune, 29	đường đẳng giác, 143
Jacobi, 34	đường đối trung ngoài, 153
Lemoine, 150	đường đối trung, 148
Miquel, 165	Đường thẳng Euler, 89
Torricelli Evangelista, 196	Gauss, 166
Định lí Brahmagupta, 171	Simson, 130
Brocard, 185	Steiner của tứ giác, 165
Carnot, 49	Steiner, 133
Casey, 67	đường tròn Apollonius, 103
Ceva dưới dạng sin, 32	Euler, 88
Ceva mở rộng, 33	Miquel, 165
Ceva, 28	
cosin, 190	góc Brocard, 199
Desargues, 20	
Euler, 88	Hệ thức Feuerbach, 56
Feuerbach, 90	
Hamilton, 90	tứ giác điều hoà, 167
Menelaus, 18	tứ giác toàn phần, 164
Newton, 181	
Pascal, 183	
Pittot, 181	
Ptolemy, 53	
Pythagoras, 38	

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên MẠC VĂN THIÊN
Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS. VŨ VĂN HÙNG

Tổ chức ban thảo và chịu trách nhiệm nội dung:

Phó Tổng biên tập NGUYỄN THÀNH ANH
Giám đốc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội CÁN HỮU HẢI

Biên tập nội dung và sửa bản in:

NGUYỄN HỌC THỨC

Trình bày bìa:

ĐỖ TRƯỜNG SƠN

Chế bản:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

*Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
giữ quyền công bố tác phẩm*

**NHỮNG ĐỊNH LÍ CHỌN LỌC TRONG HÌNH HỌC PHẪNG
VÀ CÁC BÀI TOÁN ÁP DỤNG**

Mã số: 8I648S6 – TTS

In 3.000 bản (QĐ: 06TK) khổ 17 x 24 cm
Đơn vị in: Công ty CP in & Truyền thông Kết Thành
Địa chỉ: Số 81, Tổ 6, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ sở in: Xóm 5A, ngõ 6, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số ĐKXB: 214- 2016/CXBIPH/22-122/GD
Số QĐXB: 324/QĐ - GD - HN ngày 01/02/2016
In xong và nộp lưu chiểu tháng 02 năm 2016